

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS FÍSICAS Y NATURALES

MEC INGENIERIA



ASIGNATURA:

SISTEMA DE CONTROL I

IE - ICOMP

Docente: Prof. Titular. Ing. Adrián Agüero

MEC INGENIERIA

DOCENTES:

Titular: Ing. Adrián Agüero

Adjuntos: Ing. Pablo Pedroni

JTP: Ing. Guillemo Perez

DOCENTE:

ING. ADRIÁN AGÜERO

- ING. ELECTRICISTA ELECTRÓNICO
- ING. ESPEC. EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
- MBA

- DOCENTE UNIVERSITARIO: FCEFyN-UNC

CÁTEDRAS: SISTEMAS DE CONTROL I
ELECTRÓNICA INDUSTRIAL
ELECTRÓNICA INDUSTRIAL DE AVANZADA
CONTROL INDUSTRIAL AVANZADO

UTN-VM

CÁTEDRA: AUTOMACION INDUSTRIAL

•DOCENTE UNIVERSITARIO IDES RIO 3 (Extensión Blas Pascal)

CÁTEDRAS: CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS
ELECTRÓNICA I Y II
TECNICAS DIGITALES I
TECNICAS DIGITALES II
MICROPROCESADORES

•MEC INGENIERÍA
DIRECTOR TÉCNICO

INTEGRADORES DE ABB ARGENTINA: PR3, ATANOR, HOLCIM, CELULOSA ROSARIO, TELECOM, ARAUCO (CHILE), POLINTER (VENEZUELA)

MEC INGENIERIA

TEMAS:

1- INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE CONTROL
2- TRANSFORMADA DE LAPLACE
3- REPRESENTACIONES MATEMÁTICAS Y GRÁFICAS DE SLIT
4- MODELADO MATEMÁTICO
5- ANÁLISIS Y DISEÑO DE SC EN EL DOMINIO DEL TIEMPO
6- ANÁLISIS Y DISEÑO DE SC EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA
7- COMPENSACIÓN
8- PRACTICOS

Docente: Prof. Ing. Adrián Agüero

MEC INGENIERIA

CLASES:

LUNES: TEORICO: 8:00 – 11:15 Hs
AULA: 100

MIERCOLES: PRÁCTICO: 18:30 – 21:15 Hs
AULA: BATERÍAS

VIERNES: PRÁCTICO: 15:00 a 18:15 hs

caguero@unc.edu.ar
juan.pedroni@unc.edu.ar
guillermo.perez@unc.edu.ar

03571 - 688301

Docente: Prof. Ing. Adrián Agüero

MEC INGENIERIA

EVALUACIÓN:

2 PARCIALES TEÓRICOS (lineal)
2 PARCIALES PRÁCTICOS (Logaritmica)
APROBAR CON NOTA DE 4

REALIZACIÓN DE TRABAJO FINAL DE INTEGRACIÓN (TFI)

CONDICIÓN REGULAR

REALIZACIÓN DE TRABAJO FINAL DE INTEGRACIÓN (TFI)

PROMOCIÓN DE LA MATERIA

Docente: Prof. Ing. Adrián Agüero

MEC INGENIERIA

EVALUACIÓN:

CONDICIÓN LIBRE

REALIZACIÓN DE TRABAJO FINAL DE INTEGRACIÓN (TFI)

RENDIR EN UN TURNO

2 EJERCICIOS PRACTICOS Y 3 TEMAS TEÓRICOS (Virtual)

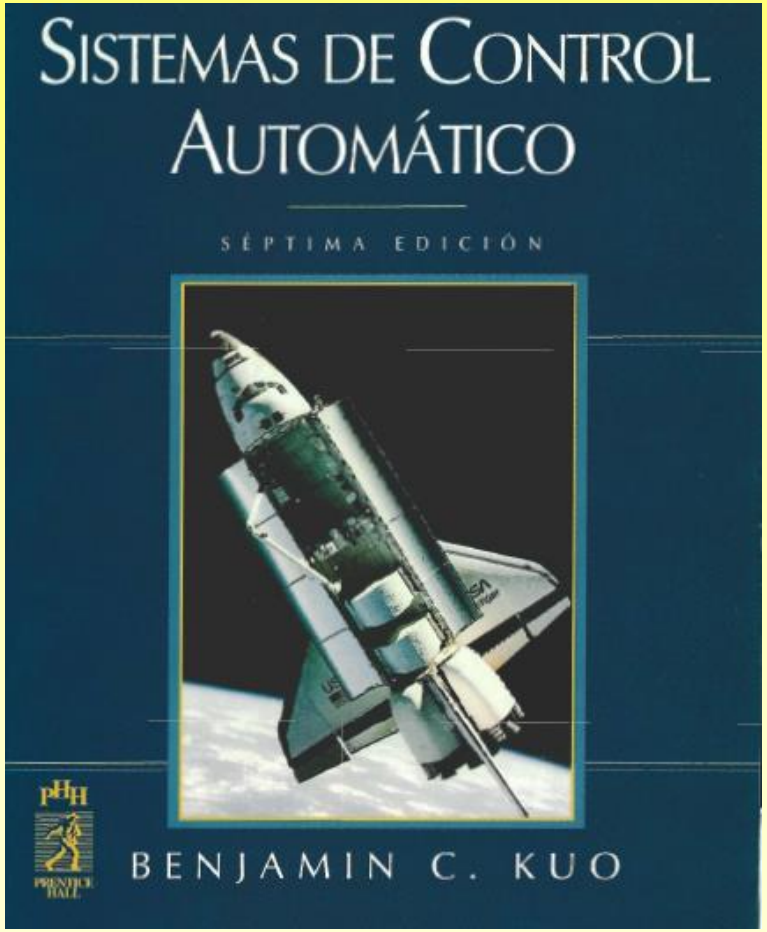
Docente: Prof. Ing. Adrián Agüero

MEC INGENIERIA

MATERIAL:

- AULA VIRTUAL
- COPIA DE ARCHIVOS DE PC
- VIDEOS EN YOUTUBE
- PRESENTACIONES
- NOTAS DE APLICACIÓN
- INFORMACIÓN TÉCNICA
- SOFTWARE

BIBLIOGRAFIA:



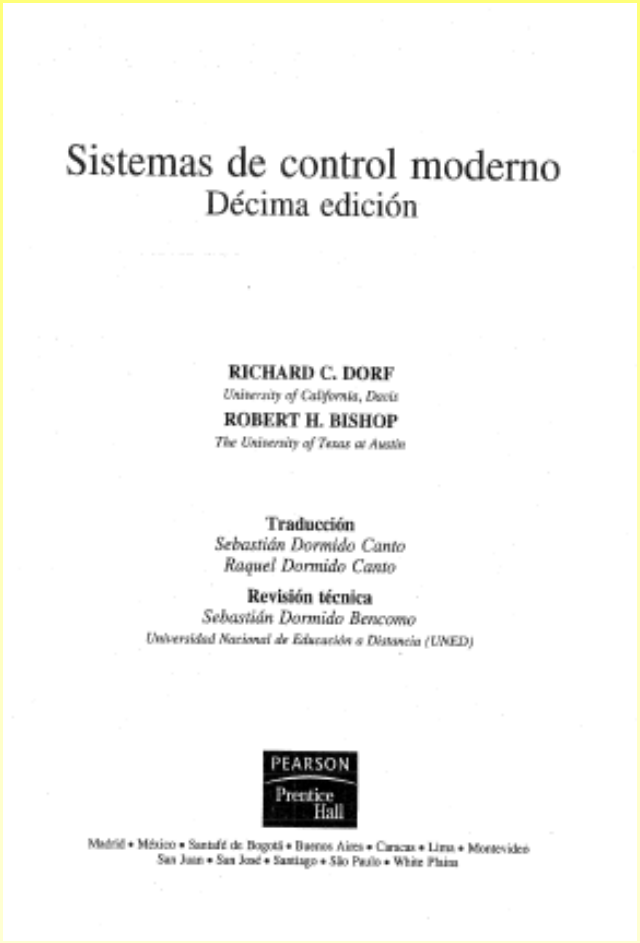


Docente: Prof. Ing. Adrián Agüero

MEC INGENIERIA

BIBLIOGRAFIA:




Sistemas de control moderno
Décima edición

RICHARD C. DORF
University of California, Davis
ROBERT H. BISHOP
The University of Texas at Austin

Traducción
Sebastián Dormido Canto
Raquel Dormido Canto
Revisión técnica
Sebastián Dormido Bencomo
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

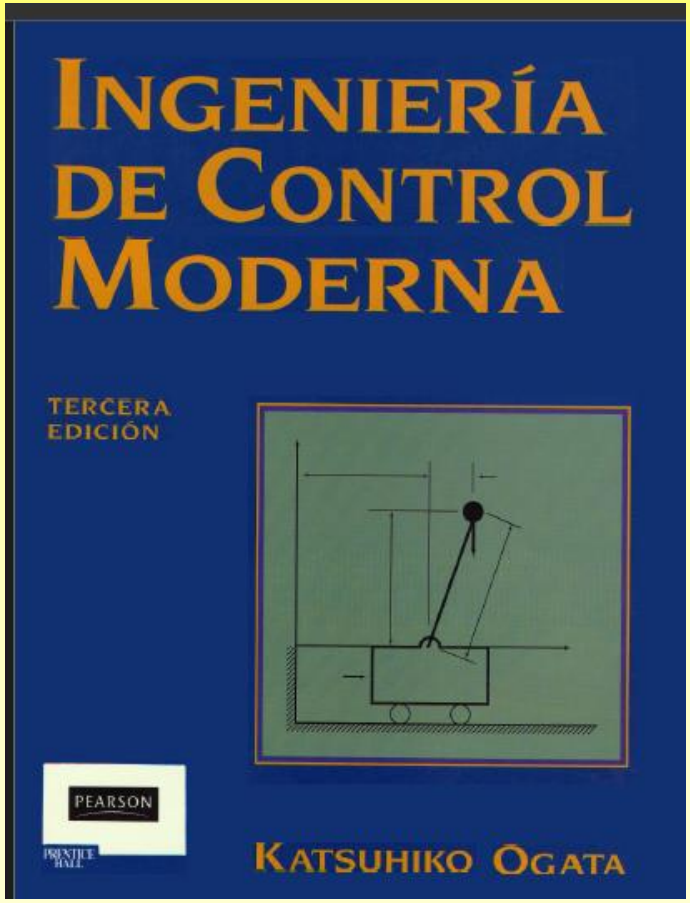
PEARSON
Prentice Hall

Madrid • México • Santafé de Bogotá • Buenos Aires • Caracas • Lima • Montevideo
San Juan • San José • Santiago • São Paulo • White Plains

Docente: Prof. Ing. Adrián Agüero

MEC INGENIERIA

BIBLIOGRAFIA:





Docente: Prof. Ing. Adrián Agüero

MEC INGENIERIA

INTRODUCCIÓN

SISTEMAS DE CONTROL

FCEFyN - UNC

Prof. Ing. Adrián Agüero

MEC INGENIERIA

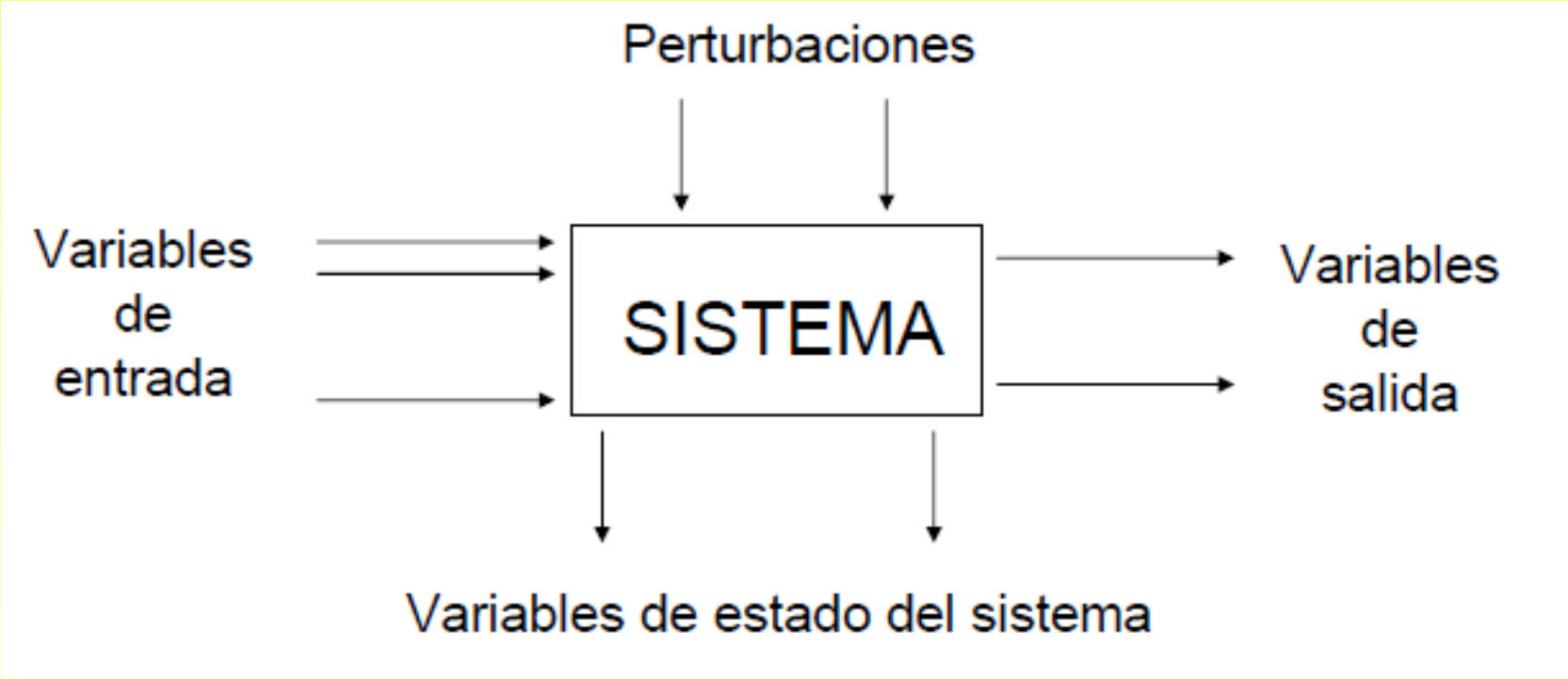
SISTEMA: combinación de componentes que actúan conjuntamente y cumplen un determinado objetivo.

Ejemplos: Sistemas físicos
Sistemas biológicos
Sistemas económicos
.
.
.

SEÑAL: estímulo externo o interno a un sistema que generalmente condiciona su comportamiento.

Matemáticamente la señal se representa como una función de una o más variables independientes.

Generalmente la variable independiente es el tiempo.


Perturbaciones
Variables de entrada
SISTEMA
Variables de salida
Variables de estado del sistema

SEÑAL DE TIEMPO CONTINUO: la señal que asume valores en todo instante de tiempo.

SEÑAL DE TIEMPO DISCRETO: la señal toma valores en determinados instantes de tiempo.

SISTEMA DE TIEMPO CONTINUO: sistema donde todas las señales son de tiempo continuo.

SISTEMA DE TIEMPO DISCRETO: sistema que presenta al menos una señal de tiempo discreto.

SISTEMA DIGITAL: sistema discreto donde alguna de las señales discretas está codificada digitalmente.

SISTEMA DE CONTROL: es un arreglo de componentes físicos, conectados de tal forma, que dicho arreglo puede regular o dirigir a sí mismo o a otro sistema.

ENTRADA DE UN SISTEMA DE CONTROL (Punto de Control) : es un estímulo o excitación que se aplica a un sistema de control desde una fuente de energía externa, generalmente con el fin de producir, de parte del sistema de control, una respuesta específica.

SALIDA DE UN SISTEMA DE CONTROL (Variable Controlada) : es la respuesta obtenida del sistema. Puede ser, o no, igual a la respuesta específica que la entrada implica.

PERTURBACIÓN: es una señal que tiende a afectar adversamente el valor de la salida de un sistema. Puede ser INTERNA si es originada por un componente del sistema, o EXTERNA si es originada por una fuente externa.

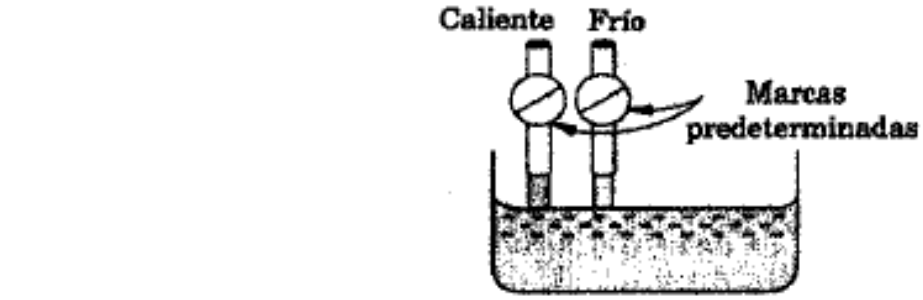
PLANTA: es el objeto físico que ha de ser controlado.

PROCESO: es la operación que se va a controlar.

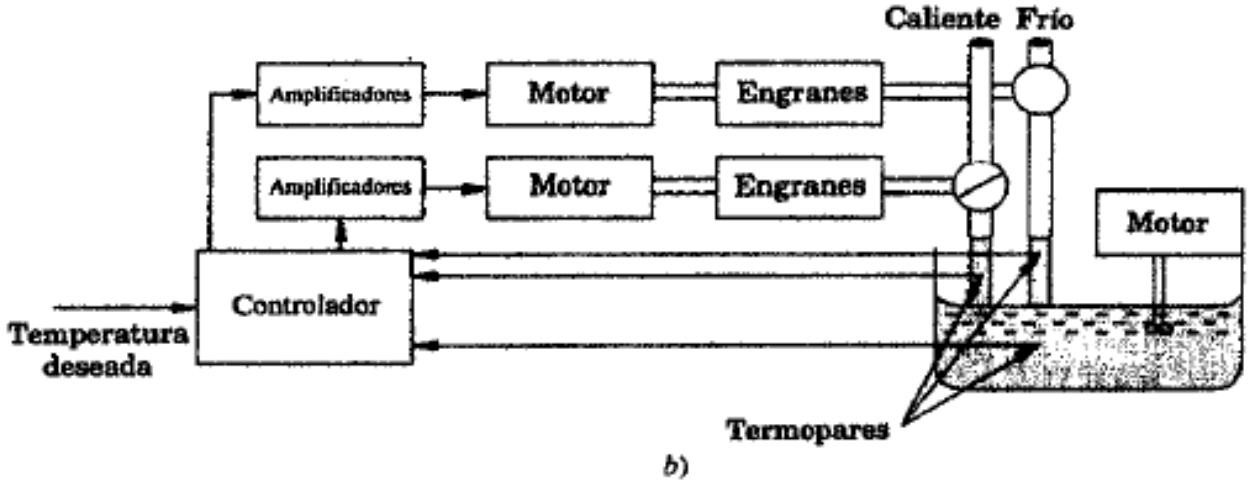
CONTROLADOR: son los componentes requeridos para generar la señal de control (Variable Manipulada) apropiada que se aplica a la Planta.

ACCIÓN DE CONTROL: es la señal que se aplica al controlador.

REALIMENTACIÓN: es la propiedad de un sistema (de Lazo cerrado) que permite que la salida sea comparada con la entrada de tal manera que se pueda establecer la acción de control apropiada como función de la entrada y la salida.

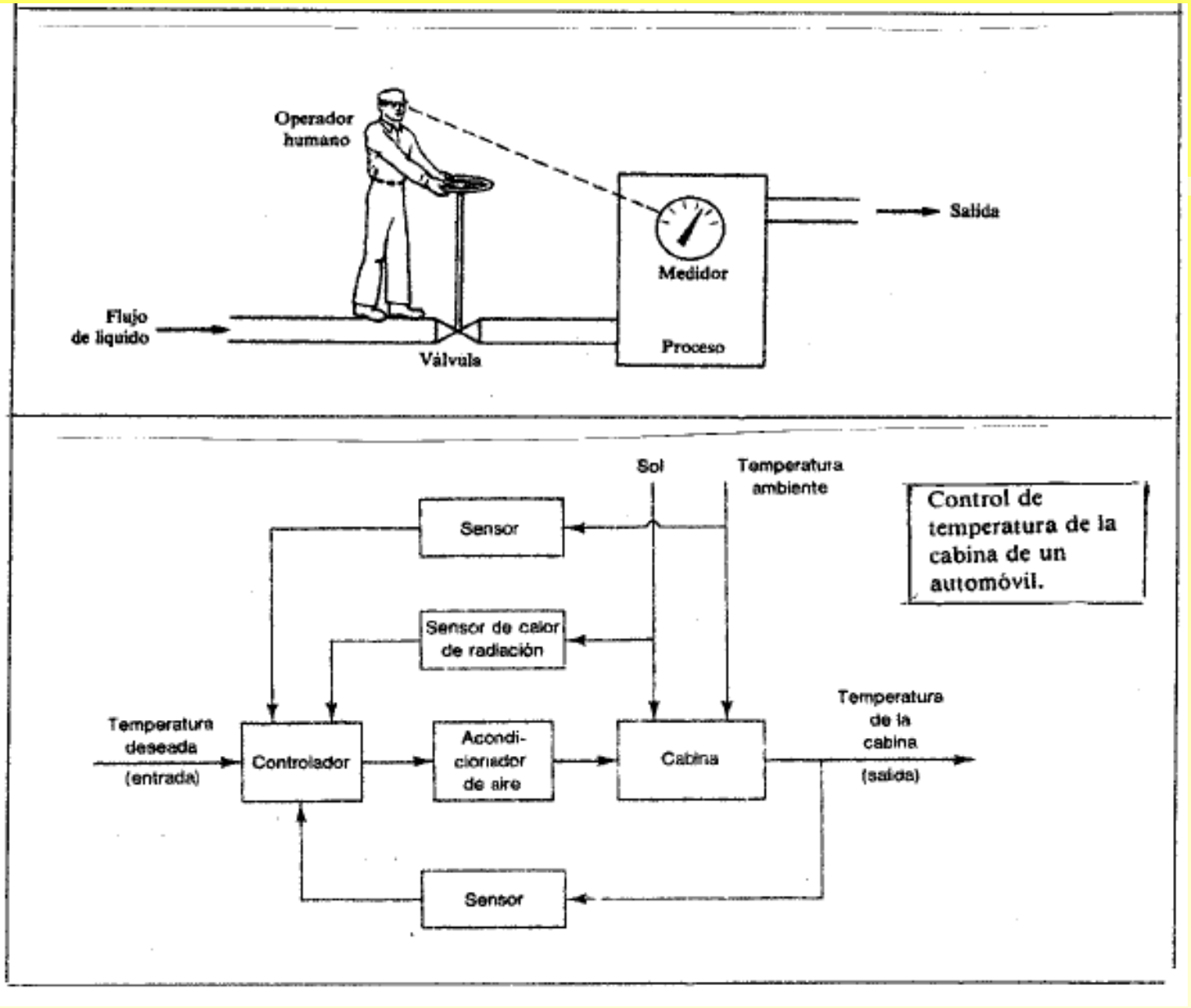


a)



b)

Sistema de control de temperatura de un líquido. *a*) Lazo abierto; *b*) lazo cerrado.



Control de temperatura de la cabina de un automóvil.

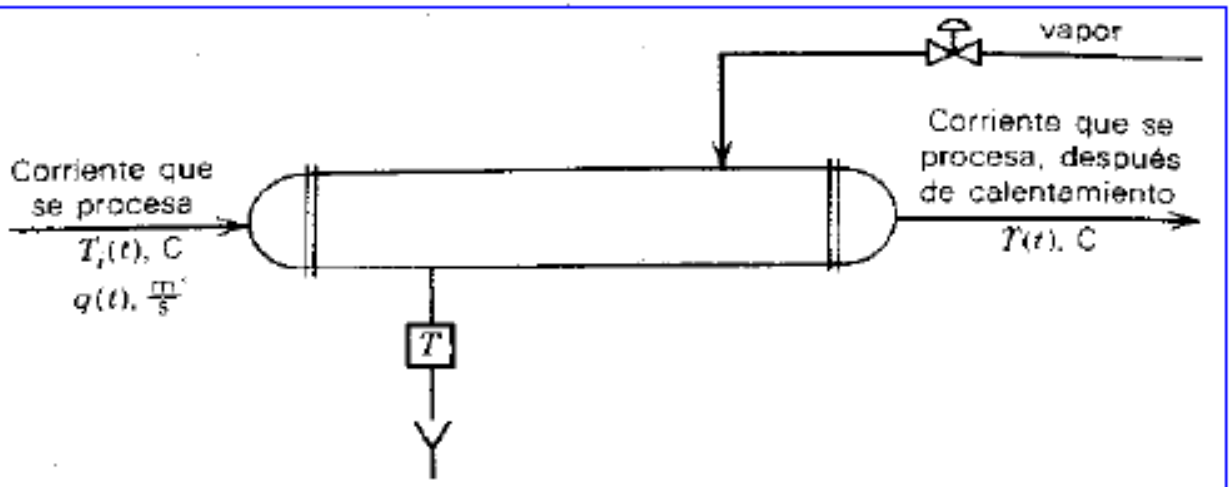


Figura 1-1. Intercambiador de calor.

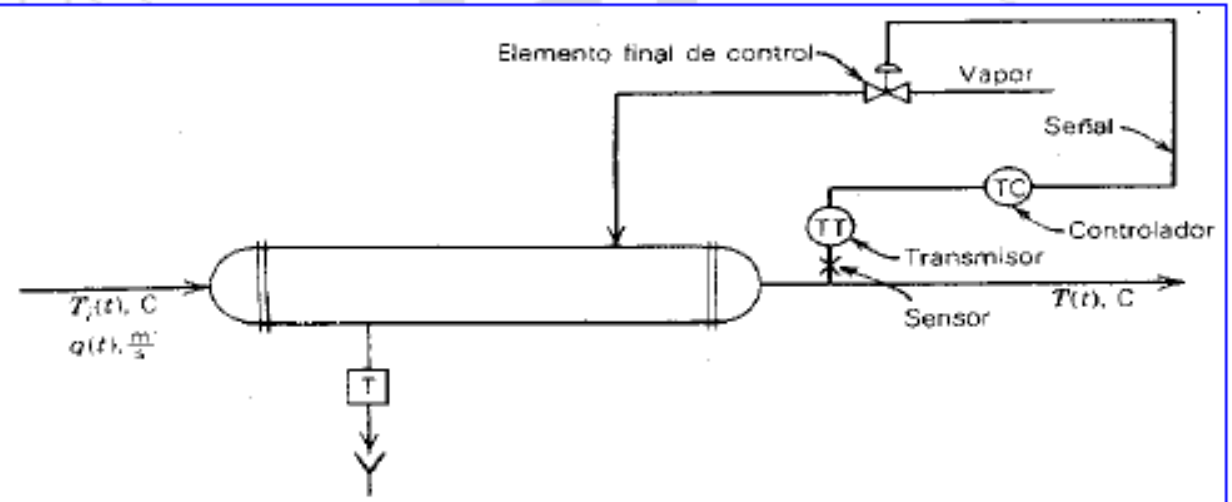
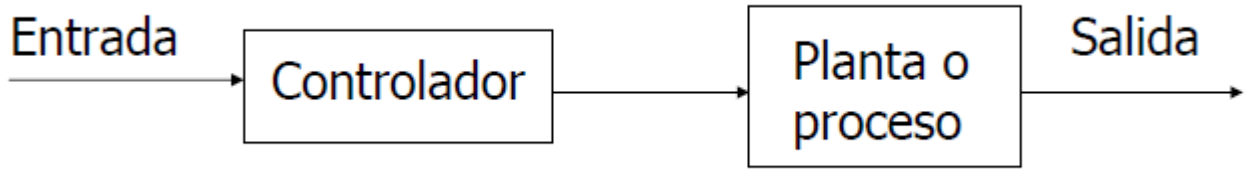


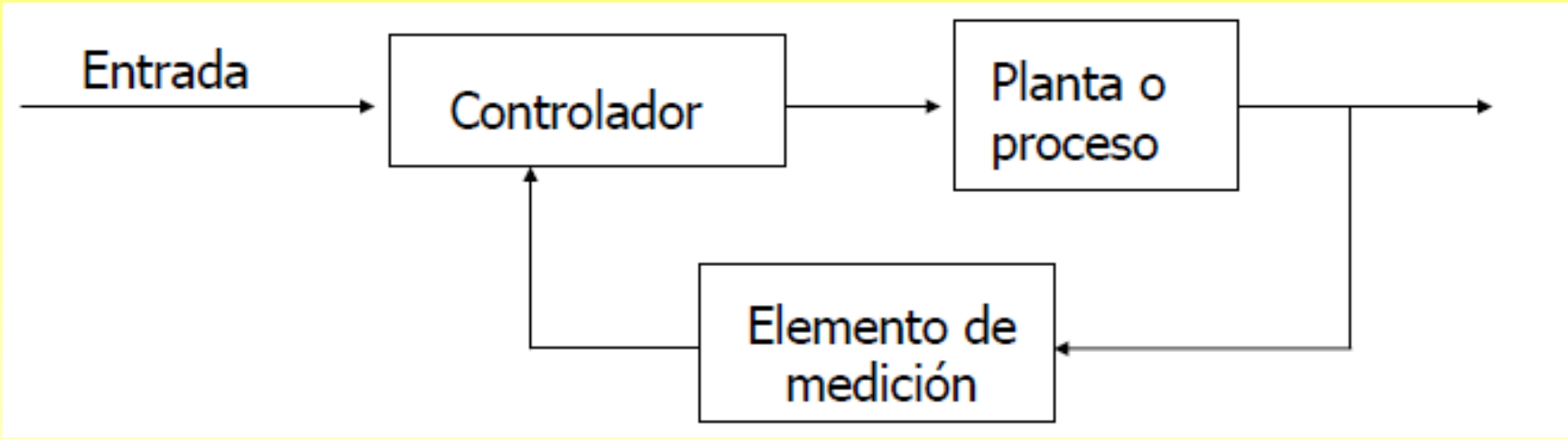
Figura 1-2. Sistema de control del intercambiador de calor.

MEC INGENIERIA

- Clasificación de los sistemas de control:
  - De lazo abierto:
    - Este tipo de controladores genera secuencias de instrucciones como respuesta a las distintas órdenes o variables de entrada



- De lazo cerrado o realimentados:
  - Mantiene una relación pre-establecida entre la entrada y la salida, comparándolas y utilizando la diferencia como parámetro de control
  - Comportamiento adecuado en presencia de perturbaciones
    - Sistema de control de la temperatura de una habitación
    - Sistema de control de la velocidad de un vehículo
  - Tipos de sistemas de control realimentados:
    - Reguladores. (Ej. termostato)
    - Servomecanismos. (Ej. brazo de robot)

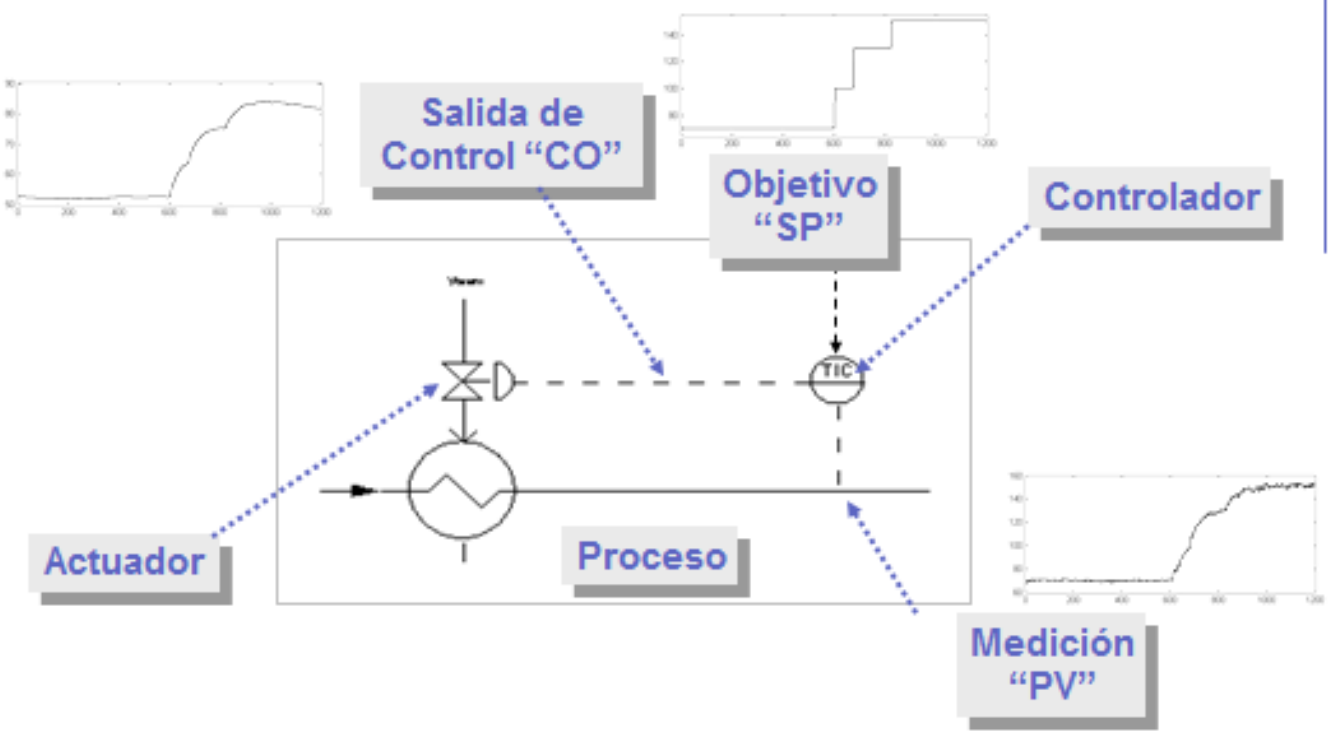

Entrada
Controlador
Planta o proceso
Elemento de medición

Objetivos del Sistema de Control

- Anular la acción de las perturbaciones sobre la variable controlada

- Hacer que la variable controlada siga a la de referencia:
  Servosistema o Servomecanismo

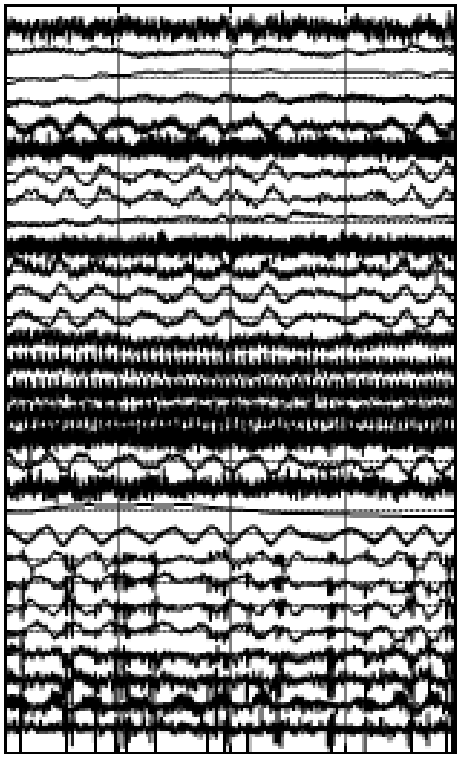
Diagrama de un Lazo de Control



- PV: valor de proceso
- SP: setpoint
- CO: salida de control
- PID: controlador Proporcional-Integral-Derivativo

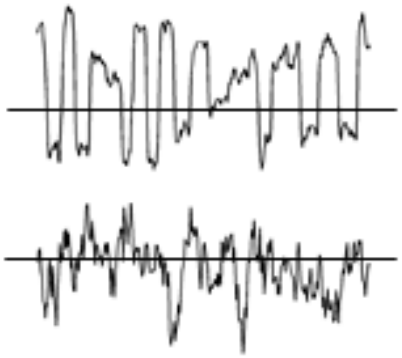
¿Por Qué Optimización de Lazos?





- "¿Opera mi planta en forma óptima?"
  - Si no, ¿cuánto se debe a automación de proceso, especialmente lazos de control?
- Deberíamos ***usar*** medidas disponibles en lugar de solamente ***almacenarlas***
- Operación normal no necesariamente significa operación óptima
- Optimización de lazos ahorra dinero ***sin*** mayores inversiones de capital

Performance: Variabilidad es una amenaza!

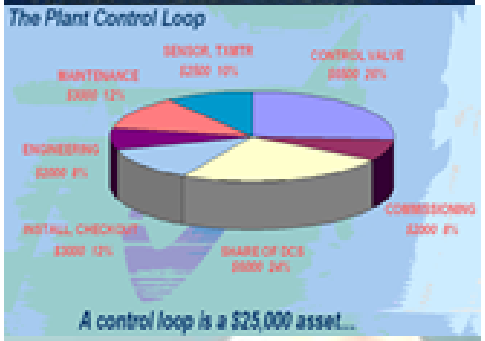




- Oscilaciones
  - ¿El lazo presenta oscilaciones?
  - ¿Cuáles son las causas posibles?
  - ¿Qué podemos hacer para eliminarlas?
- Alta variabilidad
  - ¿Es la variabilidad mínima?
  - ¿Qué tan lejos se encuentra del mínimo?
  - ¿Por qué ha aumentado?
  - ¿Puede mejorarse?

Una inversión que debe dar repago!

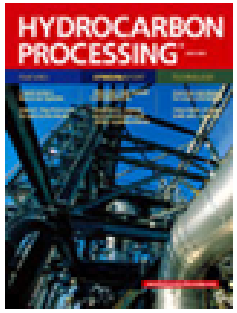






- Lazo de control típico es un activo de $ 25,000
- La mitad se pierde
  - 50 % bien sintonizados
  - 25 % control no efectivo
  - 25 % reduce performance
- Mitad de tiempo de buena performance = 6 meses
- 2 – 4 horas para investigar y mejorar performance de un lazo de control
- Proceso típico contiene 2000 – 4000 lazos de control
- Pocas personas con conocimiento apropiado
- En promedio, un ingeniero de proceso está a cargo de 400 lazos de control
- 25 % de 4000 lazos impacta severamente, lo que significa pérdidas de **$ 25,000,000 !!**

Los analistas comienzan a comprender...



Edición de Junio 2003:

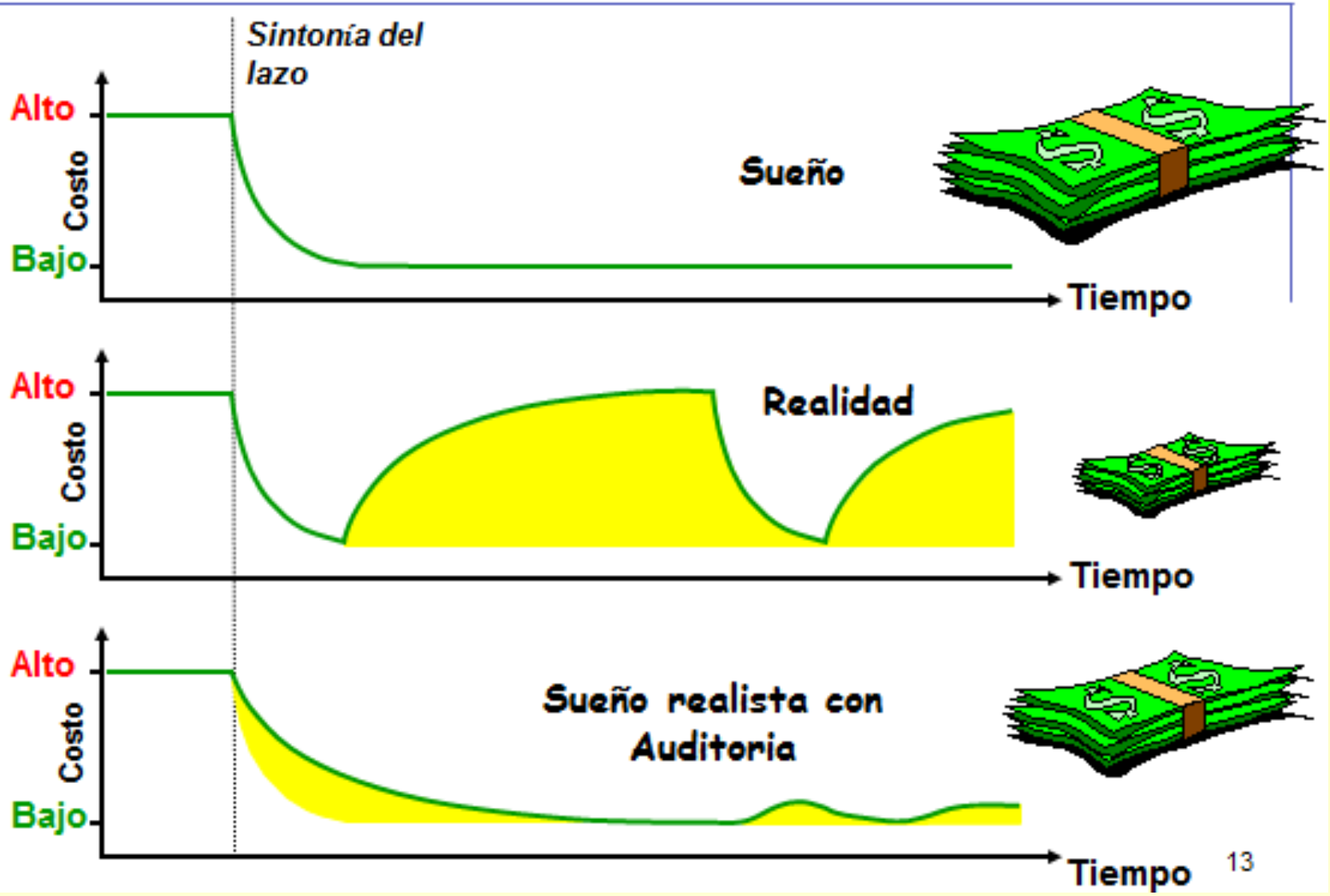
"Se debe incluir lazos de control en manejo de activos"

Les A. Kane, Editor

Citas:

- " ... mientras el equipamiento de proceso es una parte integral de programas de manejo de activos, los lazos de control ... frecuentemente no reciben la misma atención."
- "La performance de los lazos de control ... se degrada lentamente en el tiempo sin llamar la atención "
- "Sin una adecuada sintonía de lazos de control para minimizar variabilidad, ... se pierden beneficios sustanciales"
- "... aún una leve degradación en el control del proceso puede resultar en millones de dólares perdidos de ganancias"
- "Identificar los lazos de control con mayor repago requiere evaluar todos los lazos de control, lo cual sería una tarea insuperable sin ayuda de software de supervisión y análisis de lazos de control"
- "Cuando recién instalado, el control avanzado de proceso proporciona típicamente beneficios sustanciales. Mantener estos beneficios debido a condiciones cambiantes, sin embargo, es un problema"
- **"... es buen tiempo de asegurar los sistemas de control como parte sus esfuerzos de manejo de activos."**

Costo de un mal control



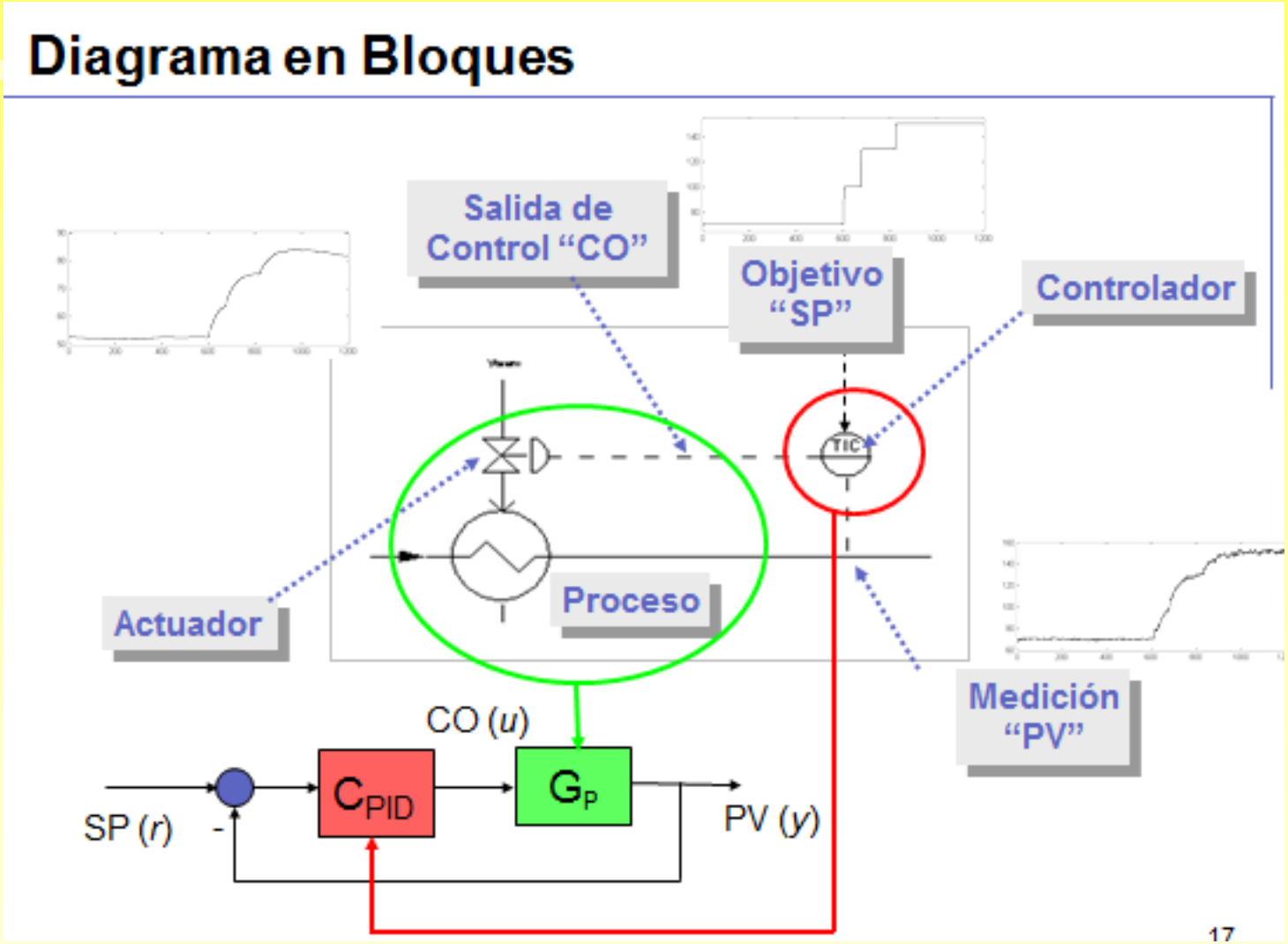
Prof. Ing. Adrián Agüero

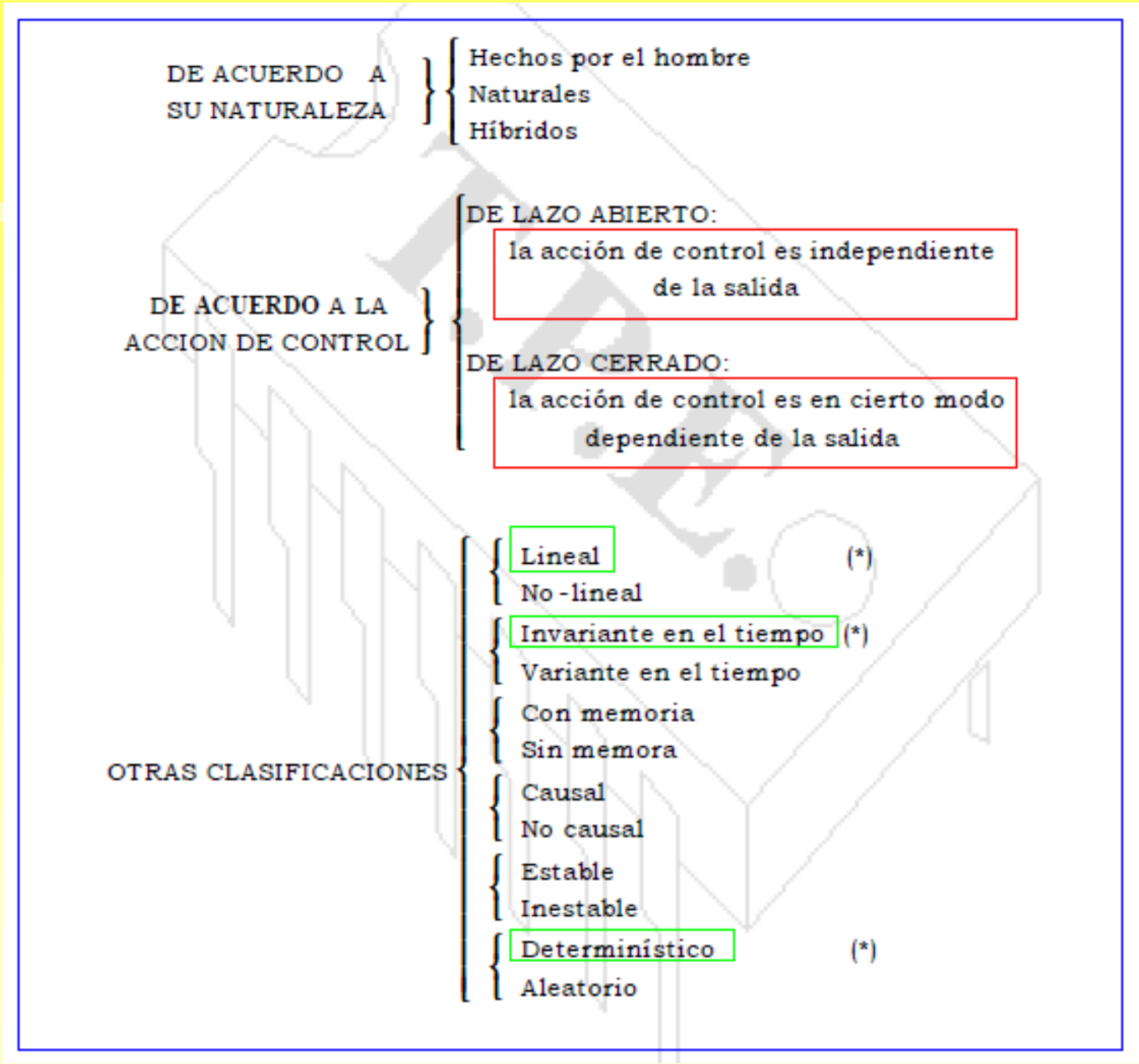
MEC INGENIERIA

Beneficios de Sintonía y Auditoria

- Mantener el sistema de control regulatorio en su máximo
  - Performance del lazo
    - Habilita al operario a mantener lazos en su punto de óptima performance
  - Mantenimiento preventivo
    - Alerta de problemas de equipos/proceso a su debido tiempo
      - Problemas de instrumentos
      - Problemas de actuadores

OBJETIVO FINAL




DE ACUERDO A SU NATURALEZA
Hechos por el hombre
Naturales
Híbridos
DE ACUERDO A LA ACCION DE CONTROL
DE LAZO ABIERTO:
la acción de control es independiente de la salida
DE LAZO CERRADO:
la acción de control es en cierto modo dependiente de la salida
OTRAS CLASIFICACIONES
Lineal (*)
No -lineal
Invariante en el tiempo (*)
Variante en el tiempo
Con memoria
Sin memora
Causal
No causal
Estable
Inestable
Determinístico (*)
Aleatorio

CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE CONTROL.

SISTEMA DE CONTROL DE LAZO ABIERTO	SISTEMA DE CONTROL DE LAZO CERRADO
1) La exactitud depende de la calibración de sus componentes. 2) No tienen problemas de inestabilidad. 3) Sensible a las perturbaciones. 4) Diseño más sencillo.	1) Aumento de la exactitud. 2) Tendencia a la oscilación. 3) Poco sensible a las perturbaciones. 4) Más costoso en el diseño. 5) Más rápidos. 6) Reducción de la no-linealidad y de la distorsión.

SERVOMECANISMO:

es un sistema de control cuya salida es una posición mecánica

o una derivada de la posición (velocidad, aceleración, etc.).

MODELO MATEMÁTICO DE UN SISTEMA:

Conjunto de ecuaciones que describe la relación entre las señales del sistema.

Tipos de Modelos Matemá ticos { Representación externa
Representación interna.

MEC INGENIERIA

Representación Externa:

Describe la relación entre las señales de entrada y salida del sistema.

ECUACIONES DIFERENCIALES
ECUACIONES EN DIFERENCIA } Modelo en el dominio del tiempo
CONVOLUCION

FUNCION DE TRANSFERENCIA
(función de una variable compleja)
(Modelo en el dominio de la Frecuencia) } Transformada de Laplace, Transformada de Fourier, Transformada Z, Transformada Discreta de Fourier

Representación Interna:

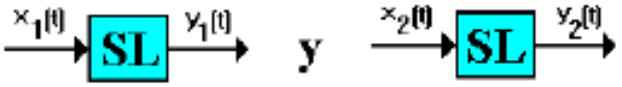
Describe la relación entre las señales de entrada y salida y el estado de un sistema.

Se utiliza un conjunto de variables (de estado)
que describe el comportamiento interno del sistema.

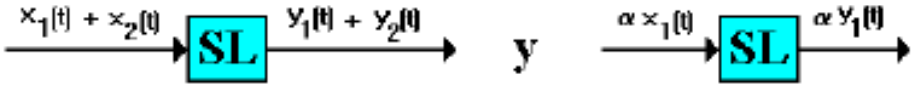
SISTEMA LINEAL:

Aquel que cumple con el principio de superposición:

Sí



Entonces





α , β = constantes

SISTEMA NO LINEAL:

No cumple el principio de superposición.

SISTEMA INVARIANTE EN EL TIEMPO:

Si **Entonces**



SISTEMA CAUSAL:

La salida en cualquier instante t_0 depende únicamente de los valores de la entrada para $t<t_0$.

SISTEMA ESTABLE (ESTABILIDAD BIBO) :

(Bounded-Input Bounded-Output)

El sistema es estable

Si para $\underbrace{|x(t)|<B_1<\infty}_{\text{Entrada Limitada}}$ implica $\underbrace{|y(t)|<B_2<\infty}_{\text{Salida Limitada}}$

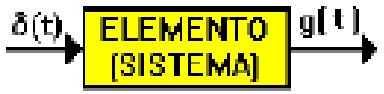
para todo t

MEC INGENIERIA

FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA DE UN ELEMENTO (SISTEMA):

Es la transformada de Laplace de la respuesta del elemento (sistema)

a la función impulso cuando se toman las condiciones iniciales como nulas.



RESPUESTA
AL IMPULSO

Función de Transferencia = L[g(t)] = G(s)

PASOS GENERALES PARA OBTENER LA FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA

1. Determinar la(s) ecuación(es) diferencial(es) que rige(n) al elemento o sistema

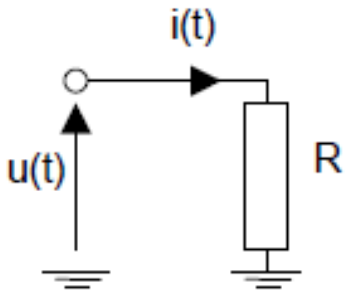
2. Aplicar Transformada de Laplace con condiciones iniciales = 0

3. Obtener la función de transferencia G(s) como el cociente $\frac{C(s)}{R(s)}$

Modelado del Sistema (I)

- Empírico: Teoría clásica de control

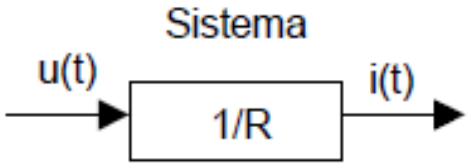
Sistema Real



Modelo Matemático

$$u(t) = R \cdot i(t)$$

Representación Simbólica



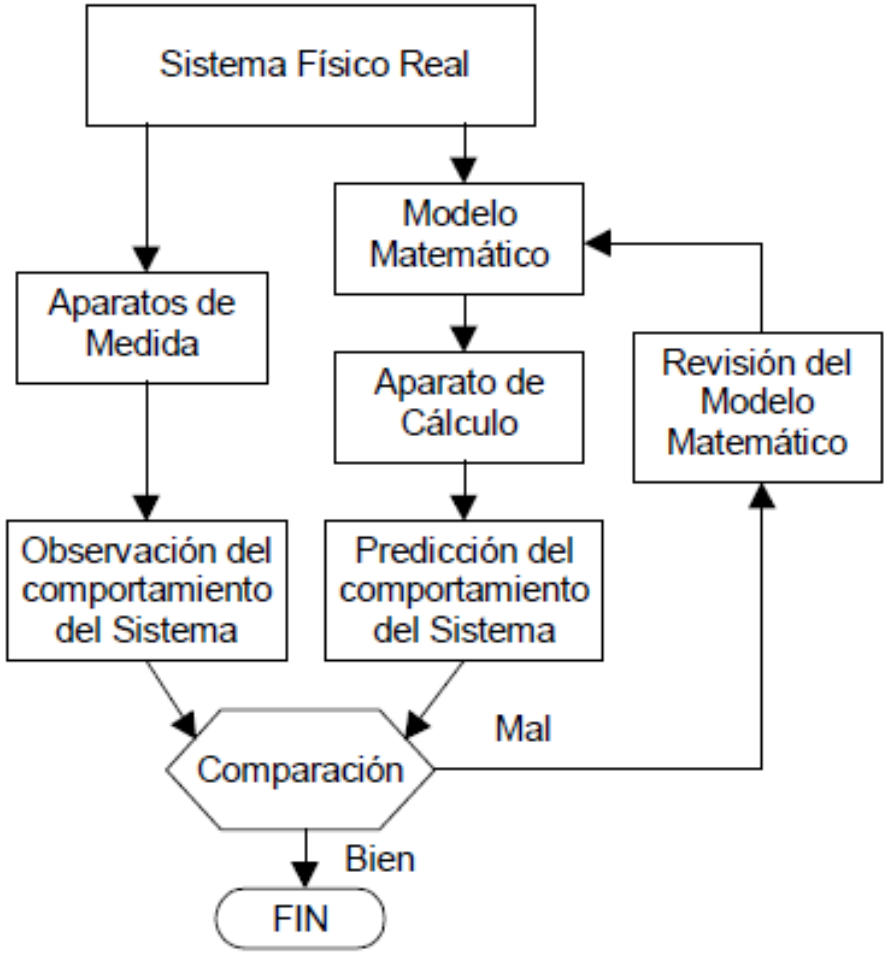
- Axiomático: Teoría moderna de control (variables de estado)

Modelado del Sistema (II)

Compromiso:

Precisión/Complejidad del modelo

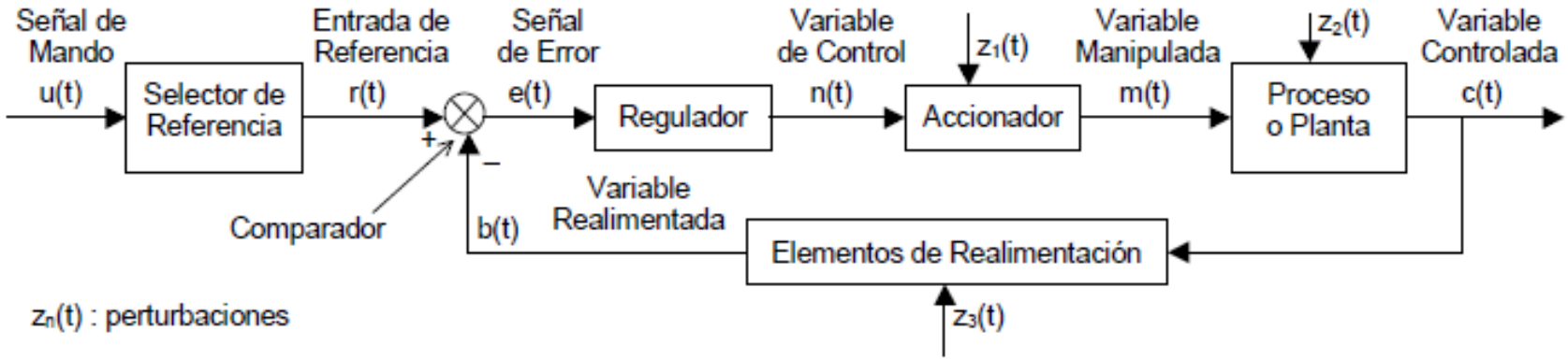
(coste)

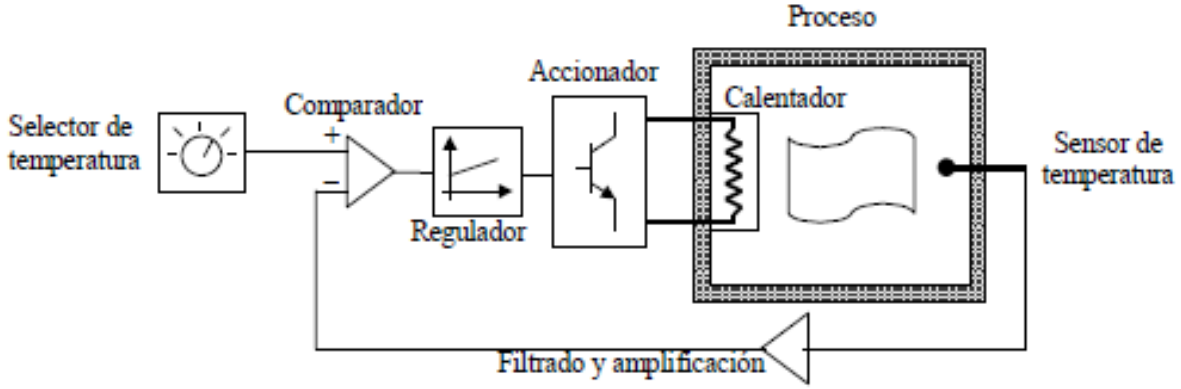


Clasificación de los Sistemas

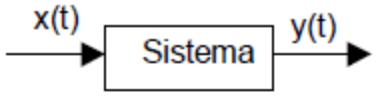
- Continuos / Discretos
- Causales / No causales
- Monovariables / Multivariables
- Lineal / No lineal
- Parámetros concentrados / Parámetros distribuidos
- Estacionarios o invariantes en el tiempo / No estacionarios o variantes
- Deterministas / Estocásticos

Bucle típico de control

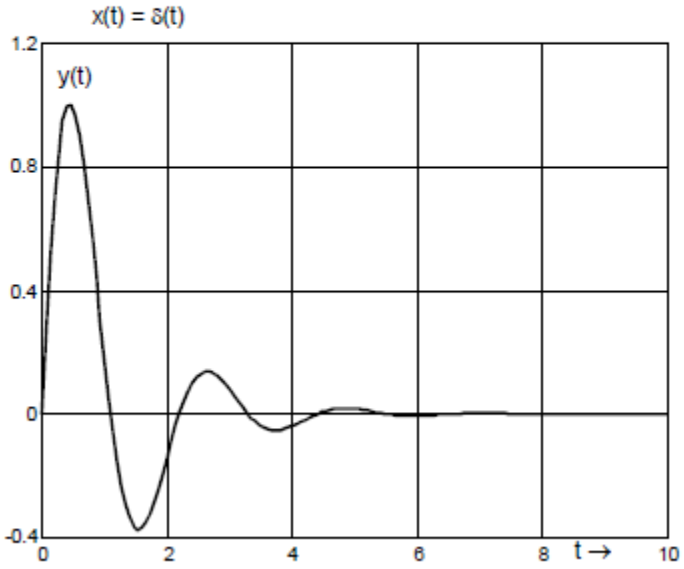


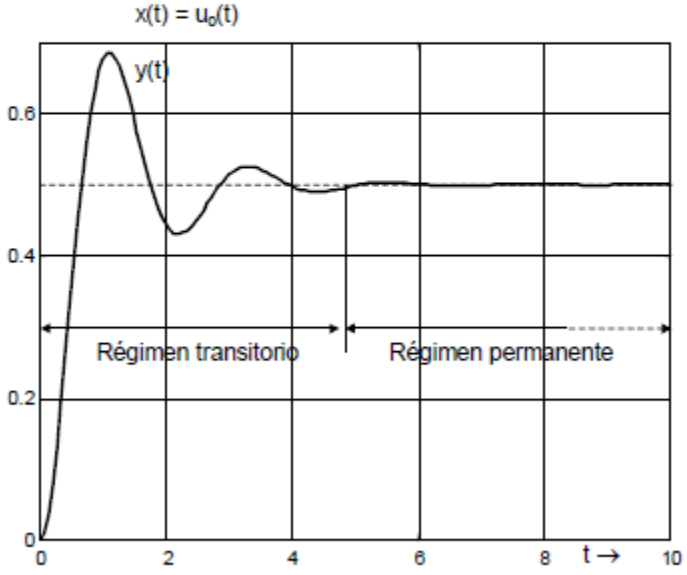


Criterios y especificaciones para el diseño (I)

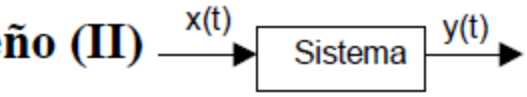


- Respuesta en el tiempo: $x(t) = \delta(t)$, $x(t) = u_o(t)$, $x(t) = t \cdot u_o(t)$, ...

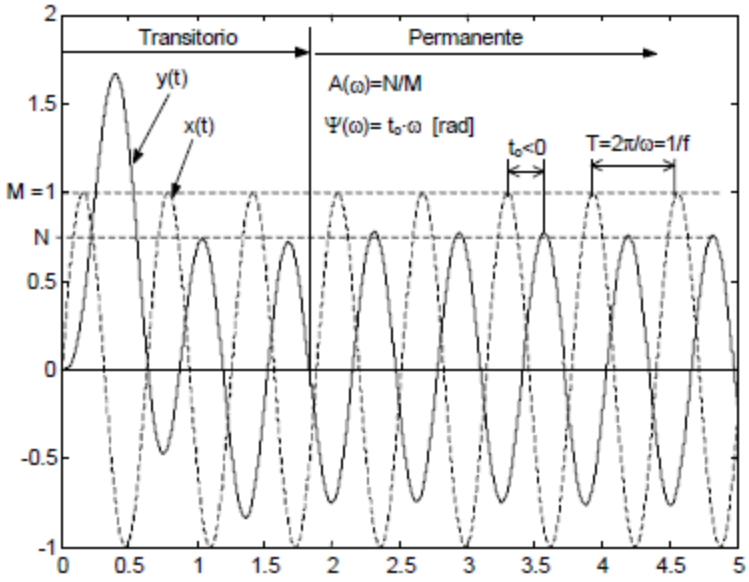


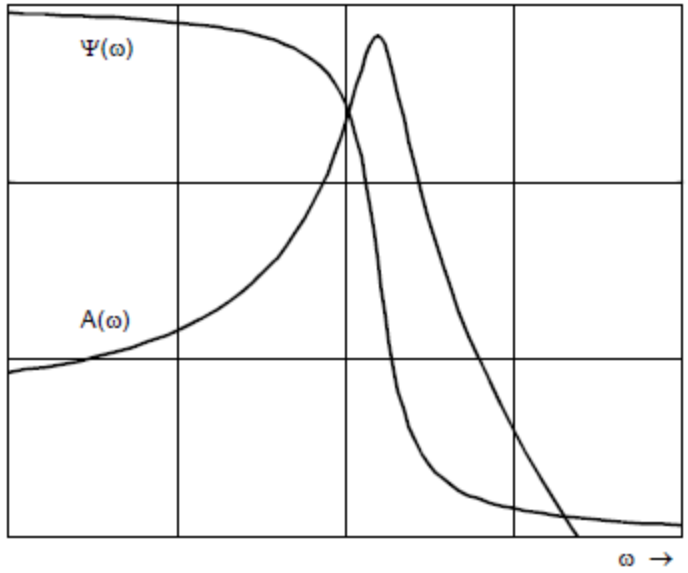


Criterios y especificaciones para el diseño (II)



•Respuesta en frecuencia: $x(t) = M \cdot sen(\omega \cdot t) \cdot u_o(t)$, $\omega: 0 \rightarrow \infty$





Proceso de realización del Sistema de Control

- Análisis de la planta a controlar:
  - Modelado
  - Linealización
  - Análisis dinámico
  - Simulación no lineal
- Diseño del Sistema de Control:
  - Filosofía y estrategia de control
  - Especificaciones y calidad
  - Diseño del Regulador
- Análisis del Sistema completo (Sistema de Control y planta):
  - Análisis dinámico
  - Simulación no lineal
- Realización:
  - Selección de componentes físicos
  - Construcción y ensayo de prototipos
  - Diseño del modelo industrial
  - Ensayo del modelo industrial

Control de Procesos

- ¿Qué es un sistema de control ?
  - En nuestra vida diaria existen numerosos objetivos que necesitan cumplirse.
- En el ámbito doméstico
  - Controlar la temperatura y humedad de casas y edificios
- En transportación
  - Controlar que un auto o avión se muevan de un lugar a otro en forma segura y exacta
- En la industria
  - Controlar un sin número de variables en los procesos de manufactura

Control de Procesos

- En años recientes, los sistemas de control han asumido un papel cada vez más importante en el desarrollo y avance de la civilización moderna y la tecnología.
- Los sistemas de control se encuentran en gran cantidad en todos los sectores de la industria:
  - tales como control de calidad de los productos manufacturados, líneas de ensamble automático, control de máquinas-herramienta, tecnología espacial y sistemas de armas, control por computadora, sistemas de transporte, sistemas de potencia, robótica y muchos otros

Ejemplos de procesos automatizados

- Un moderno avión comercial

FIGURE 4. FLIGHT CONTROL SURFACES

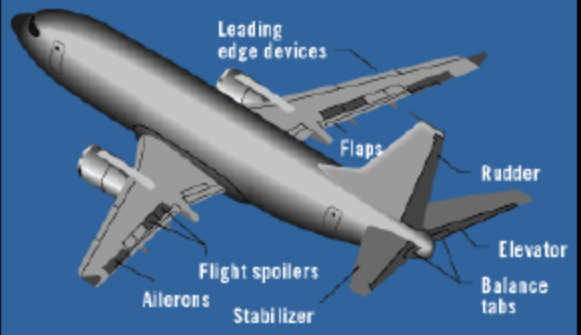
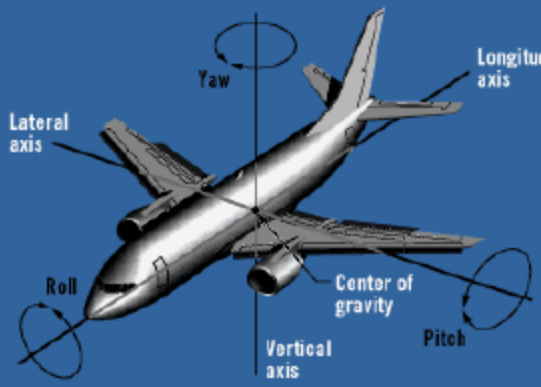


FIGURE 5. AIRPLANE REFERENCE AXES



Ejemplos de procesos automatizados

- Satélites





Ejemplos de procesos automatizados

- Control de la concentración de un producto en un reactor químico





Ejemplos de procesos automatizados

- Control en automóvil



¿ Por que es necesario controlar un proceso ?

- Incremento de la productividad
- Alto costo de mano de obra
- Seguridad
- Alto costo de materiales
- Mejorar la calidad
- Reducción de tiempo de manufactura
- Reducción de inventario en proceso
- Certificación (mercados internacionales)
- Protección del medio ambiente (desarrollo sustentable)

Control de Procesos

- El campo de aplicación de los sistemas de control es muy amplia.
- Y una herramienta que se utiliza en el diseño de control clásico es precisamente:

La transformada de Laplace

¿Por qué Transformada de Laplace?

- En el estudio de los procesos es necesario considerar **modelos dinámicos**, es decir, modelos de comportamiento variable respecto al tiempo.
- Esto trae como consecuencia el uso de **ecuaciones diferenciales respecto al tiempo** para representar matemáticamente el comportamiento de un proceso.

¿Por qué Transformada de Laplace?

- El comportamiento dinámico de los procesos en la naturaleza puede representarse de manera aproximada por el siguiente **modelo general de comportamiento dinámico lineal**:

$$a_n \frac{d^n y(t)}{dt^n} + a_n - 1 \frac{d^{n-1} y(t)}{dt^{n-1}} + a_{n-2} \frac{d^{n-2} y(t)}{dt^{n-2}} + \ldots\ldots + a_0 y(t) = x(t)$$

- La transformada de Laplace es una herramienta matemática muy útil para el análisis de sistemas dinámicos lineales.

¿Por qué Transformada de Laplace?

- De hecho, la transformada de Laplace permite resolver ecuaciones diferenciales lineales mediante la transformación en ecuaciones algebraicas con lo cual se facilita su estudio.

- Una vez que se ha estudiado el comportamiento de los sistemas dinámicos, se puede proceder a diseñar y analizar los sistemas de control de manera simple.

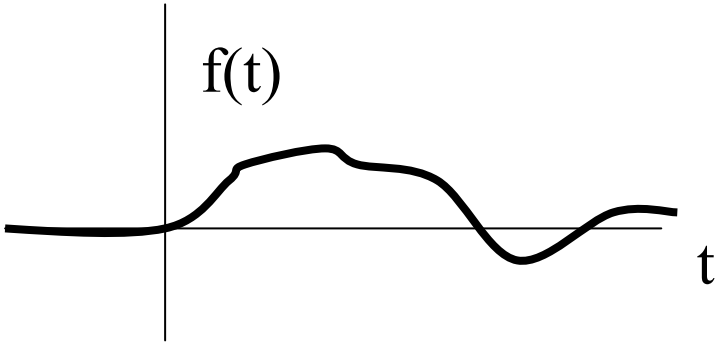
Transformada de Laplace

CIPQ Marga Marcos, Itziar Cabanes, Eva Portillo, 2006

Transformada de Laplace

f(t) función temporal

f(t) = 0 para t < 0



$$\mathcal{L}[f(t)] = F(s) = \int_0^\infty f(t)e^{-st}dt$$

$s = \sigma + j\omega$ variable compleja de Laplace

si $f(t) = g(t)$

$\mathcal{L}[f(t)] = \mathcal{L}[g(t)]$

$F(s) = G(s)$

Cambio de variable $t \Rightarrow s$

Transformada de Laplace

•La Transformada de Laplace es un método operacional que puede utilizarse para resolver ecuaciones diferenciales lineales.

•Transforma ecuaciones diferenciales en ecuaciones algebraicas de una variable compleja ***s***.

Si la ecuación algebraica se resuelve en ***s****, se puede encontrar la solución de la ecuación diferencial (Transformada inversa de Laplace) utilizando una tabla de transformadas, o bien mediante la técnica de expansión en fracciones parciales.*

Transformada de Laplace

si $f(t) = g(t)$

$L[f(t)] = L[g(t)]$

$F(s) = G(s)$

Cambio de variable $t \Rightarrow s$

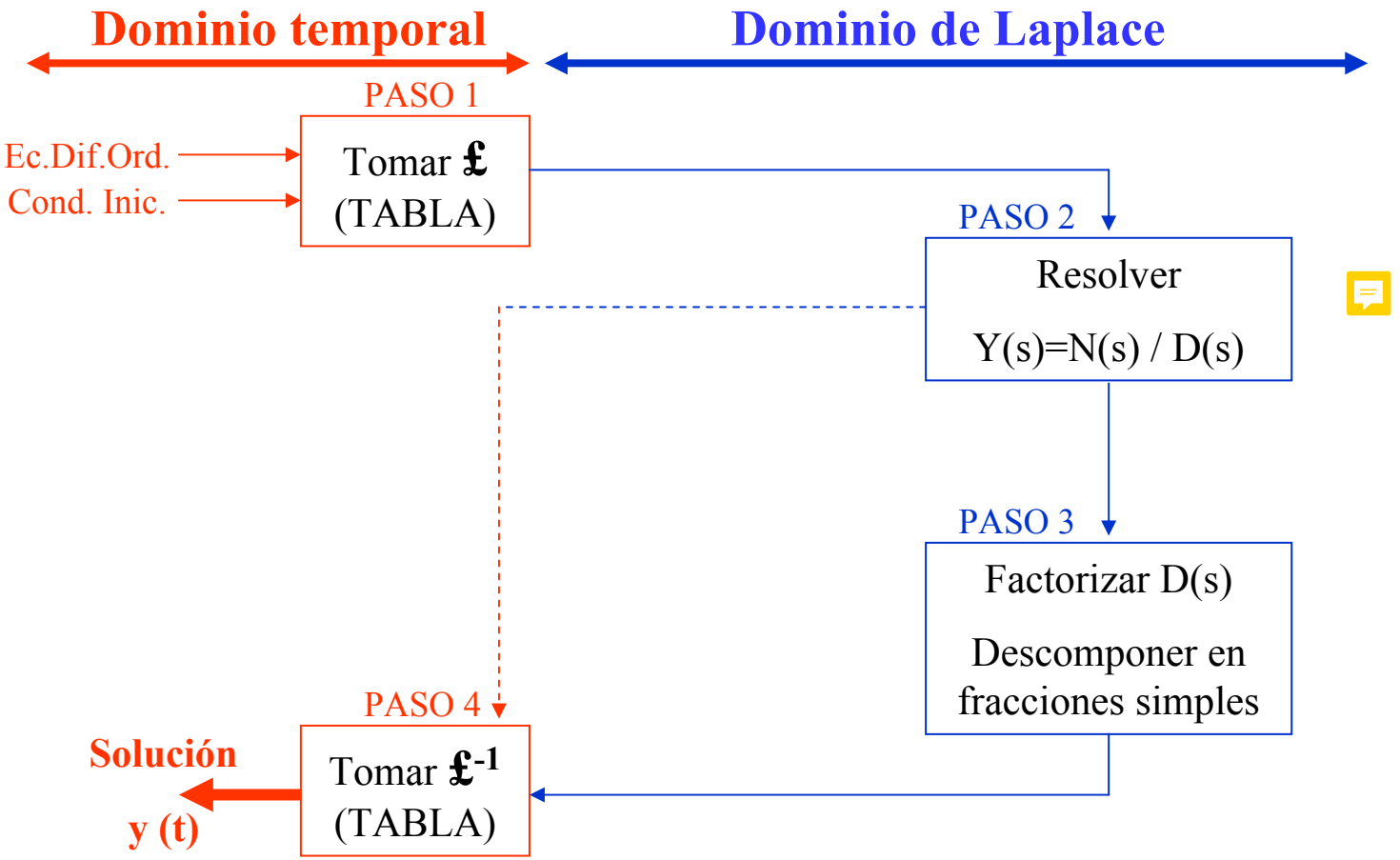
Resolución del problema en el dominio s $X(s)$

Interpretación y expresión de la solución en el dominio t

$$x(t) = L^{-1}[X(s)] = \int_{-j\infty}^{j\infty} X(s)e^{st}ds$$

Cambio de variable $s \Rightarrow t$

Transformada de Laplace



CIPQ Marga Marcos, Itziar Cabanes, Eva Portillo, 2006

Propiedades de la T. Laplace (I)

$$L[f(t)] = F(s) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st}dt$$

- **Linealidad**

$$L[af(t) + bg(t)] = aF(s) + bG(s)$$

- **Diferenciación en el dominio del tiempo**

$$L\left[\frac{df(t)}{dt}\right] = sF(s) - f(0) \qquad L\left[\frac{d^2f(t)}{dt^2}\right] = s^2F(s) - sf(0) - \frac{df(0)}{dt}$$

- **Integración en el dominio del tiempo**

$$L\left[\int_0^t f(t)dt\right] = \frac{F(s)}{s} - \frac{f^{(-1)}(0^+)}{s}$$

Propiedades de la T. Laplace (II)

- **Desplazamiento en el tiempo**

$$\mathcal{L}[f(t-d)] = e^{-sd}F(s)$$

- **Teorema del valor inicial**

$$\lim_{t\to 0} f(t) = \lim_{s\to\infty} sF(s)$$

- **Teorema del valor final**

$$\lim_{t\to\infty} f(t) = \lim_{s\to 0} sF(s)$$

NOTA: Este teorema sólo es válido si "s F(s)" no tiene polos sobre el eje imaginario o con parte real positiva. Es válido solamente si, existe $\lim_{t\to\infty} f(t)$

- **Teorema de convolución**

$$\mathcal{L}\left[\int_0^\infty f(t)g(t-\tau)d\tau\right] = F(s)G(s)$$

Propiedades de la T. Laplace (III)

- **Transformación de variables. Cambio de escala**

$$L[f(t/\alpha)] = \alpha F(\alpha s)$$

$$L[f(\alpha t)] = \frac{1}{\alpha} F(s/\alpha)$$

α : **Constante positiva**

- **Traslación en el campo complejo**

$$L[f_1(t)] = F(s) \qquad \text{y} \qquad L[f_2(t)] = F(s \pm \alpha)$$

α : **Constante**

$$f_2(t) = e^{\mp \alpha t} f_1(t)$$

- **Diferenciación en el campo complejo**

$$L[tf(t)] = -\frac{dF(s)}{ds}$$

Propiedades I

$$\mathcal{L}[f(t)] = F(s) = \int_0^\infty f(t)e^{-st}dt$$

$$\mathcal{L}[af(t) + bg(t)] = aF(s) + bG(s)$$

$$\mathcal{L}[af(t) + bg(t)] = \int_0^\infty [af(t) + bg(t)]e^{-st}dt = a\int_0^\infty f(t)e^{-st}dt + b\int_0^\infty g(t)e^{-st}dt = aF(s) + bG(s)$$

$$\mathcal{L}\left[\frac{df(t)}{dt}\right] = sF(s) - f(0) \qquad \mathcal{L}\left[\frac{df(t)}{dt}\right] = \int_0^\infty \frac{df(t)}{dt}e^{-st}dt$$

$$\int u\,dv = uv - \int v\,du \qquad dv = \frac{df(t)}{dt}dt \quad u = e^{-st} \quad \Rightarrow v = f(t) \quad du = -se^{-st}dt$$

$$\mathcal{L}\left[\frac{df(t)}{dt}\right] = \int_0^\infty \frac{df(t)}{dt}e^{-st}dt = \left[e^{-st}f(t)\right]_0^\infty + \int_0^\infty f(t)se^{-st}dt = -f(0) + sF(s)$$

Propiedades II

$$\mathcal{L}\left[f(t-d)\right] = e^{-sd}F(s)$$

$$\mathcal{L}\left[f(t-d)\right] = \int_0^\infty f(t-d)e^{-st}dt \qquad t-d=\tau \quad t=0 \Rightarrow \tau=-d; \quad t=\infty \Rightarrow \tau=\infty$$

$$\int_0^\infty f(t-d)e^{-st}dt = \int_{-d}^\infty f(\tau)e^{-s(\tau+d)}d\tau = \int_0^\infty f(\tau)e^{-sd}e^{-s\tau}d\tau = e^{-sd}\int_0^\infty f(\tau)e^{-s\tau}d\tau = e^{-sd}F(s)$$

$$\lim_{t\to\infty} f(t) = \lim_{s\to 0} sF(s) \qquad sF(s) = \int_0^\infty \frac{df(t)}{dt}e^{-st}dt + f(0)$$

$$\lim_{s\to 0} sF(s) = \lim_{s\to 0}\int_0^\infty \frac{df(t)}{dt}e^{-st}dt + f(0) = \int_0^\infty \frac{df(t)}{dt}dt + f(0) =$$

$$= f(t)\Big|_0^\infty + f(0) = f(\infty) - f(0) + f(0) = f(\infty)$$

Propiedades III

$$L\left[\int_0^\infty f(\tau)g(t-\tau)d\tau\right] = F(s)G(s)$$

$$L\left[\int_0^\infty f(\tau)g(t-\tau)d\tau\right] = \int_0^\infty\left[\int_0^\infty f(\tau)g(t-\tau)d\tau\right]e^{-st}dt$$

$$t-\tau=\alpha \qquad t=0\Rightarrow\alpha=-\tau;\quad t=\infty\Rightarrow\alpha=\infty$$

$$\int_0^\infty\left[\int_0^\infty f(\tau)g(t-\tau)d\tau\right]e^{-st}dt = \int_0^\infty\left[\int_0^\infty f(\tau)g(t-\tau)e^{-st}d\tau\right]dt = \int_{-\tau}^\infty\left[\int_0^\infty f(\tau)g(\alpha)e^{-s(\alpha+\tau)}d\tau\right]d\alpha =$$

$$= \int_{-\tau}^\infty\left[\int_0^\infty f(\tau)e^{-s\tau}d\tau\right]g(\alpha)e^{-s\alpha}d\alpha = \left[\int_0^\infty f(\tau)e^{-s\tau}d\tau\right]\int_{-\tau}^\infty g(\alpha)e^{-s\alpha}d\alpha =$$

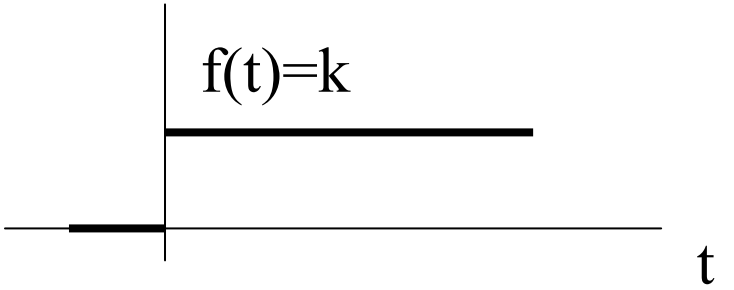
$$= \left[\int_0^\infty f(\tau)e^{-s\tau}d\tau\right]\int_0^\infty g(\alpha)e^{-s\alpha}d\alpha = F(s)G(s)$$

Transformada de Laplace de funciones básicas (I)

f(t) **función escalón**

$f(t) = 0$ para $t < 0$

$f(t) = k$ para $t >= 0$

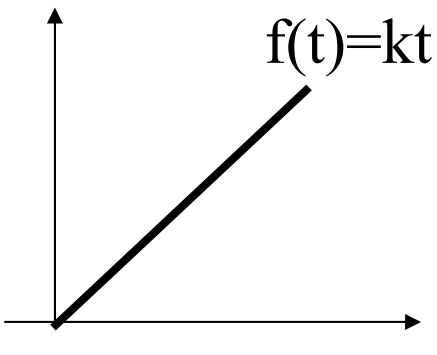


$$L[f(t)] = F(s) = \int_0^\infty f(t)e^{-st}dt = \int_0^\infty ke^{-st}dt = -k\frac{e^{-st}}{s}\Big|_0^\infty = \frac{k}{s}$$

f(t) **función rampa**

$f(t) = 0$ para $t < 0$

$f(t) = kt$ para $t >= 0$



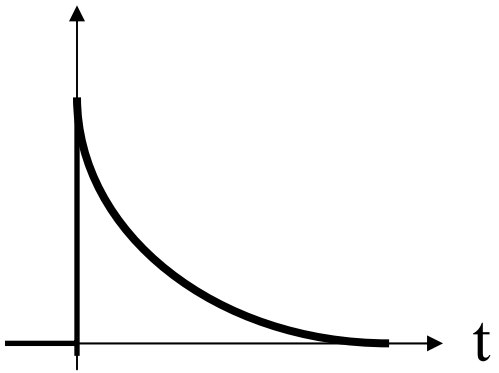
$$F(s) = \int_0^\infty Kt.e^{-st}dt = \frac{K}{s^2}$$

Transformada de Laplace de funciones básicas (II)

f(t) **función exponencial**

$f(t) = 0$ para $t < 0$

$f(t) = ke^{-\alpha t}$ para $t \geq 0$



$$F(s) = \int_0^\infty K.e^{-\alpha t}.e^{-st}dt = K\int_0^\infty e^{-(\alpha+s)t}dt = \frac{K}{s+\alpha}$$

Tablas de transformadas de las funciones mas comunes

CIPQ Marga Marcos, Itziar Cabanes, Eva Portillo, 2006

Tabla de las transformadas más comunes

f(t)	F(s)
Impulso unitario	1
1	$\frac{1}{s}$
t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
$e^{-\alpha t}$	$\frac{1}{s+\alpha}$
$t^n e^{-\alpha t}$	$\frac{n!}{(s+\alpha)^{n+1}}$

Tabla de las transformadas más comunes

f(t)	F(s)
$A.\text{sen}\, wt$	$A.\frac{w}{s^2 + w^2}$
$A.\cos wt$	$A.\frac{s}{s^2 + w^2}$
$A.e^{-at}\, \text{sen}\, wt$	$A\frac{w}{(s+a)^2 + w^2}$
$A.e^{-at} \cos wt$	$A\frac{s+a}{(s+a)^2 + w^2}$

Método de reducción en fracciones parciales

En los sistemas de control cuyo comportamiento se rige por una ecuación diferencial de coeficientes constantes, la función F(s) tiene normalmente la forma:

$$F(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{N(s)}{(s+p_1)(s+p_2)(s+p_3)...(s+p_n)}$$

donde: $\begin{cases} s = -p_1 \\ s = -p_2 \\ ... \\ s = -p_n \end{cases}$ son las raíces del polinomio D(s)

Estas raíces podrán ser: reales simples, reales múltiples, complejas simples, complejas múltiples.

Método de reducción en fracciones parciales

- **RAICES REALES SIMPLES:**

- La función F(s) se podrá descomponer en la siguiente forma:

$$F(s)=\frac{N(s)}{D(s)}=\frac{N(s)}{\prod_{i=1}^{n}(s+p_i)}=\frac{A_1}{s+p_1}+\frac{A_2}{s+p_2}+\ldots+\frac{A_n}{s+p_n}=\sum_{i=1}^{n}\frac{A_i}{s+p_i}$$

- Aplicando la propiedad de linealidad de la transformada de Laplace

$$f(t)=\pounds^{-1}\left[F(s)\right]=\pounds^{-1}\left[\frac{A_1}{s+p_1}\right]+\pounds^{-1}\left[\frac{A_2}{s+p_2}\right]+\ldots.+\pounds^{-1}\left[\frac{A_n}{s+p_n}\right]$$

Método de reducción en fracciones parciales

- **RAICES REALES SIMPLES:**

- Por lo tanto la antitrasformada de Laplace es:

$$f(t) = \sum_{i=1}^{n} A_i . e^{-p_i t}$$

$-p_i \Rightarrow$ polo

$A_i \Rightarrow$ residuo del polo - p_i

- La manera de calcular el valor de cada residuo A_i es la siguiente:

$$A_i = (s + p_i) F(s)\Big|_{s=-p_i}$$

Método de reducción en fracciones parciales

- **EJEMPLO 1:**

Hallar la antitrasformada de Laplace de: $F(s) = \dfrac{(s+3)(s+4)}{s(s+2)(s+5)(s+6)}$

SOLUCION

La función F(s) la podemos poner en la forma:

$$F(s) = \frac{(s+3)(s+4)}{s(s+2)(s+5)(s+6)} = \frac{A_0}{s} + \frac{A_1}{s+2} + \frac{A_2}{s+5} + \frac{A_3}{s+6}$$

A continuación calculamos los valores de A_i

$$A_0 = \left|F(s)s\right|_{s=0} = \frac{1}{5} \qquad A_1 = \left|F(s)(s+2)\right|_{s=-2} = -\frac{1}{12}$$

$$A_2 = \left|F(s)(s+5)\right|_{s=-5} = \frac{2}{15} \qquad A_3 = \left|F(s)(s+6)\right|_{s=-6} = -\frac{1}{4}$$

Por tanto la transformada inversa de Laplace es:

$$f(t) = \frac{1}{5} - \frac{1}{12}e^{-2t} + \frac{2}{15}e^{-5t} - \frac{1}{4}e^{-6t}$$

Método de reducción en fracciones parciales

- **EJEMPLO 2:**

Hallar la antitransformada de Laplace de: $F(s) = \dfrac{10\,(s+2)}{(s+1)\,(s+3)}$

SOLUCION

$$F(s) = \frac{10\,(s+2)}{(s+1)\,(s+3)} = \frac{A_1}{S+1} + \frac{A_2}{S+3}$$

Vamos a calcular los A_i de otra forma:

$$10\,(s+2) = A_1(s+3) + A_2\,(s+1) \rightarrow 10\,s + 20 = (A_1 + A_2)\,s + 3\,A_1 + A_2$$

Igualando los coeficientes:

$$\left.\begin{aligned} 10 &= A_1 + A_2 \\ 20 &= 3A_1 + A_2 \end{aligned}\right\} A_1 = 5 \quad A_2 = 5$$

Por tanto la solución es: $\boxed{f(t) = 5\,e^{-t} + 5\,e^{-3t}}$

Método de reducción en fracciones parciales

- **RAICES REALES MÚLTIPLES:**

$$F(s)=\frac{N(s)}{D(s)}=\frac{N(s)}{(s+p_1)(s+p_2)...(s+p_i)^r}=$$

$$=\frac{A_1}{(s+p_1)}+...\frac{A_n}{(s+p_n)}+\frac{a_1}{(s+p_i)}+\frac{a_2}{(s+p_i)^2}+...\frac{a_r}{(s+p_i)^r}$$

- Los coeficientes $A_1...A_n$ se calculan según lo visto anteriormente y los a_r de la siguiente manera:

$$a_r=\left.\frac{N(s)}{D(s)}(s+p_i)^r\right|_{s=-p_i} \qquad a_{r-1}=\left.\frac{d}{ds}\left[\frac{N(s)}{D(s)}(s+p_i)^r\right]\right|_{s=-p_i}$$

$$a_1=\frac{1}{(r-1)!}\left.\frac{d^{r-1}}{ds^{r-1}}\left[\frac{N(s)}{D(s)}(s+p_i)^r\right]\right|_{s=-p_i}$$

Método de reducción en fracciones parciales

- **RAICES REALES MÚLTIPLES:**

- Teniendo en cuenta que:

$$£^{-1}\left[\frac{1}{(s+p_i)^r}\right]=\frac{t^{r-1}}{(r-1)!}e^{-p_i t}$$

- Por lo tanto la Transformada inversa de F(s) será de la forma:

$$f(t)=£^{-1}\left[F(s)\right]=A_1.e^{-p_1 t}+A_2.e^{-p_2 t}+\ldots+A_n.e^{-p_n t}+$$
$$+\left[\frac{a_r}{(r-1)!}t^{r-1}+\frac{a_{r-1}}{(r-2)!}t^{r-2}+\ldots+a_2 t+a_1\right].e^{-p_i t}$$

Método de reducción en fracciones parciales

- **EJEMPLO 3:**

Hallar la antitransformada de Laplace de: $F(s) = \dfrac{s+1}{(s+2)^2(s+4)(s+3)}$

SOLUCIÓN

Lo ponemos en la forma:

$$F(s) = \frac{s+1}{(s+2)^2(s+4)(s+3)} = \frac{a_2}{(s+2)^2} + \frac{a_1}{s+2} + \frac{A_1}{s+4} + \frac{A_2}{s+3}$$

$$A_1 = \left|F(s)(s+4)\right|_{s=-4} = 3/4$$

$$A_2 = \left|F(s)(s+3)\right|_{s=-3} = -2$$

Método de reducción en fracciones parciales

- **EJEMPLO 3:**

$$a_2 = \left|F(s)(s+2)^2\right|_{s=-2} = -1/2$$

$$a_1 = \left|\frac{d}{ds}\left|F(s)(s+2)^2\right|\right|_{s=-2} = \left|\frac{d}{ds}\left[\frac{s+1}{s^2+7s+12}\right]\right|_{s=-2} = 5/4$$

- Por lo tanto la solución será:

$$f(t) = \frac{3}{4}e^{-4t} - 2e^{-3t} + \left(\frac{5}{4} - \frac{1}{2}t\right)e^{-2t}$$

Método de reducción en fracciones parciales

- **EJEMPLO 4:**

Hallar la antitransformada de Laplace de: $F(s) = \dfrac{s^2 + 2s + 3}{(s+1)^3}$

SOLUCIÓN

$$F(s) = \frac{s^2 + 2s + 3}{(s+1)^3} = \frac{A}{S+1} + \frac{B}{(S+1)^2} + \frac{C}{(S+1)^3}$$

$$s^2 + 2s + 3 = A(s+1)^2 + B(s+1) + C$$

$$s^2 + 2s + 3 = A(s^2 + 2s + 1) + B(s+1) + C$$

$$\left.\begin{aligned} 1 &= A \\ 2 &= 2A + B \\ 3 &= A + B + C \end{aligned}\right\} A = 1;\ B = 0;\ C = 2$$

Método de reducción en fracciones parciales

- **EJEMPLO 4:**

Por lo tanto la solución queda:

$$F(s) = \frac{1}{s+1} + \frac{2}{(s+1)^3}$$

Y finalmente, la función temporal es:

$$f(t) = 1e^{-t} + t^2 e^{-t} \quad \rightarrow f(t) = e^{-t}(1 + t^2)$$

Método de reducción en fracciones parciales

- **RAICES COMPLEJAS CONJUGADAS:**

- Supongamos el denominador de 2º orden cuyas raíces son: $\alpha + jw_d$
- Los pasos a dar son los siguientes:

1. Obtener fracciones con un denominador de segundo grado (cuyas raíces son complejas conjugadas) y un numerador de primer grado.

$$\frac{As + B}{a_2 s^2 + a_1 s + a_0}$$

2. Obtener los valores de A y B

3. Descomponer y trasformar la fracción en transformadas de Laplace cuya antitransformada está en las tablas.

Método de reducción en fracciones parciales

- **EJEMPLO 5:**

- Hallar la antitransformada de Laplace de la función: $F(s) = \dfrac{3}{s\,(s^2 + 2\,s + 5)}$

SOLUCIÓN

$$F(s) = \frac{3}{s\,(s^2 + 2\,s + 5)} = \frac{A}{s} + \frac{B\,s + C}{s^2 + 2\,s + 5}$$

Identificando coeficientes de potencias de s se obtienen A, B y C:

$$\begin{array}{l|l} 0 = A + B & B = -3/5 \\ 0 = 2\,A + C & C = -6/5 \\ 3 = 5\,A & A = 3/5 \end{array}$$

Método de reducción en fracciones parciales

- **EJEMPLO 5:**

- Poniendo las fracciones como transformadas de Laplace conocidas:

$$F(s)=\frac{3}{5}\left(\frac{1}{s}-\frac{s+2}{s^2+2s+5}\right)=\frac{3}{5}\left(\frac{1}{s}-\frac{s+1}{(s+1)^2+2^2}-\frac{1}{2}\frac{2}{(s+1)^2+2^2}\right)$$

- Y la solución será:

$$f(t)=\frac{3}{5}\left(1-e^{-t}\cos 2t-\frac{1}{2}e^{-t}\operatorname{sen} 2t\right)$$

Resolución de ecuaciones diferenciales

Ejemplo:

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 2\frac{dy}{dt} + y = \frac{du}{dt} - 0.5u \qquad y(0) = 0; \quad \frac{dy(0)}{dt} = 0; \quad u(t) = e^{-2t} \text{ para } t \geq 0$$

$$L\left[\frac{d^2y}{dt^2} + 2\frac{dy}{dt} + y\right] = L\left[\frac{du}{dt} - 0.5u\right]$$

$$s^2Y(s) + 2sY(s) + Y(s) = sU(s) - U(0) - 0.5U(s) \qquad Y(s)(s^2 + 2s + 1) = (s - 0.5)U(s) - 1$$

$$U(s) = \frac{1}{s+2} \qquad Y(s) = \frac{-2.5}{(s^2 + 2s + 1)(s+2)} \qquad Y(s) = \frac{-2.5}{(s+1)^2(s+2)}$$

$$y(t) = L^{-1}[Y(s)] = L^{-1}\left[\frac{-2.5}{(s+1)^2(s+2)}\right] = \ldots$$

dominio t $\Rightarrow$ dominio s $\Rightarrow$ dominio t

Descomposición en fracciones simples

$$y(t) = L^{-1}[Y(s)] = L^{-1}\left[\frac{-2.5}{(s+1)^2(s+2)}\right]$$

$$\frac{-2.5}{(s+1)^2(s+2)} = \frac{a}{s+2} + \frac{b}{s+1} + \frac{c}{(s+1)^2}$$

$$\frac{-2.5}{(s+1)^2(s+2)} = \frac{a(s+1)^2}{(s+1)^2(s+2)} + \frac{b(s+1)(s+2)}{(s+1)^2(s+2)} + \frac{c(s+2)}{(s+1)^2(s+2)}$$

$$a+b=0$$

$$2a+3b+c=0$$

$$a+2b+2c=-2.5$$

$$a=-2.5 \qquad b=2.5 \qquad c=-2.5$$

$$y(t) = L^{-1}\left[\frac{-2.5}{s+2} + \frac{2.5}{s+1} + \frac{-2.5}{(s+1)^2}\right] = -2.5e^{-2t} + 2.5e^{-t} - 2.5te^{-t}$$

PROPIEDADES DE LA T. LAPLACE		
Linealidad	$\mathcal{L}[af(t)+bg(t)]=aF(s)+bG(s)$	
Diferenciación en el dominio del tiempo	$\mathcal{L}\left[\frac{df(t)}{dt}\right]=sF(s)-f(0)$ $\mathcal{L}\left[\frac{d^2f(t)}{dt^2}\right]=s^2F(s)-sf(0)-\frac{df(0)}{dt}$	$\mathcal{L}\left[\frac{d^nf(t)}{dt^n}\right]=s^nF(s)-s^{n-1}f(0)-$ $-s^{n-2}f'(0)-\ldots-s^0f^{n-1}(0)$
Integración en el dominio del tiempo	$\mathcal{L}\left[\int_0^t f(t)dt\right]=\frac{F(s)}{s}-\frac{f^{(-1)}(0^+)}{s}$	$\mathcal{L}\left[f^{(-n)}(t)\right]=\frac{F(s)}{s^n}-\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{s^{n-i+1}}f^{(-i)}(0^+)$
Desplazamiento en el tiempo	$\mathcal{L}[f(t-d)]=e^{-sd}F(s)$	
Teorema del valor inicial	$\lim_{t\to0}f(t)=\lim_{s\to\infty}sF(s)$	
Teorema del valor final	$\lim_{t\to\infty}f(t)=\lim_{s\to0}sF(s)$	
Teorema de convolución	$\mathcal{L}\left[\int_0^\infty f(t)g(t-\tau)d\tau\right]=F(s)G(s)$	
Transformación de variables. Cambio de escala	$\mathrm{L}[f(t/\alpha)]=\alpha F(\alpha s)$ $\mathrm{L}[f(\alpha t)]=\frac{1}{\alpha}F(s/\alpha)$	α= constante positiva
Traslación en el campo complejo	Si $\mathrm{L}[f_1(t)]=F(s)$ y $\mathrm{L}[f_2(t)]=F(s\pm\alpha)$ siendo α= constante, entonces $f_2(t)=e^{\mp\alpha t}f_1(t)$	
Diferenciación en el campo complejo	$\mathrm{L}[tf(t)]=-\frac{dF(s)}{ds}$	

TRANSFORMADAS MÁS COMUNES	
f(t)	**F(s)**
Impulso unitario	1
1	$\frac{1}{s}$
t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
e^{-at}	$\frac{1}{s+a}$
t^ne^{-at}	$\frac{n!}{(s+a)^{n+1}}$
Asenwt	$A\frac{w}{s^2+w^2}$
Acoswt	$A\frac{s}{s^2+w^2}$
$Ae^{-at}senwt$	$A\frac{w}{(s+a)^2+w^2}$
$Ae^{-at}\cos wt$	$A\frac{s+a}{(s+a)^2+w^2}$

Departamento de Electrónica
Sistemas de Control I
F.C.E.F. y N.

La función de transferencia de sistemas lineales

La función de transferencia

$$Función\ de\ transferencia = \frac{\mathcal{L}\left[c(t)\right]}{\mathcal{L}\left[r(t)\right]}$$

$$c(t) = salida$$

$$r(t) = entrada$$

con condiciones iniciales cero

La función de transferencia de un sistema se define como la transformada de Laplace de la variable de salida y la transformada de Laplace de la variable de entrada, suponiendo condiciones iniciales cero.

- Solo es aplicable a sistemas descritos por ecuaciones diferenciales lineales invariantes en el tiempo.
- Es una descripción entrada salida del comportamiento del sistema.
- Depende de las características del sistema y no de la magnitud y tipo de entrada
- No proporciona información acerca de la estructura interna del sistema

La función de transferencia

Ejemplos de funciones de transferencia:

1.- Circuito RL

Utilizando ley de voltajes de Kirchhoff, se tiene:

$$v(t) = Ri(t) + L\frac{di}{dt}$$

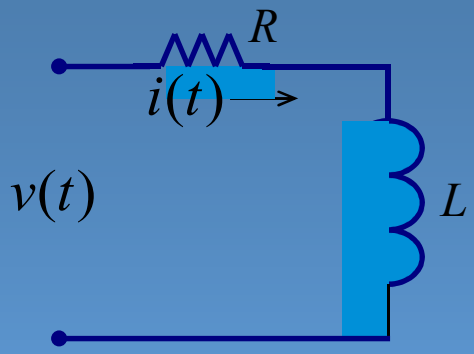


Figura 1. Circuito RL

Aplicando la transformada de Laplace con condiciones iniciales cero:

$$V(s) = RI(s) + LsI(s)$$

la relación corriente voltaje en Laplace, queda:

$$\frac{I(s)}{V(s)} = \frac{\frac{1}{R}}{\frac{L}{R}s + 1}$$

La función de transferencia

2.- Sistema masa amortiguador resorte

Utilizando las leyes de Newton, se obtiene:

$$m\frac{d^2y}{dt^2}+b\frac{dy}{dt}+ky(t)=r(t)$$

donde m es la masa, b es el coeficiente de fricción viscosa, k es la constante del resorte, $y(t)$ es el desplazamiento y $r(t)$ es la fuerza aplicada. Su transformada de Laplace es:

$$M\left(s^2Y(s)-sy(0^+)-y'(0^+)\right)+b\left(sY(s)-y(0^+)\right)+KY(s)=R(s)$$

considerando: $\longrightarrow$ $y'(0^+)=0,\ y(0^+)=0,$

$$Ms^2Y(s)+bsY(s)+KY(s)=R(s)$$

La función de transferencia es: $$\frac{Y(s)}{R(s)}=\frac{1}{Ms^2+bs+K}$$

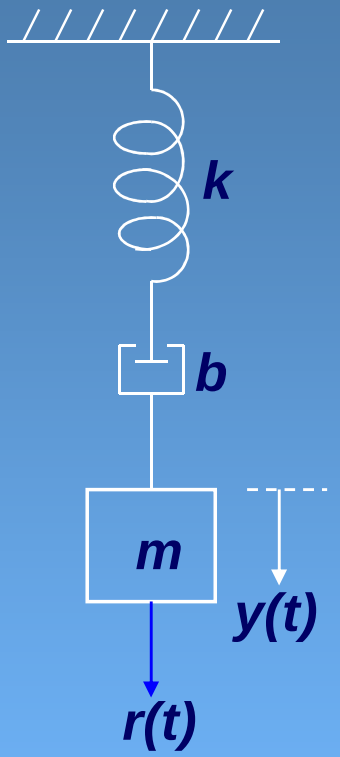


Figura 1. Sistema masa Amortiguador resorte.

La función de transferencia

2b.- Sistema masa amortiguador resorte con desplazamiento inicial

Considérese ahora que existe un desplazamiento inicial y_0 . Entonces para conservar la condición una entrada una salida se hace $r(t) = 0$

$$M\left(s^2Y(s) - sy(0^+) - y'(0^+)\right) + b\left(sY(s) - y(0^+)\right) + KY(s) = R(s)$$

condiciones iniciales $\longrightarrow$ $r(t) = 0,\ y'(0^+) = 0,\ y(0^+) = y_0,$

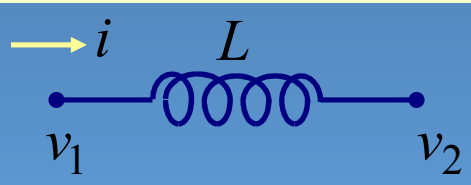
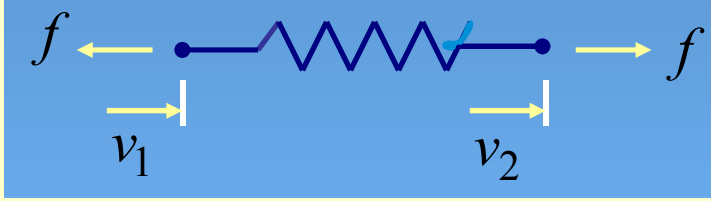
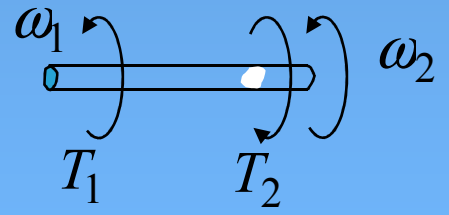
La función de transferencia es:

$$Y(s) = \frac{y_0(Ms + b)}{Ms^2 + bs + K}$$

Ahora el desplazamiento solo depende de la posición inicial y los parámetros del sistema.

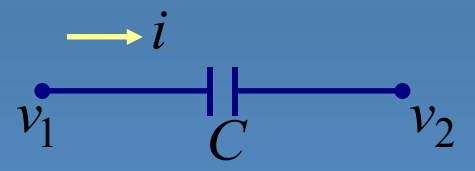
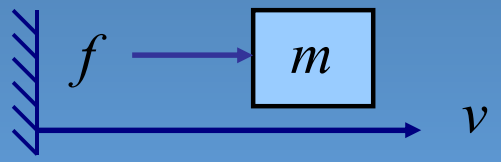
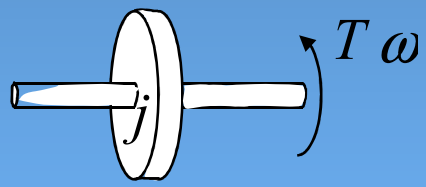
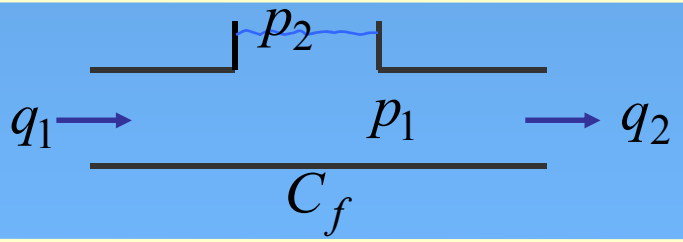
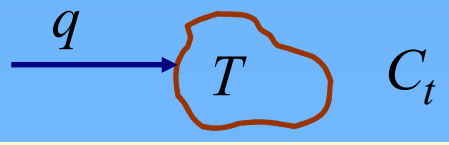
La función de transferencia

Resumen de las leyes de elementos

Tipo de elemento	Elemento físico	Ecuación representativa	Símbolo
Inductancia	Inductancia eléctrica	$v_{21} = L\frac{di}{dt}$	
	Resorte traslacional	$v_{21} = \frac{1}{k}\frac{df}{dt}$	
	Resorte rotacional	$\omega_{21} = \frac{1}{k}\frac{dT}{dt}$	

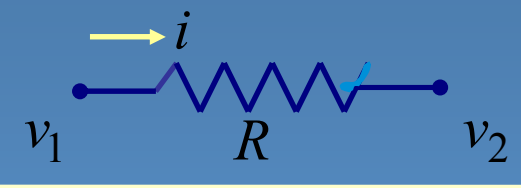
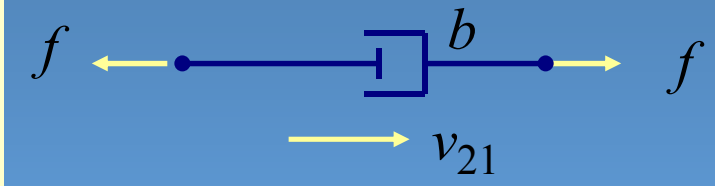
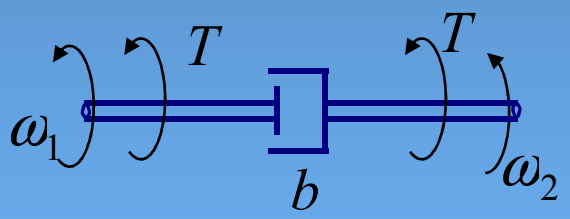
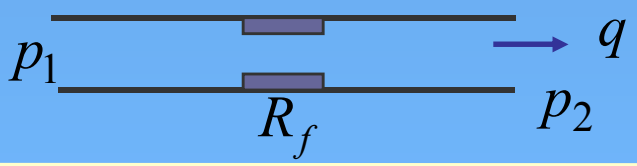
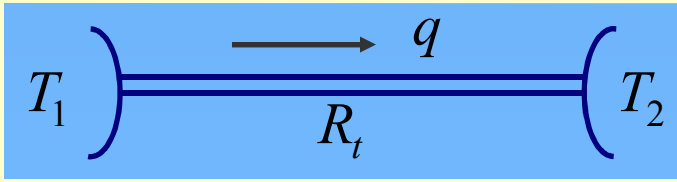
La función de transferencia

Resumen de las leyes de elementos

Capacitancia	Capacitancia eléctrica	$i = C\frac{dv_{21}}{dt}$	
	Masa	$f = m\frac{dv}{dt}$	
	Inercia	$T = j\frac{d\omega}{dt}$	
	Capacitancia fluídica	$q_{21} = C_f\frac{dp_{21}}{dt}$	
	Capacitancia térmica	$q = C_t\frac{dT}{dt}$	

La función de transferencia

Resumen de las leyes de elementos

Resistencia	Resistencia eléctrica	$i = \frac{1}{R} v_{21}$	
	Amortiguador traslacional	$f = bv$	
	Amortiguador rotacional	$T = b\omega_{21}$	
	Resistencia fluídica	$q = \frac{1}{R_f} p_{21}$	
	Resistencia térmica	$q = \frac{1}{R_t} T_{21}$	

Diagramas de bloques

La relación causa y efecto de la función de transferencia, permite representar las relaciones de un sistema por medios diagramáticos.

Diagrama a bloques

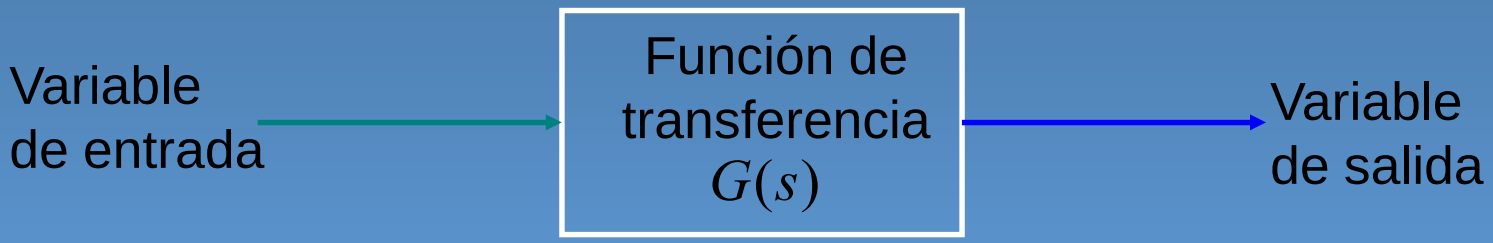
Los diagramas de bloques de un sistema son bloques operacionales y unidireccionales que representan la función de transferencia de las variables de interés.

Consideraciones:

- Tiene la ventaja de representar en forma más gráfica el flujo de señales de un sistema.
- Con los bloques es posible evaluar la contribución de cada componente al desempeño total del sistema.
- No incluye información de la construcción física del sistema (Laplace).
- El diagrama de bloques de un sistema determinado no es único.

Diagramas de bloques

Elementos de un diagrama a bloques



Flecha: 

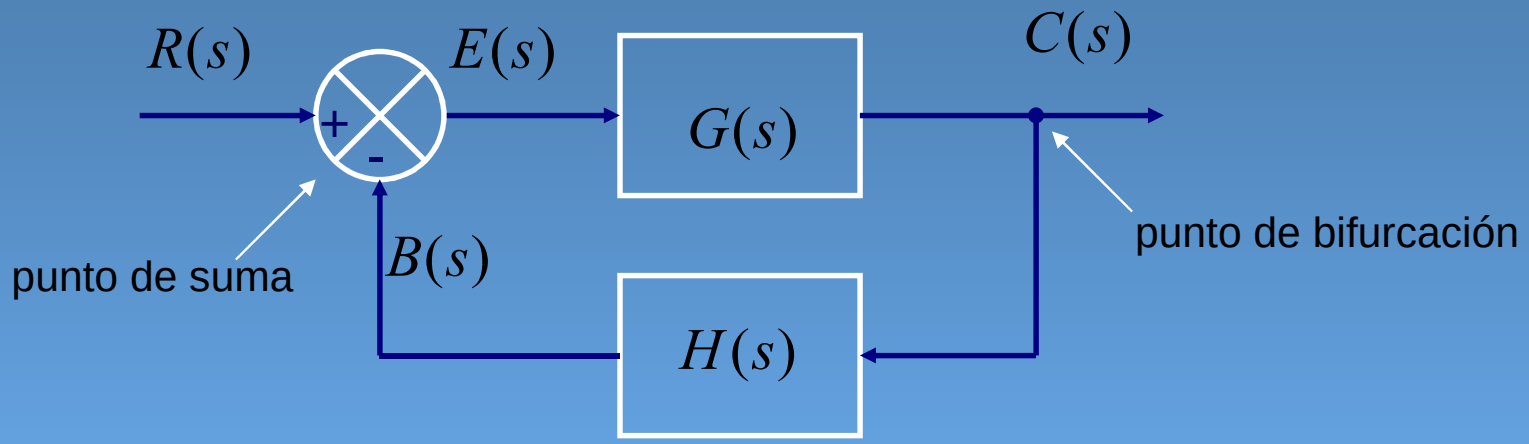
Representa una y solo una variable. La punta de la flecha indica la dirección del flujo de señales.

Bloque: 

Representa la operación matemática que sufre la señal de entrada para producir la señal de salida. Las funciones de transferencia se introducen en los bloques. A los bloques también se les llama ganancia.

Diagramas de bloques

Diagrama de bloques de un sistema en lazo cerrado



Función de transferencia en lazo abierto $$\frac{B(s)}{E(s)} = G(s)H(s)$$

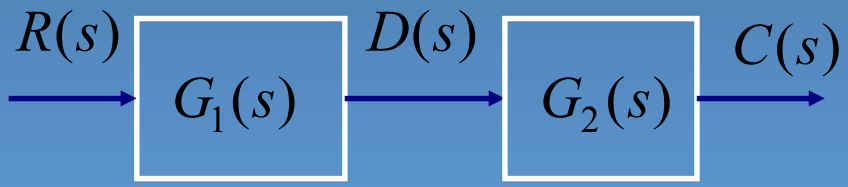
Función de transferencia trayectoria directa $$\frac{C(s)}{E(s)} = G(s)$$

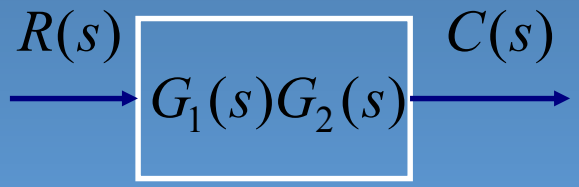
Función de transferencia lazo cerrado $$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}$$

Diagramas de bloques

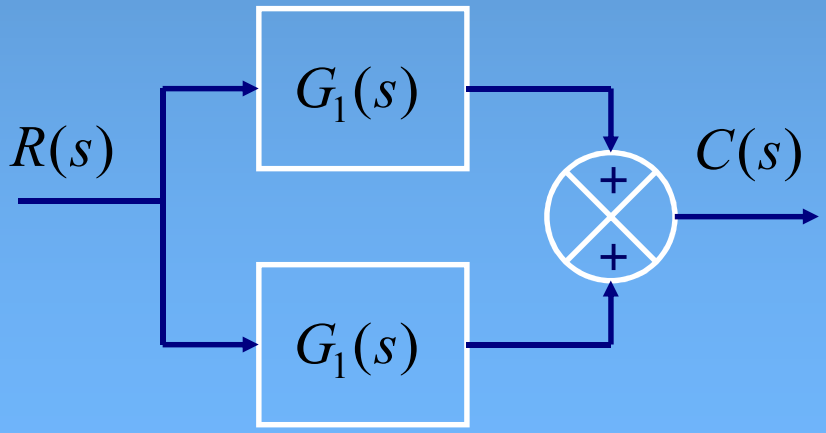
Reducción de diagrama de bloques

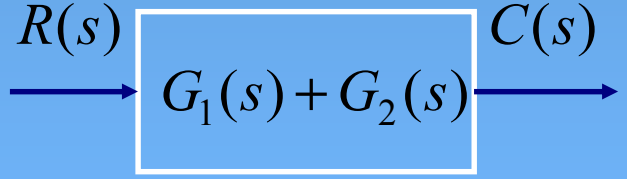
Por elementos en serie





Por elementos en paralelo

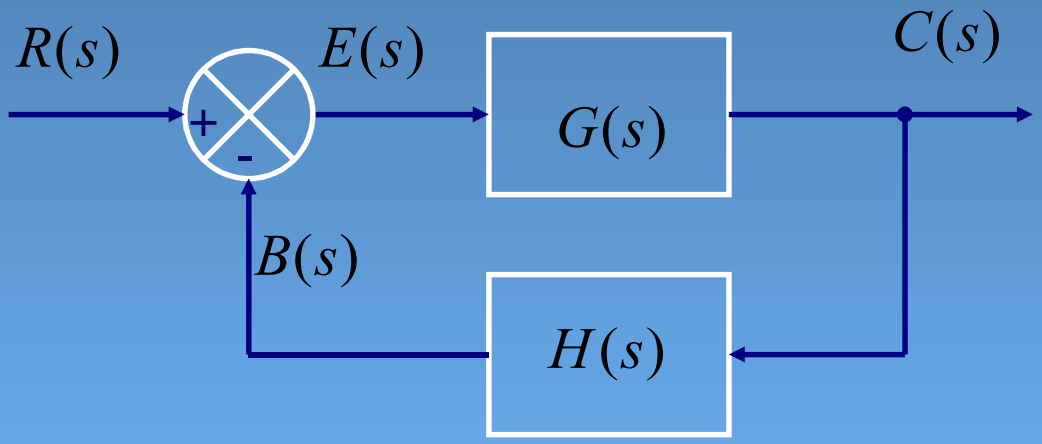


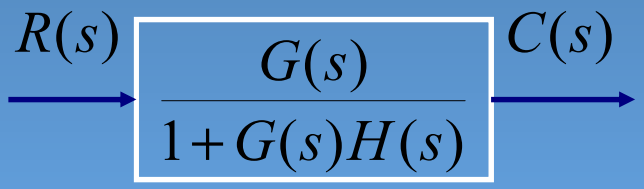


Diagramas de bloques

Reducción de diagrama de bloques

Por elementos en lazo cerrado





La simplificación de un diagrama de bloques complicado se realiza mediante alguna combinación de las tres formas básicas para reducir bloques y el reordenamiento del diagrama de bloques utilizando reglas del álgebra de los diagramas de bloques.

Diagramas de bloques

Reducción de diagrama de bloques

Reglas del álgebra de los diagramas de bloques

Diagrama de bloques original

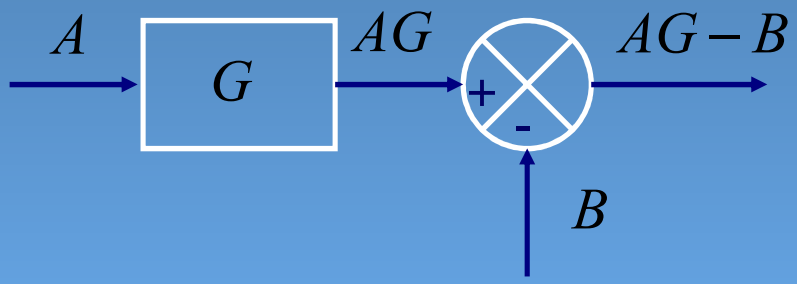
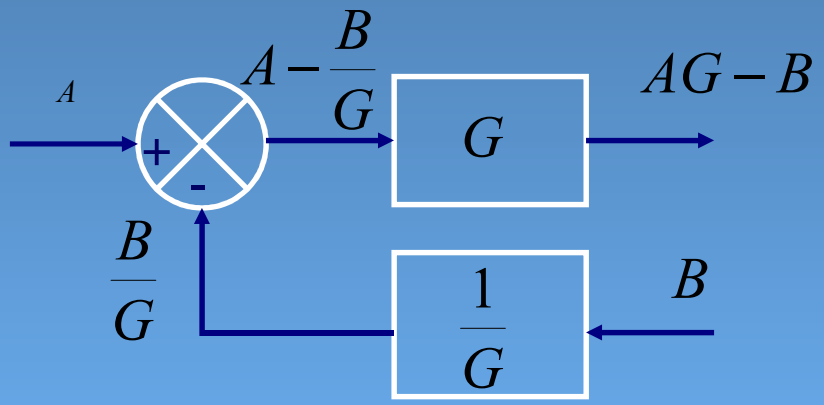
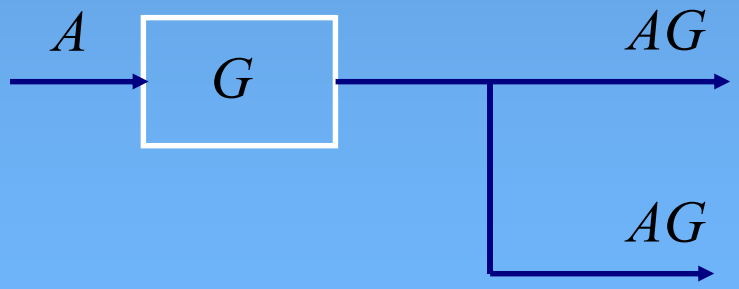
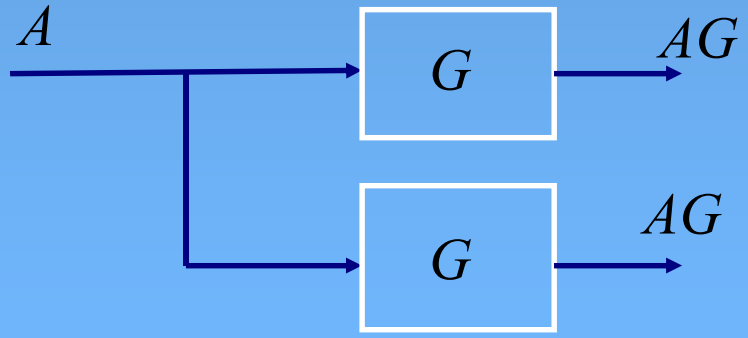


Diagrama de bloques equivalente







Diagramas de bloques

Reducción de diagrama de bloques

Reglas del álgebra de los diagramas de bloques

Diagrama de bloques original

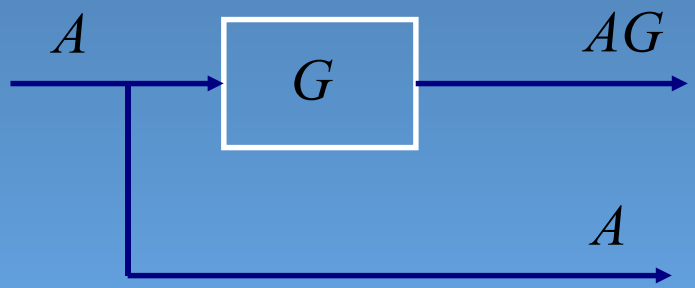
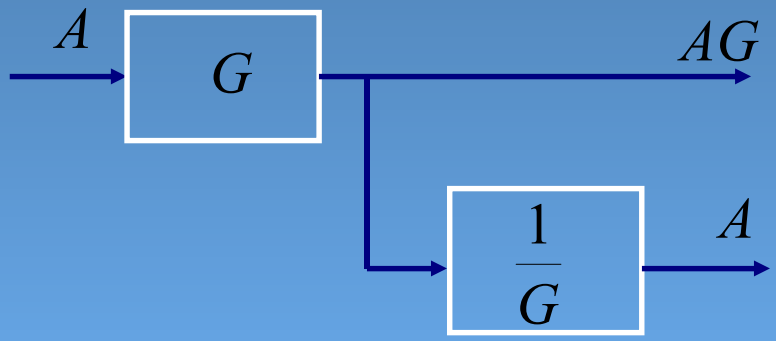
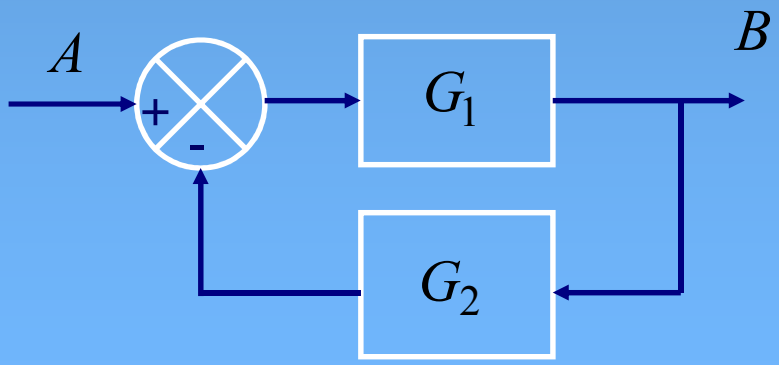
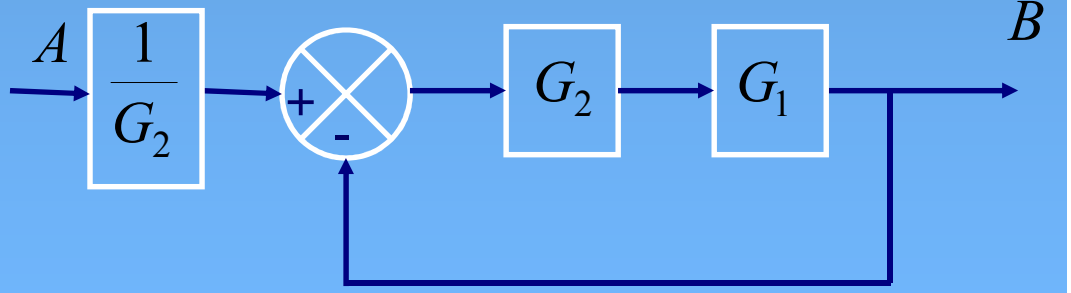
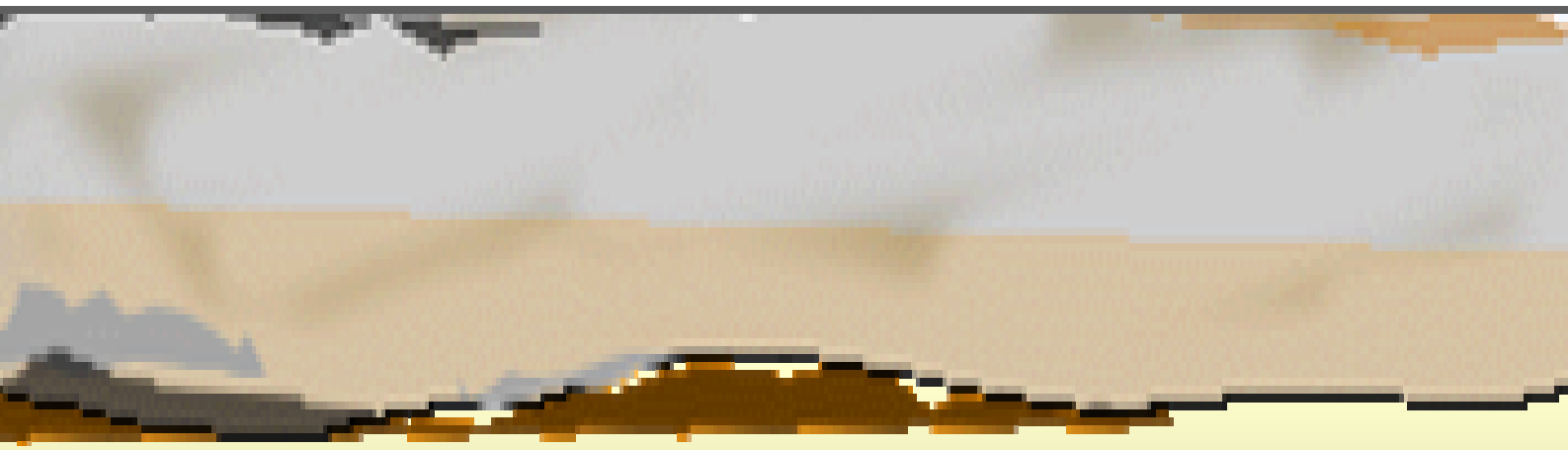


Diagrama de bloques equivalente









Tema IV

Representación De Los Sistemas

Representación De Los Sistemas

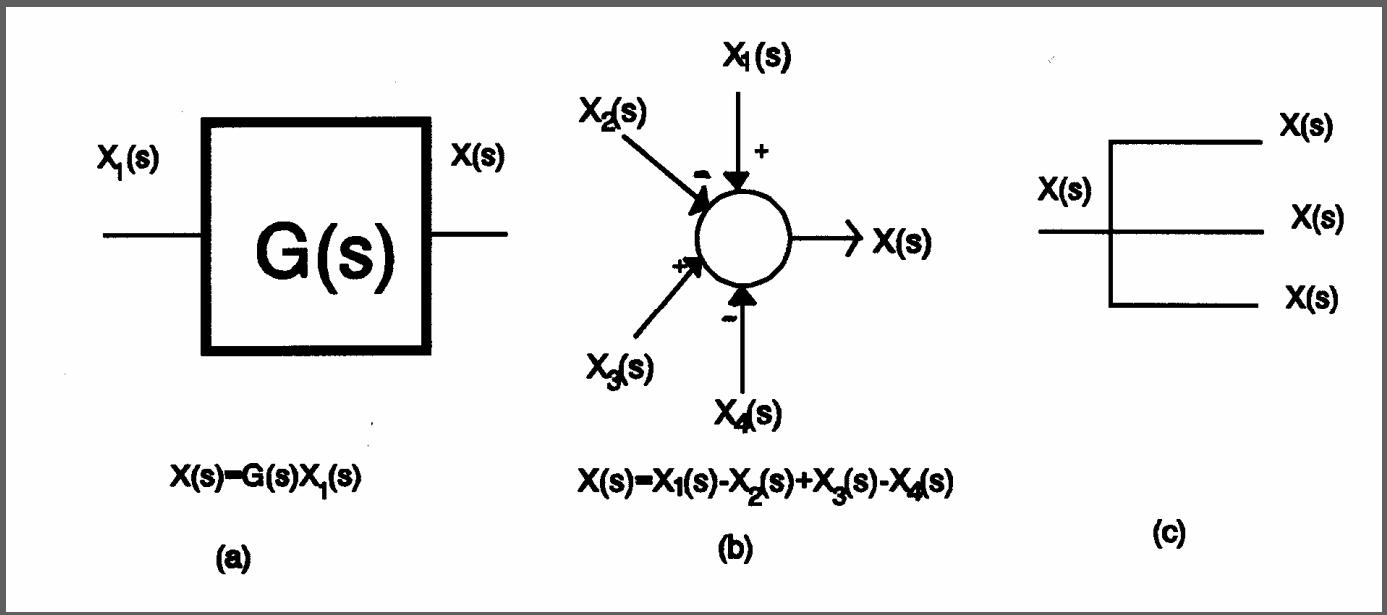
- 1.-Introducción.
- 2.-Diagrama funcional o de bloques. Elementos.
  - 2.1.-Reducción de diagramas de bloques de entrada y salida simple.
  - 2.2.-Reducción de diagramas de bloques de entrada y salida múltiple.
- 3.-Diagramas de flujo de señal.
  - 3.1.-Elementos de una gráfica de flujo.
  - 3.2.-Definiciones.
  - 3.3.-Álgebra de las gráficas de flujo de señal.
  - 3.4.-Gráficos de flujo de señal de sistemas de control.
  - 3.5.-Fórmula de la ganancia de Mason para gráficos de flujo de señal.

Introducción

- Diagramas de Bloques:
  - Sistemas simples.
  - Reducción de diagramas.
- Diagramas de Flujo:
  - Sistemas complejos.
  - Reducción de diagramas.
  - Regla de Ganancia de Mason

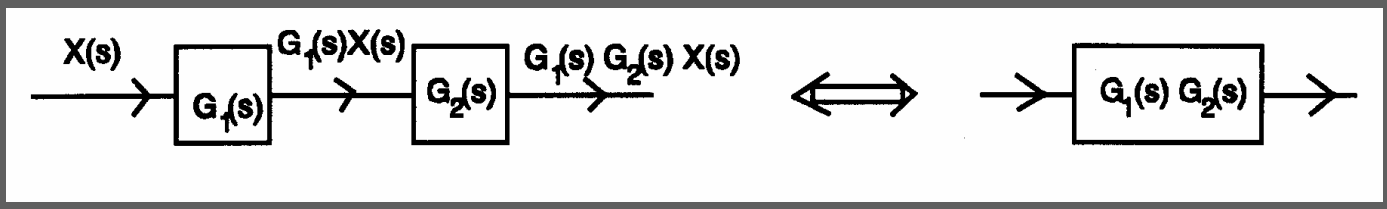
Diagramas de Bloques: Elementos

- Cada bloque es una Transmitancia
- Sumador / Restador
- Puntos de reparto

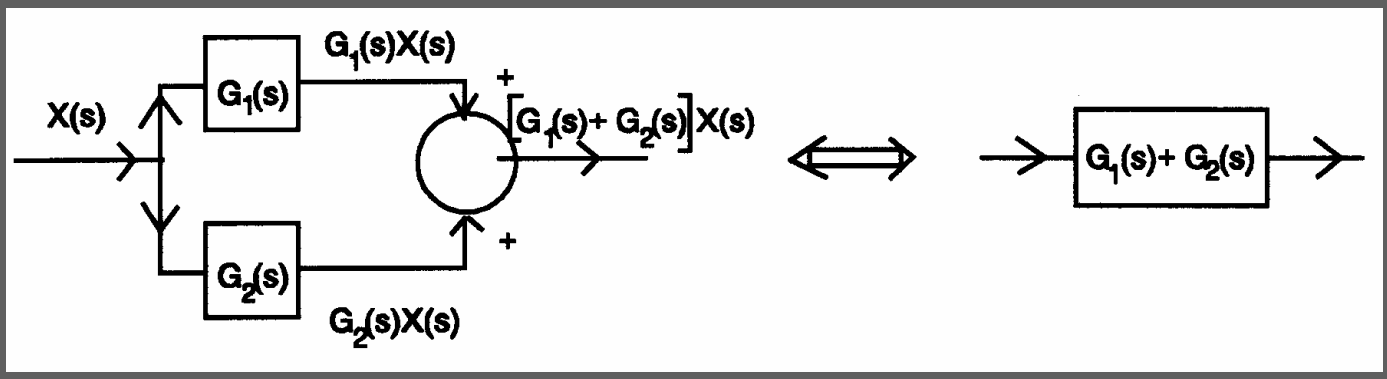


Reducción de Diagramas de Bloques

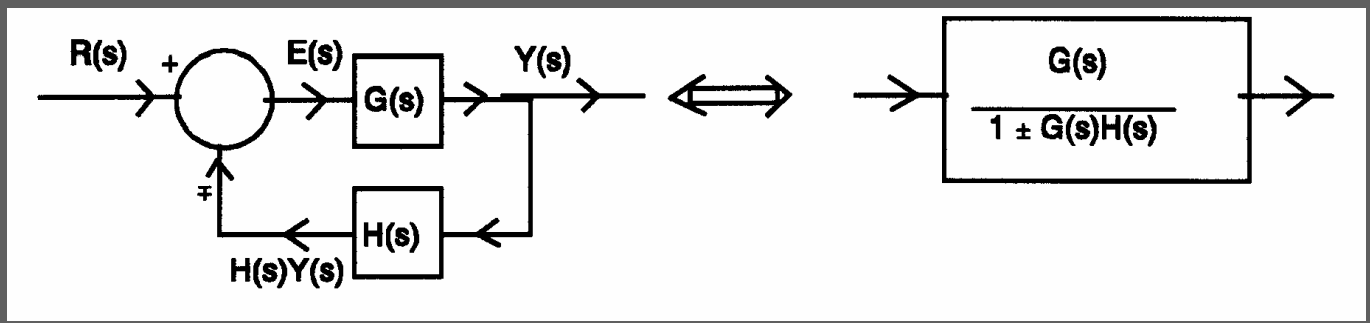
Cascada



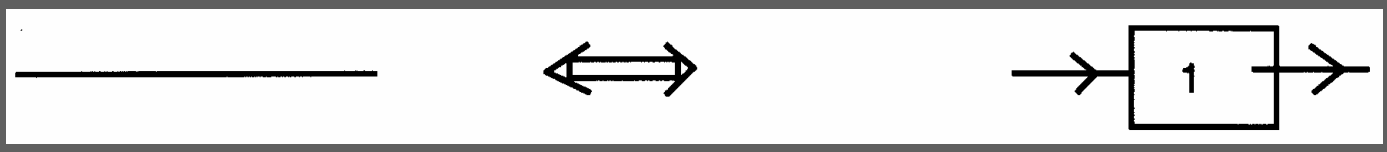
Tándem

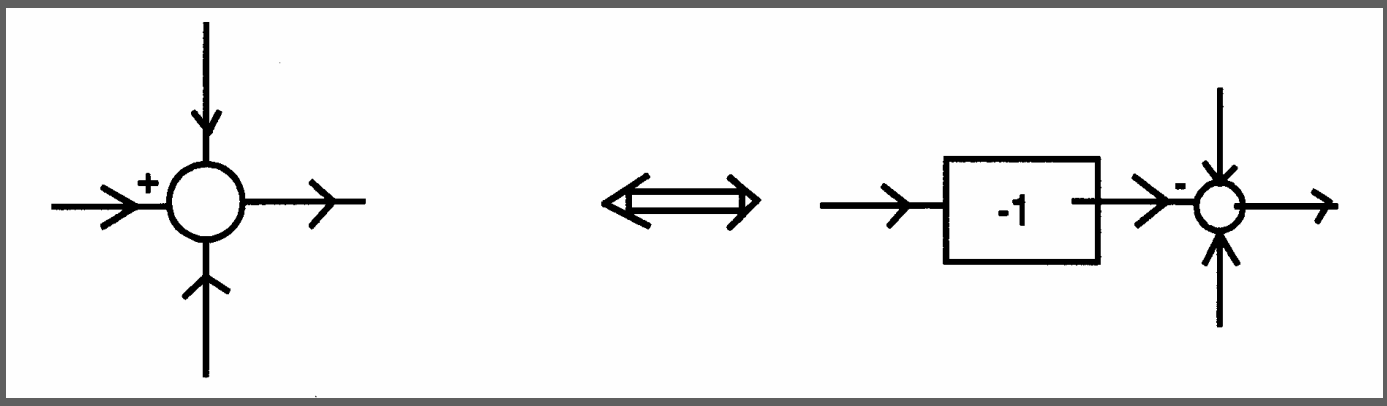


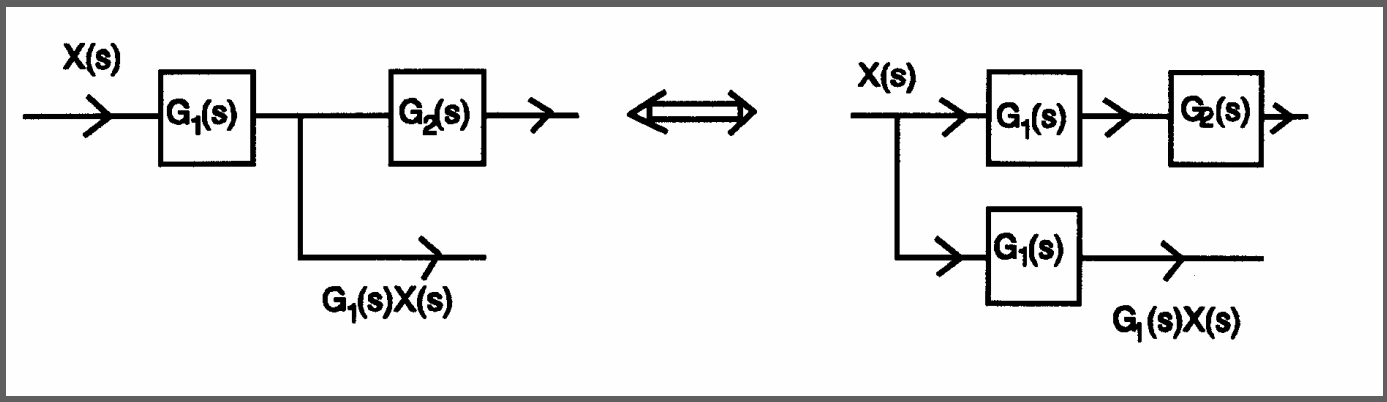
Realimentación



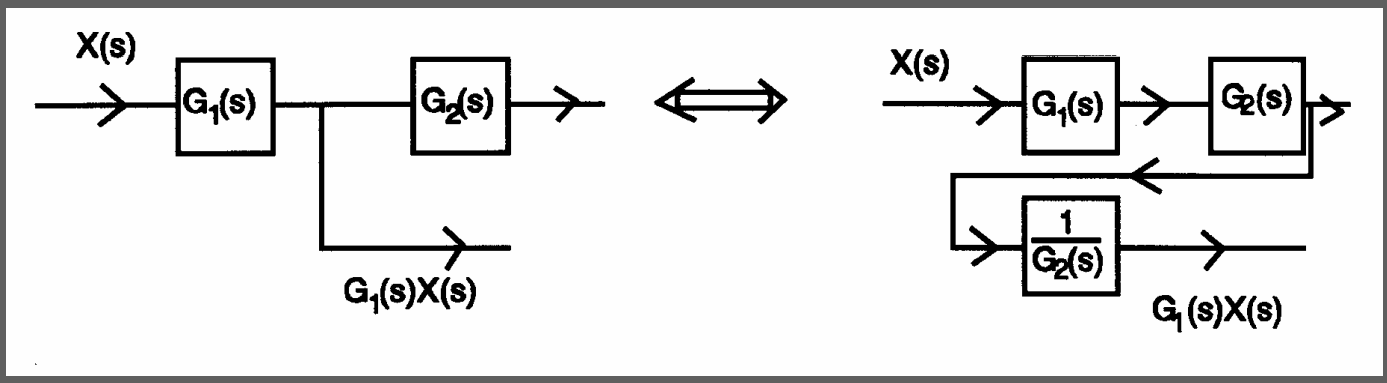
Reducción de Diagramas de Bloques

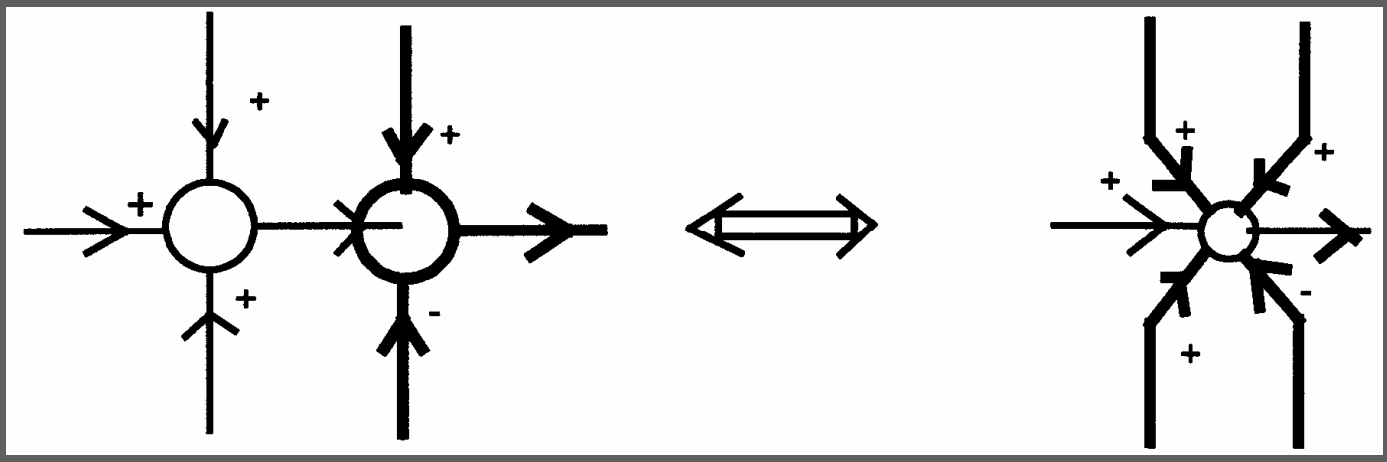


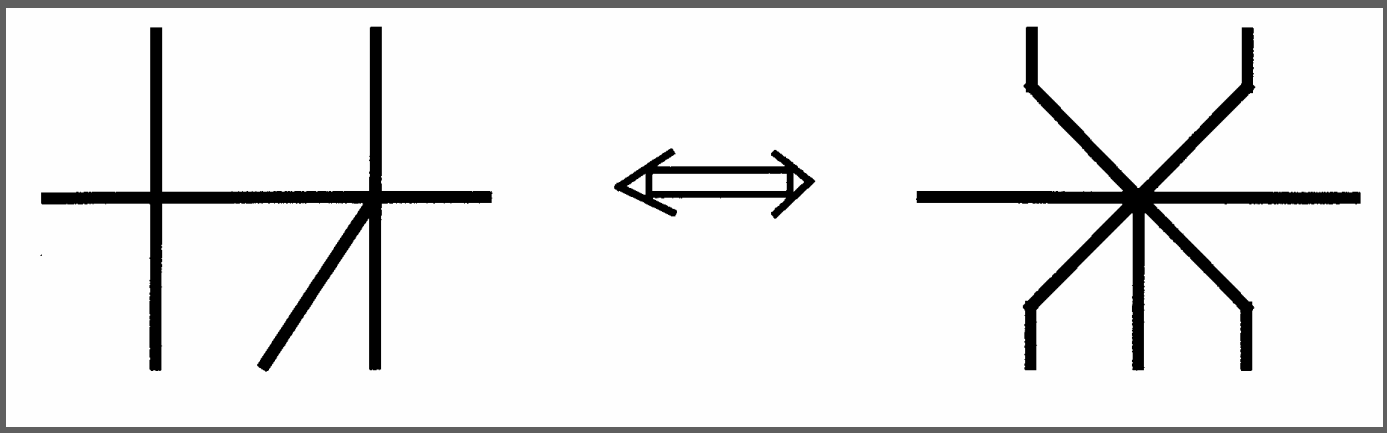




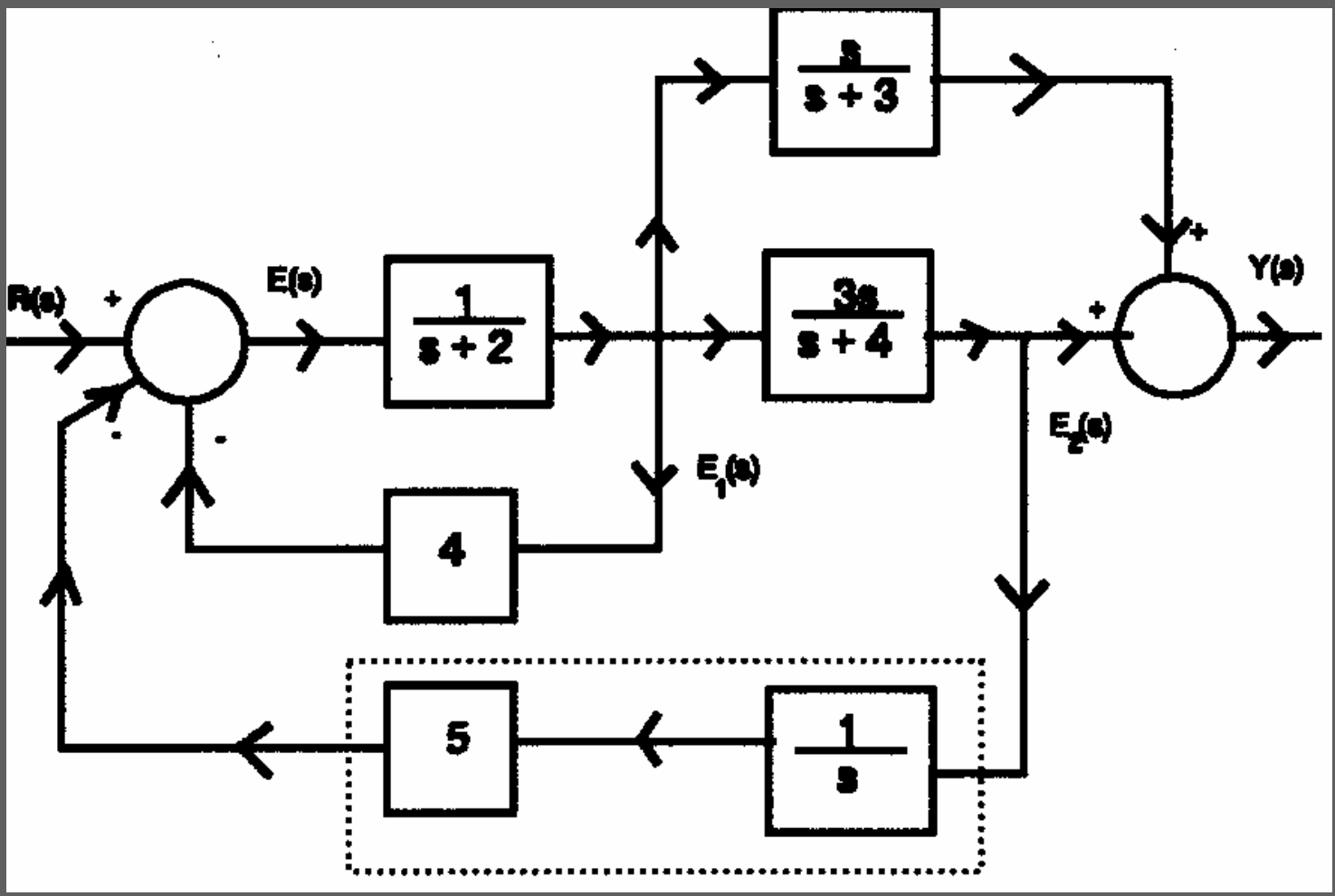
Reducción de Diagramas de Bloques



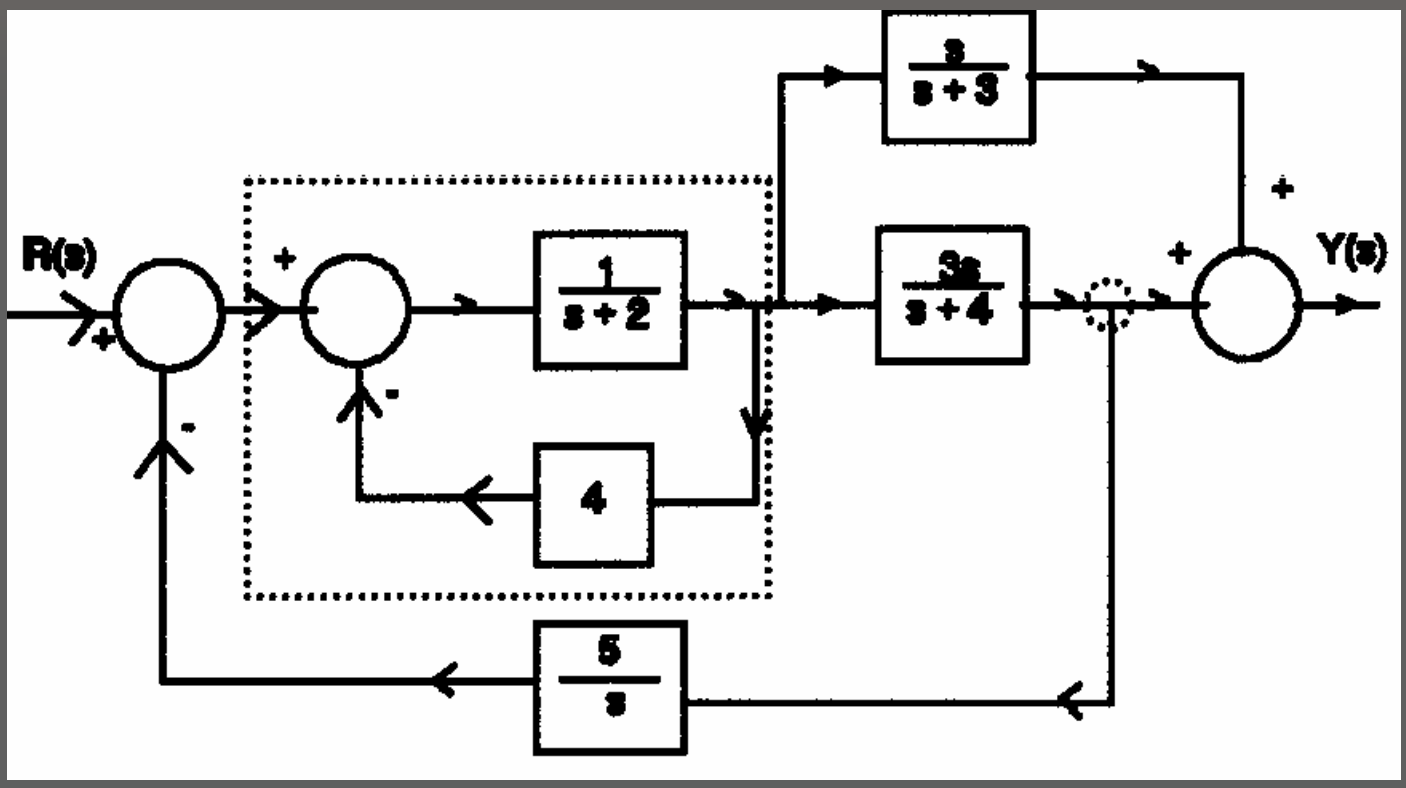


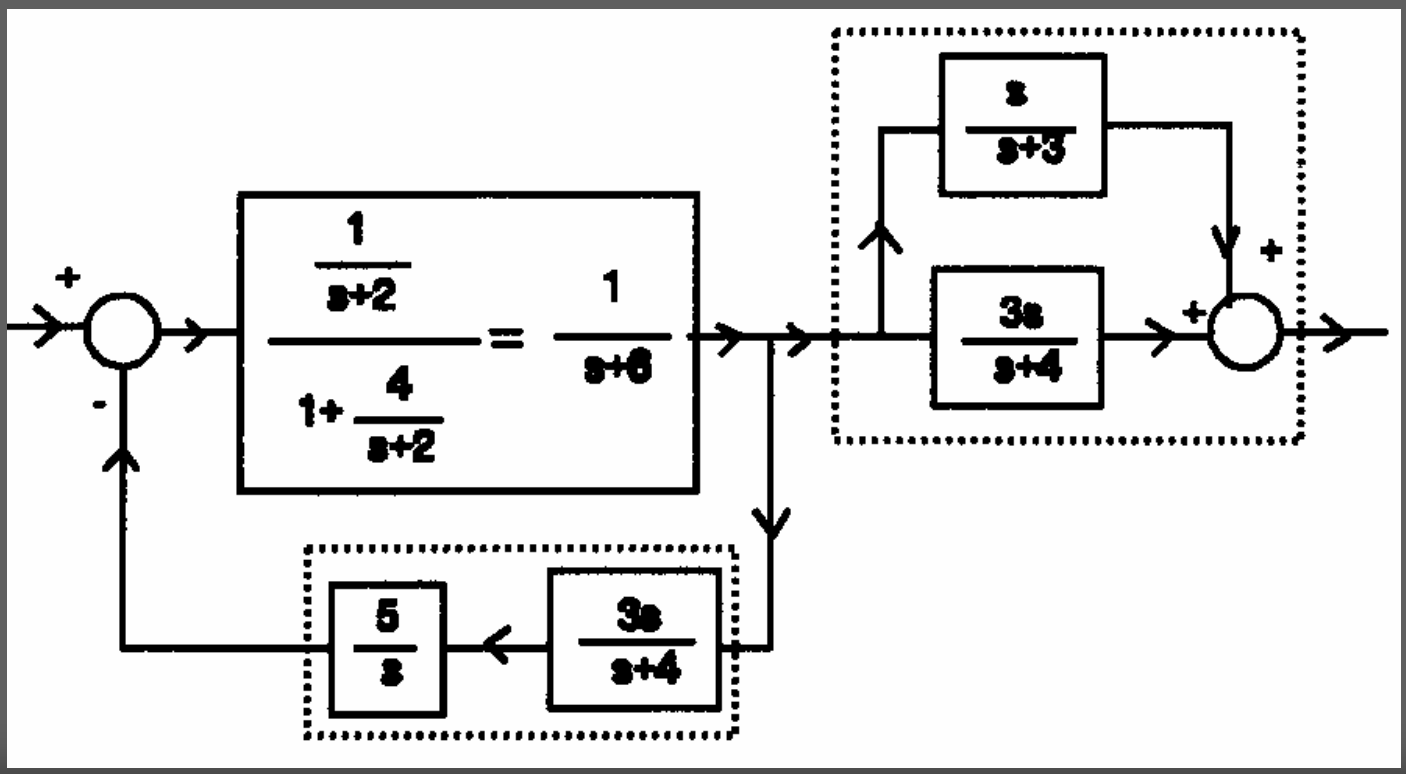


Ejemplo de Reducción de Diagramas de Bloques

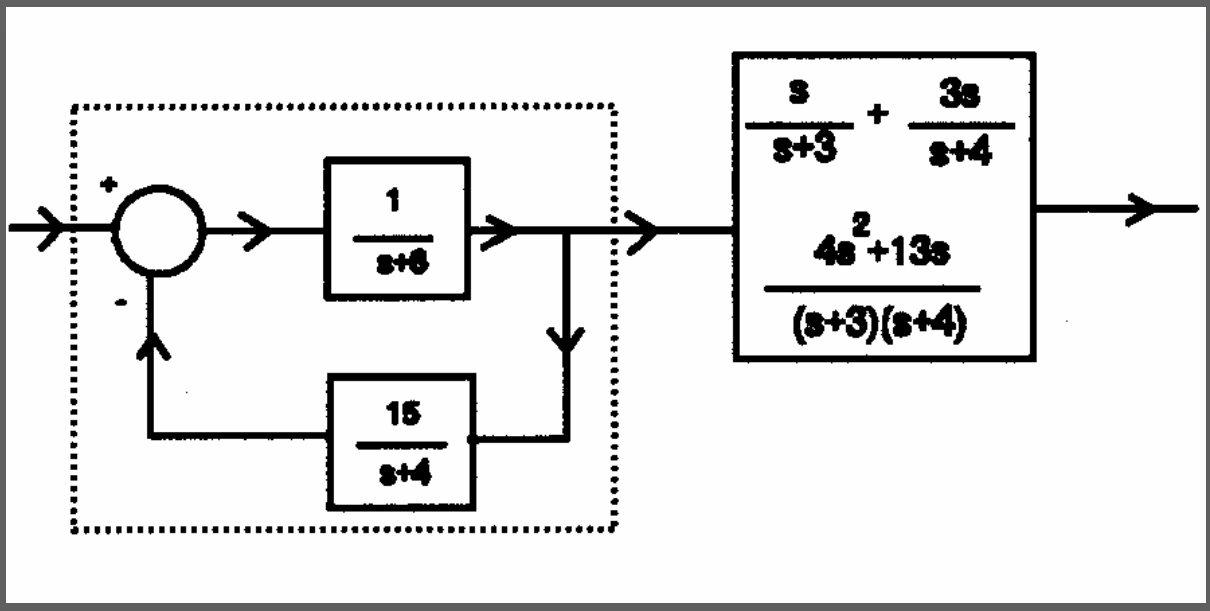


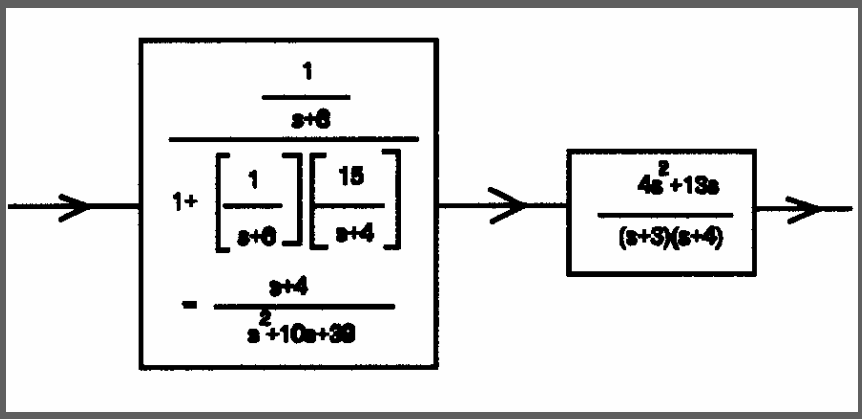
Ejemplo de Reducción de Diagramas de Bloques

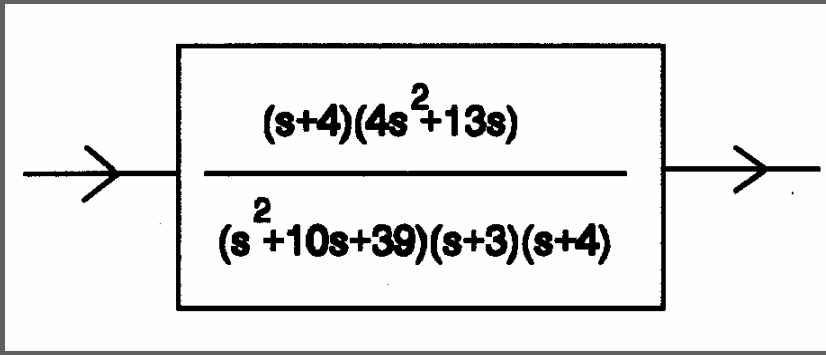




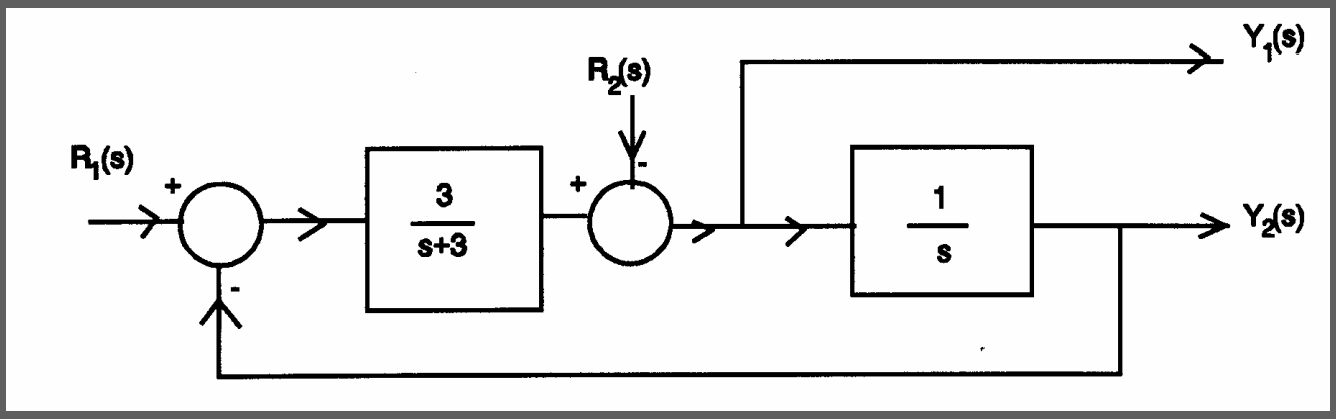
Ejemplo de Reducción de Diagramas de Bloques

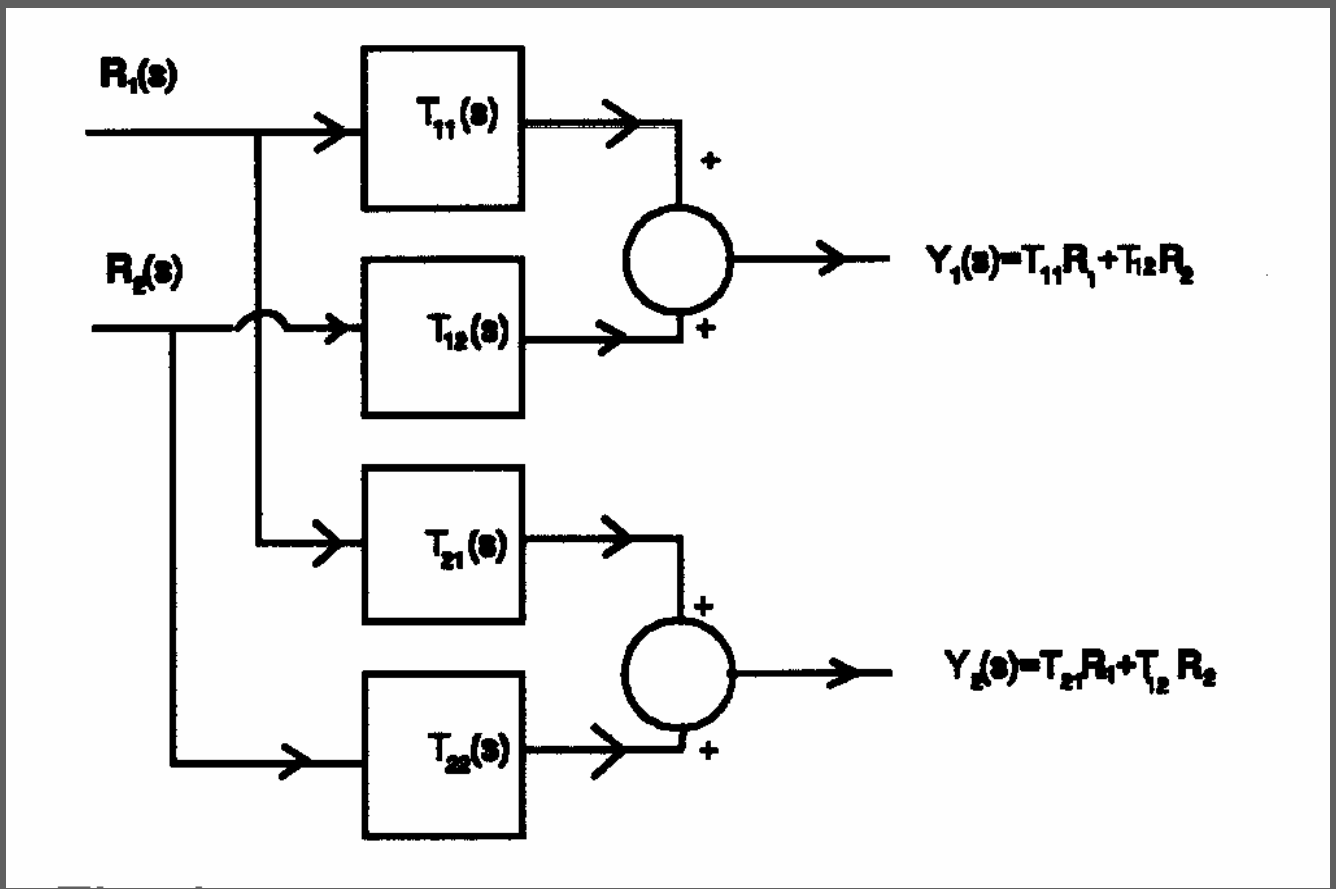






Reducción de D.B. con E/S múltiples (ejemplo)





Reducción de D.B. con E/S múltiples (ejemplo)

$$T_{11}(s) = \frac{\frac{3}{s+3}}{1 + \left(\frac{3}{s+3}\right)\left(\frac{1}{s}\right)} = \frac{3s}{s^2 + 3s + 3}$$

$$T_{12}(s) = -\frac{1}{1 - \left(\frac{-3}{s^2+3s}\right)} = \frac{-s^2 - 3s}{s^2 + 3s + 3}$$

$$T_{21}(s) = \frac{\frac{3}{s^2+3s}}{1 + \left(\frac{3}{s^2+3s}\right)} = \frac{3}{s^2 + 3s + 3}$$

$$T_{22}(s) = -\frac{\frac{1}{s}}{1 - \left(\frac{1}{s}\right)\left(\frac{-3}{s+3}\right)} = \frac{-s - 3}{s^2 + 3s + 3}$$

Elementos de una Gráfica de Flujo de señal

- Introducidos por S.J.Mason.
- Incluyen la misma información que los diagramas de Bloques.
- Regla de la ganancia de Mason.
- Simple ante sistemas complejos.
- Están regidos por reglas más severas que los D. De Bloques.
- Representa un conjunto de ec. Algebraicas simultaneas en la forma: $V_{sal} = Ganancia \cdot V_{ent}$.

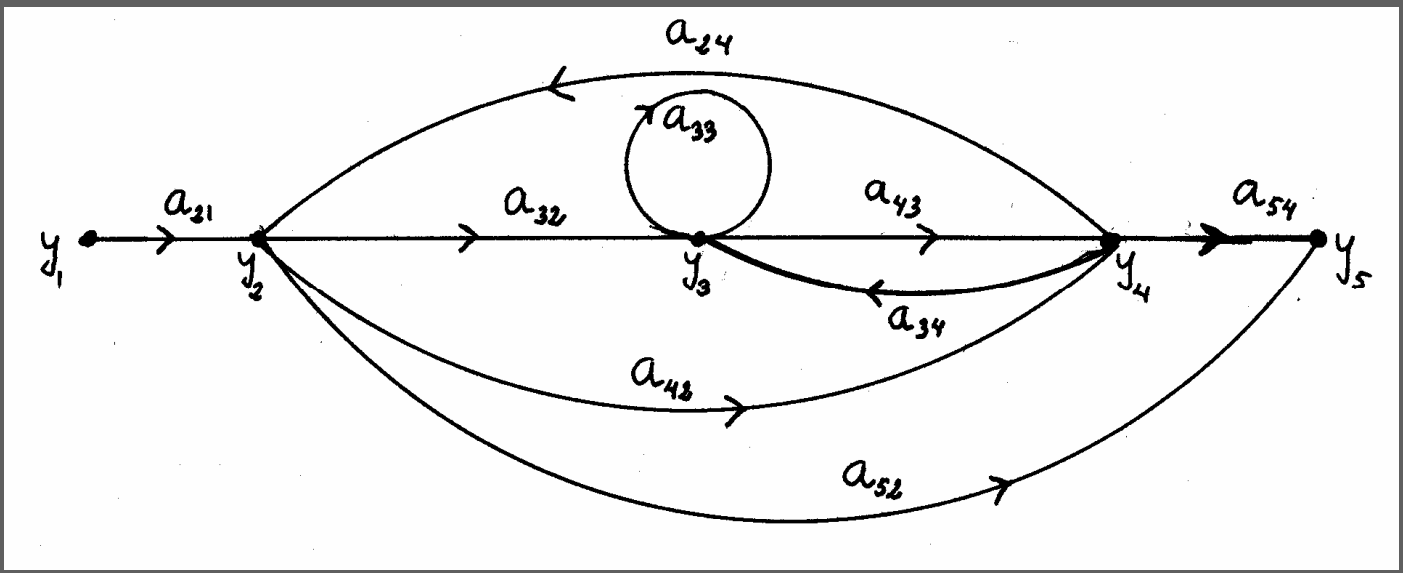
Elementos de una Gráfica de Flujo de señal

- Elementos básicos:
  - Nudos (variables)
  - Ramas (ganancias)
- Es costumbre resaltar las variables de entrada (anteponer una rama de ganancia unitaria).
- Las señales se transmiten solamente en una dirección.

Elementos de una Gráfica de Flujo de señal

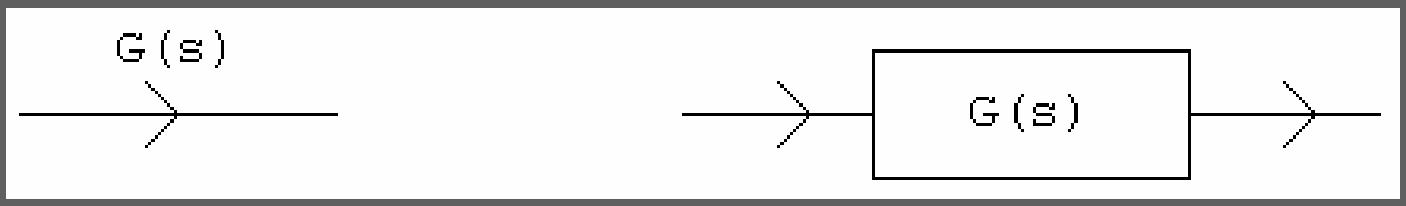
- Ejemplo:

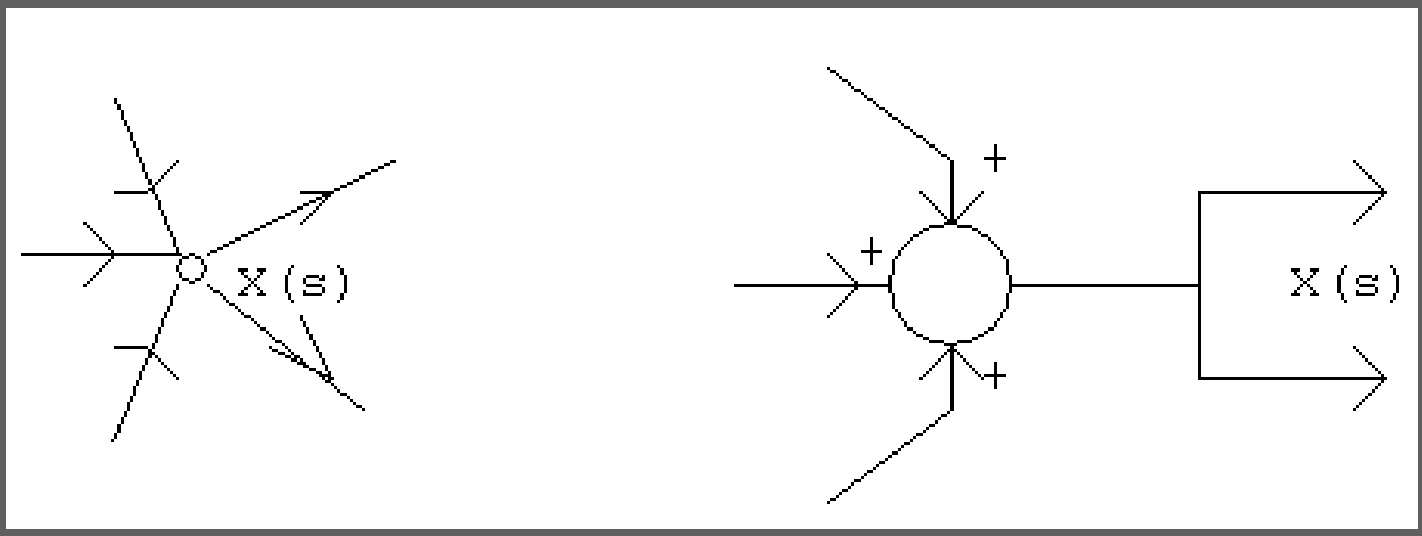
$$\left.\begin{aligned} y_2 &= a_{21}y_1 + a_{24}y_4 \\ y_3 &= a_{32}y_2 + a_{33}y_3 + a_{34}y_4 \\ y_4 &= a_{42}y_2 + a_{43}y_3 \\ y_5 &= a_{52}y_2 + a_{54}y_4 \end{aligned}\right\}$$



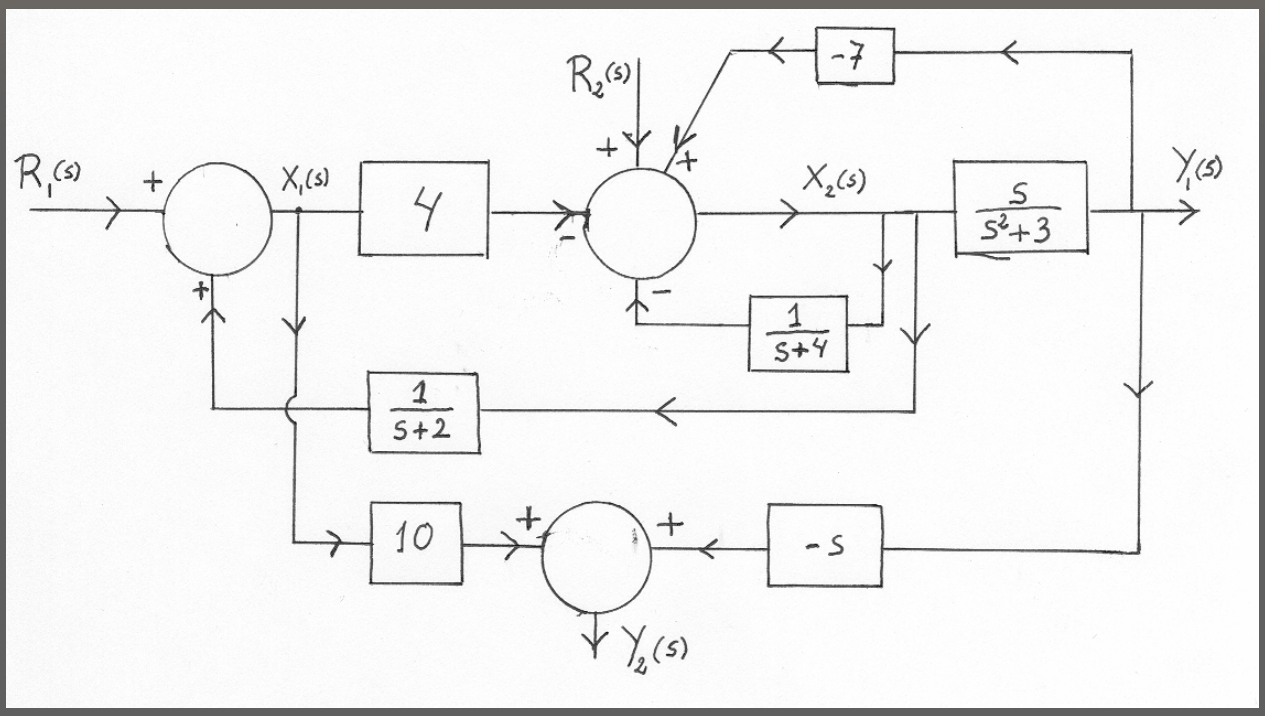
Elementos de una Gráfica de Flujo de señal

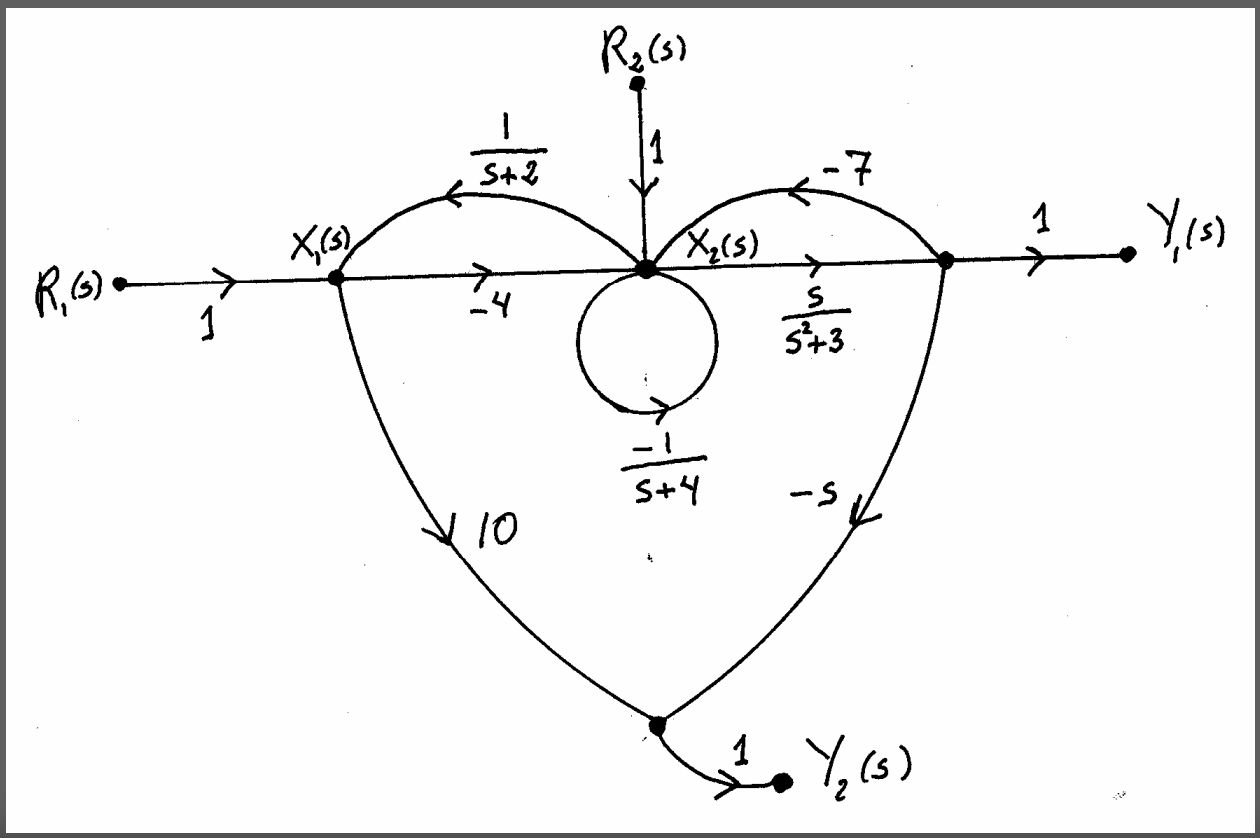
- Equivalencias D.B./SFG:



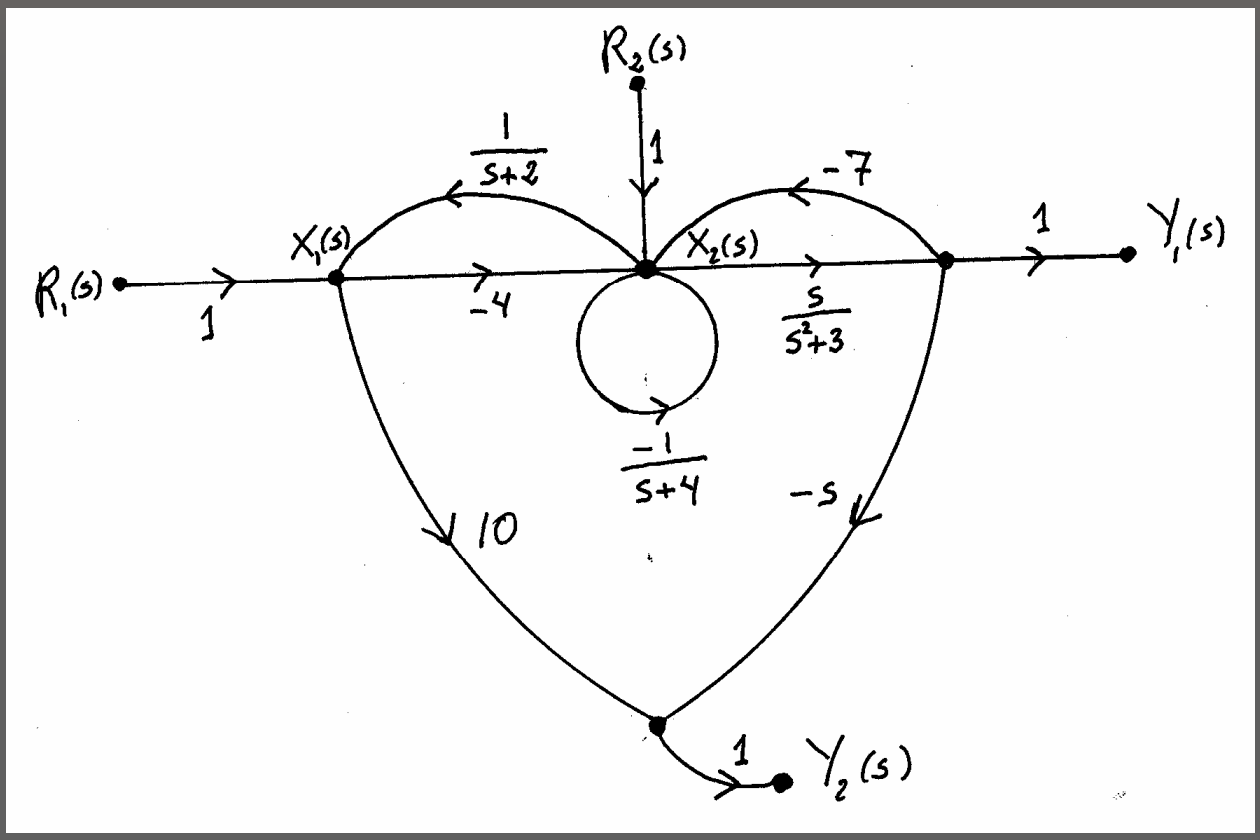


Elementos de una Gráfica de Flujo de señal





Elementos de una Gráfica de Flujo de señal



$$\begin{cases} X_1(s) = R_1(s) + \dfrac{1}{s+2} X_2(s) \\ X_2(s) = -4X_1(s) + R_2(s) - 7Y_1(s) - \dfrac{1}{s+4} X_2(s) \\ Y_1(s) = \dfrac{s}{s^2+3} X_2(s) \\ Y_2(s) = 10X_1(s) - sY_1(s) \end{cases}$$

Definiciones

- *Nudo* (nodo): Es un punto que representa una variable o señal.
- *Transmitancia* (ganancia): Es la relación entre dos variables unidas por una rama.
- *Rama*: Segmento de línea, con dirección y sentido, que uno dos nudos.
- *Nudo de entrada* (fuente): Es un nudo que solamente tiene ramas de salida.
- *Nudo de salida* (pozo, sumidero): Nodo que solamente tiene ramas de entrada.
- *Nudo mixto*: Nudo con entradas y salidas.

Definiciones

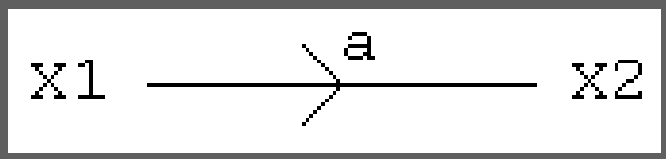
- *Trayectoria* (trayecto, camino): Es un recorrido de ramas conectadas, en el sentido de las flechas de las ramas.
  - Si no se cruza ningún nudo más de una vez, es una trayectoria abierta.
  - Si el camino o trayecto finaliza en el mismo nudo del cual partió, sin cruzar más de una vez por un nudo, es un trayecto cerrado.
  - Si cruza un nodo más de una vez, pero finaliza en un nudo distinto del que se partió, el trayecto no es ni abierto ni cerrado.

Definiciones

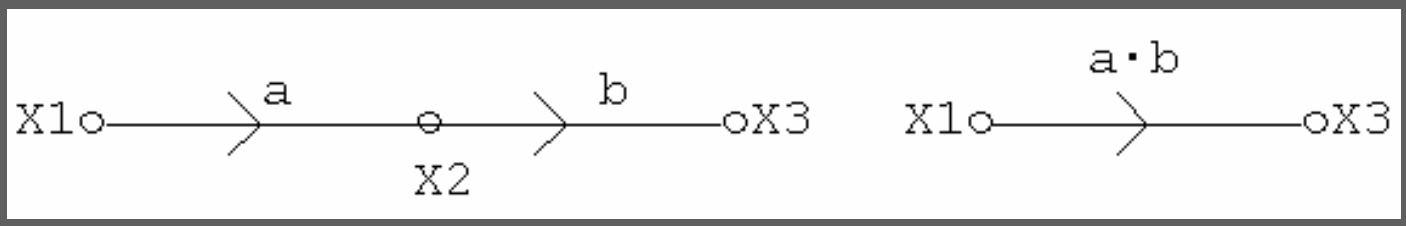
- *Trayectoria directa*: Trayectoria que empieza en un nudo de entrada y termina en uno de salida, sin cruzar más de una vez un mismo nudo.
- *Lazo* (malla, ciclo): Trayectoria cerrada.
- *Ganancia de trayectoria*: Producto de las ganancias de las ramas que atraviesa dicha trayectoria.
- *Ganancia de lazo*: Producto de las ganancias de las ramas del lazo.
- *Lazos disjuntos*: Lazos que no tienen ningún nudo en común.

Álgebra de las SFG

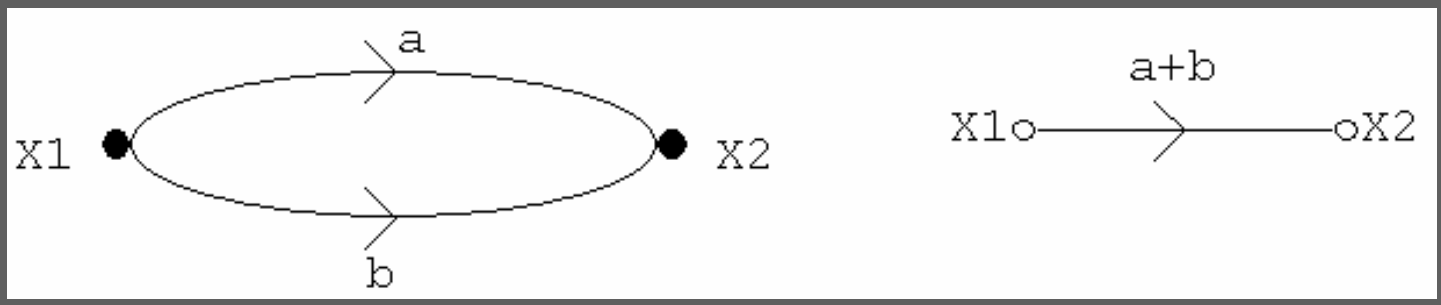
- El valor de un nudo con una rama de entrada es $X_2 = a \cdot X_1$



- Cascada:

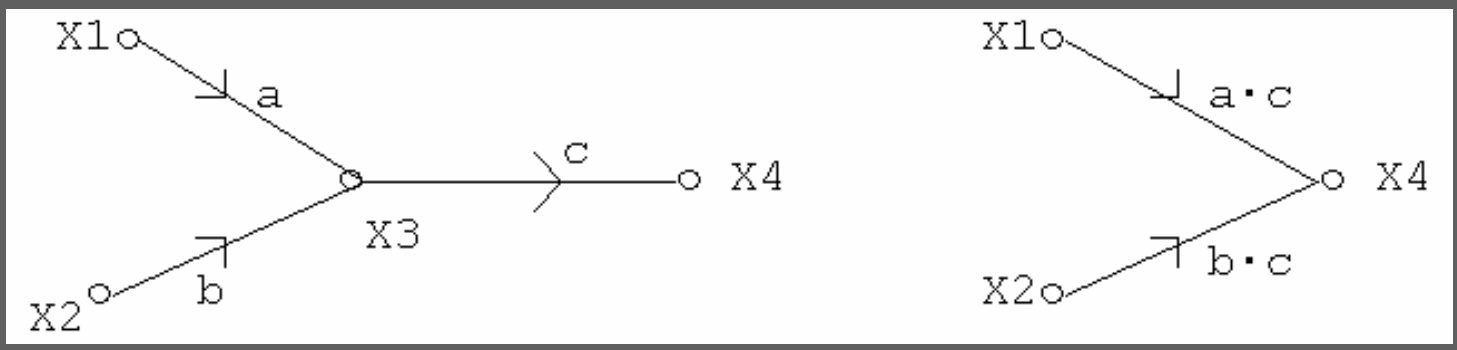


- Paralelo (tandem):

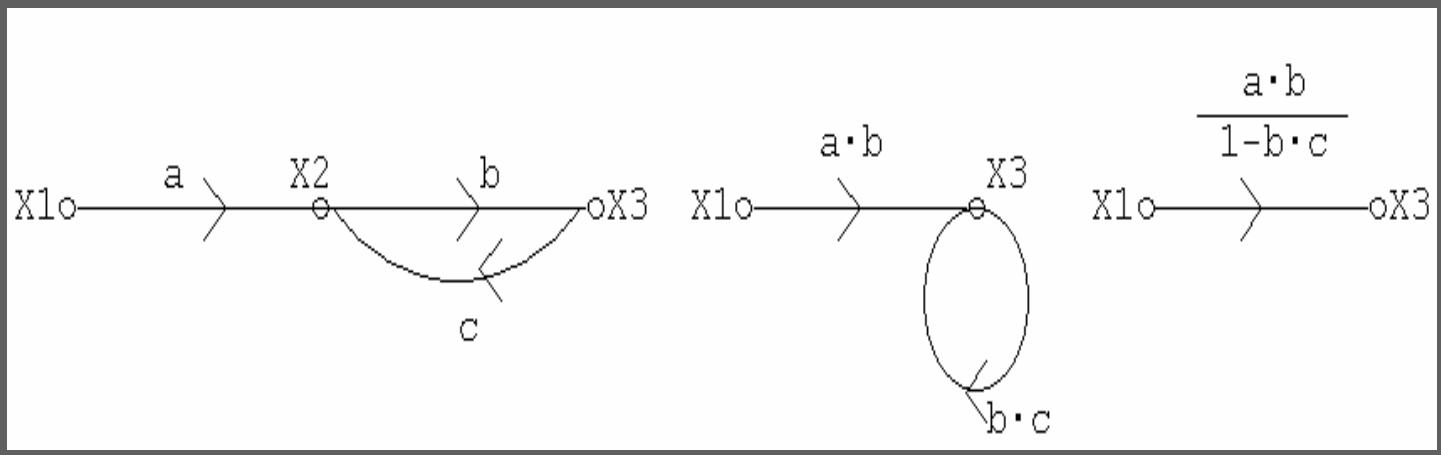


Álgebra de las SFG

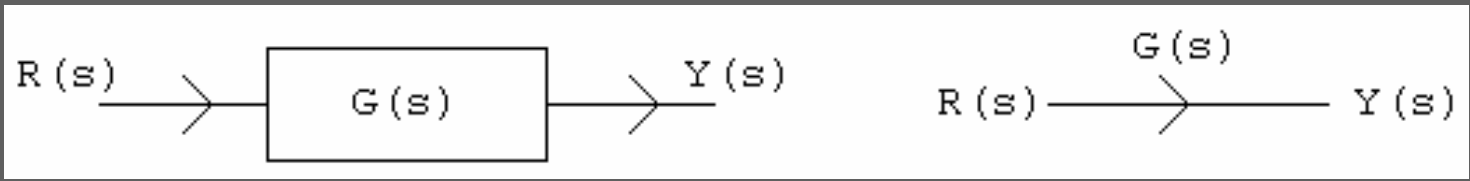
- Eliminar un nudo mixto:

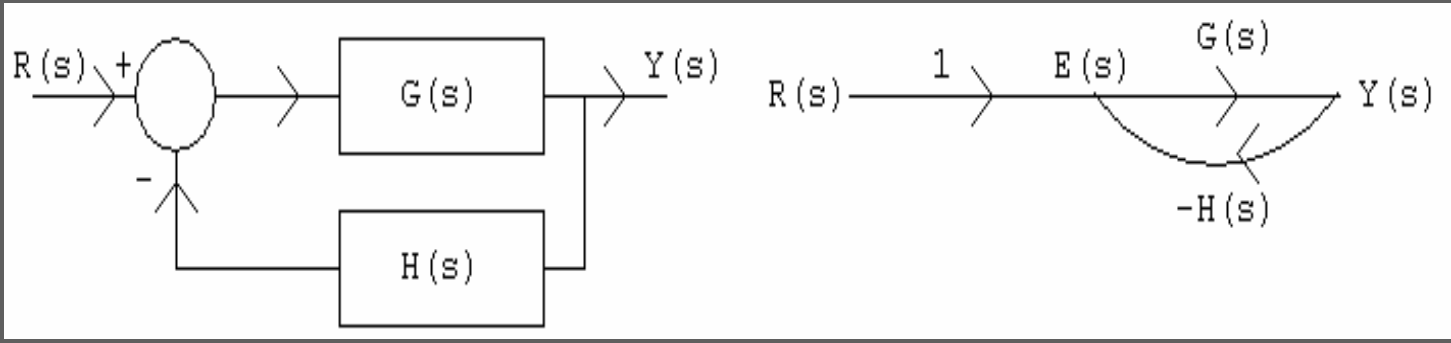


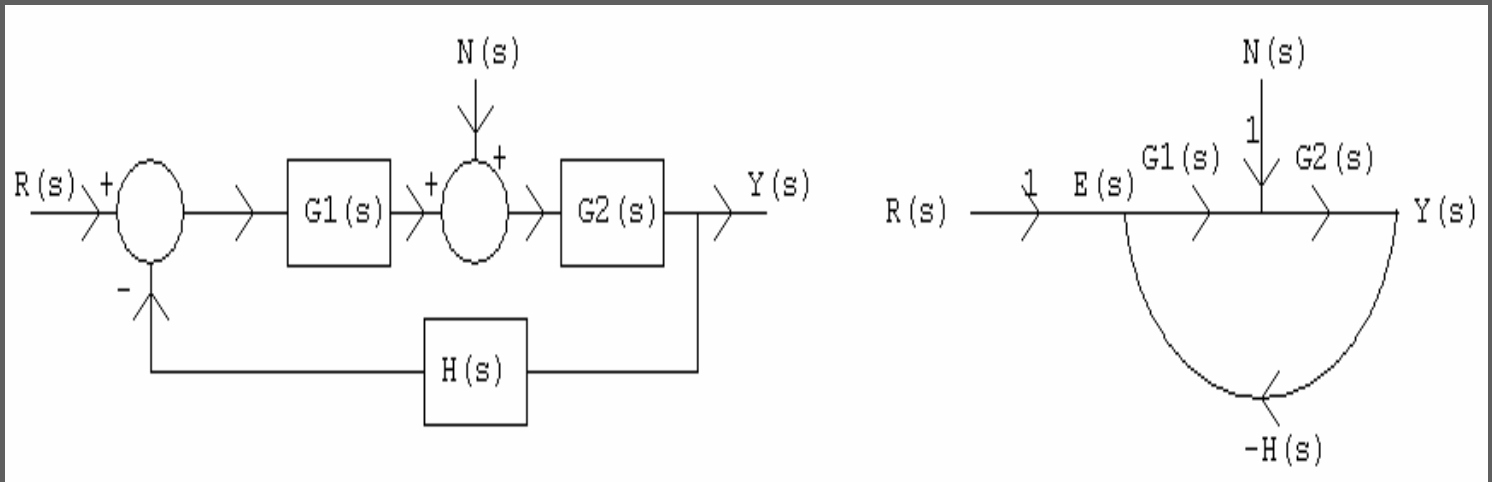
- Eliminación de un lazo:



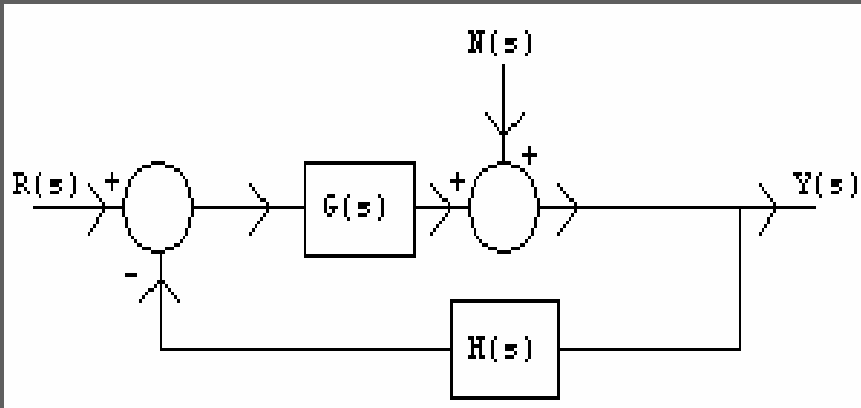
SFG de Sistemas de Control

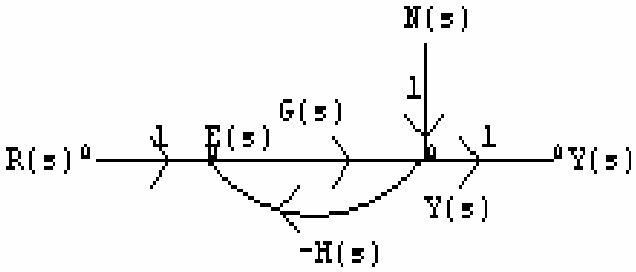


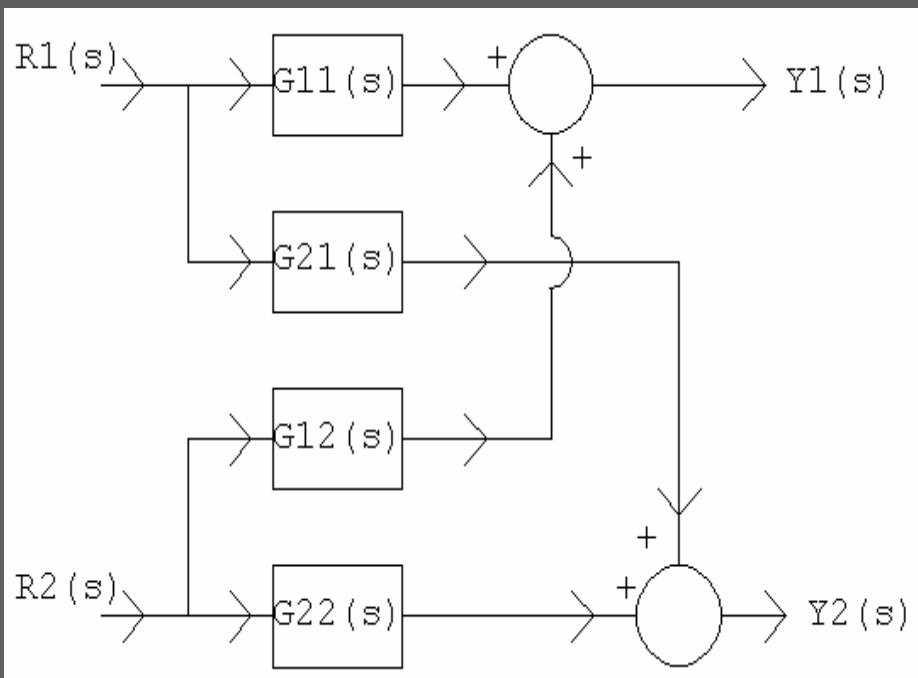


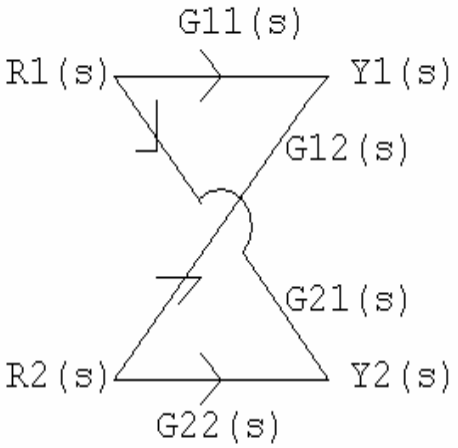


SFG de Sistemas de Control









Fórmula de la ganancia de Mason

- Relación entre una variable de entrada y otra variable (normalmente una salida)

$$T = \frac{\sum_{i}^{N} P_i \Delta_i}{\Delta}$$

- N = nº de trayectorias entre la entrada y la salida elegidas.
- Pi = Ganancia de la trayectoria i
- Δ = Determinante del gráfico

$$\Delta = 1 - \sum_{a} L_a + \sum_{b,c} L_b L_c - \sum_{d,e,f} L_d L_e L_f + \ldots$$

Fórmula de la ganancia de Mason

$\sum_{a} L_a$ Suma de las ganancias de lazo

$\sum_{b,c} L_b L_c$ Suma de los productos de las ganancias de lazo de todas las combinaciones posibles de dos lazos disjuntos

$\sum_{d,e,f} L_d L_e L_f$ Suma de los productos de las ganancias de lazo de todas las combinaciones posibles de tres lazos disjuntos

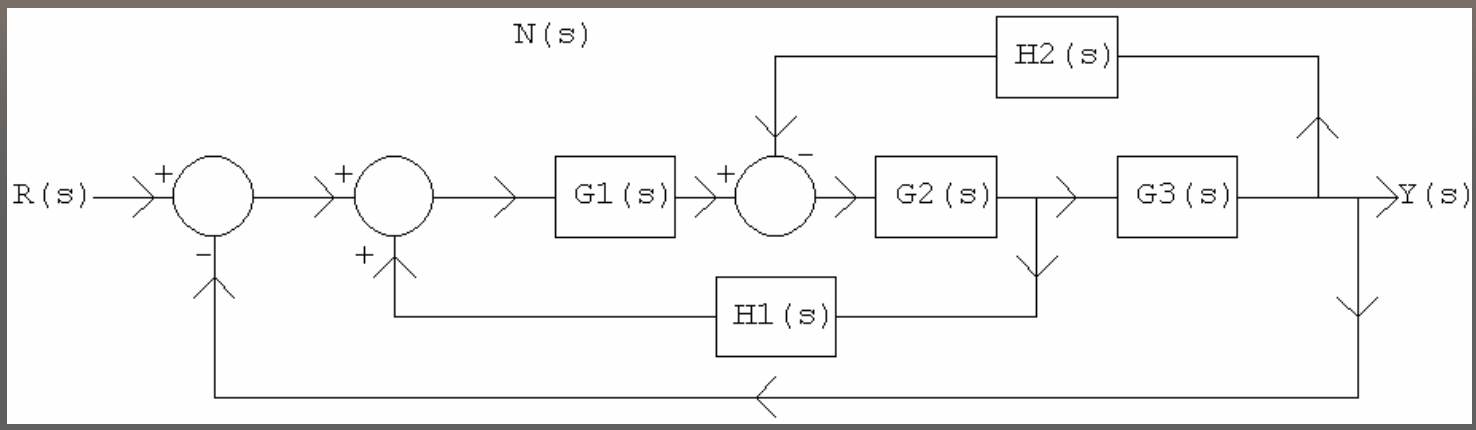
Δ_i Cofactor del determinante del i-ésimo trayecto directo eliminando previamente todos los lazos adjuntos a ese trayecto

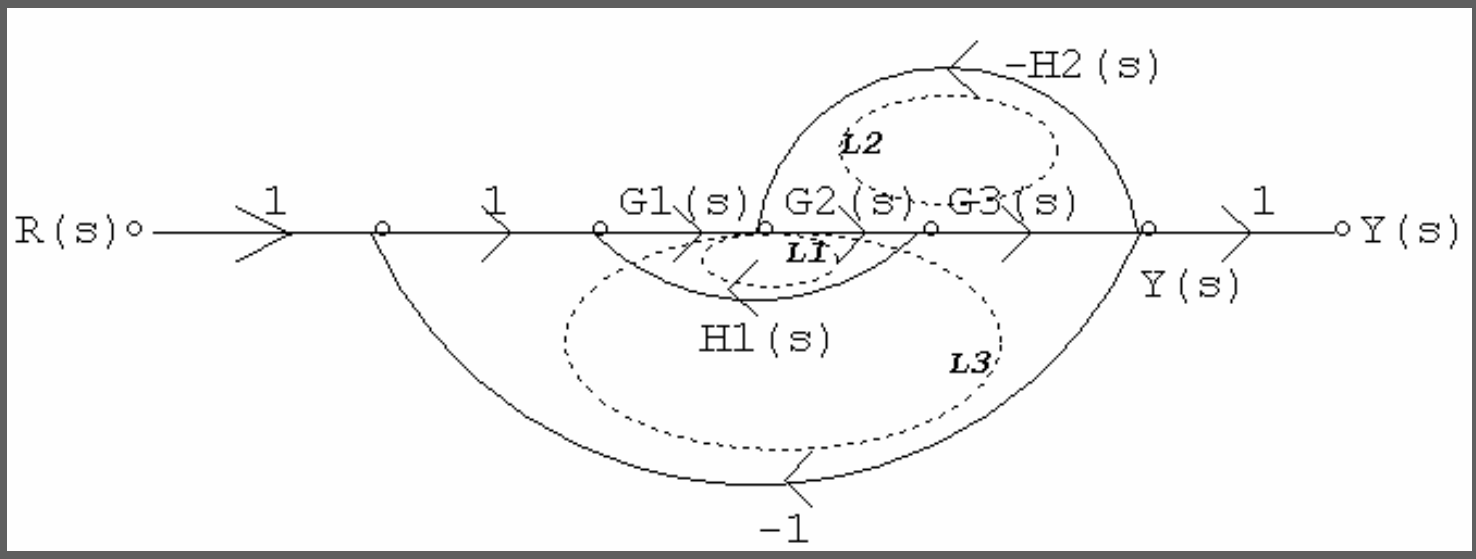
Fórmula de la ganancia de Mason

- Esta regla solamente es aplicable entre un nudo de entrada y otro de salida.
- Si quisiésemos aplicarla a un nudo de salida (y_{sal}) y un nudo de no entrada (y_x), se puede coger una entrada arbitraria real (y_{ent}) adicional y aplicar:

$$\frac{y_{sal}}{y_x} = \frac{y_{sal} / y_{ent}}{y_x / y_{ent}}$$

Ejemplo 1





Un solo trayecto directo: $P_1 = G_1 \cdot G_2 \cdot G_3$

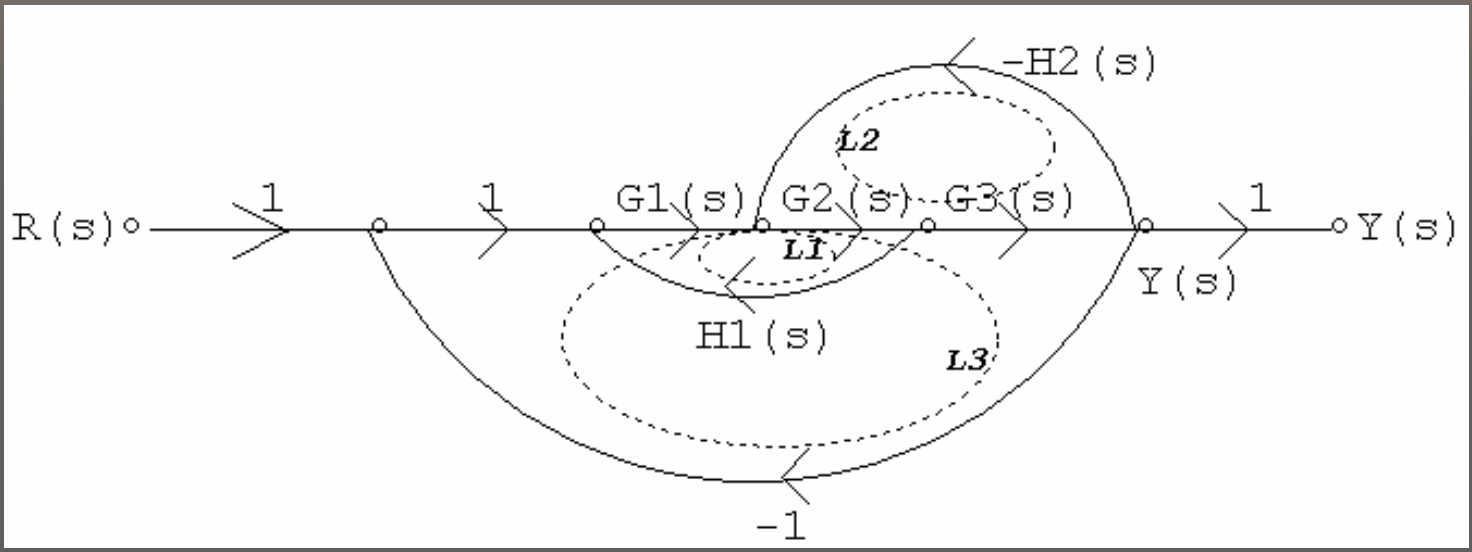
Tres lazos:

$L_1 = +G_1 \cdot G_2 \cdot H_1$

$L_2 = -G_2 \cdot G_3 \cdot H_2$

$L_3 = -G_1 \cdot G_2 \cdot G_3$

Ejemplo 1



No existen lazos disjuntos:

$\Delta = 1 - (L_1 + L_2 + L_3) =$

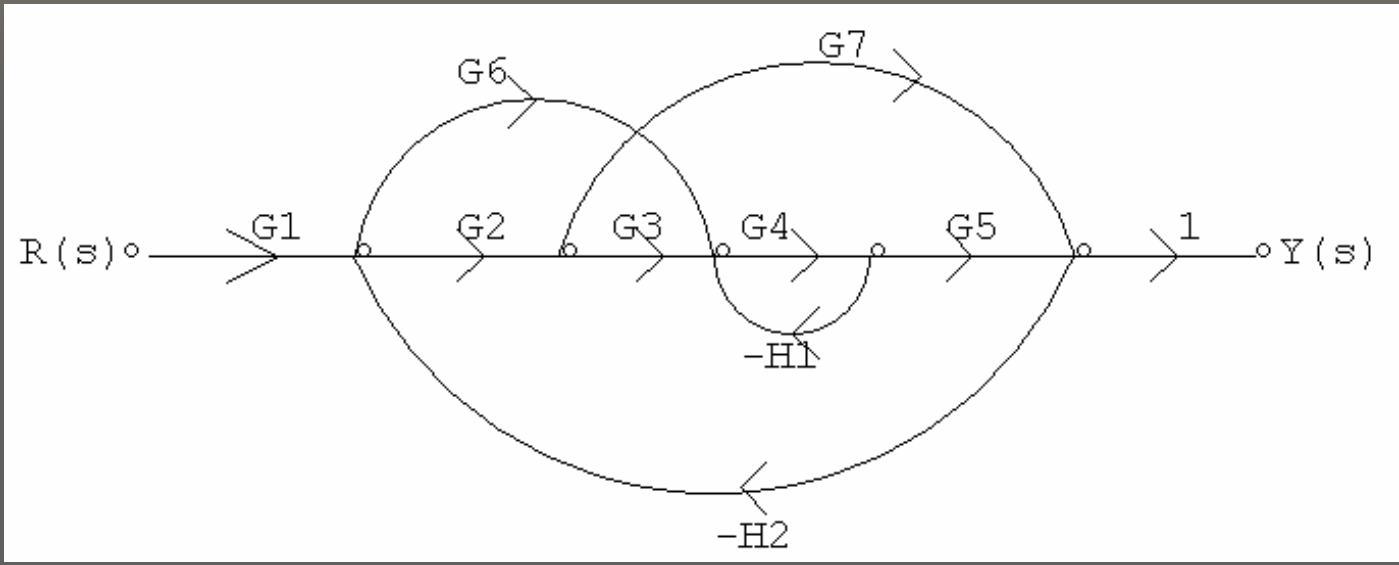
$\Delta = 1 - G_1 \cdot G_2 \cdot H_1 + G_2 \cdot G_3 \cdot H_2 + G_1 \cdot G_2 \cdot G_3$

Al quitar todos los lazos adjuntos a P1 se eliminan todos los lazos, por lo que: $\Delta_1 = 1$

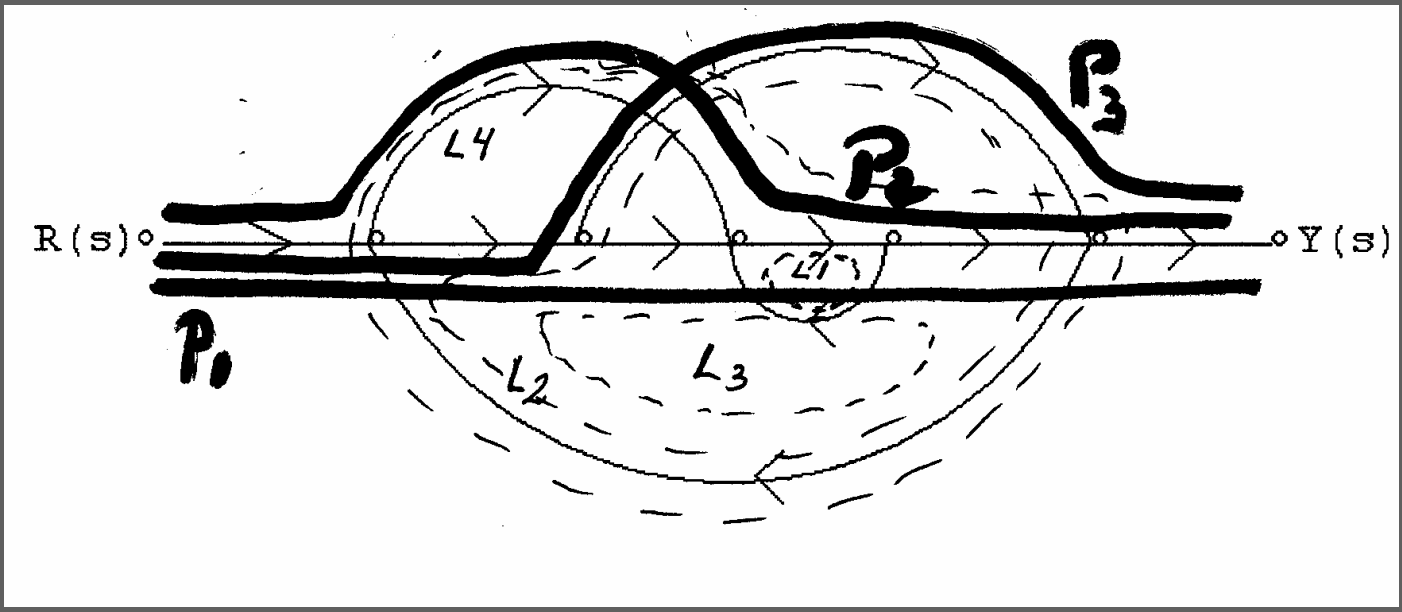
La ganancia pedida será:

$$T(s) \equiv \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{P_1 \cdot \Delta_1}{\Delta} = \frac{G_1 \cdot G_2 \cdot G_3}{1 - G_1 G_2 H_1 + G_2 G_3 H_2 + G_1 G_2 G_3}$$

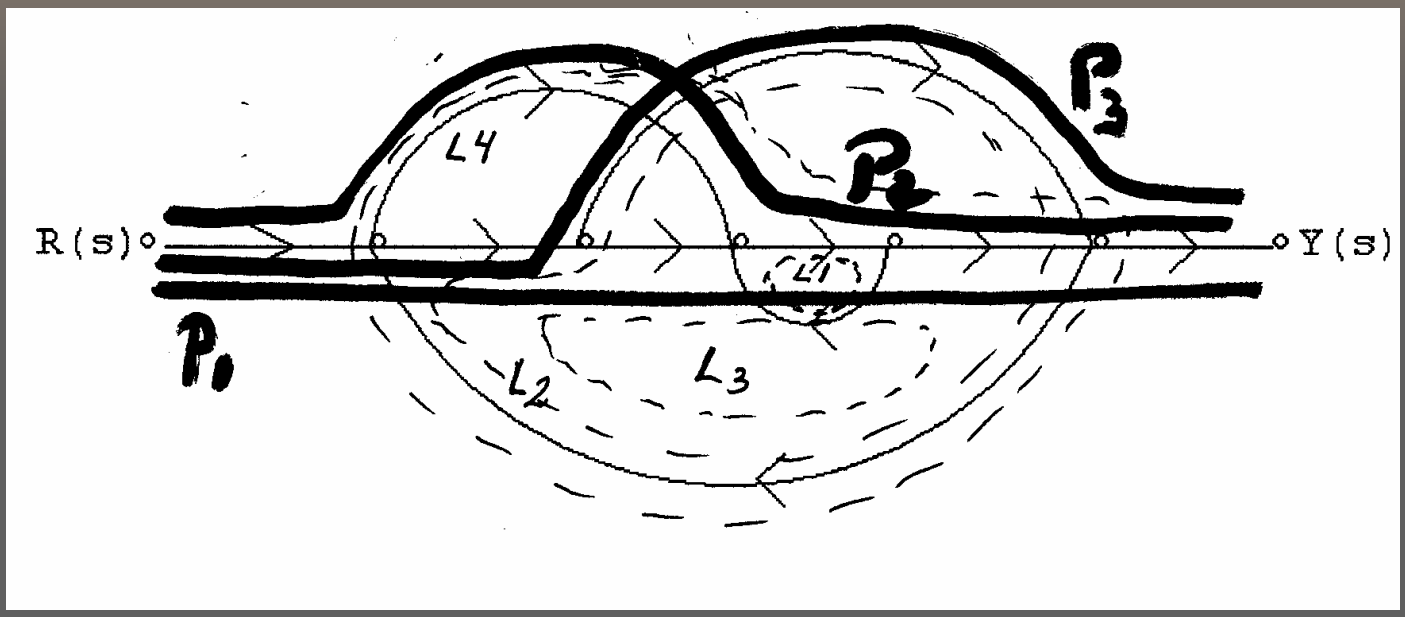
Ejemplo 2



Trayectorias directas (trazos gruesos) y lazos (trazos discontinuos):



Ejemplo 2



Tres trayectorias:

- $P_1 = G_1G_2G_3G_4G_5$
- $P_2 = G_1G_6G_4G_5$
- $P_3 = G_1G_2G_7$

Cuatro lazos:

$$L_1 = -G_4H_1 \;\; ; L_2 = -G_2G_7H_2$$

$$L_3 = -G_2G_3G_4G_5H_2 \;\; ; L_4 = -G_6G_4G_5H_2$$

(L_1 y L_2 son disjuntos)

Ejemplo 2

$$\Delta = 1 - (L_1 + L_2 + L_3 + l_4) + (L_1 \cdot L_2)$$

$$\Delta_1 = 1 \; ; \; \Delta_2 = 1 \; ; \; \Delta_3 = 1 - L_1 = 1 + G_4H_1$$

$$T(s) = \frac{P_1\Delta_1 + P_2\Delta_2 + P_3\Delta_3}{\Delta} =$$

$$T(s) = \frac{G_1G_2G_3G_4G_5 + G_1G_6G_4G_5 + (G_1G_2G_7)(1+G_4H_1)}{1+G_4H_1 + G_2G_7H_2 + G_2G_3G_4G_5H_2 + G_6G_4G_5H_2 + G_2G_4G_7H_1H_2}$$

SISTEMAS DE CONTROL I

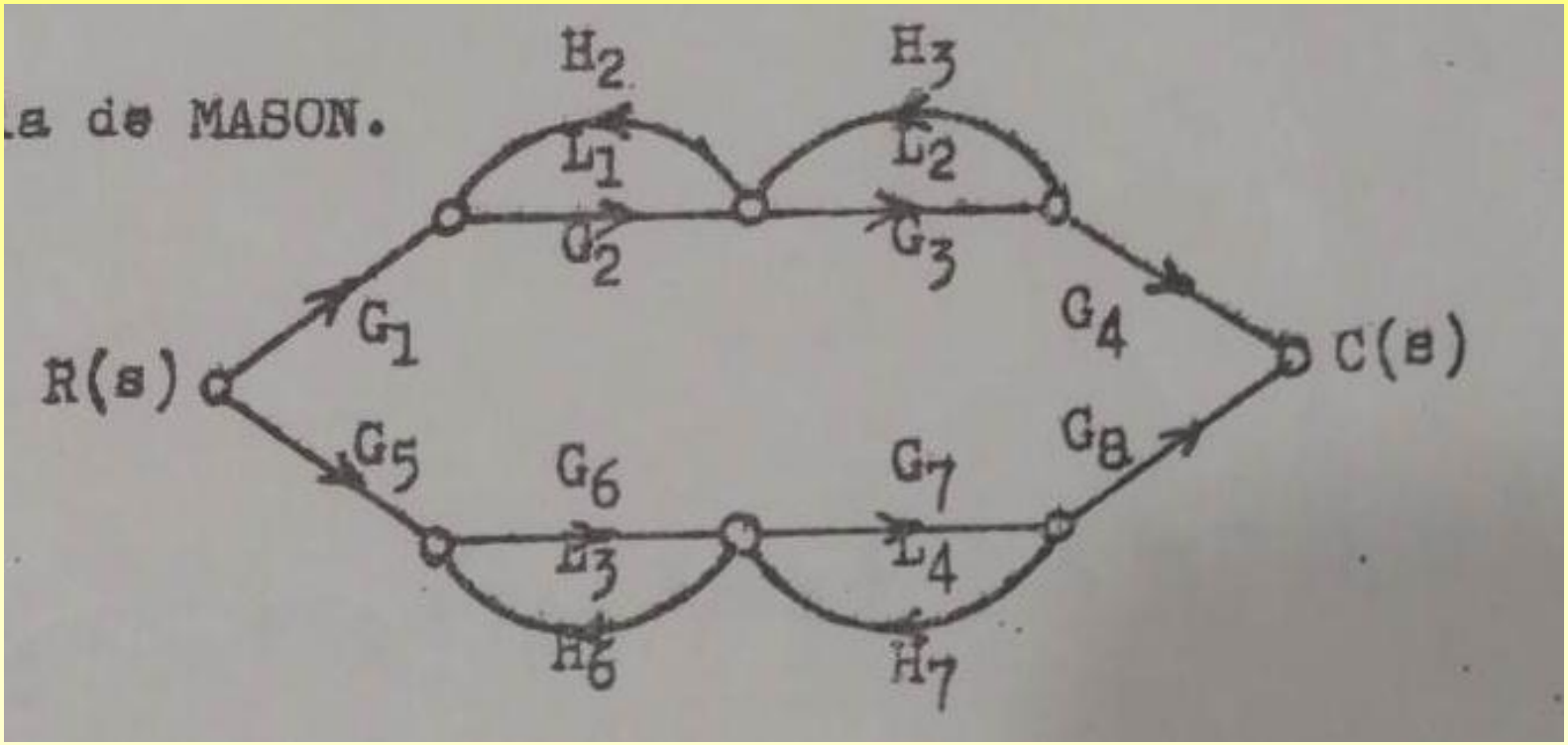
EJEMPLOS

REGLA DE MASON

Docente: Prof. Ing. Adrián Agüero

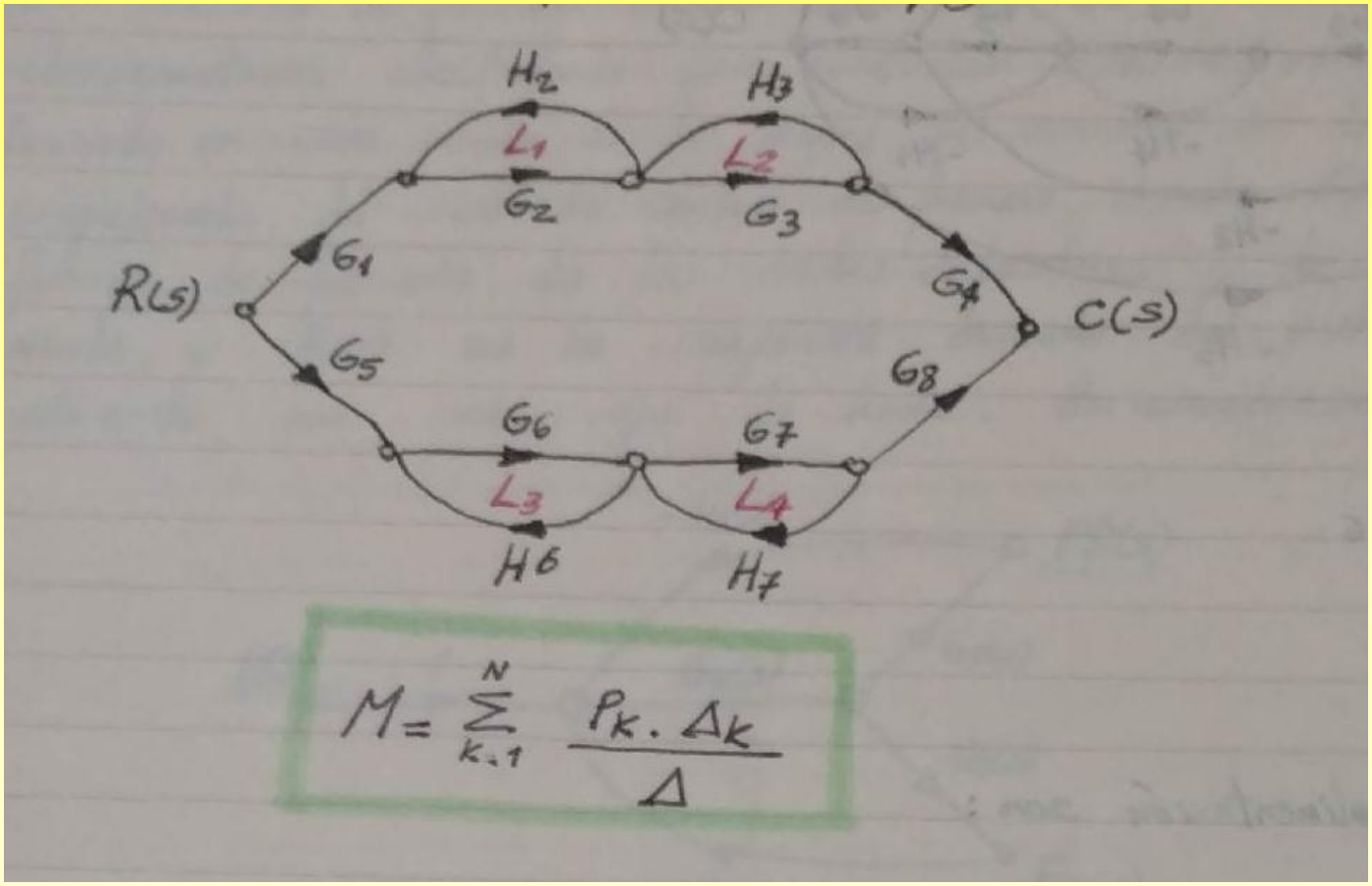
MEC INGENIERIA

EJEMPLO 1



Docente: Prof. Ing. Adrián Agüero

MEC INGENIERIA



Docente: Prof. Ing. Adrián Agüero

MEC INGENIERIA

N = 2

$P_1 = G_1 . G_2 . G_3 . G_4$
$P_2 = G_5 . G_6 . G_7 . G_8$
} Hay dos rutas directas entre los nodos de entrada y salida.-

El determinante es:

$$\Delta = 1 - (L_1 + L_2 + L_3 + L_4) + (L_1 . L_3 + L_1 . L_4 + L_2 . L_3 + L_2 . L_4)$$

Los 4 circuitos propios son:

$L_1 = G_2 . H_2$
$L_2 = G_3 . H_3$
$L_3 = G_6 . H_6$
$L_4 = G_7 . H_7$

MEC INGENIERIA

El cofactor del determinante en la trayectoria 1, se calcula eliminando los circuitos que tocan la trayectoria 1 de Δ. Tenemos:

$$\Delta_1 = 1 - (L_3 + L_4)$$

$$\Delta_2 = 1 - (L_1 + L_2)$$

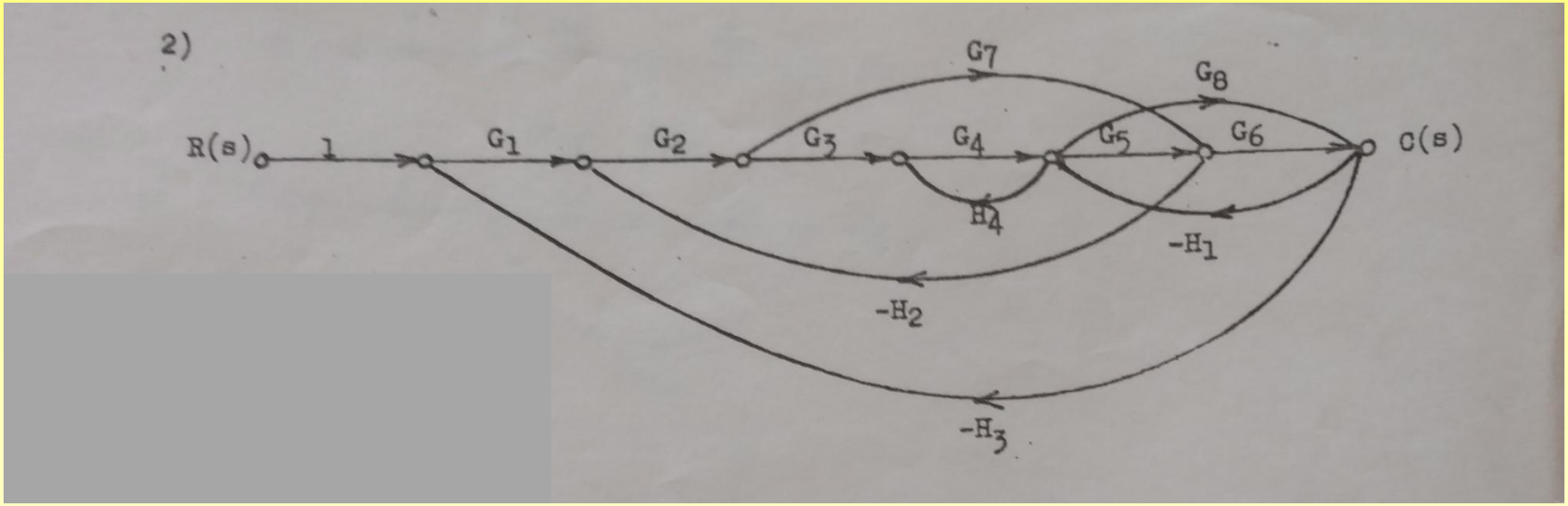
La función de transferencia del sistema es:

$$M = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{P_1 . \Delta_1 + P_2 . \Delta_2}{\Delta} = \frac{G_1 . G_2 . G_3 . G_4 . (1 - G_6 . H_6 - G_7 . H_7) + G_5 . G_6 . G_7 . G_8 . (1 - G_2 H_2 - G_3 H_3)}{1 - G_2 . H_2 - G_3 H_3 - G_6 H_6 - G_7 H_7 + G_2 H_2 . G_6 H_6 + G_2 H_2 G_7 H_7 + G_3 H_3 G_6 H_6 + G_3 H_3 G_7 H_7 .}$$

Docente: Prof. Ing. Adrián Agüero

MEC INGENIERIA

EJEMPLO 2



Docente: Prof. Ing. Adrián Agüero

MEC INGENIERIA

$$M = \sum_{k=1}^{N} \frac{P_k \cdot \Delta_k}{\Delta}$$

$N = 3$

$P_1 = G_1 . G_2 . G_3 . G_4 . G_5 . G_6$

$P_2 = G_1 . G_2 . G_3 . G_4 . G_8$

$P_3 = G_1 . G_2 . G_7 . G_6$

Los circuitos de retroalimentación son:

$L_1 = - G_2 . G_3 . G_4 . G_5 . H_2$

$L_2 = - G_5 . G_6 . H_1$

$L_3 = - G_8 \ H_1$

$L_4 = - G_7 \ H_2 \ G_2$

$L_5 = - G_4 \ H_4$

$L_6 = - G_1 . G_2 . G_3 . G_4 . G_5 . G_6 . H_3$

$L_7 = - G_1 . G_2 . G_7 . G_6 . H_3$

$L_8 = - G_1 . G_2 . G_3 . G_4 . G_8 . H_3$

$$\Delta = 1 - (L_1 + L_2 + L_3 + L_4 + L_5 + L_6 + L_7 + L_8) + (L_5 L_7 + L_5 L_4 + L_3 L_4)$$

$\Delta_1 = 1$

$\Delta_2 = 1$

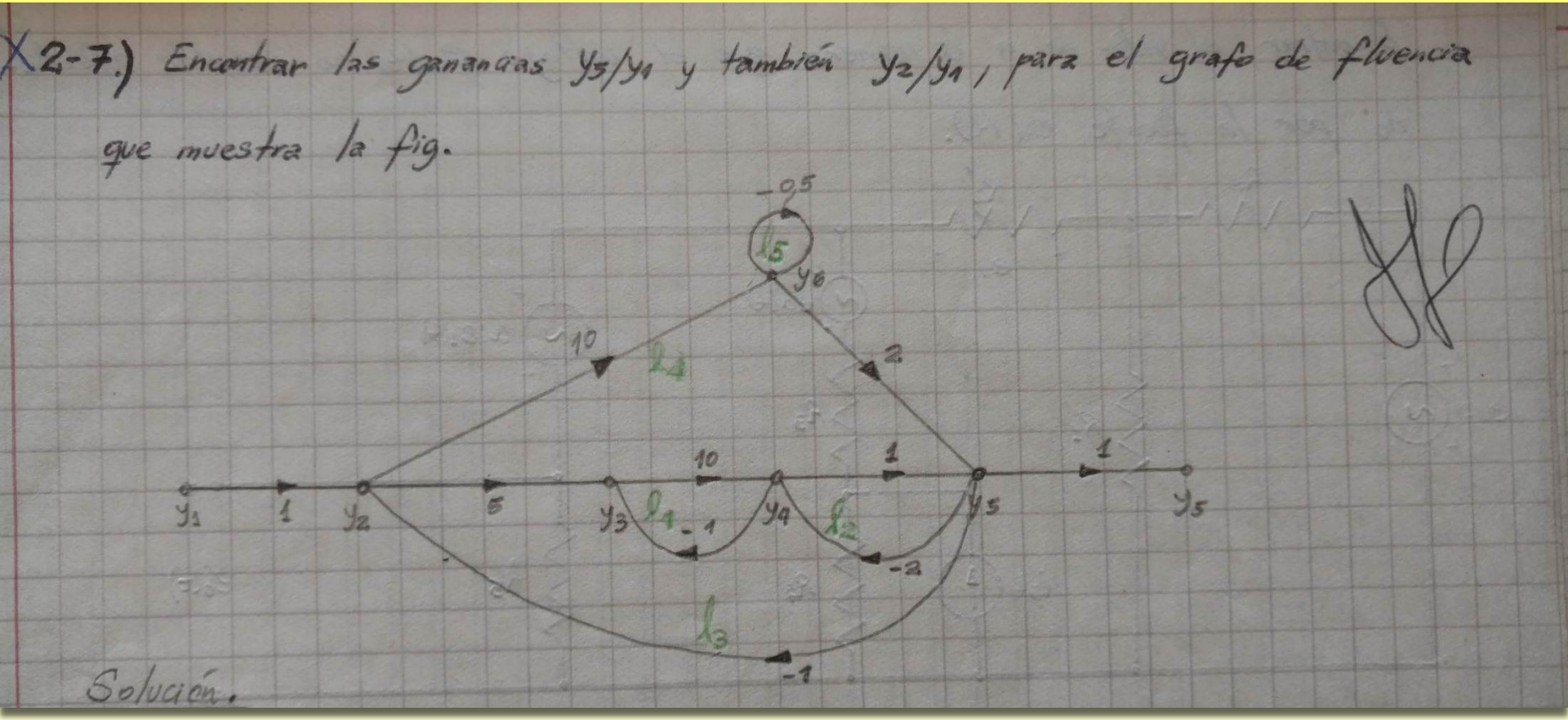
$\Delta_3 = 1 - L_5$

$$M = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{P_1 + P_2 + P_3 . \Delta_3}{\Delta}$$

Docente: Prof. Ing. Adrián Agüero

MEC INGENIERIA

EJEMPLO 3



Docente: Prof. Ing. Adrián Agüero

MEC INGENIERIA

$$M = \sum_{k=1}^{N} \frac{P_k \cdot \Delta_k}{\Delta}$$

Solución:

a) Cálculo de y_5/y_1.

$M = \sum_{k=1}^{N} \frac{P_k \cdot \Delta_k}{\Delta}$, N = 2

La ganancia de las rutas directas son:

$P_1 = 5.10 = 50$

$P_2 = 10.2 = 20$

El Δ del sistema es:

$\Delta = 1 - \Sigma l_i + \Sigma l_i . l_j - \Sigma l_i j_m + \ldots$

a- suma de ganancias de circuitos individuales.
b- " " las " " productos de todas las combinaciones posibles de 2 circ. q' no se toquen
c- Para el caso de 3 circuitos q' no se toquen

$\Delta = 1 - (\underbrace{-10}_{a} \underbrace{-2-50-20-0,5}_{b}) + \underbrace{(l_1 . l_4 + l_5 . l_4 + l_5 . l_2 + l_5 . l_3)}_{c} =$

$= 1 + 10 + 2 + 50 + 20 + 0,5 + 200 + 5 + 1 + 25 = 314,5$

MEC INGENIERIA

$$M = \sum_{k=1}^{N} \frac{P_k \cdot \Delta_k}{\Delta}$$

- El Δ_k es el Δ para la parte del grafo de fluencia que no se toque con la ruta directa k-ésima.

$\Delta_1 = 1 + 9,5 - 1,5$; $\Delta_2 = 1 + 10 - 11$

$$M = \frac{y_5}{y_1} = \frac{50 \cdot 1,5 + 20 \cdot 11}{314,5} = 0,938 \Longrightarrow \boxed{M = 0,938}$$

b) Cálculo de y_2/y_1.

$N = 1$

$P_1 = 1$

$\Delta = 314,5$

$\Delta_1 = 1 + l_1 + l_2 + l_5 + l_1 \cdot l_5 + l_2 \cdot l_5$

$$\frac{y_2}{y_1} = \frac{1 + l_1 + l_2 + l_5 + l_4 \cdot l_5 + l_2 \cdot l_5}{314,5} = \frac{1 + 10 + 2 + 9,5 + 5 + 1}{314,5} = \frac{19,5}{314,5} = 0,062$$

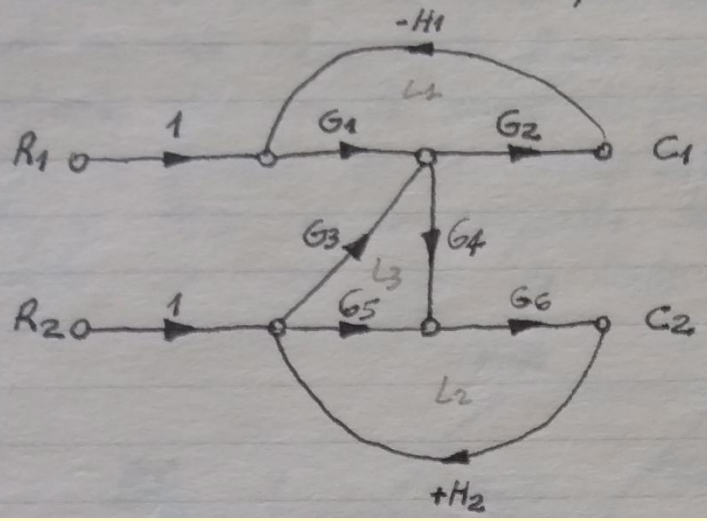
$$\boxed{\frac{y_2}{y_1} = 0,062}$$

MEC INGENIERIA

EJEMPLO 4

P2.32. ("sist Modernos de Control", R. Dorf) (pág. 89)

Se muestra un sistema de control interactuante con dos entradas y dos salidas. Determine se $C_1(s)/R_1(s)$ y $C_2(s)/R_1(s)$ cuando $R_2 = 0$.



Docente: Prof. Ing. Adrián Agüero

MEC INGENIERIA

$R_2 = 0$

a) $N = 1$

$P_1 = G_1 . G_2$

$L_1 = -G_1 . G_2 . H_1$,

$L_2 = G_5 . G_6 . H_2$,

$L_3 = G_3 . G_4 . G_6 . H_2$,

$$\Delta = 1 - (L_1 + L_2 + L_3) + L_1 . L_2 = 1 + G_1 . G_2 . H_1 - G_5 . G_6 . H_2 - G_3 . G_4 . G_6 . H_2 - G_1 G_2 H_1 . G_5 . G_6 . H_2$$

$$\Delta = 1 + G_1 G_2 H_1 - G_5 G_6 H_2 - G_3 G_4 G_6 H_2 - G_1 G_2 G_5 G_6 H_1 H_2$$

$$\Delta_1 = 1 - L_2 = 1 - G_5 . G_6 . H_2$$

$$M = \frac{C_1(s)}{R_1(s)} = \frac{G_1 . G_2 . (1 - G_5 . G_6 . H_2)}{1 + G_1 G_2 H_1 - G_5 G_6 H_2 - G_3 G_4 G_6 H_2 - G_1 G_2 G_5 G_6 H_1 H_2}$$

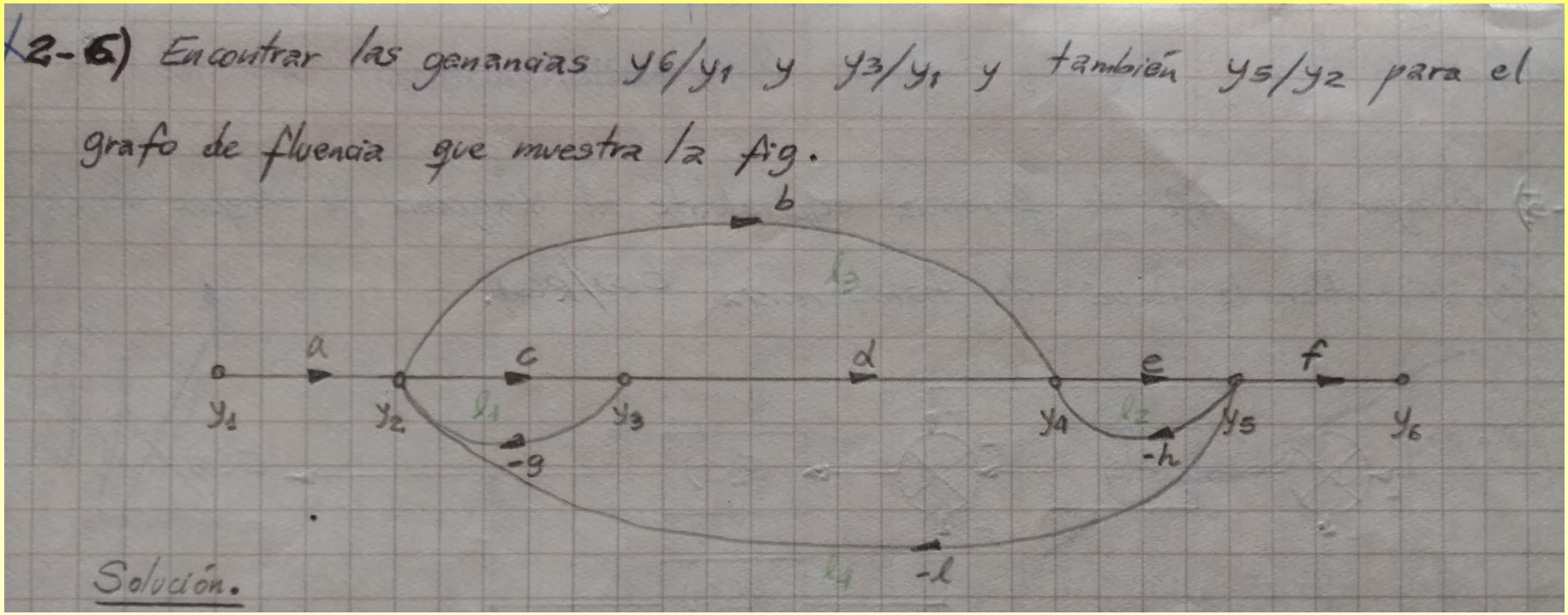
b) $N = 1$

$P_1 = G_1 . G_4 . G_6$

$\Delta_1 = 1 - L_1 = 1 + G_1 . G_2 . H_1$

$$M = \frac{C_2(s)}{R_1(s)} = \frac{G_1 . G_4 . G_6 . (1 + G_1 . G_2 . H_1)}{\Delta}$$

EJEMPLO 5



Docente: Prof. Ing. Adrián Agüero

MEC INGENIERIA

Solución.

a) Calculo de y_6/y_1.

$N = 2$

$P_1 = a.c.d.e.f$

$P_2 = a.b.e.f$

$\Delta = 1 - (-c.g - e.h - c.d.e.l - b.e.l) + \{[(-c.g).(-e.h)]\}$

$= 1 + c.g + e.h + c.d.e.l + b.e.l + c.g.e.h$

$\Delta_1 = 1$

$\Delta_2 = 1$

$$\frac{y_6}{y_1} = \frac{a.c.d.e.f + a.b.e.f}{1 + c.g + e.h + c.d.e.l + b.e.l + c.g.e.h}$$

MEC INGENIERIA

b) Cálculo de y_3/y_1.

$N = 1$

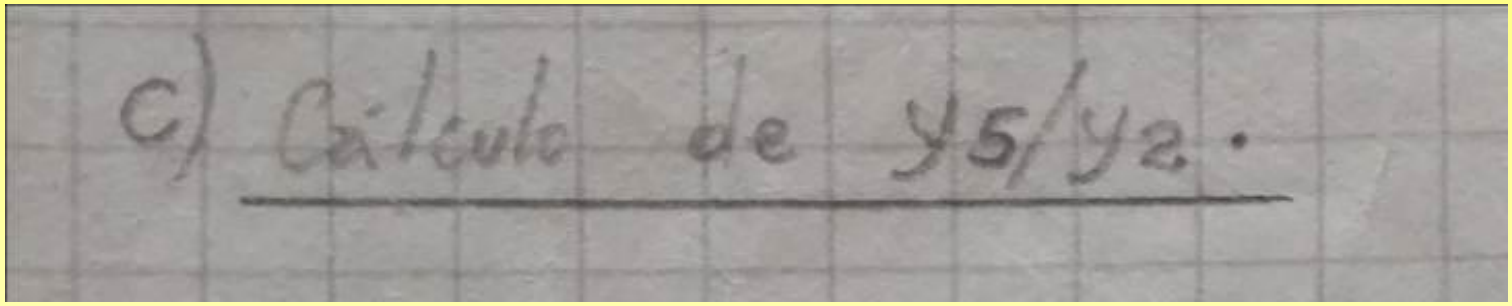
$P_1 = a.c$

$\Delta = 1 - c.g + e.h + c.d.e.l + b.e.l + c.g.e.h$

$\Delta_1 = 1 + e.h$

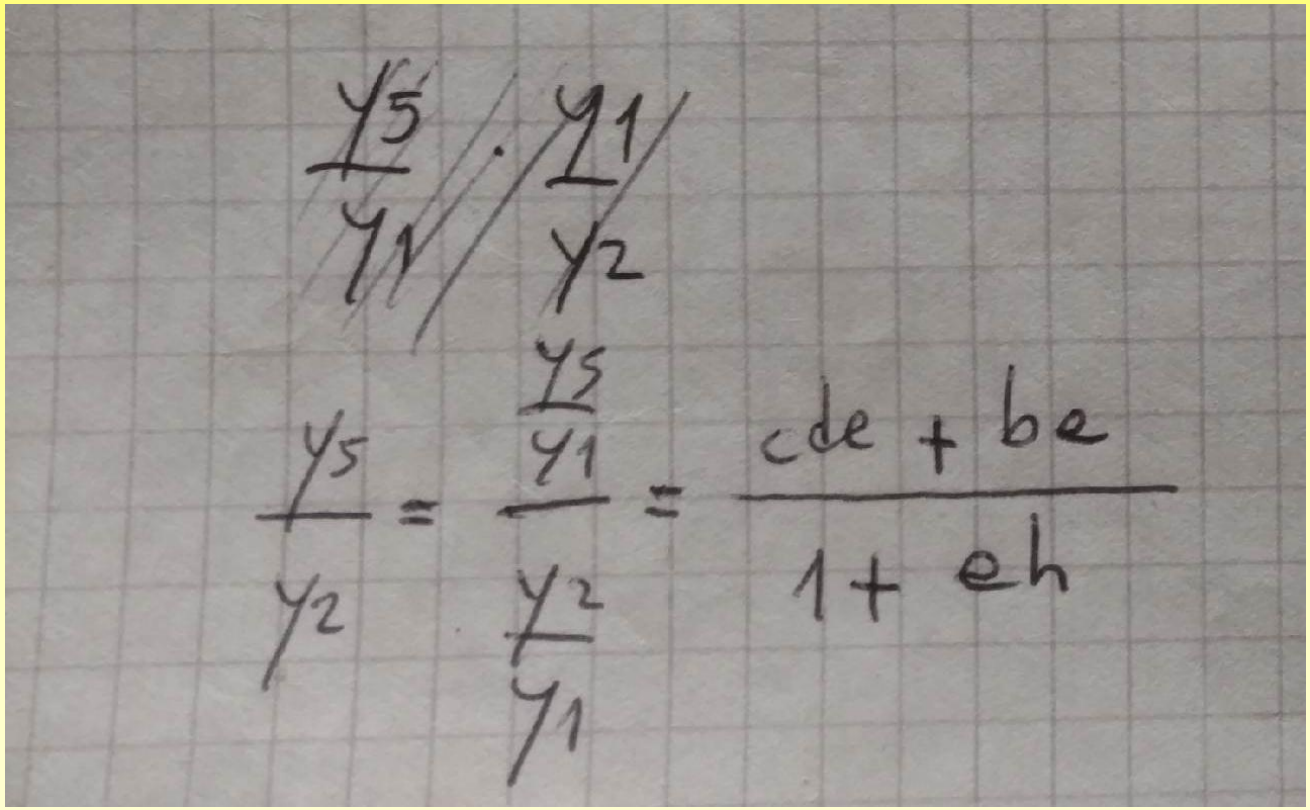
$$\frac{y_3}{y_1} = \frac{(a.c).(1+e.h)}{1+c.g+e.h+c.d.e.l+b.e.l+c.g.e.h}$$

MEC INGENIERIA



Docente: Prof. Ing. Adrián Agüero

MEC INGENIERIA



Docente: Prof. Ing. Adrián Agüero

MEC INGENIERIA

c) Cálculo de y_5/y_2.

$N = 2$

$P_1 = b.e$

$P_2 = c.d.e$

$\Delta = 1 + c.g + e.h + c.d.e.l + b.e.l + c.g.e.h$

$\Delta_1 = 1$

$\Delta_2 = 1$

$$\frac{y_5}{y_2} = \frac{be + c.d.e}{1 + c.g + e.h + c.d.e.l + b.c.l + c.g.e.h}$$

Docente: Prof. Ing. Adrián Agüero

MEC INGENIERIA

SUERTE CON MASON

Docente: Prof. Ing. Adrián Agüero

MEC INGENIERIA

MODELIZACIÓN

DIAGRAMA DE FLUJO

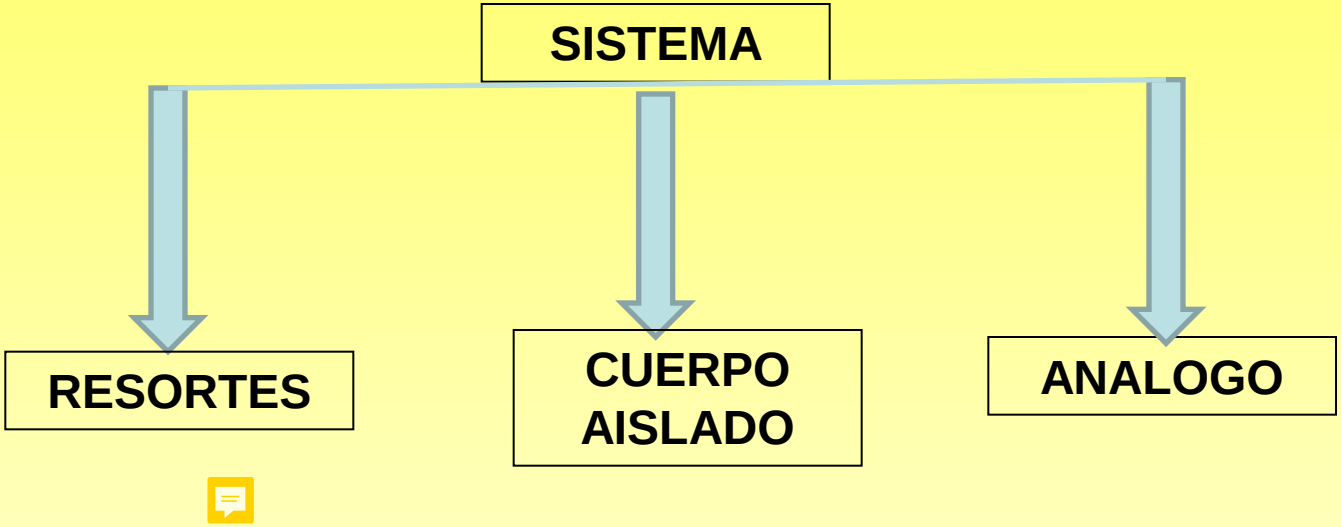
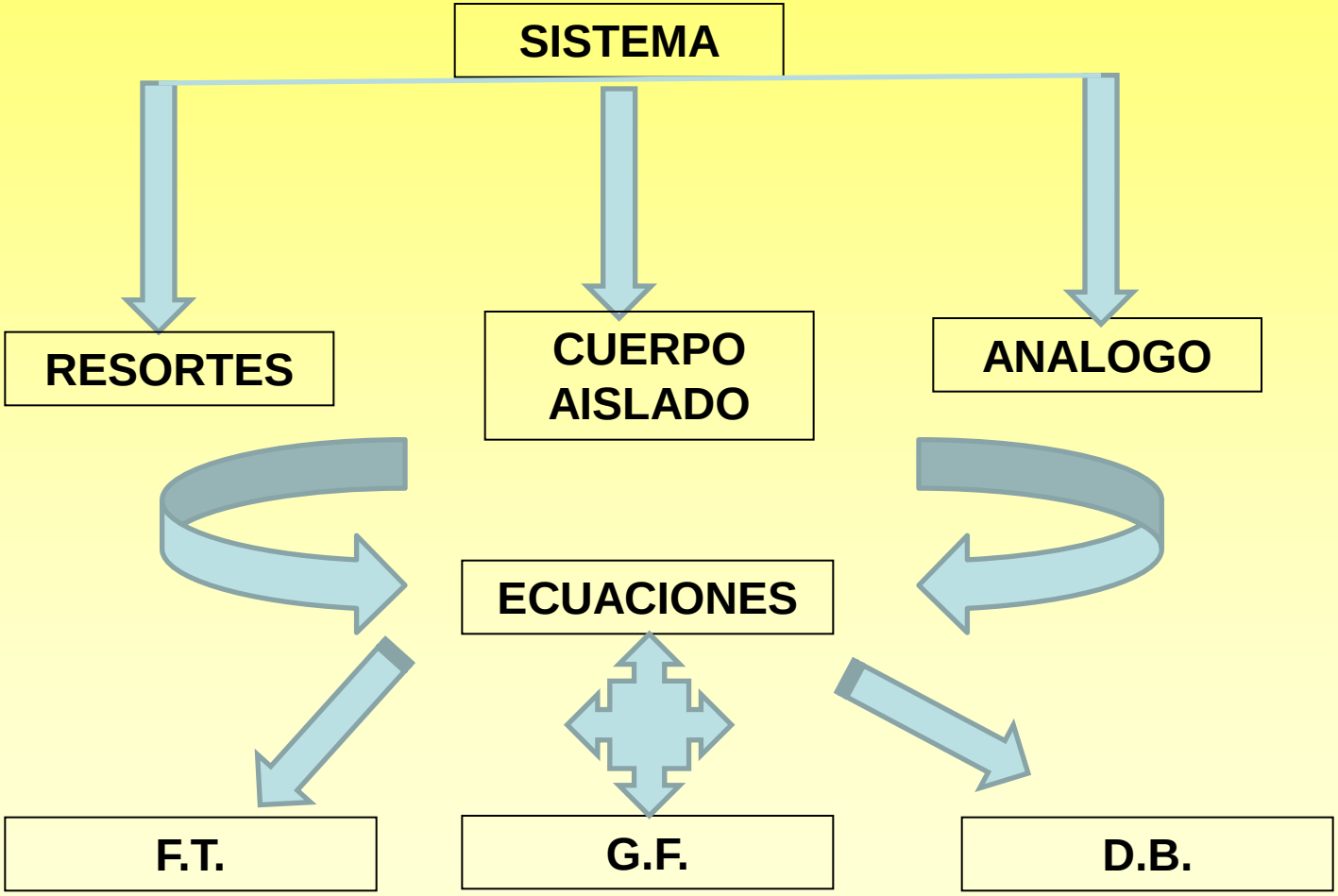


DIAGRAMA DE FLUJO



MEC INGENIERIA

Modelos Matemáticos de Sistemas Físicos



Modelos matemáticos de sistemas físicos

- Modelos matemáticos. Es un conjunto de ecuaciones que representan la dinámica del sistema. Pueden adoptar muchas formas distintas, dependiendo del sistema y de las circunstancias especificas. Por ejemplo en problemas de control óptimo, sería útil una representación de estados y para los análisis de respuesta transitoria o en frecuencia de sistemas lineales SISO, una representación adecuada es la función de transferencia.

Modelos matemáticos de sistemas físicos

- Sistemas lineales. Es el que cumple con el principio de superposición, es decir, si se establece que la respuesta producida por la aplicación simultánea de 2 funciones diferentes es la suma de las dos respuestas individuales y que la entrada y salida son proporcionales, se dice que el sistema es lineal.

Modelos matemáticos de sistemas físicos

- Sistemas lineales e invariantes con el tiempo. Una ecuación diferencial lineal es invariante en el tiempo si sus coeficientes son constantes o funciones de la variable independiente. Estos sistemas se denominan por sus siglas en inglés como sistemas LTI (Linear Time Invariant).

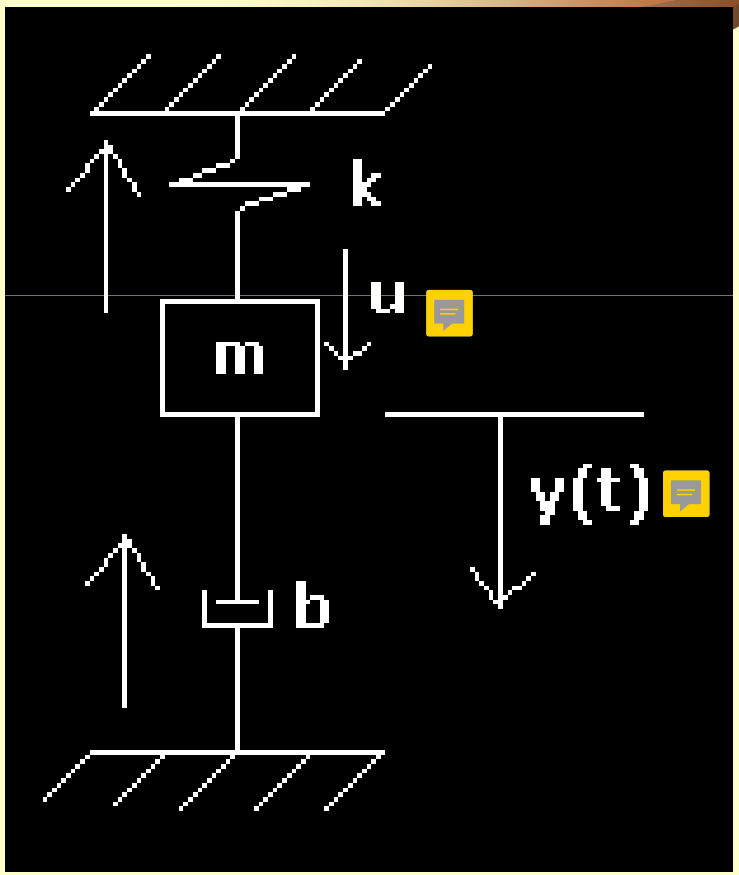
Modelos matemáticos de sistemas físicos

- Función de transferencia. La función de transferencia de un sistema descrito mediante una ecuación diferencial LTI se define como la razón entre la transformada de Laplace de la salida (respuesta) y la transformada de Laplace de la entrada (excitación). Bajo la suposición de que todas las condiciones iniciales son cero.

Modelos matemáticos de sistemas físicos

Sistema mecánico

Sea el siguiente sistema de resorte, masa, amortiguador, donde m es la masa, b es el coeficiente de fricción viscosa y k es la constante del resorte.



Modelos matemáticos de sistemas físicos

Sistema mecánico

Considerese la entrada a la fuerza u(t) y como la salida al desplazamiento y(t) de la masa. Se supone que la fuerza en el amortiguador es proporcional a y'(t) y que la fuerza del resorte es proporcional a y(t).

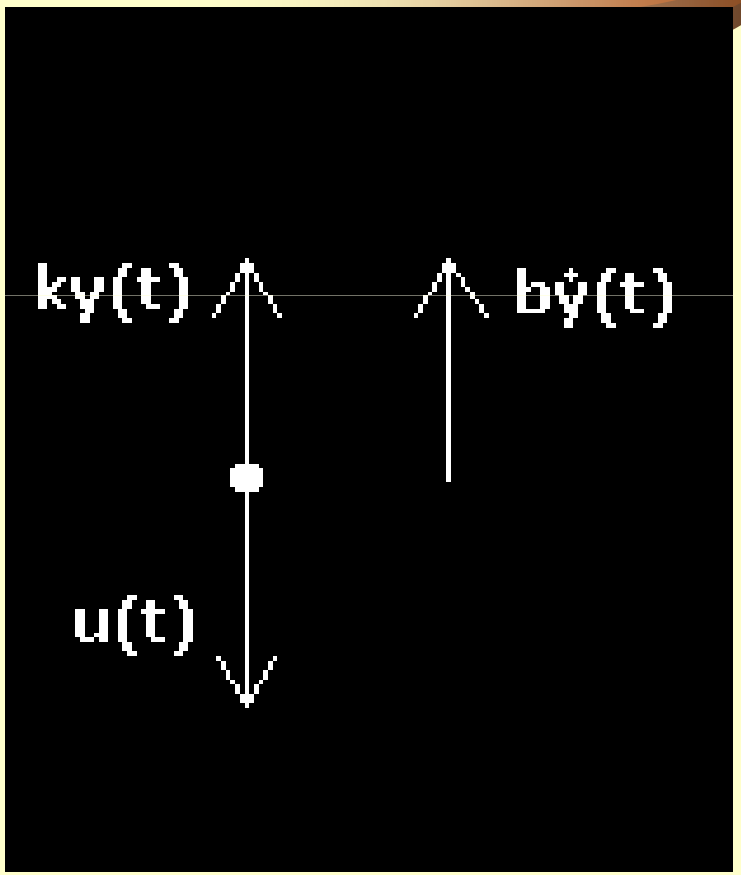
Modelos matemáticos de sistemas físicos

Sistema mecánico

Aplicando la segunda ley de Newton.

$$ma = \sum f$$

$$m\frac{d^2}{dt^2}y(t) = u(t) - ky(t) - b\frac{d}{dt}y(t)$$



Modelos matemáticos de sistemas físicos

Sistema mecánico

Tomando la transformada de Laplace de la ecuación diferencial

$$ms^2Y(s) = U(s) - kY(s) - bsY(s)$$

$$(ms^2 + bs + k)Y(s) = U(s)$$

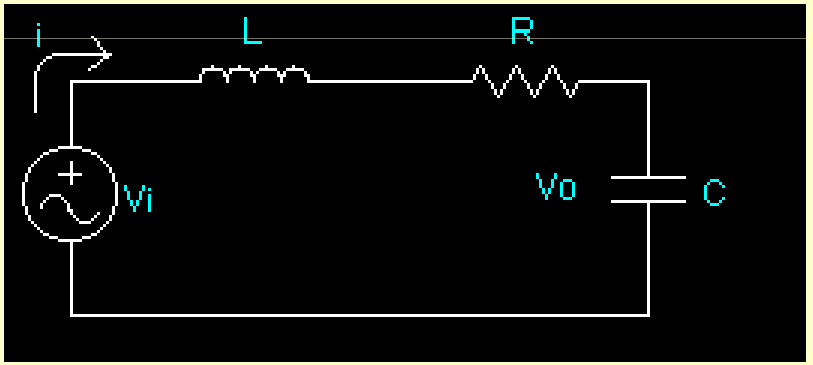
$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{ms^2 + bs + k}$$

Modelos matemáticos de sistemas físicos

Sistema eléctrico

Ecuación integro-diferencial

$$V_i(t) = L\frac{d}{dt}i(t) + Ri(t) + \frac{1}{C}\int i(t)dt$$



Transformada de Laplace

$$V_i(s) = LsI(s) + RI(s) + \frac{I(s)}{sC}$$

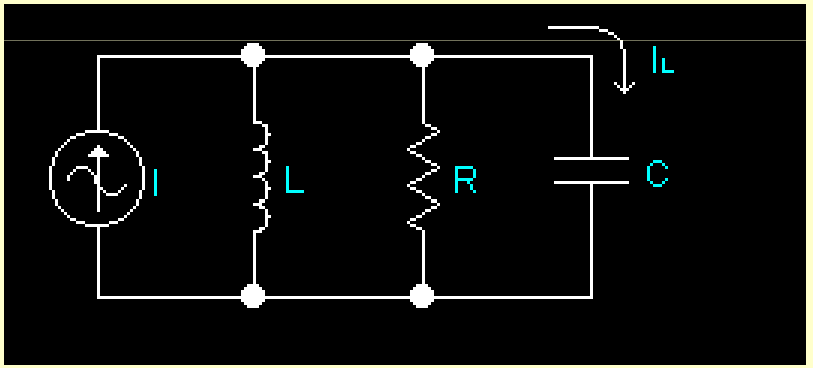
$$V_o(s) = \frac{I(s)}{sC}$$

$$\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{1}{LCs^2 + RCs + 1}$$

Modelos matemáticos de sistemas físicos

Sistema eléctrico

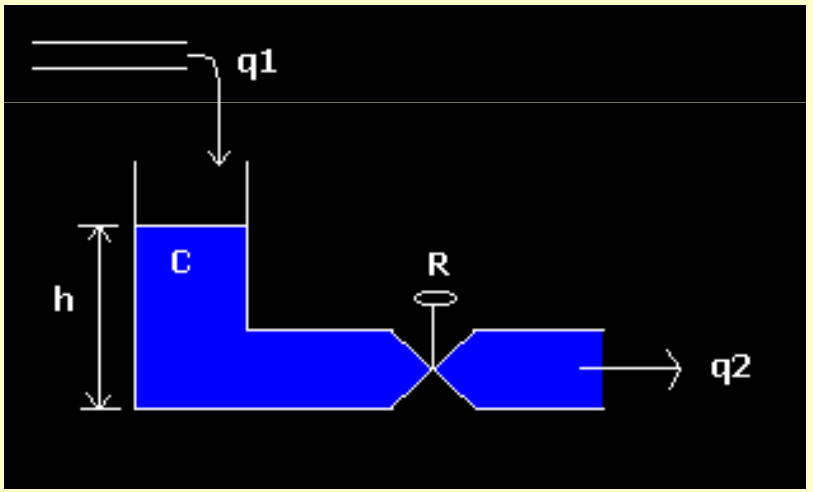
Encontrar la función de transferencia del siguiente circuito RLC en paralelo, tomando a la salida como la corriente de carga y la entrada la fuente de corriente.



Modelos matemáticos de sistemas físicos

Sistema hidráulico

La variable q representa el flujo de liquido, h el nivel del liquido, C la capacidad del tanque y R la resistencia al flujo del liquido.



Modelos matemáticos de sistemas físicos

Sistema hidráulico

$$q_1(t) - q_2(t) = C\frac{d}{dt}h(t)$$

$$q_2(t) = \frac{h(t)}{R}$$

Obtener la función de transferencia tomando a la salida como la altura y la entrada el flujo q1.

Modelos matemáticos de sistemas físicos

Sistema hidráulico

$$Q_1(s) - Q_2(s) = CsH(s)$$

$$Q_2(s) = \frac{H(s)}{R}$$

$$\frac{H(s)}{Q_1(s)} = \frac{R}{sCR + 1}$$

Modelos matemáticos de sistemas físicos

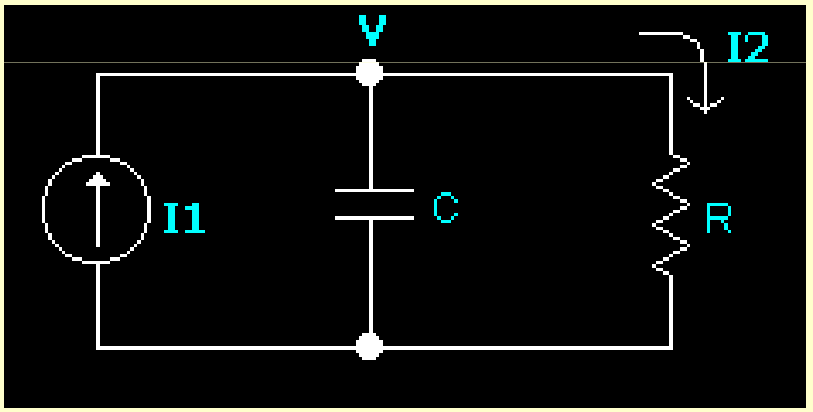
Analogía eléctrica

q -> i (corriente)

C -> C (capacitancia)

h -> V (voltaje)

R -> R (resistencia)

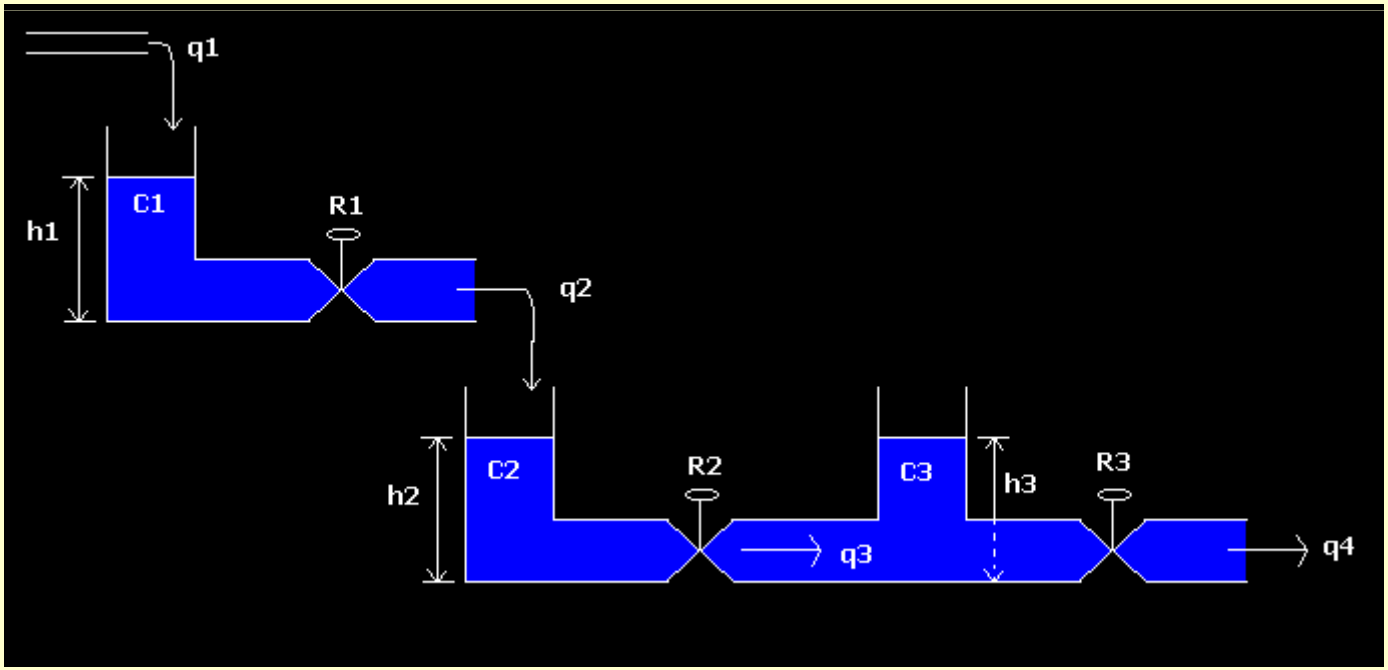


$$I_1(t) - I_2(t) = C\frac{d}{dt}V(t)$$

$$I_2(t) = \frac{V(t)}{R}$$

Modelos matemáticos de sistemas físicos

Obtener el equivalente eléctrico del siguiente sistema hidráulico



Modelos matemáticos de sistemas físicos

Diagrama de bloques

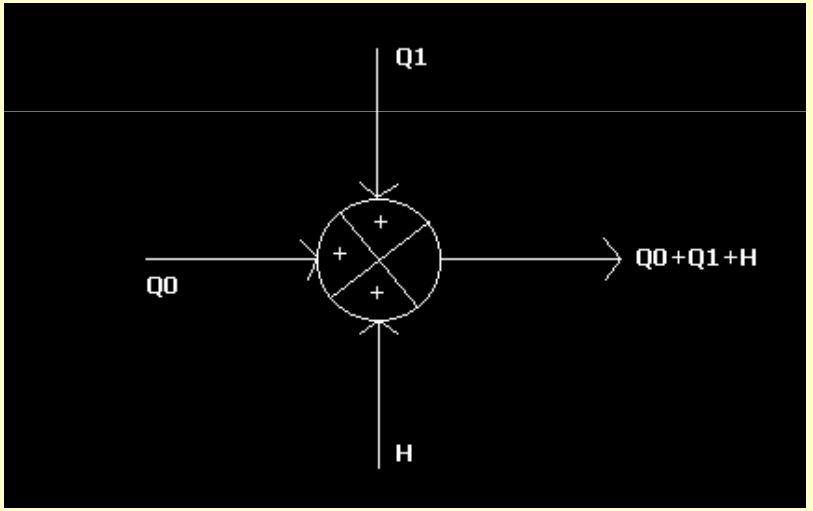
Para representar un sistema en un diagrama a bloques se hace a partir de su modelo matemático expresado en Laplace

Modelos matemáticos de sistemas físicos

Diagrama de bloques

Punto suma

Puede tener un máximo de tres entradas y una salida.



Modelos matemáticos de sistemas físicos

Diagrama de bloques

Bloque

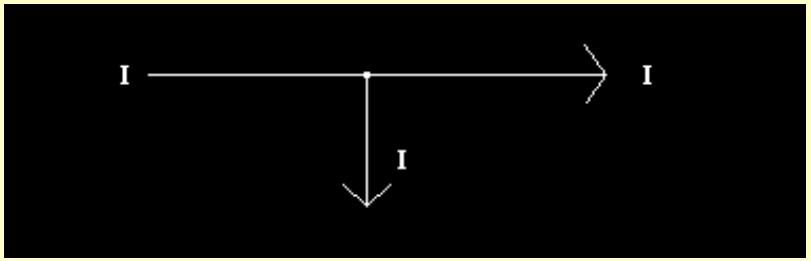
Contiene la función de transferencia que multiplica la señal que entrada para obtener la salida.



Modelos matemáticos de sistemas físicos

Diagrama de bloques

Puntos de ramificación o bifurcación



Se mantiene presente la señal en los puntos desprendiendose de el ramificaciones.

Modelos matemáticos de sistemas físicos

Diagrama de bloques

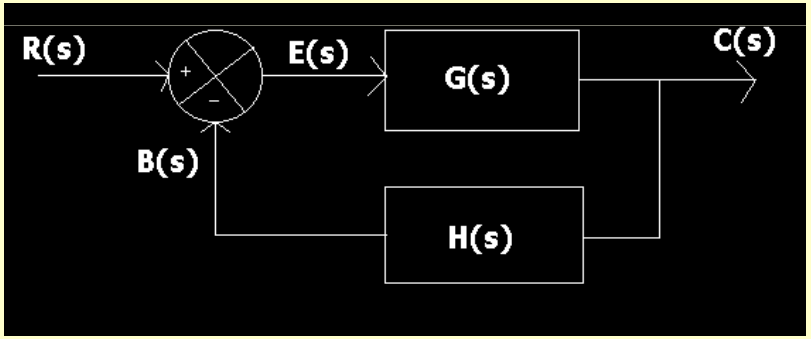
Si Q1 es una entrada impulso unitario, cuya transformada de Laplace es 1, entonces la salida es G(s), es decir; la función de transferencia de cualquier sistema es la respuesta al impulso unitario.



Modelos matemáticos de sistemas físicos

Diagrama de bloques

Diagrama a bloques en un sistema de lazo cerrado



Modelos matemáticos de sistemas físicos

Diagrama de bloques

Función de transferencia en lazo abierto

$$\frac{B(s)}{E(s)} = G(s)H(s)$$

Función de transferencia de la trayectoria directa

$$\frac{C(s)}{E(s)} = G(s)$$

Modelos matemáticos de sistemas físicos

Diagrama de bloques

Función de transferencia en lazo cerrado

$$C(s) = G(s)E(s)$$

$$E(s) = R(s) - B(s)$$

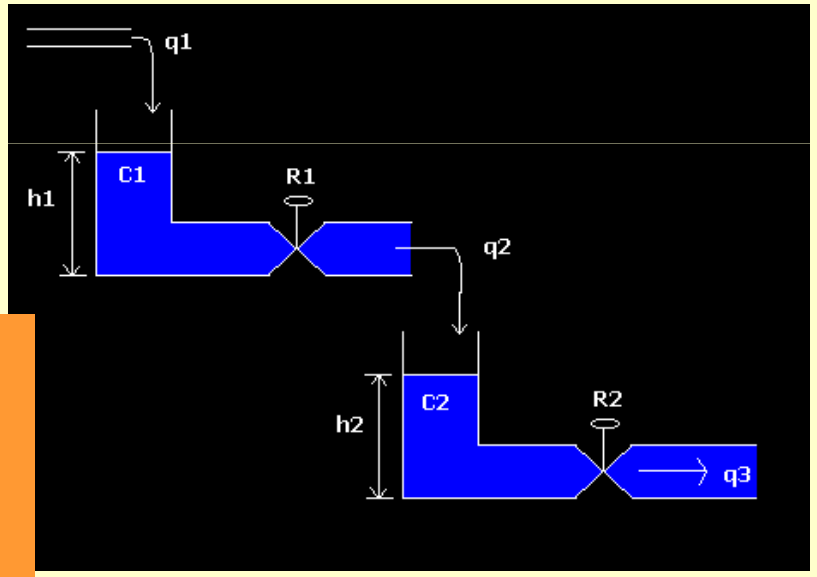
$$E(s) = R(s) - H(s)C(s)$$

$$C(s) = G(s)\left[R(s) - H(s)C(s)\right]$$

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

Modelos matemáticos de sistemas físicos

Obtener el diagrama a bloques y su función de transferencia a partir del diagrama y de las ecuaciones.



1._ $Q_1(s) - Q_2(s) = C_1 s H_1(s)$

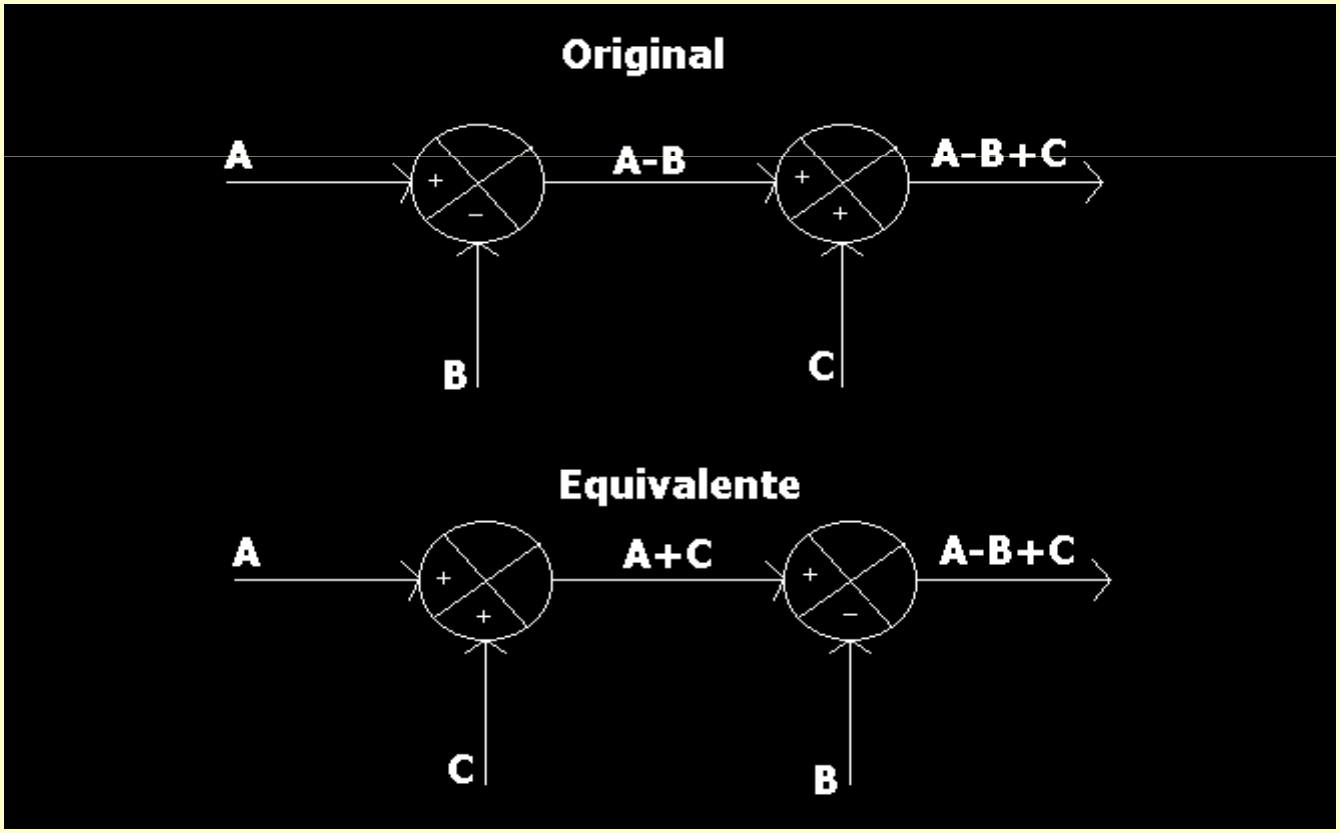
2._ $Q_2(s) = \dfrac{H_1(s)}{R_1}$

3._ $Q_2(s) - Q_3(s) = C_2 s H_2(s)$

4._ $Q_3(s) = \dfrac{H_2(s)}{R_2}$

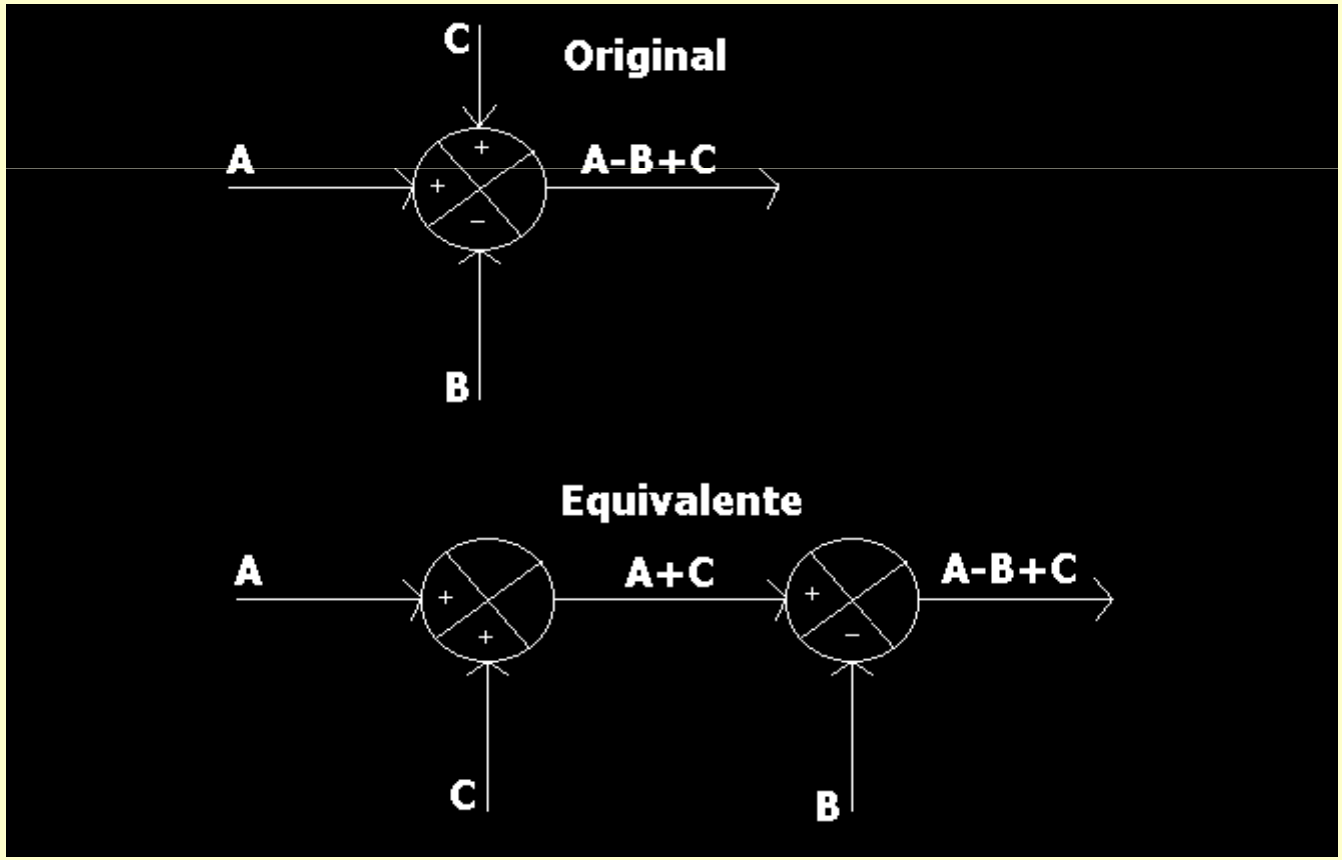
Modelos matemáticos de sistemas físicos

Algebra de bloques



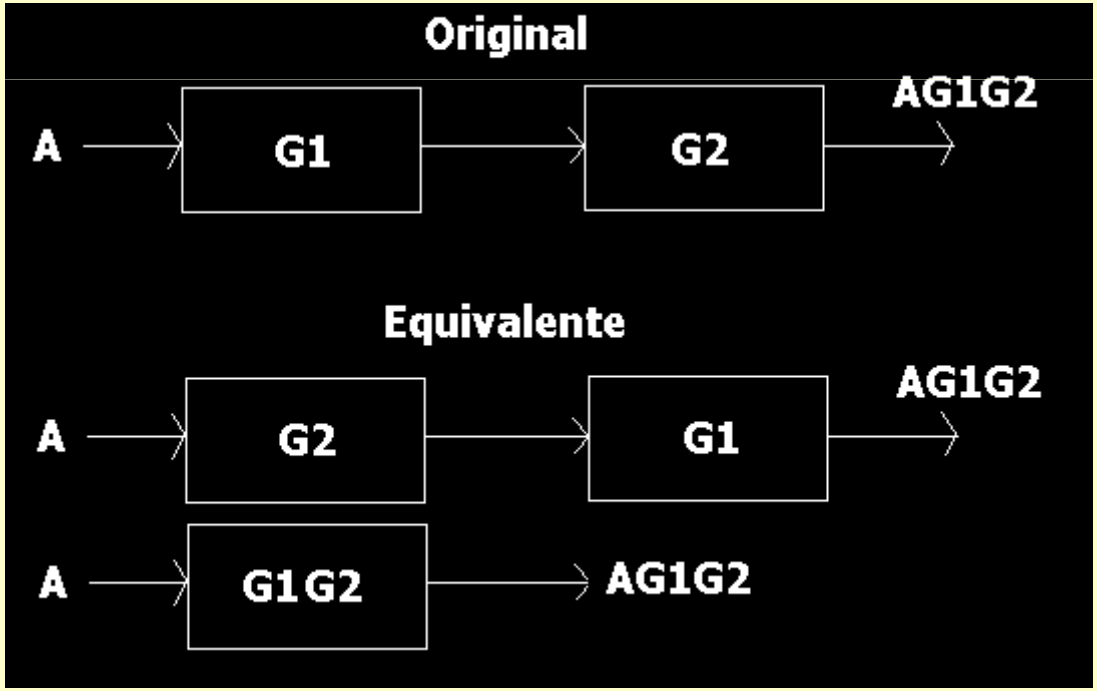
Modelos matemáticos de sistemas físicos

Algebra de bloques



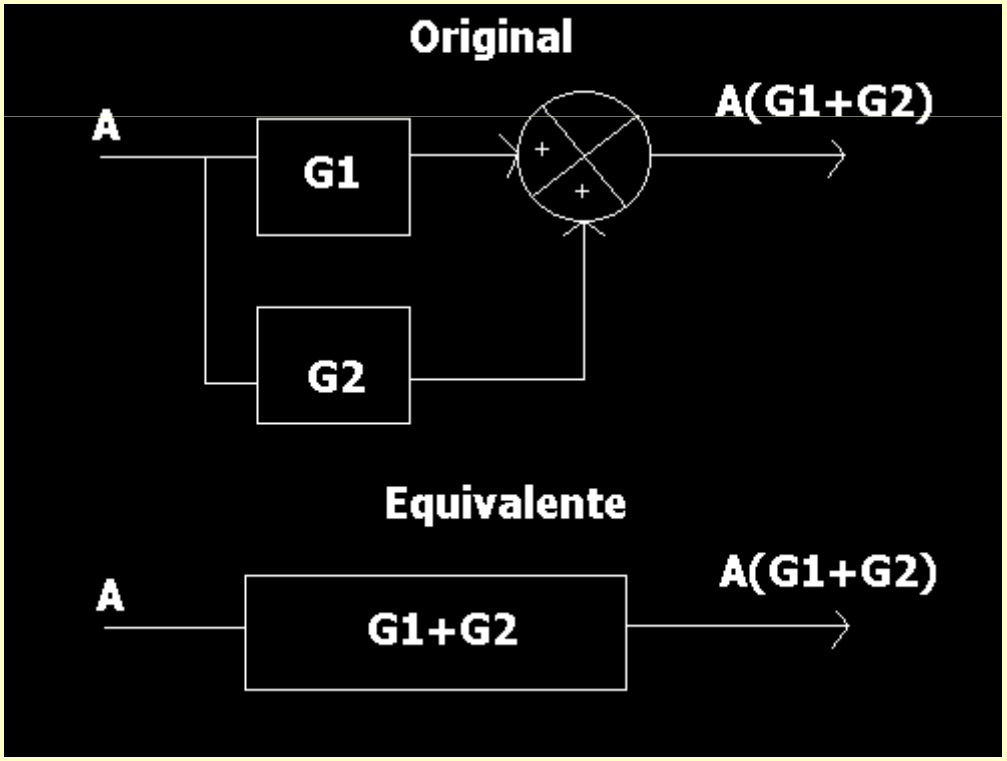
Modelos matemáticos de sistemas físicos

Algebra de bloques



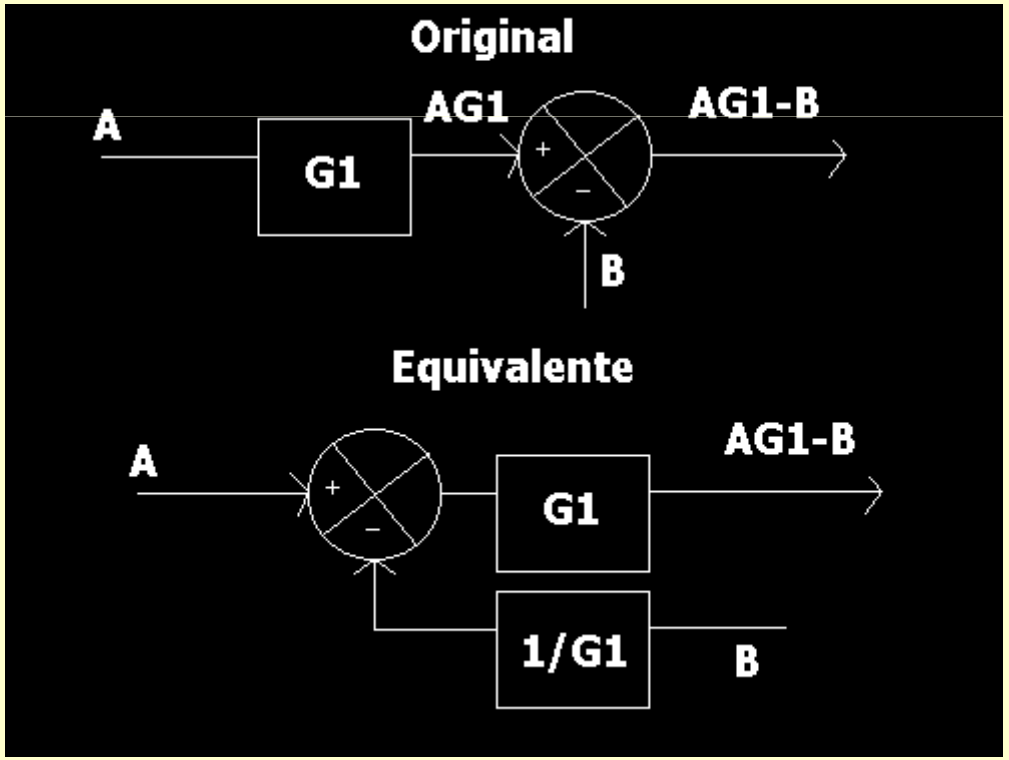
Modelos matemáticos de sistemas físicos

Algebra de bloques



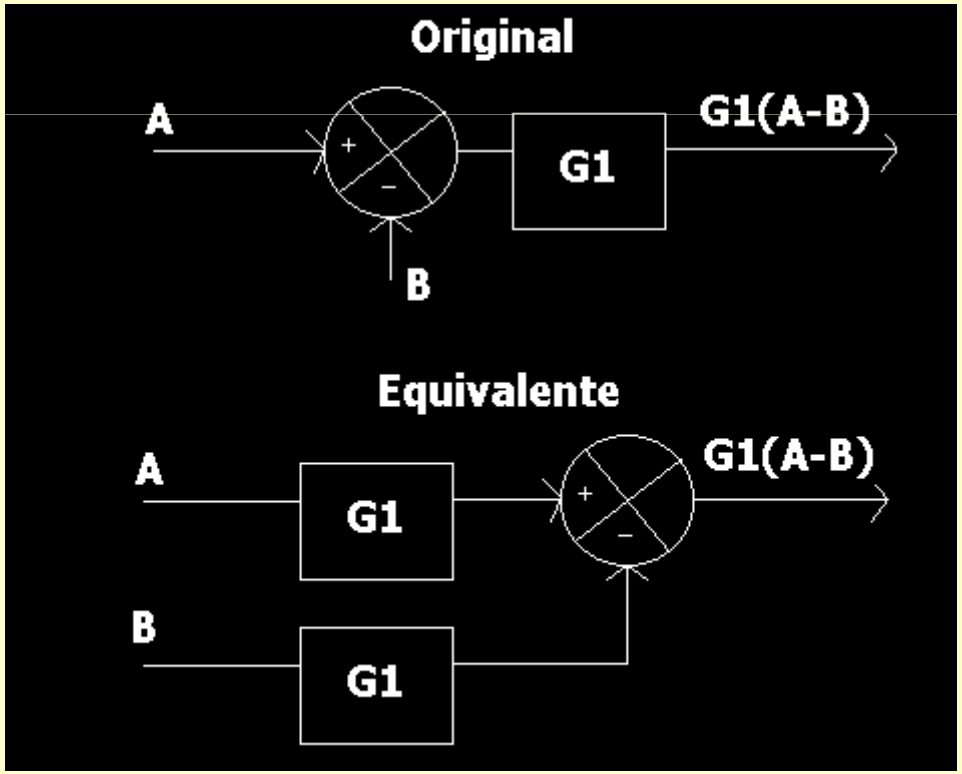
Modelos matemáticos de sistemas físicos

Algebra de bloques



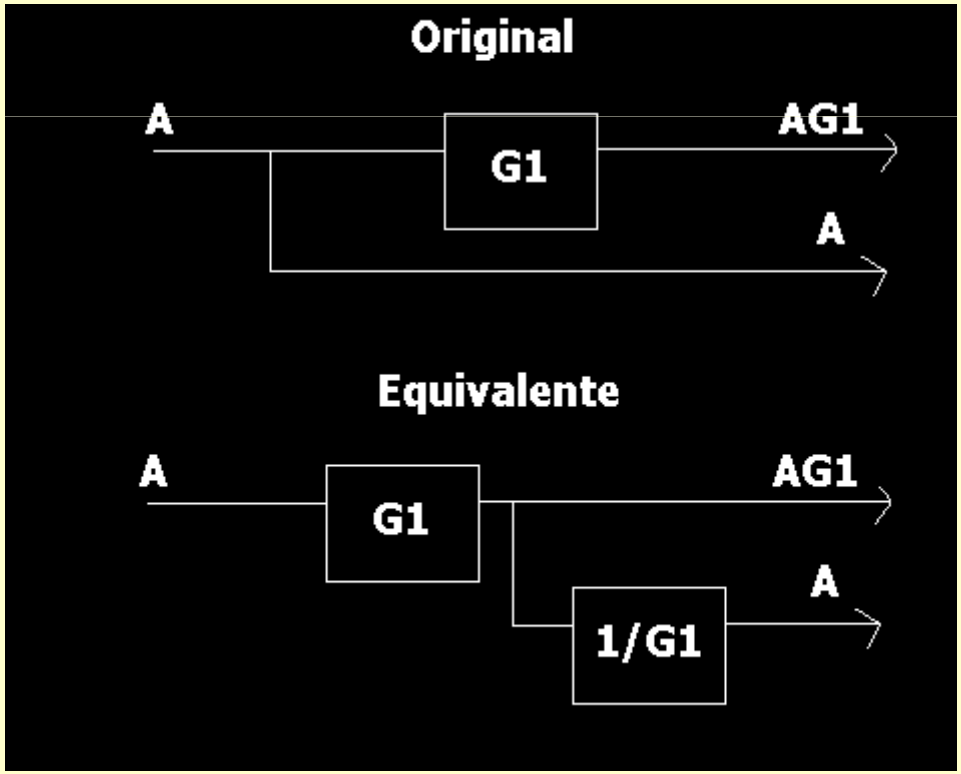
Modelos matemáticos de sistemas físicos

Algebra de bloques



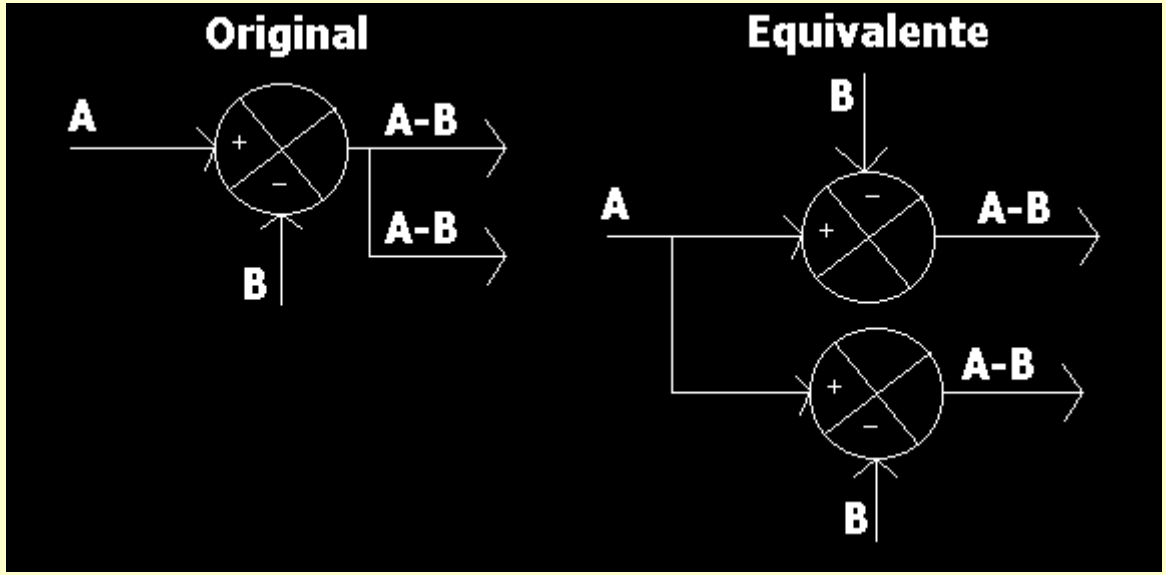
Modelos matemáticos de sistemas físicos

Algebra de bloques



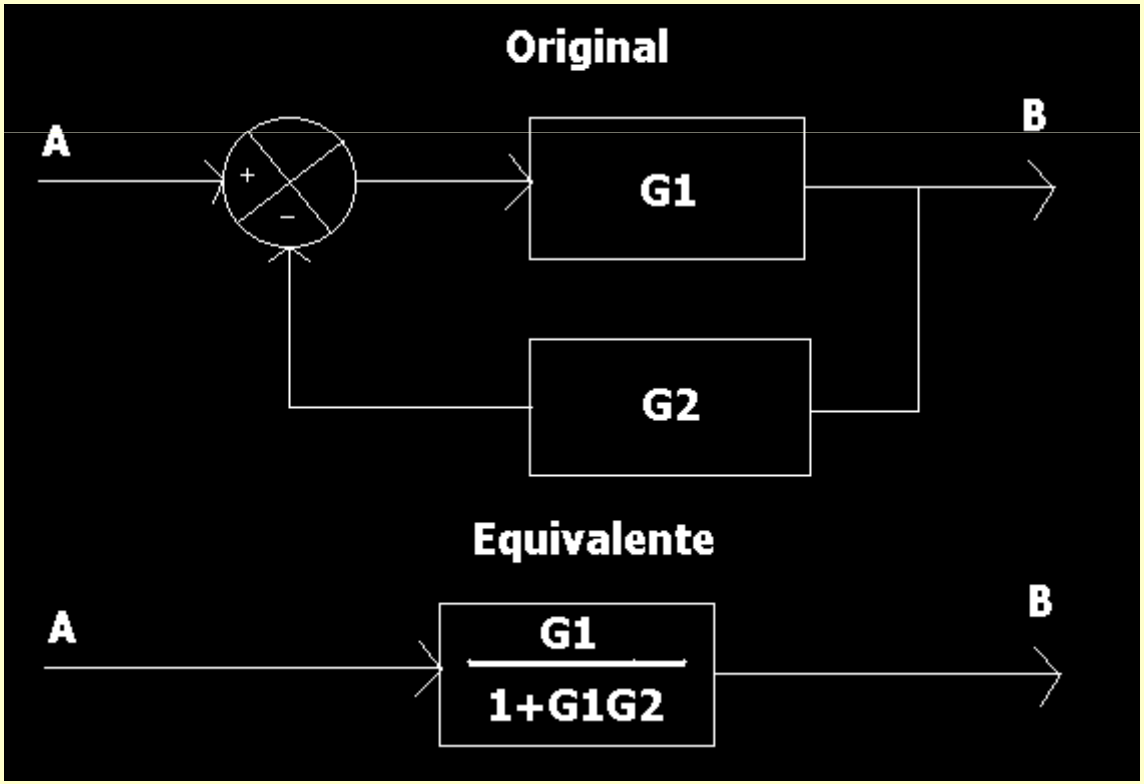
Modelos matemáticos de sistemas físicos

Algebra de bloques



Modelos matemáticos de sistemas físicos

Algebra de bloques



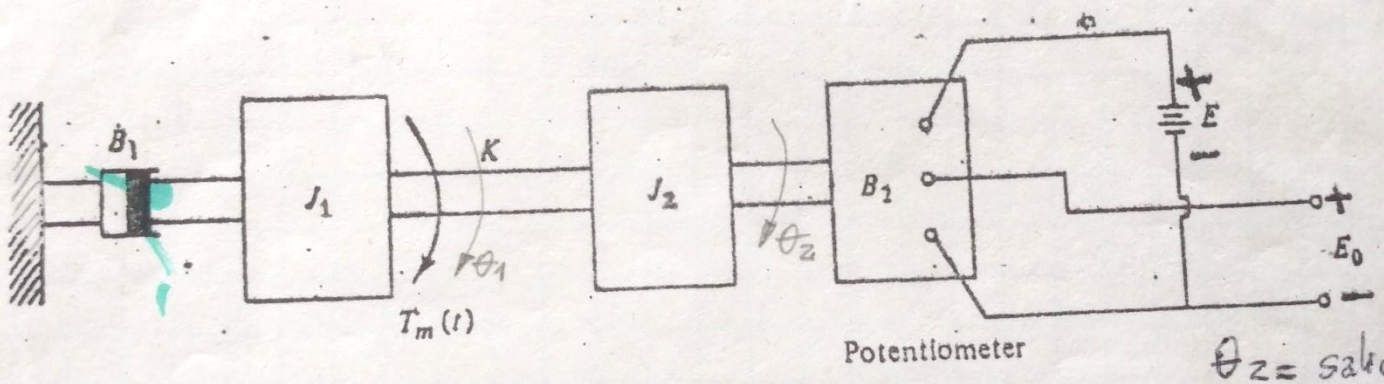
MODELO MATEMÁTICO DE UN SISTEMA COMBINADO

Prof. Ing. Adrián Agüero

MEC INGENIERIA

EJEMPLO

Para el sistema mostrado en la Fig.P5-3, determine la función de transferencia $E_o(s)/T_m(s)$.
El potenciómetro es de 10 vueltas, y el voltage aplicado a través de los terminales del potenciómetro es de E volts.



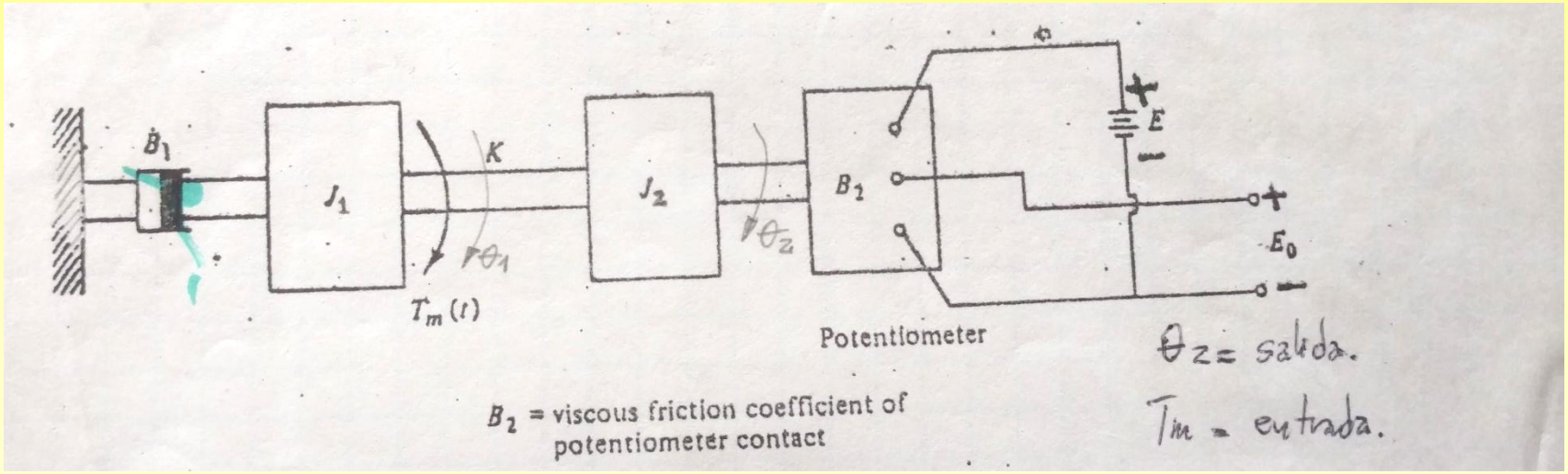
B_2 = viscous friction coefficient of potentiometer contact

θ_2 = salida.

T_m = entrada.

MEC INGENIERIA

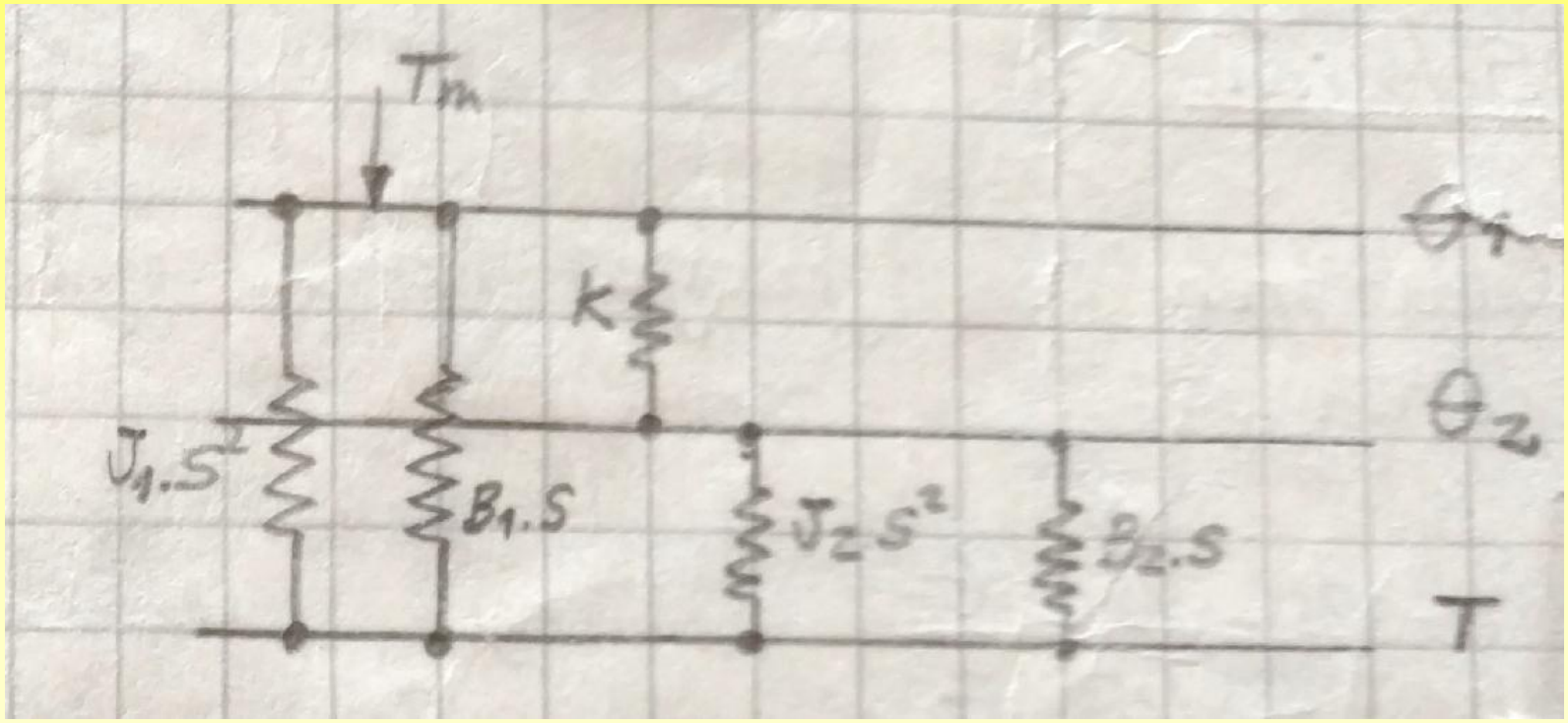
SISTEMA MECÁNICO **SISTEMA ELÉCTRICO**



Prof. Ing. Adrián Agüero

MEC INGENIERIA

RESOLUCIÓN POR RESORTES

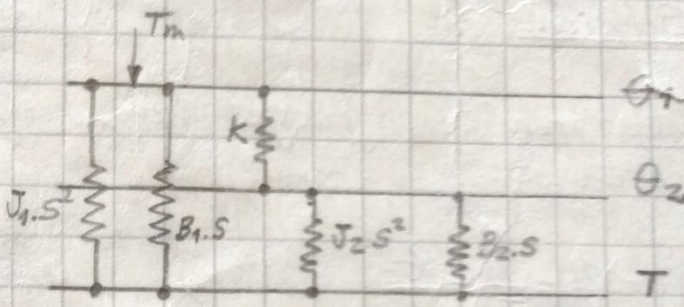


Prof. Ing. Adrián Agüero

MEC INGENIERIA

Solución.

Aplicamos el diagrama del resorte operacional:



$$\begin{cases} Tm = (J_1 S^2 + B_1 S + k)\,\theta_1 - k\,\theta_2 \quad (2) \\ 0 = -k\,\theta_1 + (J_2 S^2 + B_2 S + k)\,\theta_2 \quad (1) \end{cases}$$

Despejo de (1): $\theta_1 = (J_2 S^2 + B_2 S + k)\,\frac{\theta_2}{k}$

Reemplazo en (2): $Tm = (J_1 S^2 + B_1 S + k)\,(J_2 S^2 + B_2 S + k)\,\frac{\theta_2}{k} - k\,\theta_2 =$

$$= \left(\frac{J_1 J_2}{k} S^4 + \frac{B_1 J_2}{k} S^3 + \frac{k}{k} J_2 S^2 + \frac{J_1 B_2}{k} S^3 + \frac{B_1 B_2}{k} S^2 + \frac{k}{k} B_2 S + \frac{J_1 k}{k} S^2 + \frac{B_1 k}{k} S + \frac{k^2}{k} - k\right)$$

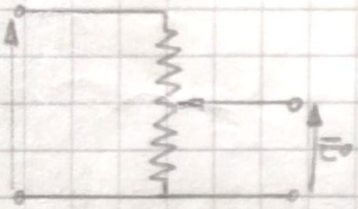
$$= \left(\frac{J_1 \cdot J_2}{k} S^4 + \frac{B_1 \cdot J_2}{k} S^3 + \frac{k}{k} J_2 S^2 + \frac{J_1 \cdot B_2}{k} S^3 + \frac{B_1 B_2}{k} S^2 + \frac{k B_2}{k} S + \frac{J_1 k}{k} S^2 + \frac{B_2 k}{k} S + \frac{k^2}{k} - k\right)$$

Por lo tanto:

$$\frac{\theta_2}{Tm} = \frac{\frac{1}{k}}{\left(\frac{J_1 \cdot J_2}{k}\right) S^4 + \left(\frac{B_1 \cdot J_2}{k} + \frac{J_1 \cdot B_2}{k}\right) \cdot S^3 + \left(J_2 + J_1 + \frac{B_1 \cdot B_2}{k}\right) \cdot S^2 + (B_2 + B_1) S}$$

$$= \frac{k}{(J_1 \cdot J_2) \cdot S^4 + (B_1 J_2 + J_1 B_2) \cdot S^3 + (k J_1 + k J_2 + B_1 \cdot B_2) S^2 + (k B_1 + k B_2) S}$$

En el potenciómetro ocurre que:



$$E_0 = k.\theta \qquad \text{con} : \quad K = \frac{E}{2\pi n} \qquad n : n^{\circ} \text{ de vueltas.}$$

$$\frac{E_0}{T_m} = \frac{\theta_2}{T_m} \cdot \frac{E}{2\pi . n}$$

Para nuestro caso:

$$E.\theta_2 = 2\pi n . E_0 \quad \therefore \quad \theta_2 = 2\pi . 10 . \frac{E_0}{E} \quad ; \quad \frac{\theta_2}{T_m} = 2\pi . 10 . \frac{E_0}{E} \cdot \frac{1}{T_m}$$

Operando:

$$\frac{E_0}{T_m} = \frac{E}{2\pi . 10} \cdot \frac{\theta_2}{T_m} = \frac{E}{20.\pi} \cdot \frac{k}{(J_1.J_2)S^4 + (B_1 J_2 + J_1 B_2)S^3 + (kJ_1 + kJ_2 + B_1 B_2)S^2 + (B_1 + B_2)K . S}$$

MODELO MATEMÁTICO DE TREN DE ENGRANAJES

Prof. Ing. Adrián Agüero

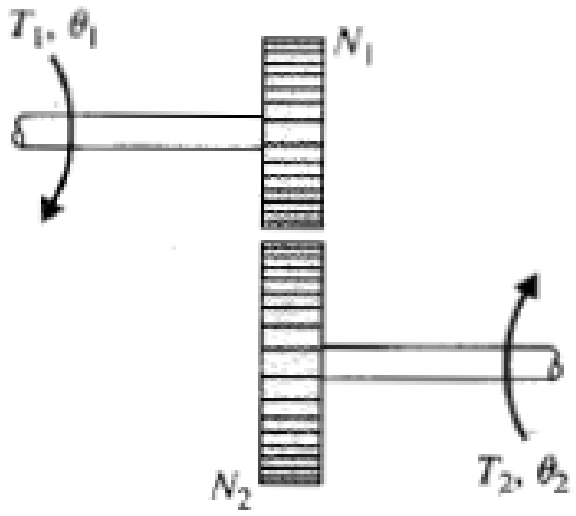
MEC INGENIERIA

CONSIDERACIONES

Un tren de engranes, una palanca o una banda sobre una polea son dispositivos mecánicos que transmiten energía desde una parte del sistema a otro en una forma tal que se alteran la fuerza, el par, la velocidad y desplazamiento. Estos dispositivos también se pueden ver como dispositivos de acoplamiento empleados para lograr la máxima transferencia de potencia. En la Fig. 4-12 se presentan dos engranes acoplados. La inercia y la fricción de los engranes son despreciadas en el caso ideal considerado.

Las relaciones entre los pares T_1 y T_2 los desplazamientos angulares θ_1 y θ_2 y los números de dientes N_1 y N_2 del tren de engranes se obtienen de los siguientes hechos:

CONSIDERACIONES



1. *El número de dientes sobre la superficie de los engranes es proporcional a los radios r_1 y r_2 de los engranes; esto es:*

$$r_1 N_2 = r_2 N_1 \tag{4-32}$$

2. *La distancia sobre la superficie que viaja cada engrane es la misma.* Por tanto:

$$\theta_1 r_1 = \theta_2 r_2 \tag{4-33}$$

3. *El trabajo realizado por un engrane es igual al que realiza el otro engrane, ya que se supone que no hay pérdidas.* Por tanto:

$$T_1 \theta_1 = T_2 \theta_2 \tag{4-34}$$

CONSIDERACIONES

En la práctica, los engranes tienen inercia y fricción entre los dientes de los engranes acoplados que a menudo no se pueden despreciar. Una representación equivalente de un tren de engranes con fricción viscosa, fricción de Coulomb e inercia, considerados como de parámetros concentrados se presenta en la Fig. 4-13, en donde T denota el par aplicado, T_1 y T_2 son los pares de torsión transmitidos, F_{c1}, y F_{c2}, son los coeficientes de la fricción de Coulomb, y B_1 y B_2 son los coeficientes de fricción viscosa. La ecuación del par para el engrane 2 es:

$$T_2(t) = J_2 \frac{d^2\theta_2(t)}{dt^2} + B_2 \frac{d\theta_2(t)}{dt} + F_{c2} \frac{\omega_2}{|\omega_2|} \qquad (4\text{-}36)$$

CONSIDERACIONES

La ecuación del par para el lado del engrane 1 es:

$$T(t) = J_1 \frac{d^2\theta_1(t)}{dt^2} + B_1 \frac{d\theta_1(t)}{dt} + F_{c1} \frac{\omega_1}{|\omega_1|} + T_1(t) \qquad (4\text{-}37)$$

Al emplear la ecuación (4-35), la ecuación (4-36) se convierte en:

$$T_1(t) = \frac{N_1}{N_2} T_2(t) = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 J_2 \frac{d^2\theta_1(t)}{dt^2} + \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 B_2 \frac{d\theta_1(t)}{dt} + \frac{N_1}{N_2} F_{c2} \frac{\omega_2}{|\omega_2|} \qquad (4\text{-}38)$$

La ecuación (4-38) indica que *es posible reflejar la inercia, fricción, compliancia, par, velocidad, y desplazamiento desde un lado del tren de engranes hacia el otro.* La siguientes cantidades se obtienen cuando se reflejan desde el engrane 2 al engrane 1:

Inercia: $\left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 J_2$

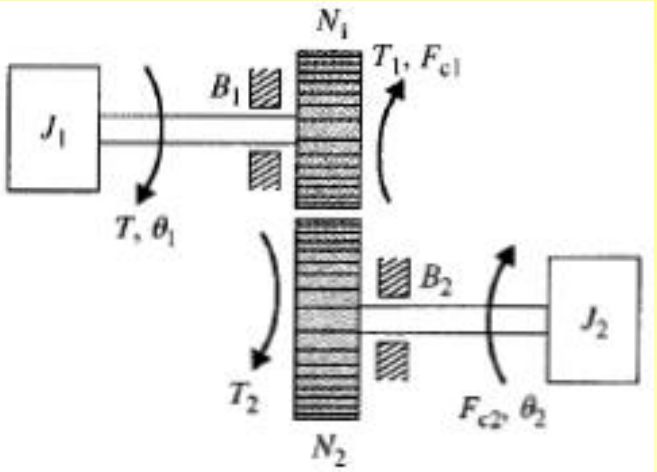
Desplazamiento angular: $\frac{N_1}{N_2}\theta_2$

Coeficiente de fricción viscosa: $\left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 B_2$

Velocidad angular: $\frac{N_1}{N_2}\omega_2$

Par: $\frac{N_1}{N_2} T_2$

Par de fricción de Coulomb: $\frac{N_1}{N_2} F_{c2} \frac{\omega_2}{|\omega_2|}$



Prof. Ing. Adrián Agüero

MEC INGENIERIA

CONSIDERACIONES

De forma similar, los parámetros y variables de los engranes se pueden reflejar desde el engrane 1 al engrane 2 al intercambiar los subíndices en las expresiones anteriores.

Si el efecto de un resorte torsional está presente, la constante del resorte también se multiplica por $(N_1/N_2)^2$ al reflejarla desde el engrane 2 al engrane 1. Ahora, al sustituir la ecuación (4-38) en la ecuación (4-37), se obtiene:

$$T(t) = J_{1e}\frac{d^2\theta_1(t)}{dt^2} + B_{1e}\frac{d\theta_1(t)}{dt} + T_F \tag{4-39}$$

en donde:

$$J_{1e} = J_1 + \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 J_2 \tag{4-40}$$

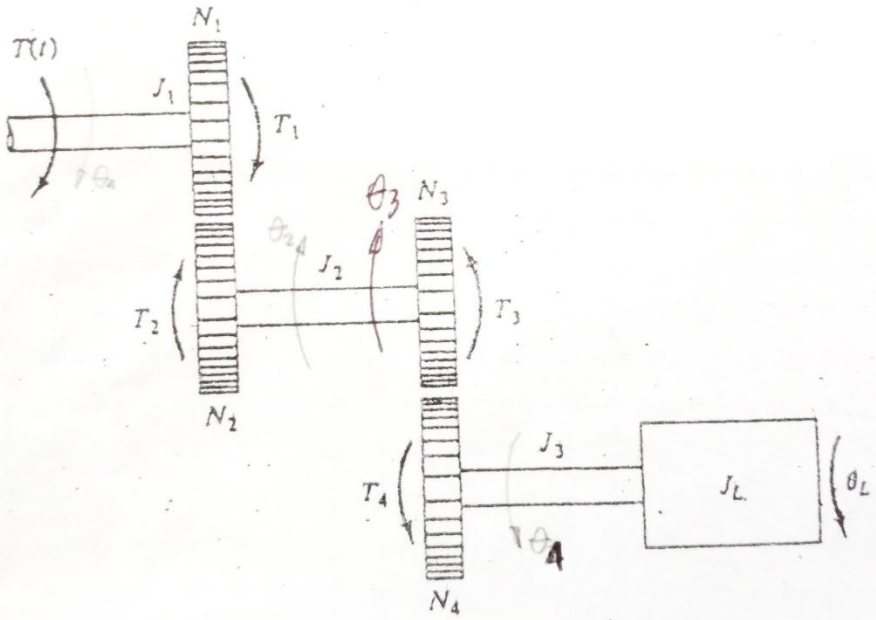
$$B_{1e} = B_1 + \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 B_2 \tag{4-41}$$

$$T_F = F_{c1}\frac{\omega_1}{|\omega_1|} + \frac{N_1}{N_2}F_{c2}\frac{\omega_2}{|\omega_2|} \tag{4-42}$$

MEC INGENIERIA

EJEMPLO

Escriba las ecuaciones de cupla del sistema del tren de engranajes mostrado en la Fig.P5-4. Los momentos de inercia de los engranajes y ejes son J_1, J_2, y J_3. T(t) es la cupla aplicada. N denota el número de dientes de los engranajes. Considere ejes rígidos.

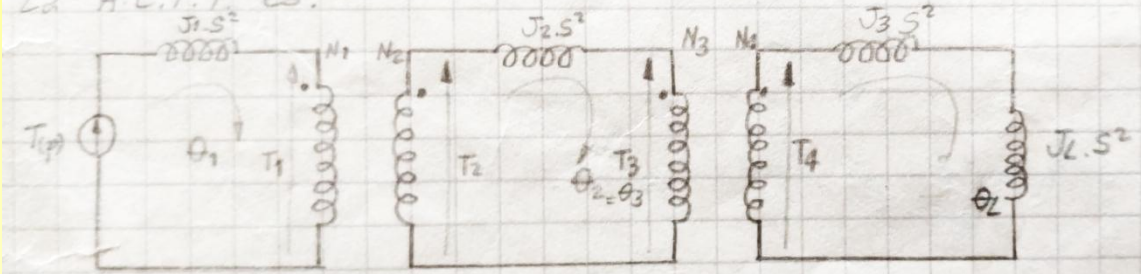


Solución.

Cada tren de engranajes actúa como un transformador, cumpliendose las siguientes relaciones:

$$n = \frac{N_1}{N_2} = \frac{T_1}{T_2} = \frac{\theta_2}{\theta_1} \qquad y \qquad n = \frac{N_3}{N_4} = \frac{T_3}{T_4} = \frac{\theta_4}{\theta_3}$$

La A.E.F.T. es:



$$\begin{cases} T(p) = J_1 \cdot s^2 \cdot \theta_1 + T_1 \\ 0 = J_2 \cdot s^2 \cdot \theta_2 + T_3 - T_2 \\ 0 = (J_3 + J_L) \cdot s^2 \cdot \theta_L - T_4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 0 = J_2 \cdot s^2 \cdot \theta_2 + T_3 - T_2 \\ 0 = (J_3 + J_L) \cdot s^2 \cdot \theta_L - T_4 \end{cases}$$

Aplicando las relaciones de transformación:

$$T_3 = T_4 \cdot \frac{N_3}{N_4} = (J_3 + J_L) \cdot s^2 \cdot \theta_L \cdot \frac{N_3}{N_4}$$

$$T_1 = T_2 \cdot \frac{N_1}{N_2} = \left[T_3 + J_2 s^2 \cdot \theta_2 \right] \frac{N_1}{N_2} = \left[(J_3 + J_L) s^2 \cdot \theta_L \cdot \frac{N_3}{N_4} + J_2 \cdot s^2 \cdot \theta_2 \right] \cdot \frac{N_1}{N_2} = (J_3 + J_L) s^2 \theta_L \frac{N_3}{N_4} \frac{N_1}{N_2} + J_2 s^2 \theta_2 \frac{N_1}{N_2}$$

$$T(p) = J_1 \cdot s^2 \cdot \theta_1 + (J_3 + J_L) \cdot s^2 \cdot \theta_L \cdot \frac{N_3}{N_4} \cdot \frac{N_1}{N_2} + J_2 \cdot s^2 \cdot \theta_2 \cdot \frac{N_1}{N_2} \quad , (1)$$

Por ser los ejes rígidos: $\theta_2 = \theta_3$ y $\theta_4 = \theta_L$

$$\theta_2 = \theta_L \cdot \frac{N_4}{N_3} \Rightarrow \theta_1 = \theta_L \cdot \frac{N_2}{N_1} \cdot \frac{N_4}{N_3} = \frac{N_2}{N_1} \cdot \theta_2$$

Reemplazamos en (1):

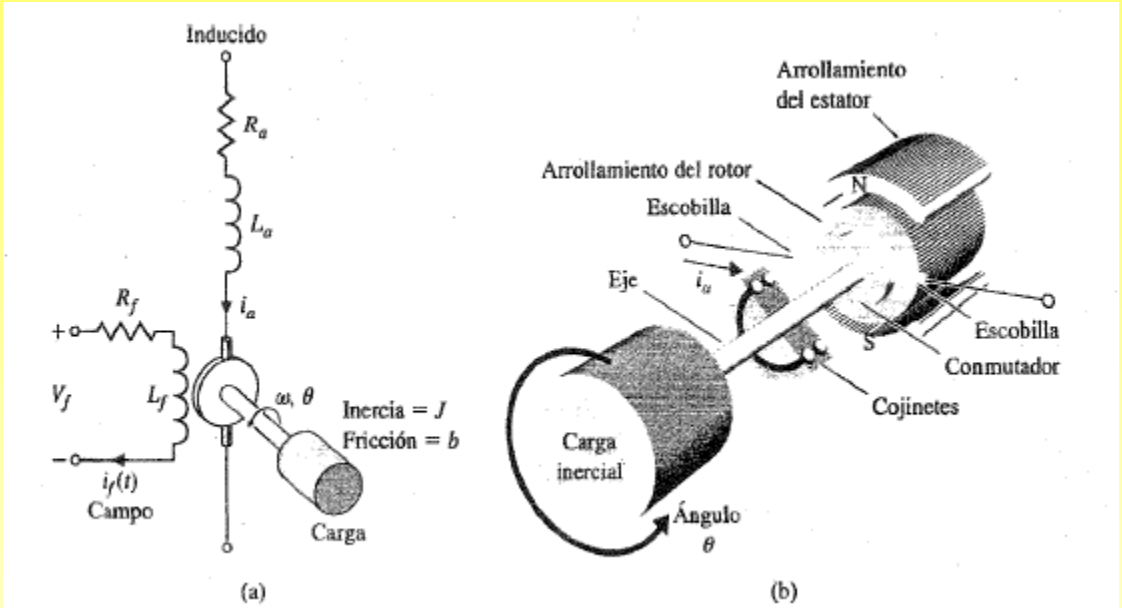
$$\frac{\theta_L}{T(p)} = \frac{1}{\left(J_1 \frac{N_2}{N_1} \cdot \frac{N_4}{N_3} + J_3 \cdot \frac{N_3}{N_4} \cdot \frac{N_1}{N_2} + J_L \cdot \frac{N_3}{N_4} \cdot \frac{N_1}{N_2} + J_2 \cdot \frac{N_4}{N_3} \cdot \frac{N_1}{N_2} \right) s^2}$$

MODELO MATEMÁTICO DE MOTOR DE CORRIENTE DIRECTA

Prof. Ing. Adrián Agüero

MEC INGENIERIA

CONSIDERACIONES

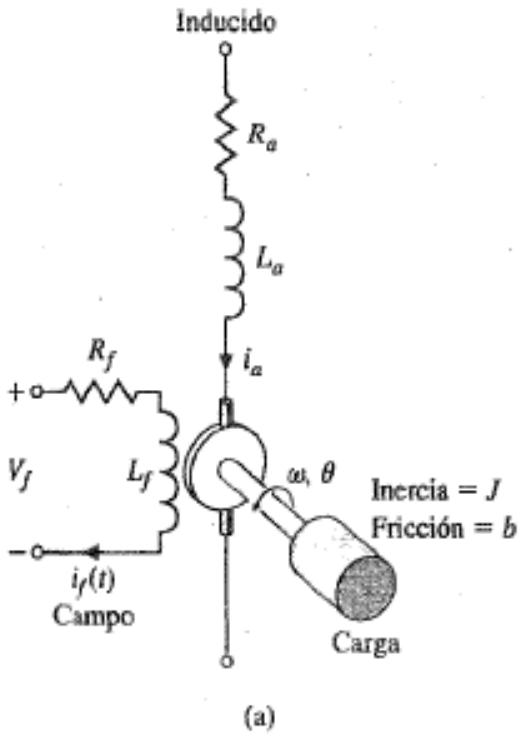


La función de transferencia del motor de cc se establecerá para una aproximación lineal de un motor real y se despreciarán los efectos de segundo orden, como la histéresis y la caída de tensión en las escobillas. El voltaje de entrada se puede aplicar a los terminales de la excitación o a los del inducido. El flujo en el espacio de aire del motor es proporcional a la corriente de excitación, siempre que el campo no esté saturado, de modo que

$$\phi = K_f i_f. \tag{2.53}$$

MODELO MATEMATICO:

MOTOR CONTROLADO POR LA CORRIENTE DE LA EXCITACIÓN



(a)

Se supone que el par desarrollado por el motor está relacionado linealmente con ϕ y con la corriente del inducido como sigue:

$$T_m = K_1 \phi i_a(t) = K_1 K_f i_f(t) i_a(t). \tag{2.54}$$

Según la Ecuación (2.54), es evidente que para tener un elemento lineal debe mantenerse una corriente constante, mientras que la otra es la corriente de entrada. Primero se considera el **motor controlado por la corriente de la excitación**, lo que proporciona una sustancial amplificación de potencia. Entonces se tiene, en la notación de la transformada de Laplace,

$$T_m(s) = (K_1 K_f I_a) I_f(s) = K_m I_f(s), \tag{2.55}$$

donde $i_a = I_a$ es una corriente de inducido constante y K_m se define como la constante del motor. La corriente de excitación está relacionada con el voltaje de excitación por

$$V_f(s) = (R_f + L_f s) I_f(s). \tag{2.56}$$

MODELO MATEMATICO:

MOTOR CONTROLADO POR LA CORRIENTE DE LA EXCITACIÓN

El par motor $T_m(s)$ es igual al par proporcionado a la carga. Esta relación puede expresarse como

$$T_m(s) = T_L(s) + T_d(s), \tag{2.57}$$

donde $T_L(s)$ es el par de carga y $T_d(s)$ es el par de perturbación, que no suele tenerse en cuenta. Sin embargo, el par de perturbación, a menudo debe considerarse en sistemas sujetos a fuerzas externas, como las ráfagas del viento en las antenas. El par de carga para una inercia de rotación como la que se muestra en la Figura 2.17 se escribe como

$$T_L(s) = Js^2\theta(s) + bs\theta(s). \tag{2.58}$$

Reordenando las Ecuaciones (2.55), (2.56) y (2.57), se tiene

$$T_L(s) = T_m(s) - T_d(s), \tag{2.59}$$

$$T_m(s) = K_m I_f(s), \tag{2.60}$$

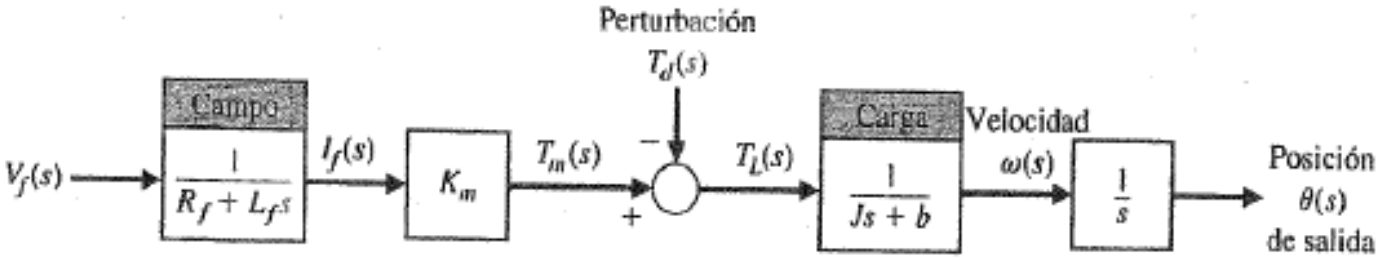
$$I_f(s) = \frac{V_f(s)}{R_f + L_f s}. \tag{2.61}$$

MODELO MATEMATICO:

MOTOR CONTROLADO POR LA CORRIENTE DE LA EXCITACIÓN

Por tanto, la función de transferencia de la combinación motor-carga con $T_d(s) = 0$ es

$$\frac{\theta(s)}{V_f(s)} = \frac{K_m}{s(Js + b)(L_f s + R_f)} = \frac{K_m/JL_f}{s(s + b/J)(s + R_f/L_f)}. \qquad (2.62)$$



En la Figura 2.19 se muestra el modelo del diagrama de bloques para el motor de cc controlado por campo. En forma alterna, la función de transferencia puede escribirse en función de las constantes de tiempo del motor como

$$\frac{\theta(s)}{V_f(s)} = G(s) = \frac{K_m/bR_f}{s(\tau_f s + 1)(\tau_L s + 1)}, \qquad (2.63)$$

donde $\tau_f = L_f/R_f$ y $\tau_L = J/b$. Habitualmente, se observa que $\tau_L > \tau_f$ y con frecuencia la constante de tiempo del campo puede despreciarse.

MODELO MATEMATICO:

MOTOR CONTROLADO POR INDUCIDO

El **motor de cc controlado por inducido** utiliza la corriente del inducido i_a como la variable de control. El campo en el estator se puede establecer mediante una bobina de excitación y corriente o un imán permanente. Cuando se establece una corriente de campo constante en una bobina de excitación, el par motor es

$$T_m(s) = (K_1 K_f I_f) I_a(s) = K_m I_a(s). \tag{2.64}$$

Cuando se utiliza un imán permanente, se tiene

$$T_m(s) = K_m I_a(s),$$

donde K_m es una función de la permeabilidad del material magnético.

La corriente del inducido se relaciona con el voltaje de entrada aplicado al inducido por

$$V_a(s) = (R_a + L_a s) I_a(s) + V_b(s), \tag{2.65}$$

donde $V_b(s)$ es el voltaje de la fuerza contraelectromotriz proporcional a la velocidad del motor. Por tanto, se tiene

$$V_b(s) = K_b \omega(s), \tag{2.66}$$

y la corriente del inducido es

$$I_a(s) = \frac{V_a(s) - K_b \omega(s)}{(R_a + L_a s)}. \tag{2.67}$$

MODELO MATEMATICO:

MOTOR CONTROLADO POR INDUCIDO

Las Ecuaciones (2.58) y (2.59) representan el par de carga, de modo que

$$T_L(s) = Js^2\theta(s) + bs\theta(s) = T_m(s) - T_d(s). \tag{2.68}$$

En la Figura 2.20 se muestran esquemáticamente las relaciones del motor de cc controlado por inducido. Usando las Ecuaciones (2.64), (2.67) y (2.68), o el diagrama de bloques, y haciendo $T_d(s) = 0$ se obtiene la función de transferencia

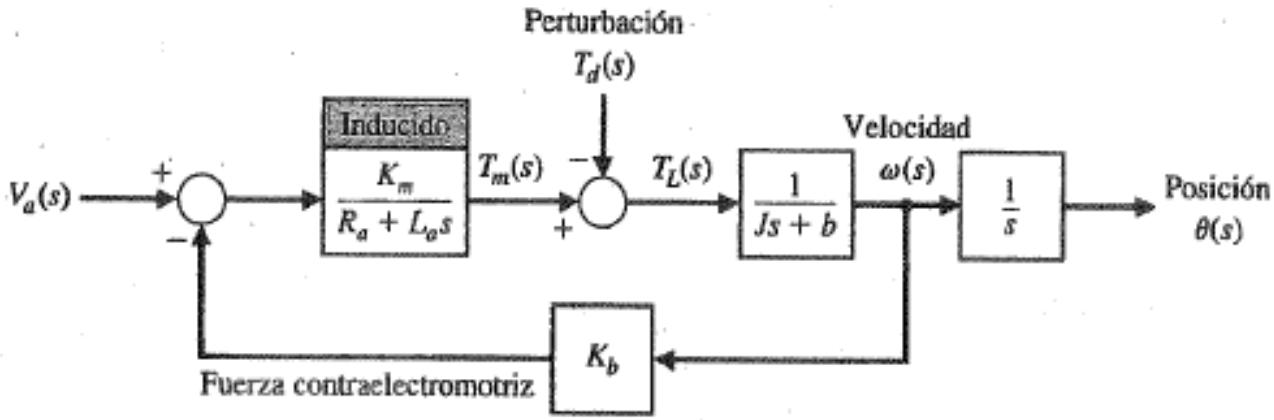
$$G(s) = \frac{\theta(s)}{V_a(s)} = \frac{K_m}{s[(R_a + L_a s)(Js + b) + K_b K_m]}$$

$$= \frac{K_m}{s(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)}. \tag{2.69}$$

MEC INGENIERIA

MODELO MATEMATICO:

MOTOR CONTROLADO POR INDUCIDO



Sin embargo, para muchos motores cc la constante de tiempo del inducido, $\tau_a = L_a/R_a$, es despreciable; por tanto

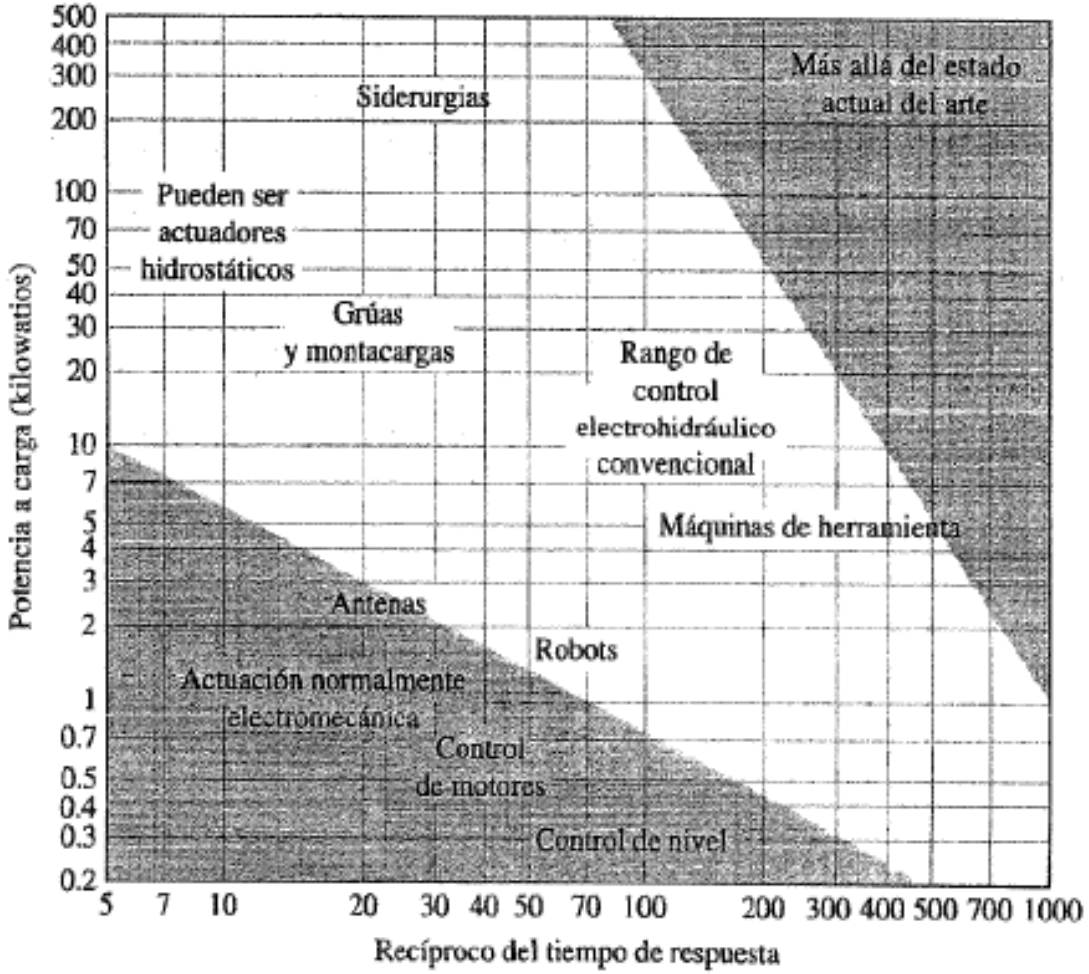
$$G(s) = \frac{\theta(s)}{V_a(s)} = \frac{K_m}{s[R_a(Js + b) + K_b K_m]} = \frac{[K_m/(R_a b + K_b K_m)]}{s(\tau_1 s + 1)}, \qquad (2.70)$$

donde la constante de tiempo equivalente $\tau_1 = R_a J/(R_a b + K_b K_m)$.

CONSTANTE DEL MOTOR: Km

Es interesante observar que K_m es igual a K_b. Esta igualdad puede comprobarse considerando la operación en estado estacionario del motor y el balance de potencia cuando se desprecia la resistencia del rotor. La potencia de entrada al rotor es $(K_b\omega)i_a$, y la potencia entregada al eje es $T\omega$. En la condición de estado estacionario, la potencia de entrada es igual a la potencia entregada al eje, de modo que $(K_b\omega)i_a = T\omega$; como $T = K_m i_a$ (Ecuación 2.64), se encuentra que $K_b = K_m$.

Los motores eléctricos se emplean para mover cargas cuando no se necesita una respuesta rápida y para requerimientos de potencia relativamente bajos. En la Tabla 2.4 se proporcionan constantes típicas para un motor fraccional. Para grandes cargas, se emplean actuadores que operan como resultado de una presión hidráulica. En la Figura 2.21



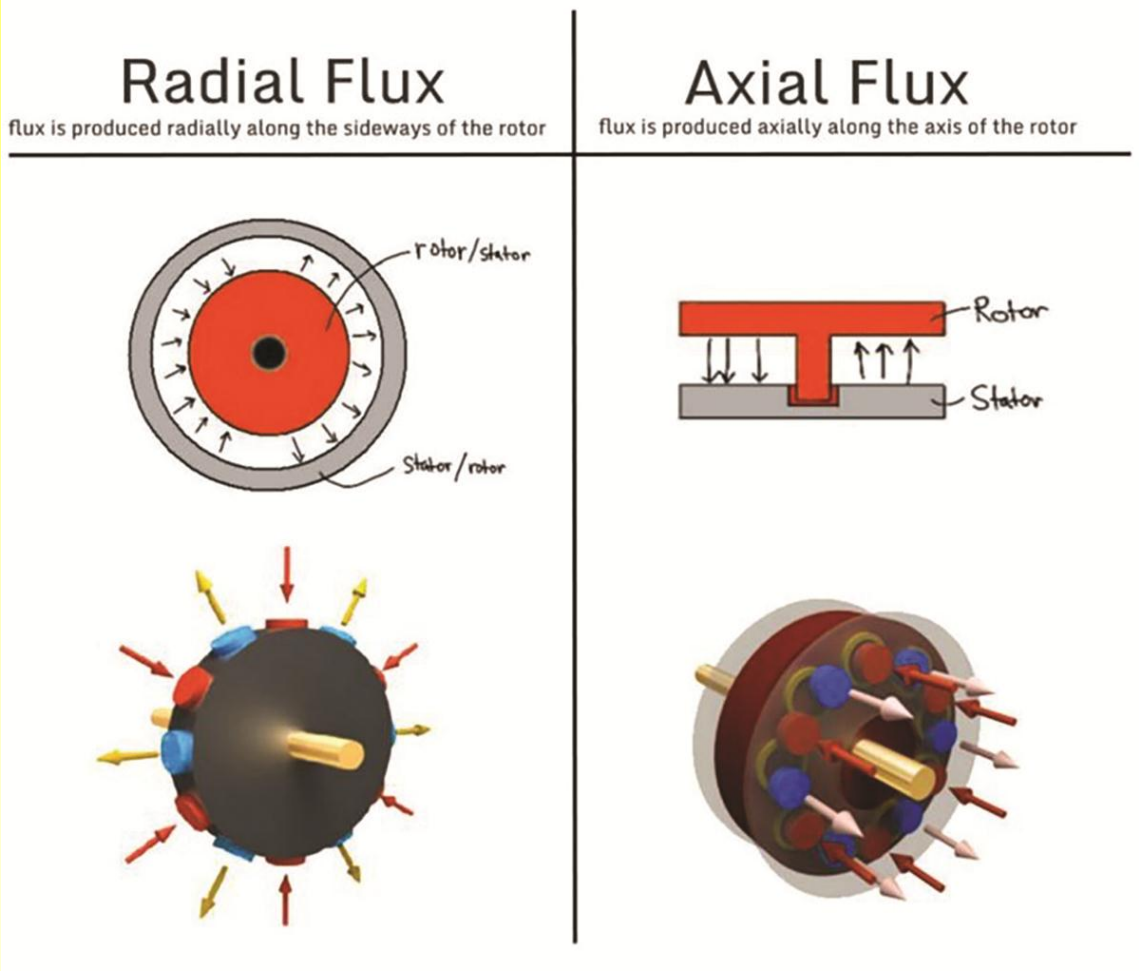
MEC INGENIERIA

Tabla 2.4. Funciones de transferencia de elementos y redes dinámicas

Constante del motor, K_m	50×10^{-3} N · m/A
Inercia del rotor, J_m	1×10^{-3} N · m · s^2/rad
Constante de tiempo del campo, τ_f	1 ms
Constante de tiempo de rotor, τ	100 ms
Potencia de salida máxima	$^1/_4$hp, 187 W

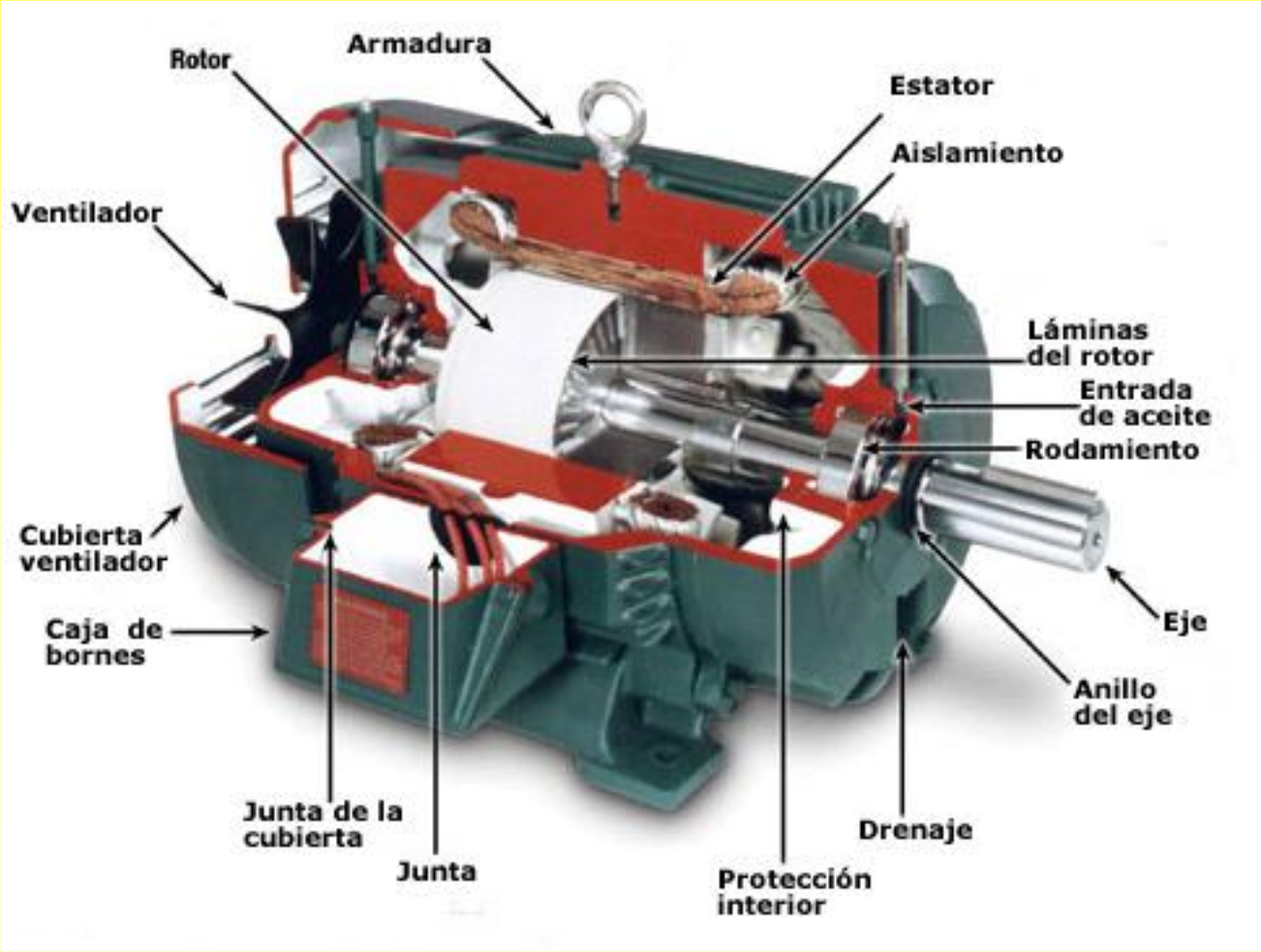
MEC INGENIERIA

CLASIFICACION GENERAL DE LOS MOTORES



Prof. Ing. Adrián Agüero

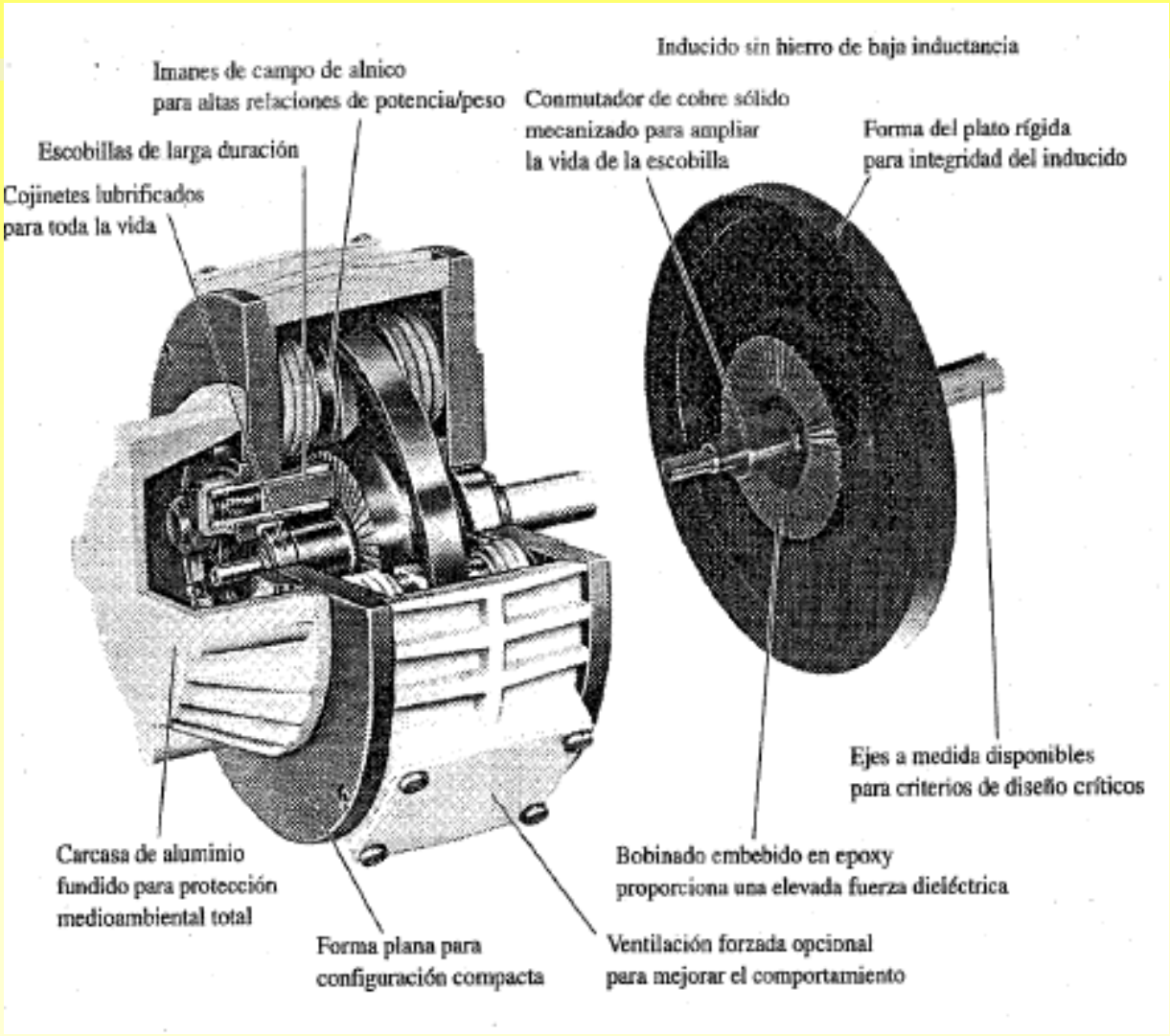
MOTOR DE CC RADIAL



Prof. Ing. Adrián Agüero

MEC INGENIERIA

MOTOR DE CC AXIAL O PLANO



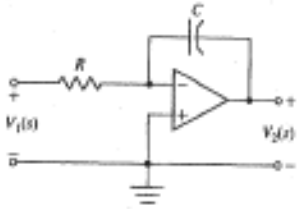
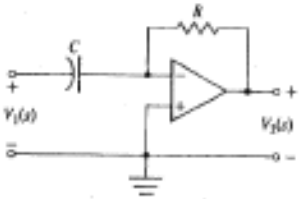
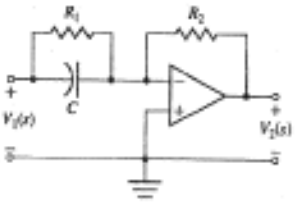
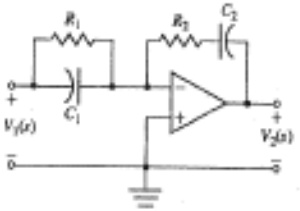
Prof. Ing. Adrián Agüero

MODELOS DE SISTEMAS TÍPICOS

Prof. Ing. Adrián Agüero

MEC INGENIERIA

Tabla 2.5. Funciones de transferencia de elementos y redes dinámicas

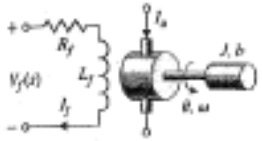
Elemento de sistema	$G(s)$
1. Circuito de integración, filtro	 $\frac{V_2(s)}{V_1(s)} = -\frac{1}{RCs}$
2. Inercia del rotor	 $\frac{V_2(s)}{V_1(s)} = -RCs$
3. Circuito diferenciador	 $\frac{V_2(s)}{V_1(s)} = -\frac{R_2(R_1Cs+1)}{R_1}$
4. Filtro integrador	 $\frac{V_2(s)}{V_1(s)} = -\frac{(R_1C_1s+1)(R_2C_2s+1)}{R_1C_2s}$

(continúa)

Tabla 2.5. Continuación

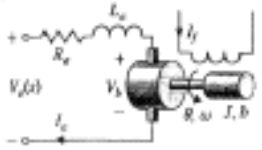
Elemento de sistema	$G(s)$

5. Motor de cc, controlado por campo, actuador rotacional



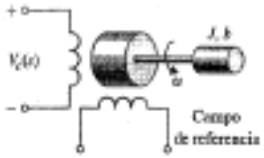
$$\frac{\theta(s)}{V_f(s)} = \frac{K_m}{s(Js + b)(L_f s + R_f)}$$

6. Motor de cc, controlado por inducido, actuador rotacional



$$\frac{\theta(s)}{V_a(s)} = \frac{K_m}{s[(R_a + L_a s)(Js + b) + K_a K_m]}$$

7. Motor de ca, control de campo bifásico, actuador rotacional

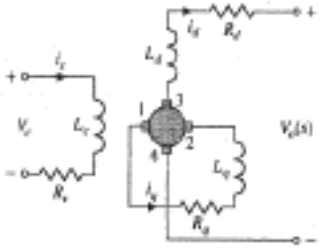


$$\frac{\theta(s)}{V_c(s)} = \frac{K_m}{s(\tau s + 1)}$$

$\tau = J/(b - m)$

m = pendiente de la curva par-velocidad linealizada (normalmente negativa)

8. Amplidina, voltaje y amplificador de potencia



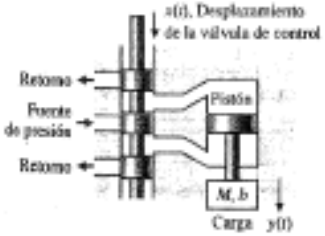
$$\frac{V_a(s)}{V_c(s)} = \frac{(K/R_c R_q)}{(s\tau_c + 1)(s\tau_q + 1)}$$

$\tau_c = L_c/R_c, \quad \tau_q = L_q/R_q$

Para el caso sin carga, $i_d \approx 0$, $\tau_c \approx \tau_q$,
$0.05 \text{ s} < \tau_c < 0.5 \text{ s}$

$V_{12} = V_a$, $V_{34} = V_d$

9. Actuador hidráulico



$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{K}{s(Ms + B)}$$

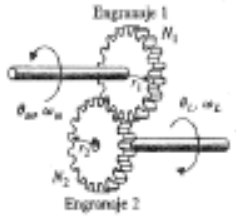
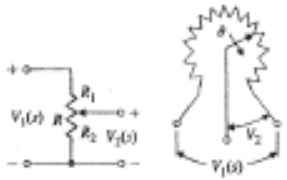
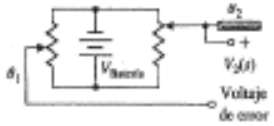
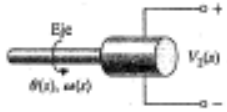
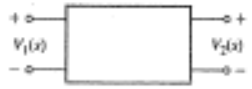
$$K = \frac{Ak_x}{k_p}, \qquad B = \left(b + \frac{A^2}{k_p}\right),$$

$$k_x = \left.\frac{\partial g}{\partial x}\right|_{x_0}, \qquad k_p = \left.\frac{\partial g}{\partial P}\right|_{P_0},$$

$g = g(x, P)$ = flujo $\quad A$ = área del pistón

(continúa)

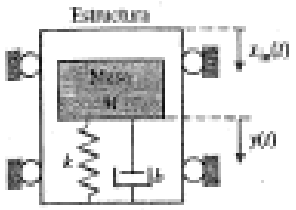
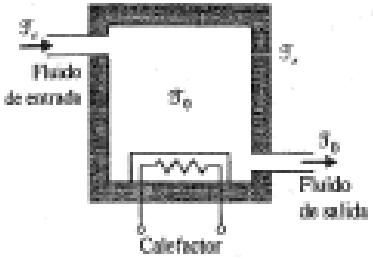
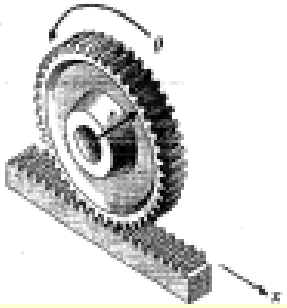
Tabla 2.5. *Continuación*

Elemento de sistema	$G(s)$
10. Tren de engranaje 	Relación de engranaje $= n = \frac{N_1}{N_2}$ $N_2\theta_L = N_1\theta_m, \quad \theta_L = n\theta_m$ $\omega_L = n\omega_m$
11. Potenciómetro, control de voltaje 	$\frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{R_2}{R} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$ $\frac{R_2}{R} = \frac{\theta}{\theta_{max}}$
12. Potenciómetro, puente detector de error 	$V_2(s) = k_p(\theta_1(s) - \theta_2(s))$ $V_2(s) = k_p\theta_{error}(s)$ $k_p = \frac{V_{Batería}}{\theta_{max}}$
13. Tacómetro, sensor de velocidad 	$V_2(s) = K_t\omega(s) = K_t s\theta(s)$ K_t = constante
14. Amplificador cc 	$\frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{k_v}{\tau s + 1}$ R_o = resistencia de salida C_o = capacitancia de salida $\tau = R_oC_o$, $\tau << 1$ s y es a menudo despreciable para el amplificador del controlador

(continúa)

MEC INGENIERIA

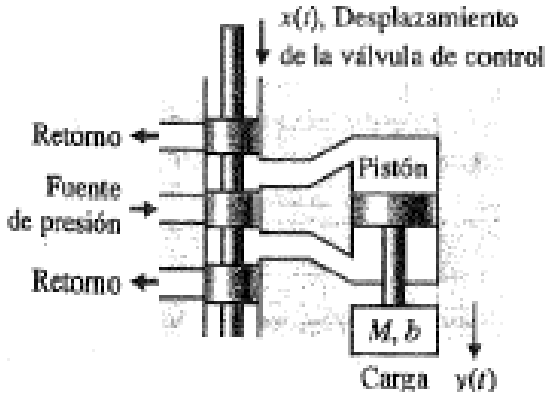
Tabla 2.5. Continuación

Elemento de sistema	$G(s)$
15. Acelerómetro, sensor de aceleración 	$x_e(t) = y(t) - x_s(t)$, $\frac{X_e(s)}{X_s(s)} = \frac{-s^2}{s^2 + (b/M)s + k/M}$ Para oscilaciones de baja frecuencia, donde $\omega < \omega_n$ $\frac{X_e(j\omega)}{X_s(j\omega)} \simeq \frac{\omega^2}{k/M}$
16. Sistema de calentamiento térmico 	$\frac{\mathcal{T}(s)}{q(s)} = \frac{1}{C_t s + (QS + 1/R_t)}$, donde $\mathcal{T} = \mathcal{T}_0 - \mathcal{T}_r$ = diferencia de temperatura debida al proceso térmico C_t = capacitancia térmica Q = caudal de fluido = constante S = calor específico del agua R_t = resistencia térmica del aislamiento $q(s)$ = caudal de calor del elemento de calentamiento
17. Cremallera y piñón 	$x = r\theta$ convierte movimiento radial en movimiento lineal

MEC INGENIERIA

FT DEL ACTUADOR HIDRÁULICO

Actuador hidráulico



Un actuador útil para el posicionamiento lineal de una masa es el actuador hidráulico que se muestra en la Tabla 2.5, en la posición 9 [9, 10]. El actuador hidráulico puede proporcionar una gran amplificación de potencia. Se supondrá que el fluido hidráulico se obtiene de una fuente de presión constante y que su compresibilidad es despreciable. Un desplazamiento descendente de entrada x mueve la válvula de control; por tanto, el fluido pasa a la parte superior del cilindro y el pistón se fuerza hacia abajo. Un pequeño desplazamiento de baja potencia de $x(t)$ ocasiona un mayor desplazamiento $y(t)$ de alta potencia. El caudal volumétrico de fluido, Q, se relaciona con el desplazamiento de entrada $x(t)$ y la presión diferencial a través del pistón como $Q = g(x, P)$. Usando la linealización por serie de Taylor como en la Ecuación (2.11), se tiene

$$Q = \left(\frac{\partial g}{\partial x}\right)_{x_0, P_0} x + \left(\frac{\partial g}{\partial P}\right)_{P_0, x_0} P = k_x x - k_p P, \tag{2.71}$$

donde $g = g(x, P)$ y (x_0, P_0) es el punto de operación. La fuerza desarrollada por el pistón actuador es igual a la superficie del pistón, A, multiplicada por la presión, P. Esta fuerza se aplica a la masa y, por tanto, se tiene

$$AP = M\frac{d^2y}{dt^2} + b\frac{dy}{dt}. \tag{2.72}$$

Prof. Ing. Adrián Agüero

MEC INGENIERIA

FT DEL ACTUADOR HIDRÁULICO

Así pues, sustituyendo la Ecuación (2.71) en la Ecuación (2.72), se obtiene

$$\frac{A}{k_P}(k_x x - Q) = M\frac{d^2y}{dt^2} + b\frac{dy}{dt}. \tag{2.73}$$

Además, el caudal volumétrico se relaciona con el movimiento del pistón por

$$Q = A\frac{dy}{dt}. \tag{2.74}$$

Entonces, sustituyendo la Ecuación (2.74) en la Ecuación (2.73) y reordenando se obtiene

$$\frac{Ak_x}{k_P}x = M\frac{d^2y}{dt^2} + \left(b + \frac{A^2}{k_P}\right)\frac{dy}{dt}. \tag{2.75}$$

Por tanto, usando la transformación de Laplace, se tiene la función de transferencia

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{K}{s(Ms + B)}, \tag{2.76}$$

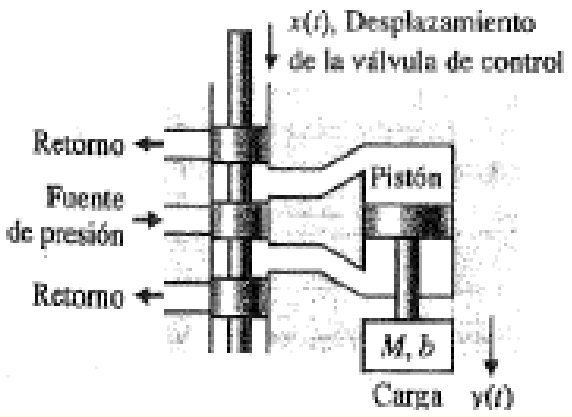
FT DEL ACTUADOR HIDRÁULICO

donde

$$K = \frac{Ak_x}{k_P} \quad \text{y} \quad B = \left(b + \frac{A^2}{k_P}\right).$$

Obsérvese que la función de transferencia del actuador hidráulico es semejante a la del motor eléctrico. Así mismo, para un actuador que opere en niveles de alta presión y que requiera una respuesta rápida de la carga, debe tenerse en cuenta el efecto de la compresibilidad del fluido [4, 5].

Actuador hidráulico



$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{K}{s(Ms + B)}$$

$$K = \frac{Ak_x}{k_p}, \qquad B = \left(b + \frac{A^2}{k_p}\right),$$

$$k_x = \left.\frac{\partial g}{\partial x}\right|_{x_0}, \qquad k_p = \left.\frac{\partial g}{\partial P}\right|_{P_0},$$

$g = g(x, P)$ = flujo $\qquad A$ = área del pistón

Prof. Ing. Adrián Agüero

MEC INGENIERIA

FT DEL ACTUADOR HIDRÁULICO

Prof. Ing. Adrián Agüero

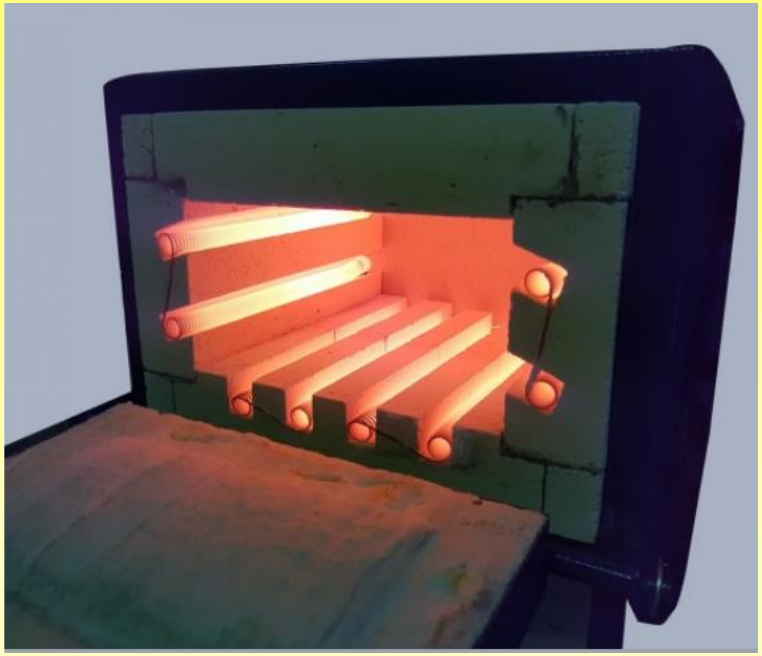
MEC INGENIERIA

MODELO MATEMÁTICO DE SISTEMA TÉRMICO

Prof. Ing. Adrián Agüero

MEC INGENIERIA

INTRODUCIÓN



El tratamiento térmico de materiales, es esencial en la modificación de propiedades en aceros y aleaciones metálicas, para ello utilizamos los hornos eléctricos. En este contexto, exploramos la implementación de un controlador en un horno industrial, con el objetivo de lograr tratamientos térmicos óptimos o fundición de metales mediante una calibraciónmeticulosa del sistema.

Prof. Ing. Adrián Agüero

ESQUEMA DEL SISTEMA

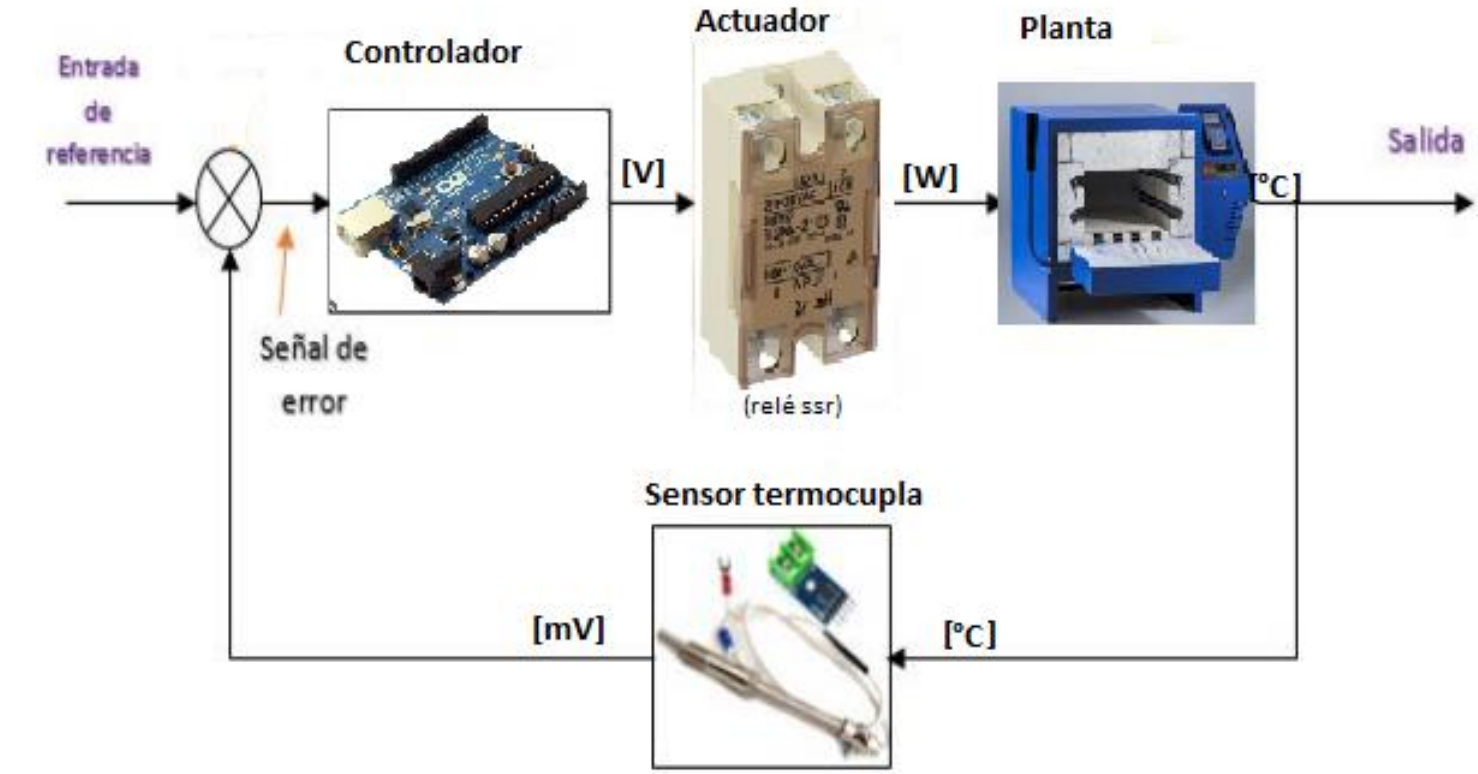
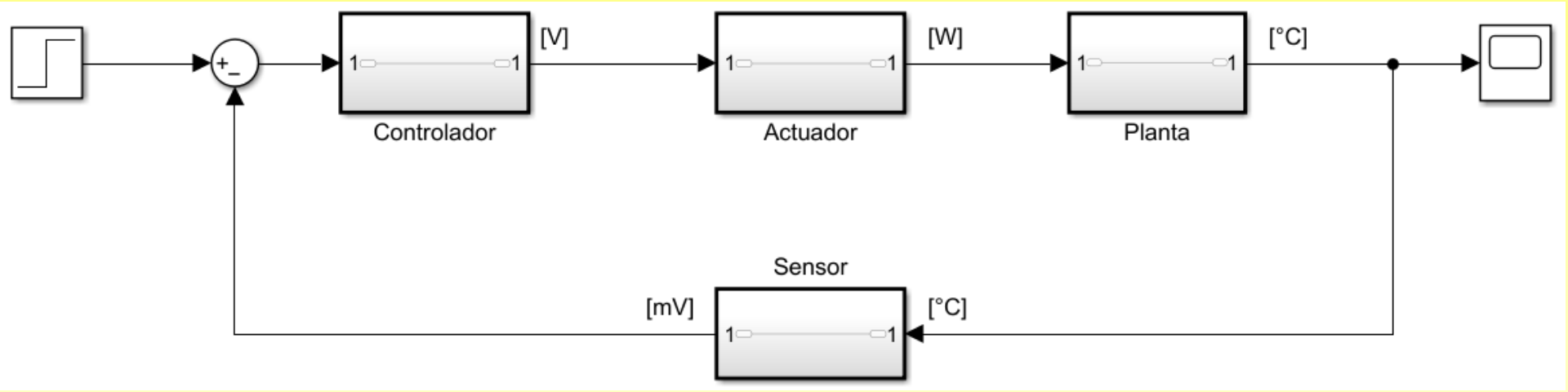


DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA



Prof. Ing. Adrián Agüero

MEC INGENIERIA

Modelado matemático para la planta

Equivalente Eléctrico			Equivalente Térmico		
Parámetros	Símbolo	Unidad	Parámetros	Símbolo	Unidad
Corriente	i	A	Calor generado	q	W
Voltaje	u	V	Temperatura	θ	°C
Resistencia	R	Ω	Resistencia	R_{th}	°C/W
Capacitancia	C	F	Capacitancia	C_{th}	J/°C
Nodo de referencia	Gnd	V	Temperatura ambiente	θ_{amb}	°C

Para la planta, haremos uso de la analogía termoeléctrica de la ley de ohm, donde el voltaje equivale a la temperatura, la corriente a la velocidad de transferencia de calor y la resistencia en ohms es igual a la resistencia térmica [K/W]. Con el fin de simplificar los cálculos, supondremos que el aislamiento es perfecto y que la temperatura del ambiente es igual a cero $\mathbf{T_a = 0}$.

CONSIDERACIONES

Para calcular el volumen del horno, usaremos sus dimensiones internas, que están dadas por el fabricante. Para el horno **SIMCIC HM-1**[1], estas son:

- Ancho: 190 $[mm]$
- Alto: 110 $[mm]$
- Fondo: 230 $[mm]$

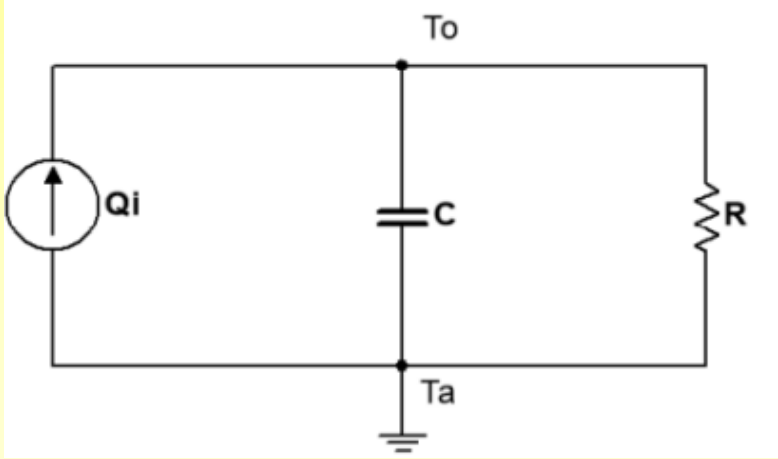
El horno está constituido por una capa de ladrillos refractarios **K28** y una placa aislante de **Perlitemp**. De la manera que está compuesto, podemos afirmar que las resistencias térmicas de los materiales están en serie. La suma de las inversas de las conductividades térmicas de cada uno nos dará la resistencia térmica total de nuestro circuito:
Conductividad térmica a ~1200 °C:

- Ladrillos K28 [2]: 0. 38 [$W/m\,K$]
- Perlitemp [3]: 0. 14 [$W/m\,K$]

Las unidades que vamos a usar para trabajar con el modelo matemático, a partir del análisis
que hace el ingeniero Katsuhiko Ogata en su libro “Ingeniería de control moderna” para sistemas térmicos, son las siguientes:

- **H** = Razón de transferencia de calor [$Kcal/seg$]
- **T** = Temperatura $[°C]$ = $[K]$
- **R** = Resistencia térmica [$K/Kcal$] = [$°C/W$]
- **λ** = Conductividad térmica [$W/m\,°C$] = [$W/m\,K$]
- **m** = Masa de aire dentro del horno $[Kg]$
- **C** = Capacitancia térmica [$Kcal/°C$] = [J/K]
- **c** = Calor específico del aire a temperatura ambiente [$Kcal/Kg\,°C$] = [$J/Kg\,K$]

Y, a partir de la analogía termoeléctrica[4], podemos representar nuestro modelo térmico como un modelo eléctrico, cuyo circuito equivalente es el siguiente:



Aplicando la ley de Kirchhoff de corrientes a nuestro circuito:

$$-H + iC + iR = 0$$

$$-H + C\,d(T_o - T_a)/dt + T_o - T_a/R_{th} = 0$$

Como suponemos Ta = 0 [°C]:

$$-H + C\,dT_o/dt + T_o/R_{th} = 0$$

A partir del uso de la transformada de Laplace, podemos encontrar la función de transferencia de la planta:

$$H(s) = C \cdot s \cdot T_o(s) + T_o(S)/R_{th}$$

$$H(s) = T_o(s)[Cs + 1/R_{th}]$$

Para finalmente obtener la función de transferencia de la planta:

$$\frac{T_o(s)}{H(s)} = \frac{R_{th}}{R_{th} \cdot C \cdot s + 1} = \frac{0.1688}{s + 0.01728}$$

Esta función de transferencia representa como la temperatura del horno, la cual es la salida, varía respecto a la entrada que es la energía emitida por los resistores que producen el calentamiento. El modelo es propicio para nuestro trabajo y se demuestra que la función es adecuada para el problema.

La unidad de trabajo de H es energía sobre unidad de tiempo, de lo que se encarga el controlador y actuador modificando la potencia que llega a las resistencias, aumentando y reduciendo la temperatura interna del horno según el caso.

Modelado matemático para el sensor

Calibración	Elemento Positivo	Elemento Negativo	Rango de temperatura habitual
Tipo T	Cobre	Constantan	-200°C~0°C
Tipo T	Cobre	Constantan	0°C~370°C
Tipo J	Hierro	Constantan	0°C~760°C
Tipo E	Cromel	Constantan	0°C~870°C
Tipo K	Cromel	Alumel	0°C~1260°C
Tipo N	Nicrosil	Nisil	0°C~1260°C
Tipo S	90% Platino / 10% Rhihate	Pt 100%	0°C~1480°C
Tipo R	87% Platino / 13% Rhihate	Pt 100%	0°C~1480°C
Tipo B	70% Platino / 30% Rhihate	94% Platino / 06% Rhihate	870°C~1700°C

Tipos de Termocuplas y rangos.

Las termocuplas de tipo S son dispositivos intercambiables y económicos que emplean un conector estándar. Poseen una sensibilidad aproximada de 0,01 mV/°C y una precisión de ±0.7 °C. Sin embargo, estos valores no son suficientes para una lectura adecuada por parte del usuario de este sistema.

Para convertir estos valores en una variable más legible, se implementará un bloque amplificador, específicamente un amplificador de ganancia 100, para ajustar la salida del sensor. De esta manera, cuando la temperatura alcance los 1000°C, el controlador registrará una lectura de 1 mV, un valor más manejable para el comparador y el sistema en general. La señal a la salida del comparador será procesada por nuestro microcontrolador.

A continuación, se presenta la función de transferencia del sensor:

$$G_{Sensor} = 0.01\ [\frac{mV}{K}]$$

$$G_{Amplificador} = 100$$

Además, la multiplicación de estos dos bloques nos dará como resultado el lazo de realimentación, la cual será

$$V(s) = 1\ [\frac{mV}{K}]$$

FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA DEL SISTEMA

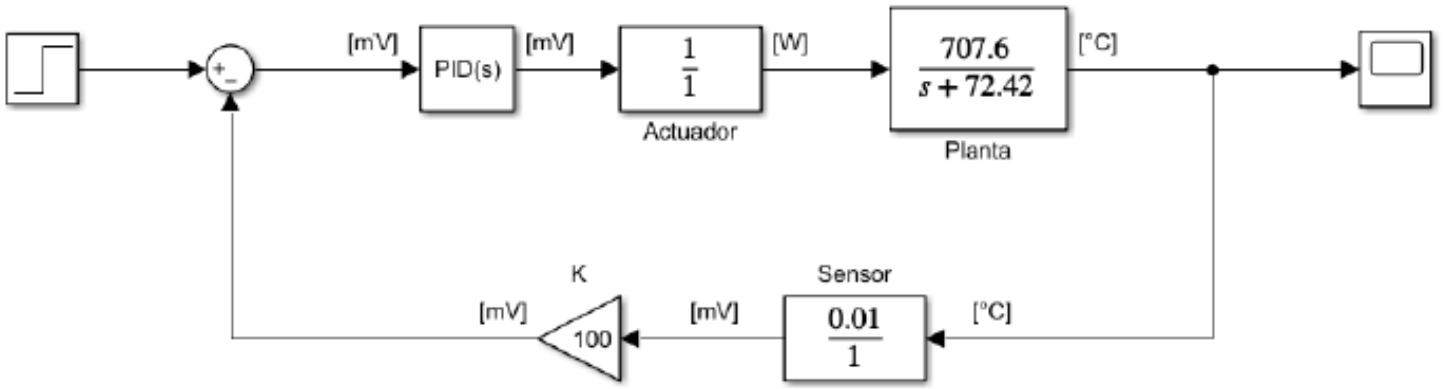


Fig 7. Diagrama de bloques.

$$FdTLC = \frac{FdTLA}{1+K*FdTLA} = \frac{0.1688}{s+0.1861}$$

MODELO MATEMÁTICO DE SISTEMAS DE CONTROL

MEC INGENIERIA

MODELO MATEMATICO

Es una expresión que permite representar el comportamiento de un proceso físico en función de las variables que intervienen en dicho proceso.

La aplicación de las Leyes que rigen los procesos generan modelos matemáticos basados en Ecuaciones Diferenciales (E.D)

MODELO DE UN SISTEMA LINEAL:



u(t) → variable de Estimulo o Entrada

y(t) → variable de Respuesta o Salida

t → variable independiente tiempo

E. D Lineal → ecuación diferencial lineal o de primer grado, es decir E.D donde la derivada de mayor orden tiene exponente igual a 1

FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA

Es la relación que existe entre la variable de salida y la variable de entrada de las transformadas de un Sistema Lineal, donde los valores iniciales son igual a cero.



$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$$

G(s) Función de Transferencia

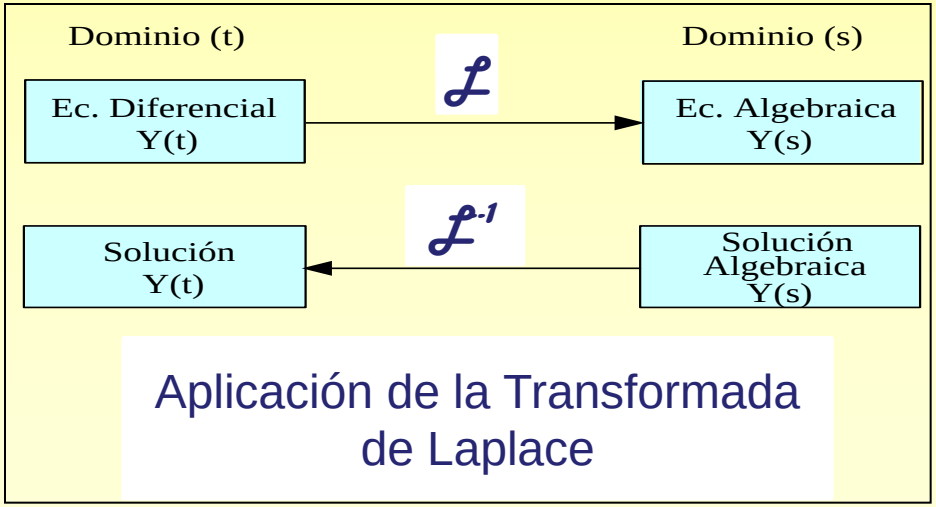
Y(s) Transformada al Dominio s de y(t)

U(s) Transformada al Domino s de u(t)

Para realizar la transformación se utilizan las **Transformadas de LAPLACE**, con el propósito de simplificar los modelos matemáticos, convirtiendo las ecuaciones diferenciales en ecuaciones algebraicas.

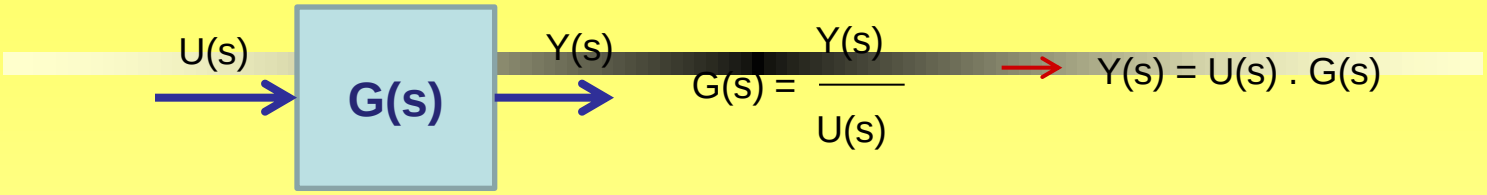
Transformadas de LAPLACE: Sea f(t) una función continua en el tiempo t ≥ 0, la transformada de Laplace se define por:

$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$ donde $\mathcal{L}$ es el operador de Laplace y **s** es la variable de Laplace, siendo f(t) la función en el dominio del tiempo (t) y F(s) la función en el domino de Laplace (s).



MEC INGENIERIA

ANALISIS DEL MODELO BASADO EN FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA



U(s) es el estimulo de valor conocido e Y(s) es la respuesta del sistema en el dominio s, por lo que aplicando la antitransformada $\mathcal{L}^{-1}$ se puede obtener la respuesta real del sistema en el tiempo

$\mathcal{L}^{-1}\{ Y(s) \} = \mathcal{L}^{-1}\{ U(s)\, G(s) \} = y(t)$ Respuesta real del sistema en el dominio real del tiempo

Para encontrar G(s), se aplican:

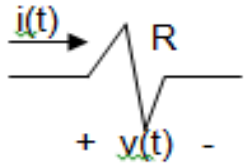
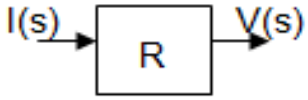
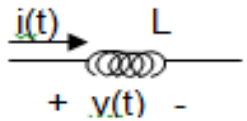
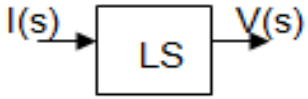
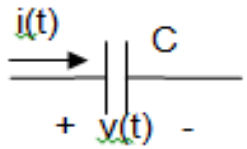
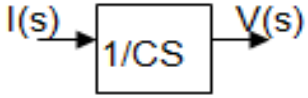
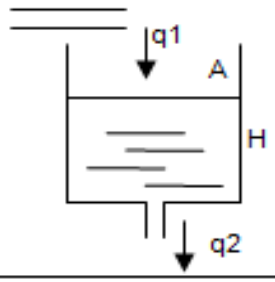
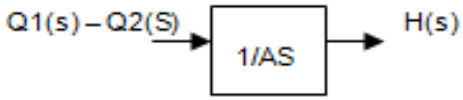
- Funciones típicas de estimulo (Función Escalón)
- Transformadas de Laplace de Funciones Básicas
- Propiedades de las transformadas de Laplace

Según las Leyes Físicas que se apliquen los procesos pueden ser:

- Sistemas Eléctricos: resistencias, inductancias, capacitancias, ley de Ohm, ley de Kirchhoff.
- Sistemas de Nivel: tanques válvulas, ley de balance de masas
- Sistemas Mecánicos: masas, resortes, amortiguadores, leyes de newton
- Otros sistemas: térmicos, químicos, velocidad, reactores, entre otros

MEC INGENIERIA

MODELOS MATEMÁTICOS DE ELEMENTOS DE SISTEMAS FISICOS

Elementos Eléctricos	Dominio del tiempo "t"	Dominio de Laplace "S"
Resistencia: R Resistencia V(t) Voltaje I(t) Corriente	v(t) = R. i(t) 	V(s) = R. I(s) 
Inductor: L Inductancia V(t) Voltaje I(t) Corriente	v(t) = L. di/dt 	V(s) = LS. I(s) 
Capacitor: C Capacitancia V(t) Voltaje I(t) Corriente	v(t) = 1/C ∫ i(t). dt 	V(s) = (1/CS). I(s) 
Elementos Nivel	**Dominio de "t"**	**Dominio de "S"**
Tanque A Área del tanque h Altura del tanque q1 Flujo de Entrada q2 Flujo de salida	A.h'(t) = q1(t) – q2 (t) 	A. S. H(s) = Q1(s) – Q2 (s) 

MEC INGENIERIA

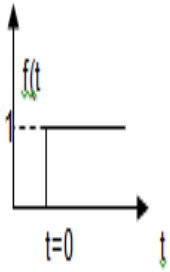
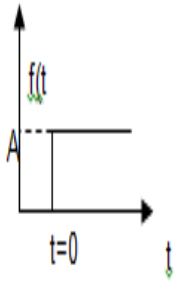
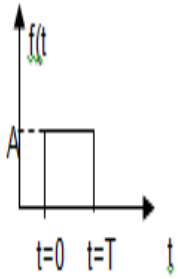
TRANSFORMADAS, PROPIEDAS Y FUNCIONES TIPICAS DE ESTIMULO EN SISTEMAS DE CONTROL

Transformadas de LAPLACE:

Función f(t)	Transformada $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$	Transformada Inversa $\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = F^{-1}(s) = f(t)$
Escalón Unitario $f(t) = 1,\ t>=0$	$1/S,\ s>0$	1
Escalón con Amplitud $f(t) = A,\ t>=0$	$A/S,\ s>0$	A
Exponencial $f(t) = e^{at}$	$1/S - a,\ s>0$	e^{at}

Propiedades:	
Linealidad	$\mathcal{L}\{af_1(t) + bf_2(t)\} = a\mathcal{L}\{f_1(t)\} + b\mathcal{L}\{f_2(t)\} = aF1(s) + bF2(s)$
Derivación $f'(t)$	$\mathcal{L}\{f'(t)\} = SF(s) - f(o)$, $f(o)$: condicion inicial $\mathcal{L}\{f''(t)\} = S^2F(s) - Sf(o) - f'(o)$ $f(o)$, $f'(o)$ son condiciones iniciales
Integración $\int f(t).\,dt$	$\mathcal{L}\{\int f(t).\,dt\} = F(s)/S$

Funciones Típicas de Estimulo:

Nombre	Expresión Matemática	Representación Grafica
Escalón Unitaria	$f(t) = \begin{cases} 1, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$	
Escalon con amplitud A	$f(t) = \begin{cases} A, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$	
Pulso	$f(t) = \begin{cases} 0, & t<0,\ t \geq T \\ A, & 0 \leq t < T \end{cases}$	

DINÁMICA DE PROCESOS:

Se refiere al comportamiento y la respuesta de un *Proceso*, al ser estimulado.
La dinámica de un procesos se puede clasificar según:

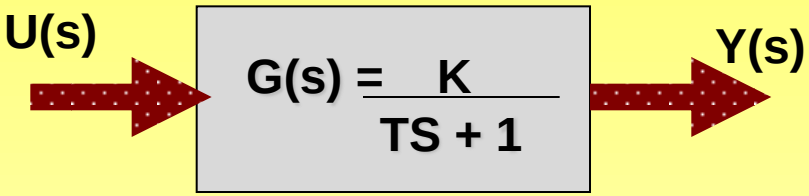
- El tipo de *Función* de *Transferencia* [G (s)]que lo describe.
- El tipo de *señal* de *excitación* [U (s)].

LOS MODELOS DE PROCESOS MAS COMUNES SON:

- **Proceso de primer orden**
- **Proceso de segundo orden**
- **Proceso de orden superior**

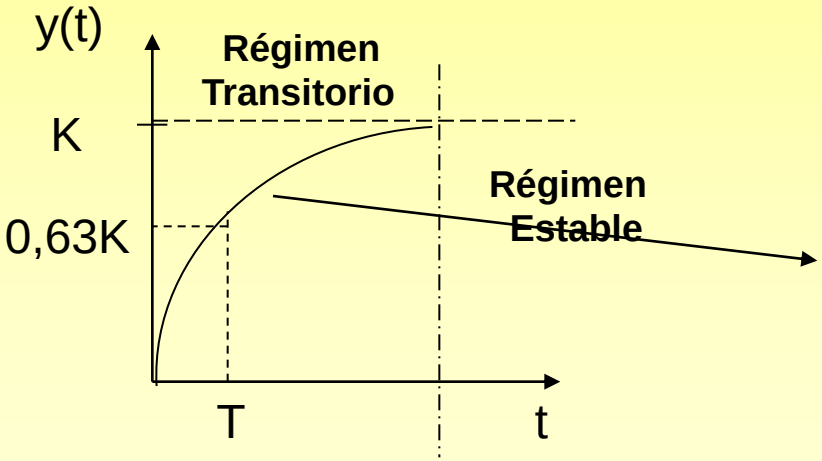
PROCESO DE PRIMER ORDEN:

Su G(s) presenta en el denominador una ecuación de 1er grado, ya que se origina de una Ecuación Diferencial de 1er orden.



$$Y(s) = \frac{K}{TS + 1} \cdot U(s)$$

RESPUESTA AL ESCALÓN UNITARIO U(s) = 1/S:



$$Y(s) = \frac{K}{TS + 1} \cdot U(s)$$

$$y(t) = K \cdot (1 - e^{-t/T})$$

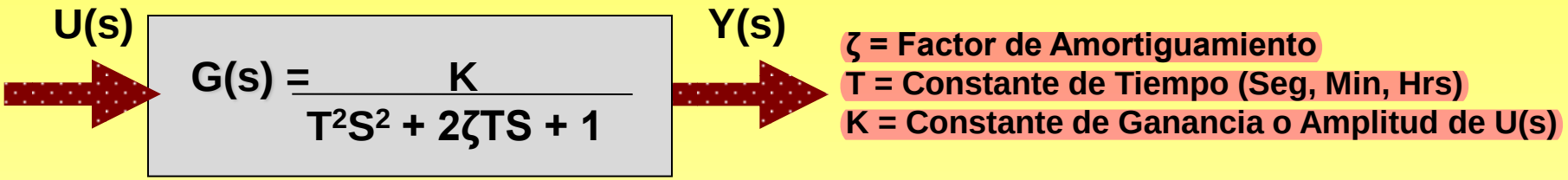
K = Constante de Ganancia o Amplitud de U(s). Muesta el valor final de la respuesta.

T = Constante de tiempo (Seg, Min, Hrs). Tiempo en el que la respuesta adquiere el 63,2% del valor final

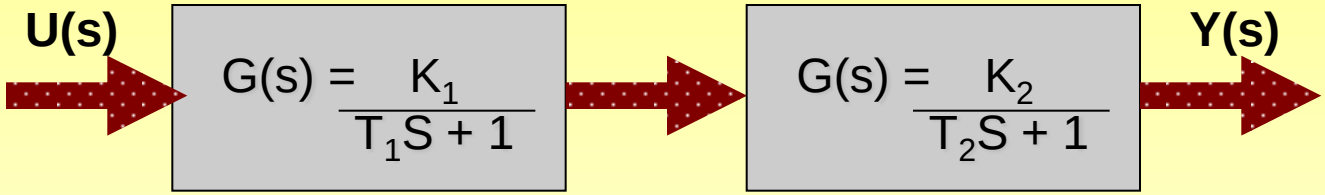
MEC INGENIERIA

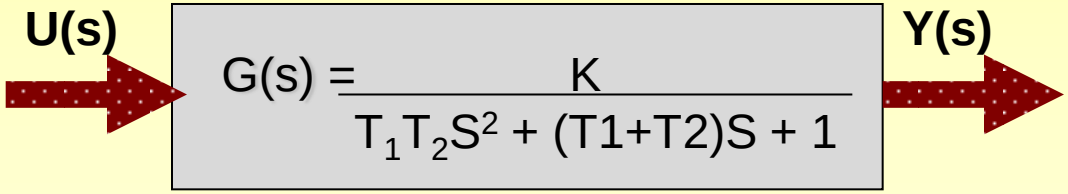
PROCESO DE SEGUNDO ORDEN:

Su G(s) presenta en el denominador una ecuación de 2do grado, ya que se origina de una Ecuación Diferencial de 2do orden.



Procesos de Primer Orden en Serie:





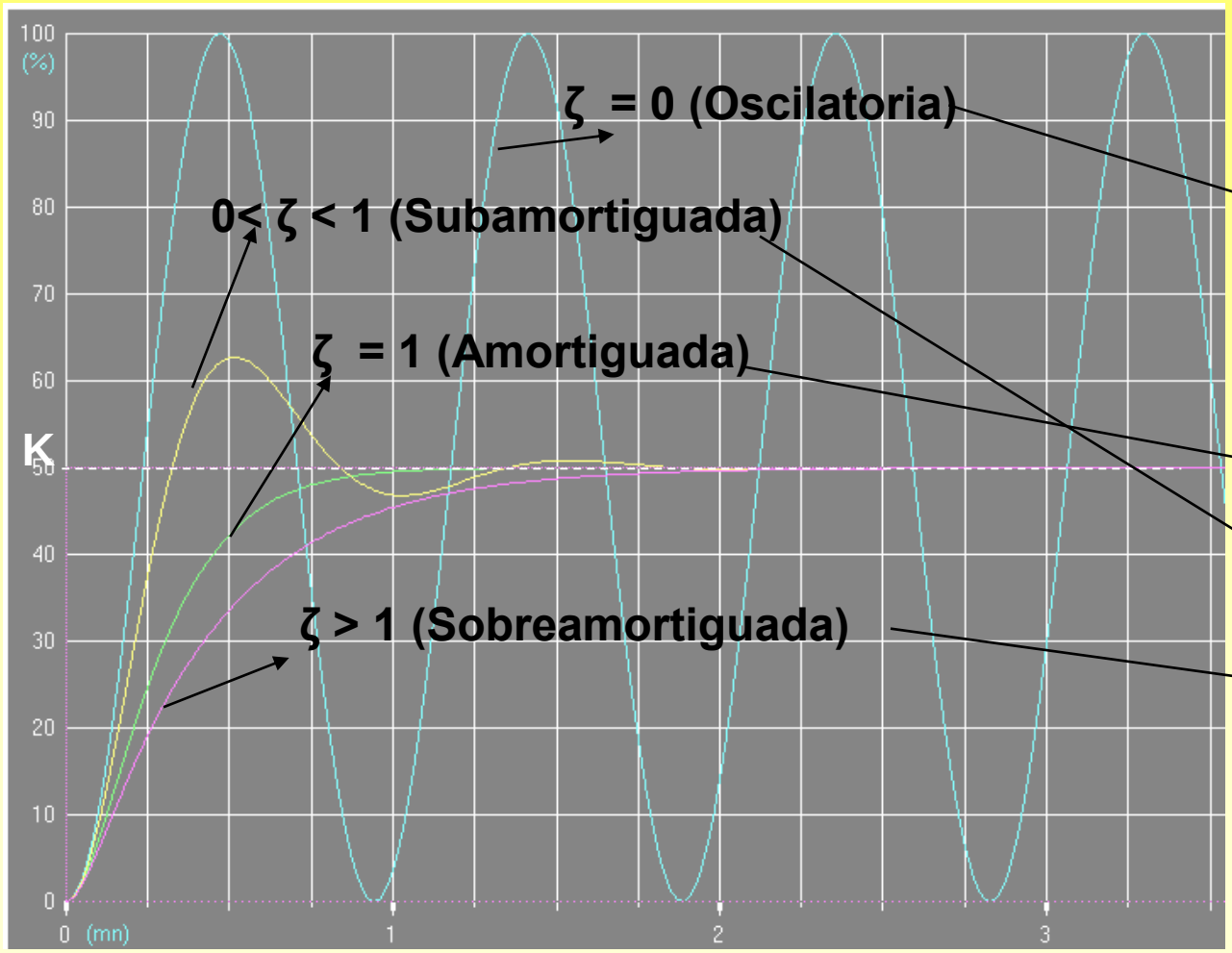
$T_1 T_2 = T^2$

$T_1 + T_2 = 2\,\zeta\,T$

$K_1\,K_2 = K$

MEC INGENIERIA

RESPUESTAS DEL PROCESO DE SEGUNDO ORDEN AL ESCALÓN UNITARIO U(s) = 1/S:



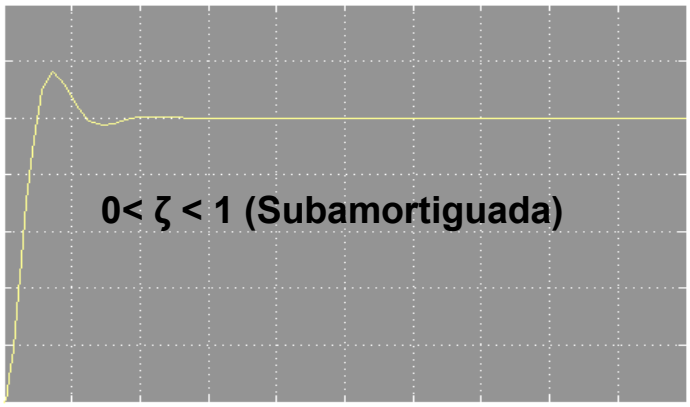
$$G(s) = \frac{K}{T^2S^2 + 1}$$

$$G(s) = \frac{K}{T^2S^2 + 2TS + 1}$$

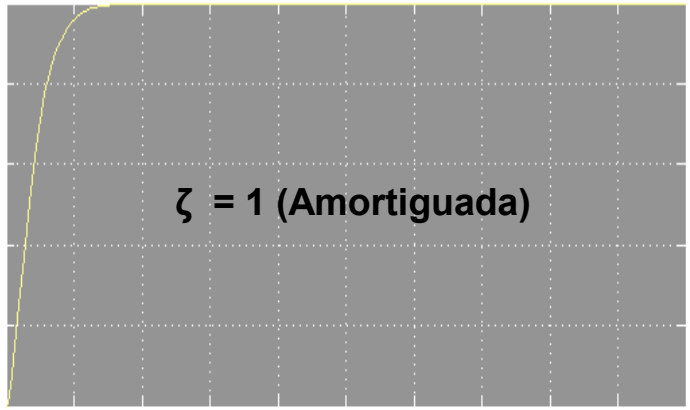
$$G(s) = \frac{K}{T^2S^2 + 2\zeta TS + 1}$$

MEC INGENIERIA

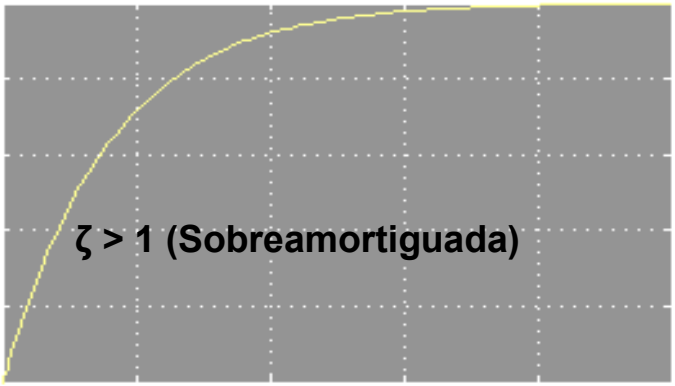
CARACTERISTICAS DE LAS RESPUESTAS DE LOS SISTEMAS DE 2DO ORDEN:



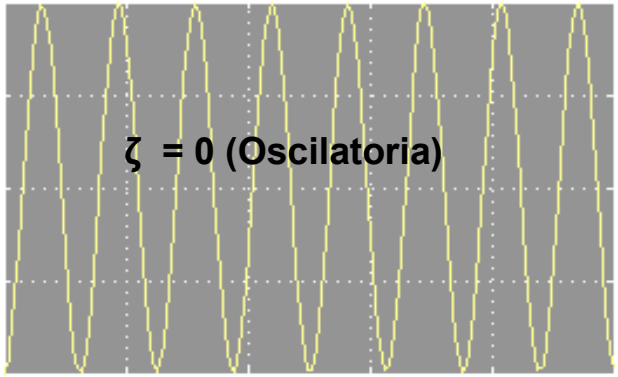
Subamortiguado:
Repuesta rápida con oscilaciones antes de estabilizar.



Amortiguado:
Repuesta menos rápida libre de oscilaciones antes de estabilizar.



Sobreamortiguado:
Repuesta lenta libre de oscilaciones antes de estabilizar.



Oscilatorio:
Oscilaciones a una frecuencia natural wn

MEC INGENIERIA

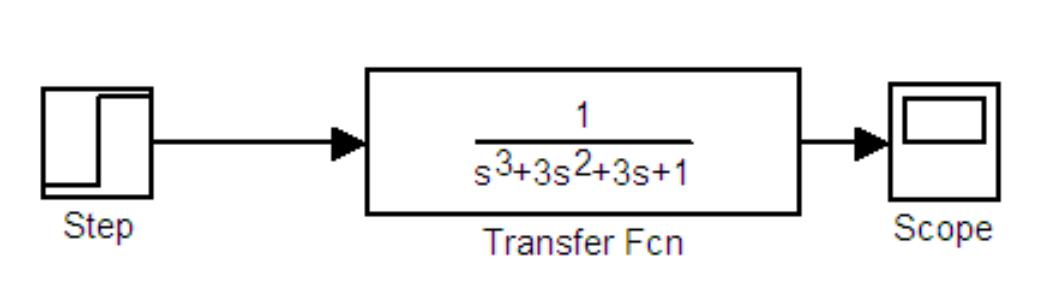
PROCESOS DE ORDEN SUPERIOR:

Su G(s) presenta en el denominador una ecuación de grado mayor a 2, ya que se origina de una Ecuación Diferencial de orden superior a 2. Puede presentar polinomios de cualquier orden en el numerador y en el denominador. Se presentan en formas de raíces en le numerador llamadas Zeros y Raíces en el denominador llamadas Polos.

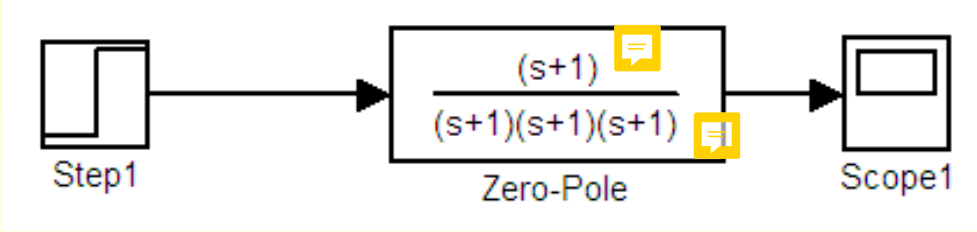
Para evaluar la dinámica de estos proceso se recurre al software de análisis de procesos tal como el Simulink-Matlab.

Subamortiguado:
Repuesta rápida con oscilaciones antes de estabilizar.

Sobreamortiguado:
Repuesta más rápida libre de oscilaciones antes de estabilizar.



Denominador Grado 3



Oscilatorio:
Oscilaciones a una frecuencia natural

Zeros: 1 Raíz en el Numerador
Polos: 3 Raices en el Denominador

MEC INGENIERIA

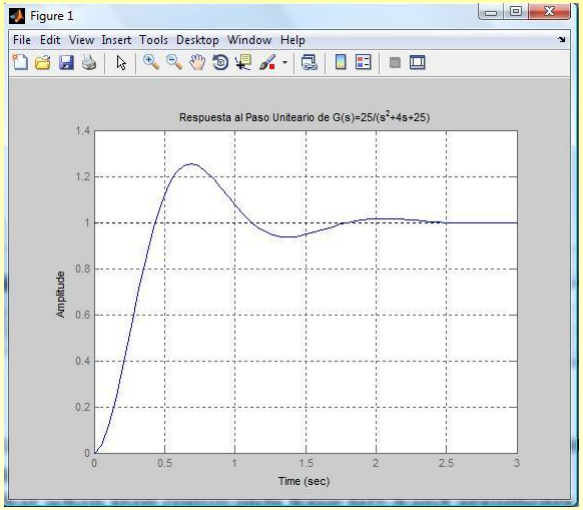
TEROREMA DEL VALOR FINAL (TVF):

Permite determinar el valor en el cual se va a estabilizar la variable que representa la respuesta del sistema, en un tiempo significativamente grande.

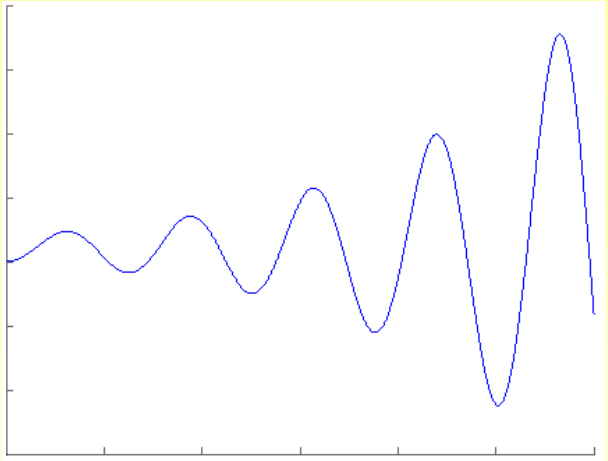
$$Y(\infty) = \lim_{S \to 0} S.\,Y(s)$$

Si Y(∞) existe, el sistema es estable

Si Y(∞) no existe, el sistema es inestable



Respuesta Estable



Respuesta Inestable

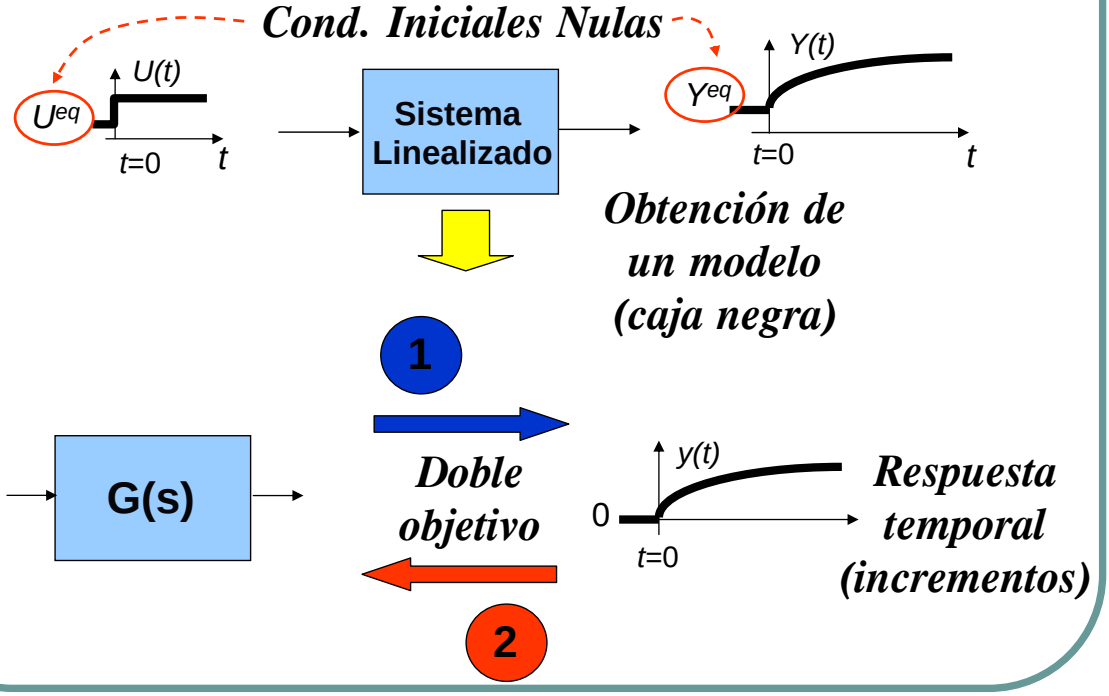
MEC INGENIERIA

Tema 4: Análisis de la respuesta transitoria

¿Cómo es la respuesta ante escalón?

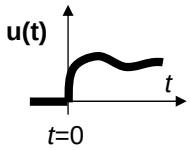


Introducción



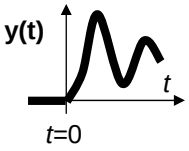
Introducción

Cálculo teórico de la respuesta temporal:

1 

$$u(s) = L(u(t))$$

2 $u(s)$ → **G(s)** → $y(s) = G(s)\,u(s)$

3 $y(t) = L^{-1}(y(s))$ 

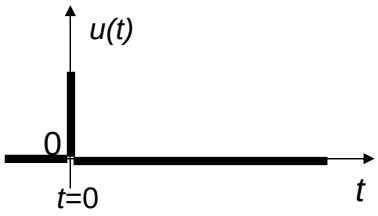
La SALIDA depende de G(s) y de la ENTRADA

Índice

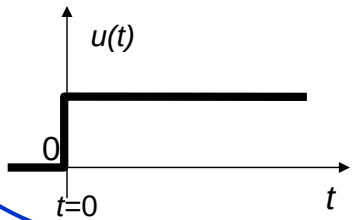
- Caracterización de la respuesta temporal.
- Respuesta temporal de sistemas de primer orden.
- Respuesta temporal de sistemas de segundo orden.
- Respuesta temporal de sistemas de orden superior.
- Estabilidad de sistemas lineales.
- Estimación de modelos caja negra a partir de la respuesta temporal.
- Análisis de incertidumbre en el dominio temporal.

Señales de prueba típicas

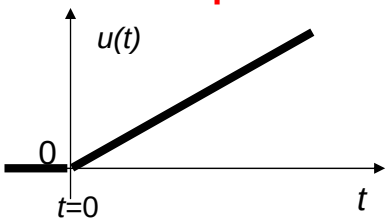
impulso



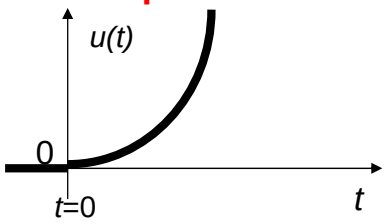
escalón



rampa



parábola



Respuesta transitoria y respuesta estacionaria

La respuesta en el tiempo de un sistema lineal se divide en dos partes:

$$y(t) = y_t(t) + y_s(t)$$

respuesta transitoria

Va desde el estado inicial al estado final

$$\lim_{t\to\infty} y_t(t) = 0$$

(tiende a cero cuando el tiempo se hace muy grande. Da idea de la rapidez del sistema)

depende del sistema y de las condiciones iniciales

respuesta estacionaria (régimen permanente)

La forma en que la salida del sistema se comporta cuando $t\to\infty$

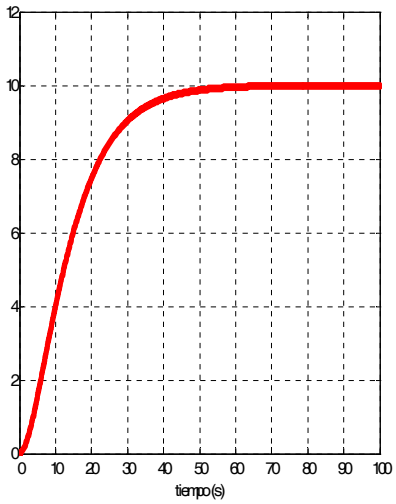
$$\lim_{t\to\infty} y(t) = y_s(t)$$

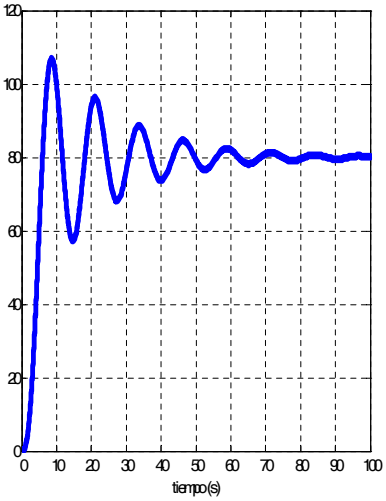
(permanece después que la transitoria ha desaparecido e indica en donde termina la salida del sistema cuando el tiempo se hace grande)

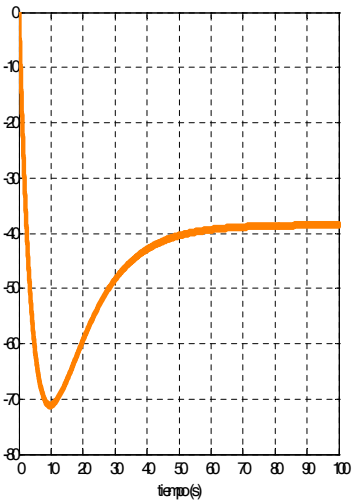
depende de la entrada aplicada

Parámetros de caracterización

- Sirven para describir la respuesta temporal:







Parámetros de caracterización

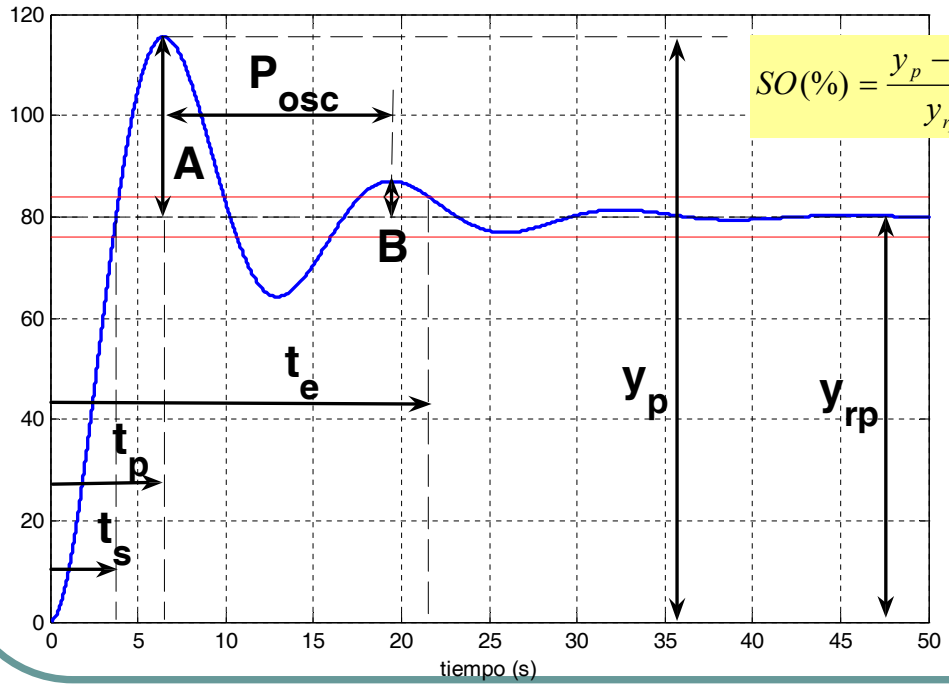
Transitorio:

- ***Tiempo de subida (t_s):***
  Tiempo que tarda en evolucionar desde el 5% hasta el 95% del valor en régimen permanente.
- ***Tiempo de establecimiento (t_e):***
  Es el tiempo que se tarda en alcanzar y mantenerse en una banda de ±5% del valor final
- ***Sobreoscilación (SO%)***
  Exceso porcentual del primer pico de la repuesta temporal respecto a su valor en régimen permanente.

Permanente:

- ***Ganancia Estática (K):***
  Es el valor de régimen permanente de la respuesta a una entrada en escalón unitario.
  Es el cociente entre la salida y la entrada en régimen permanente.

Parámetros de caracterización



$$SO(\%) = \frac{y_p - y_{rp}}{y_{rp}} \times 100$$

$$K = \frac{y_{rp}}{U}$$

Polos, ceros y respuesta de un sistema

✓ Los polos determinan la naturaleza de la respuesta en el tiempo:

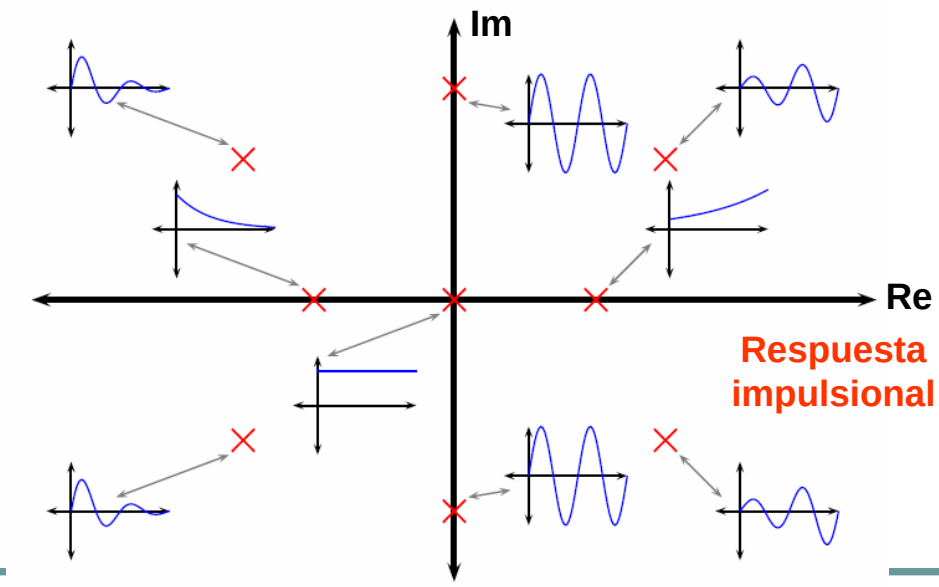
- Los polos de la función de entrada determinan la forma de la respuesta estacionaria
- Los polos de la función de transferencia determinan la forma de la respuesta transitoria

✓ Los ceros y los polos de la entrada o función de transferencia contribuyen a las amplitudes de los componentes de la respuesta temporal

✓ Los polos sobre el eje real generan respuestas exponenciales

Influencia del polinomio característico en la respuesta transitoria

Los **polos de la función de transferencia** van a definir el comportamiento de la respuesta transitoria.



Índice

- Caracterización de la respuesta temporal.
- ➢ Respuesta temporal de sistemas de primer orden.
- Respuesta temporal de sistemas de segundo orden.
- Respuesta temporal de sistemas de orden superior.
- Estabilidad de sistemas lineales.
- Estimación de modelos caja negra a partir de la respuesta temporal.
- Análisis de incertidumbre en el dominio temporal.

Sistemas de primer orden

Ecuación diferencial de 1º orden:

$$a_1 \frac{dy}{dt} + a_0 y(t) = b u(t)$$

$y(t)$ = salida
$u(t)$ = entrada
t = tiempo
a_0, a_1, b = param. ctes

Condiciones iniciales nulas

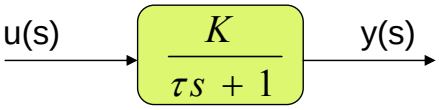
$$\frac{y(s)}{u(s)} = \frac{b}{a_1 s + a_0}$$

$$\frac{y(s)}{u(s)} = \frac{\frac{b}{a_0}}{\frac{a_1}{a_0} s + 1}$$

La función de transferencia de un sistema de 1º orden en forma estándar

$$\frac{y(s)}{u(s)} = \frac{K}{\tau s + 1}$$

Sistemas de primer orden

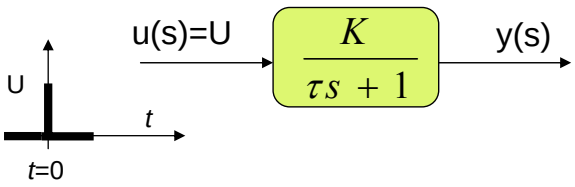


Características de la forma estándar:

- El segundo término del denominador es 1
- **K** = ganancia del sistema ($lim_{s \to 0} G(s)$)
- τ = constante de tiempo (el coeficiente de s)
- El polo del sistema (la raíz del denominador) es $-1/\tau$

Sistemas de primer orden

Comportamiento del sistema ante un impulso en la entrada



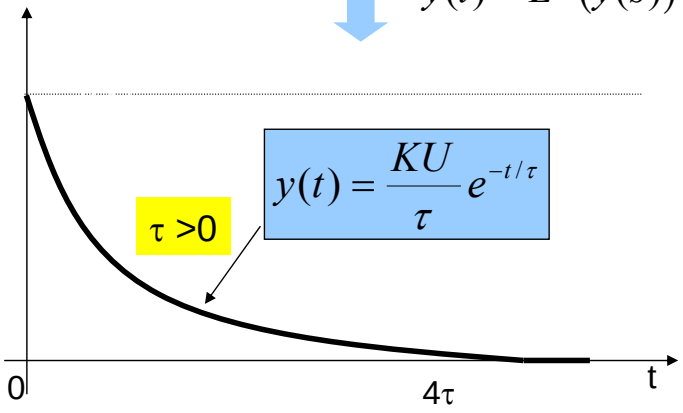
$$y(s) = \frac{K}{\tau s + 1} U = \frac{K/\tau}{s + 1/\tau} U$$

$$y(t) = L^{-1}\left(y(s)\right)$$

La estabilidad viene determinada por la posición del polo, no por el tipo de entrada

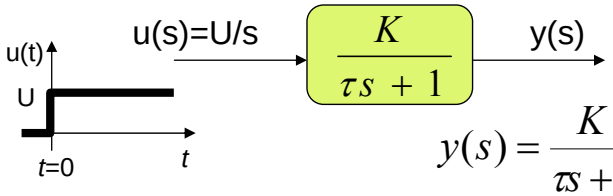
$$t = 0: \quad y(0) = \frac{KU}{\tau}$$

$$t = \infty: \quad y(\infty) = 0$$



Sistemas de primer orden

Comportamiento del sistema ante un escalón en la entrada



Resp. Estac. Resp. Transit.

$$y(s) = \frac{K}{\tau s + 1}\frac{U}{s} = \frac{K/\tau}{s + 1/\tau}\frac{U}{s} = \frac{KU}{s} + \frac{-KU}{s + \frac{1}{\tau}}$$

$$y(t) = L^{-1}\left(y(s)\right)$$

$$y(t) = L^{-1}[Y(s)] = \underbrace{KU}_{\text{Resp. Estac.}} \underbrace{- KUe^{-t/\tau}}_{\text{Resp. Transit.}} = KU(1 - e^{-t/\tau})$$

Se hace cero cuando t-> ∞

t=0: y(0)=0
t=∞: y(∞)=KU

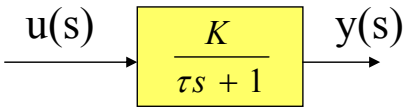
τ >0:

$$\lim_{s\to 0} s\, y(s) = \lim_{s\to 0} \frac{KU}{\tau s + 1} = KU = y(\infty)$$

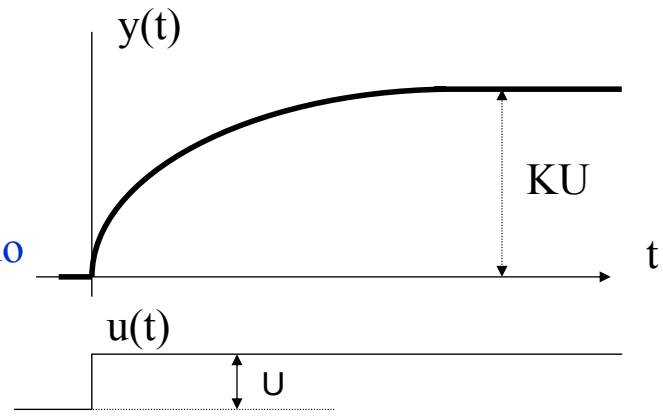
Sistemas de primer orden

Comportamiento del sistema ante un escalón

$$\tau \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = Ku(t)$$



$$y(t) = KU(1 - e^{\frac{-t}{\tau}})$$

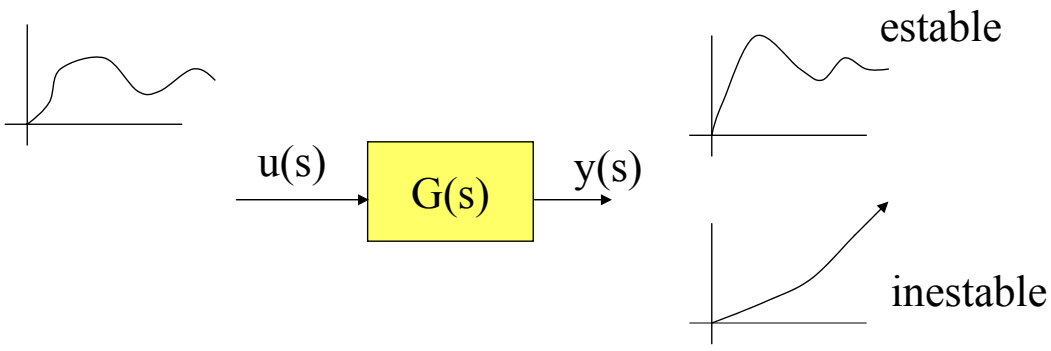


$\tau > 0$ constante de tiempo

Respuesta estable, sin retardo ni cambio de concavidad y sobreamortiguada

Ganancia estática: K = KU/U

Estabilidad entrada-salida (BIBO)

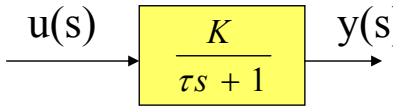


Un sistema es estable entrada-salida cuando a una entrada acotada le corresponde una salida acotada

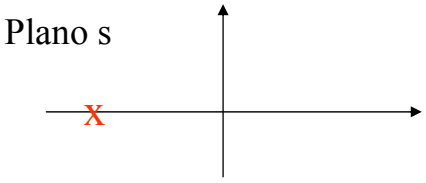
Interpretación en el plano s (τ>0)

τs+1=0

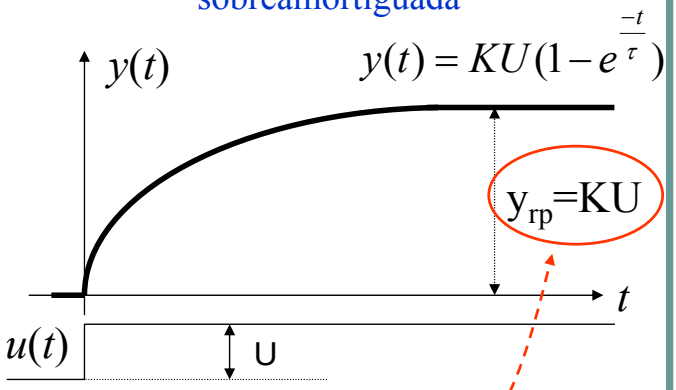
polo = -1/τ



Si τ > 0: Respuesta estable, sin cambio de concavidad y sobreamortiguada



polo en la parte real izquierda del plano s



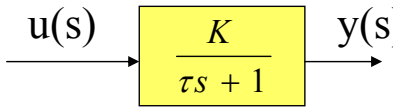
Según Th. Valor Final:

$$y_{rp} = \lim_{t\to\infty} y(t) = \lim_{s\to 0} sy(s) = \lim_{s\to 0} s\frac{K}{\tau s+1}\frac{U}{s} = KU$$

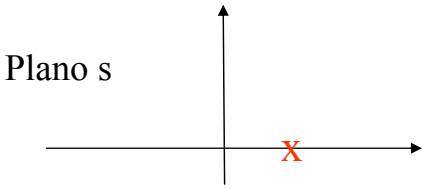
Interpretación en el plano s (τ<0)

τs+1=0

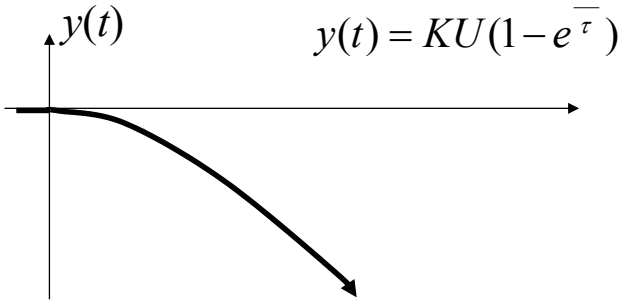
polo = -1/τ positivo



Si τ < 0: Respuesta inestable



polo en la parte real derecha del plano s

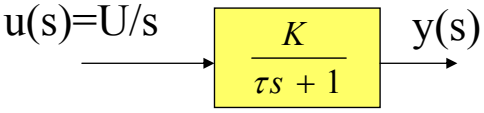


Según Th. Valor Final:

$$\lim_{t\to\infty} y(t) = \lim_{s\to 0} sy(s) = \lim_{s\to 0} s\frac{K}{\tau s+1}\frac{U}{s} = KU$$

Pero en este caso NO EXISTE EL LÍMITE

Constante de tiempo (τ)



$$y(t) = KU(1-e^{\frac{-t}{\tau}})$$

$$y(\tau) = KU(1-e^{-1}) = 0.632KU$$

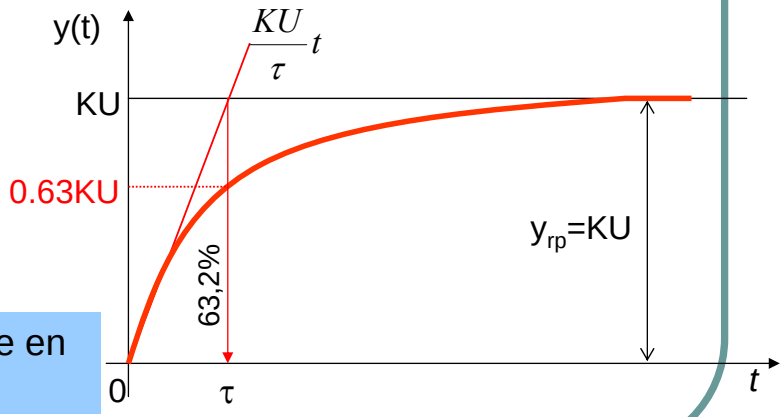
En t=τ , la salida del sistema ha alcanzado el 63,2% de su valor final

Derivada en el origen:

$$\frac{d\,y(t)}{dt} = \frac{KU}{\tau}(e^{\frac{-t}{\tau}})$$

$$\left.\frac{d\,y(t)}{dt}\right|_{t=0} = \frac{KU}{\tau}$$

La pendiente de la tangente en t=0 es KU/τ



Tiempo de subida (t_s) y de establecimiento (t_e)

t_s: Tiempo que tarda la salida del sistema en ir del 5% al 90% del valor final

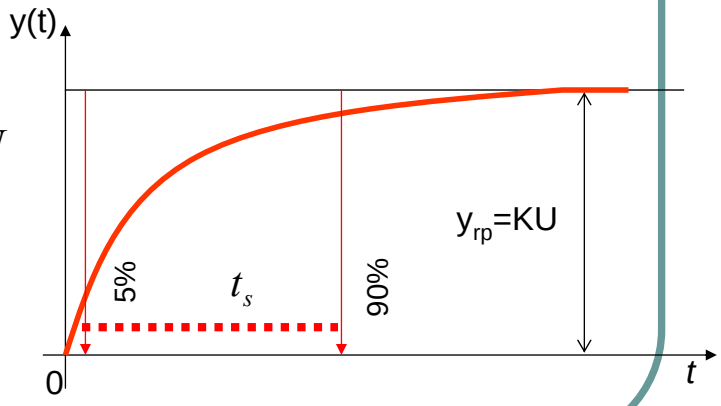
t_e: Tiempo que tarda la salida del sistema en alcanzar y mantenerse en una banda del ±5% en torno a y_{rp}

$$y(t) = KU(1-e^{\frac{-t}{\tau}})$$

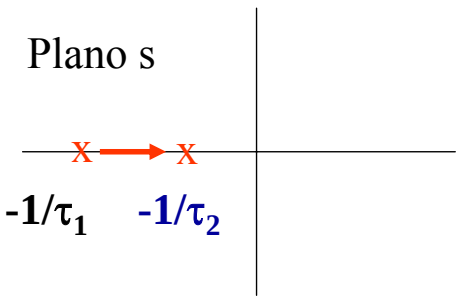
$$y(3\tau) = KU(1-e^{-3}) = 0.9KU$$

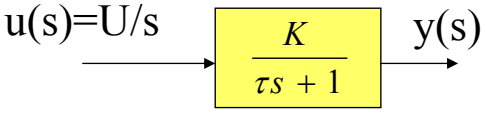
Para sistemas de primer orden:

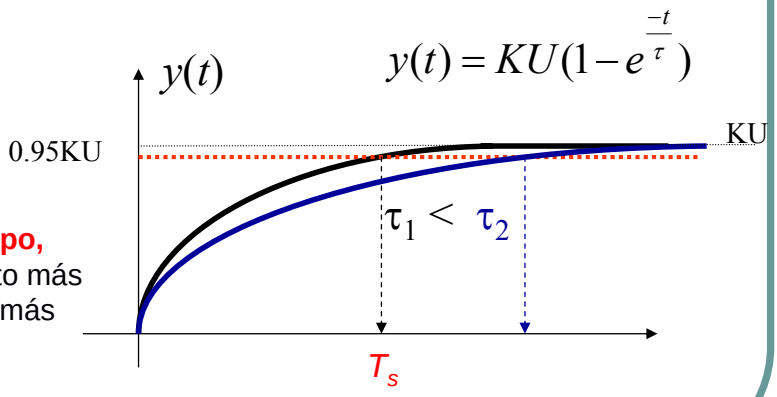
$$t_s \cong t_e \cong 3\tau$$



Tiempo de subida (t_s) y de establecimiento (t_e)







A mayor constante de tiempo, más lento el sistema (cuanto más cerca esté el polo del origen más lento será el sistema)

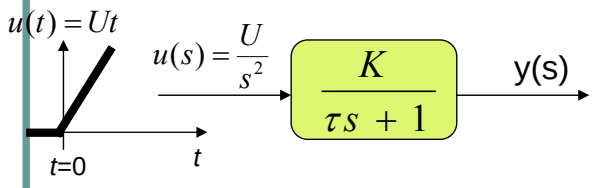
Resumen: Sistemas de Primer Orden

Parámetros característicos:

- ***Ganancia Estática (K):***
  Es el valor de régimen permanente de la respuesta a una entrada en escalón unitario.
  Es el cociente entre la salida y la entrada en régimen permanente.
- ***Constante de Tiempo (τ):***
  La constante de tiempo del sistema es una medida del tiempo necesario para que el sistema se ajuste al cambio en la entrada (tiempo en el que se alcanza el valor del 63% del valor en régimen permanente).
- ***Tiempo de subida ($t_s = 3\tau$): varias definiciones.***
  El tiempo de subida es el tiempo que tarda en ir del 0% al 90% de la salida del valor final.
- ***Tiempo de establecimiento ($t_e = 3\ \tau$):***
  Es el tiempo que se tarda en alcanzar y mantenerse en una banda de ±5% del valor final.
- ***Sobreoscilación (%):***
  Nula

Sistemas de primer orden

Comportamiento del sistema ante una rampa

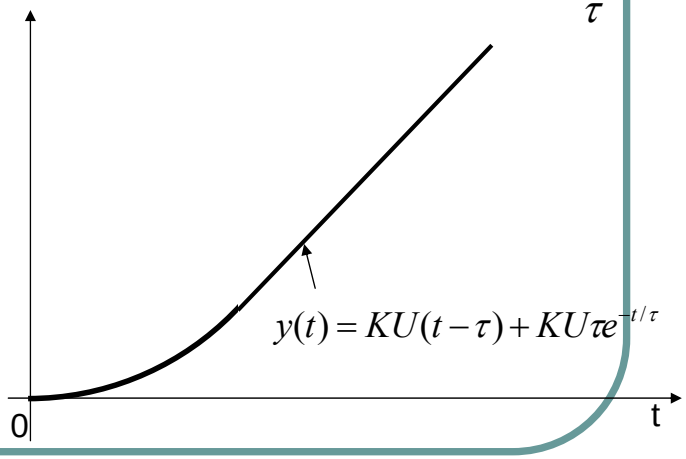


$$y(s) = \frac{K}{\tau s + 1}\frac{U}{s^2} = \frac{UK}{s^2} - \frac{UK\tau}{s} + \frac{UK\tau}{s + \frac{1}{\tau}}$$

$$y(t) = KUt - KU\tau + KU\tau e^{-t/\tau}$$
$$= KU(t-\tau) + KU\tau e^{-t/\tau}$$

Respuesta transitoria

$$t = 0: \quad y(0) = 0$$
$$t = \infty: \quad y(\infty) = \infty$$

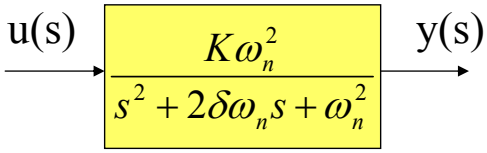


Índice

- Caracterización de la respuesta temporal.
- Respuesta temporal de sistemas de primer orden.
- ➢ Respuesta temporal de sistemas de segundo orden.
- Respuesta temporal de sistemas de orden superior.
- Estabilidad de sistemas lineales.
- Estimación de modelos caja negra a partir de la respuesta temporal.
- Análisis de incertidumbre en el dominio temporal.

Sistemas de segundo orden

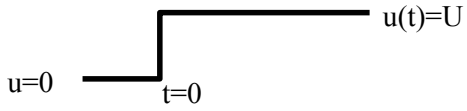
$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 2\delta\omega_n \frac{dy(t)}{dt} + \omega_n^2 y(t) = K\omega_n^2 u(t)$$



K: ganancia estática ($lim_{s\to 0}\ G(s)$)

δ: coeficiente de amortiguamiento

ω_n : frecuencia propia/natural no amortiguada

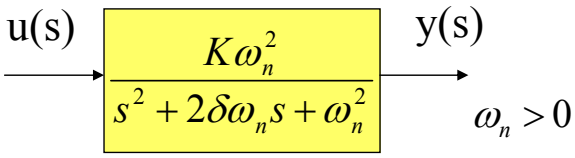


Respuesta a una entrada salto en u(t)

Situar los polos de la función de transferencia en el plano complejo

Sistemas de segundo orden

Ecuación característica del sistema:



$s^2 + 2\delta\omega_n s + \omega_n^2 = 0 \quad \rightarrow \quad \Delta = 4\delta^2\omega_n^2 - 4\omega_n^2 = 4\omega_n^2(\delta^2 - 1)$

$\Delta > 0$ $(\delta > 1)$: polos reales negativos

$$s_{1,2} = \frac{-2\delta\omega_n \pm \sqrt{\Delta}}{2} = -\delta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\delta^2 - 1}$$

$\Delta = 0$ $(\delta = 1)$: polos reales negativos iguales

$$s_{1,2} = -\delta\omega_n$$

$\Delta < 0$ $(0 < \delta < 1)$: polos complejos conjugados con parte real negativa

$$s_{1,2} = \frac{-2\delta\omega_n \pm j\sqrt{-\Delta}}{2} = -\delta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1 - \delta^2}$$

Respuesta de Sistemas de Segundo Orden

- Tres posibles casos (sistema estable)
  - Cuando $\delta > 1$; dos raíces reales y distintas
    ⇨ Sistema Sobre-amortiguado
  - Cuando $\delta = 1$; dos raíces iguales
    ⇨ Sistema Críticamente-amortiguado
  - Cuando $0 < \delta < 1$; dos raíces complejas conjugadas
    ⇨ Sistema Sub-amortiguado

Caso δ>1

Respuesta a un escalón

$$a = \delta\omega_n - \omega_n\sqrt{\delta^2-1}$$
$$b = \delta\omega_n + \omega_n\sqrt{\delta^2-1}$$

u(s) → $\frac{Kab}{(s+a)(s+b)}$ → y(s)

$$\frac{K}{\left(\frac{1}{a}s+1\right)\left(\frac{1}{b}s+1\right)}$$

Polos reales negativos distintos

$$y(s) = \frac{Kab}{(s+a)(s+b)}\frac{U}{s} = \frac{\alpha}{s} + \frac{\beta}{s+a} + \frac{\gamma}{s+b}$$

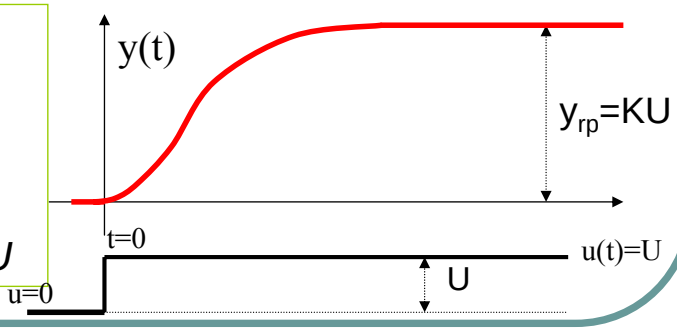
2 constantes de tiempo 1/a, 1/b

$$y(t) = \alpha + \beta e^{-at} + \gamma e^{-bt} = KU\left(1 + \frac{-\delta-\sqrt{\delta^2-1}}{2\sqrt{\delta^2-1}}e^{-at} - \frac{-\delta+\sqrt{\delta^2-1}}{2\sqrt{\delta^2-1}}e^{-bt}\right)$$

$y(0) = 0$
$y(\infty) = KU$

Respuesta estable, sin retardo con cambio de concavidad y sobreamortiguada

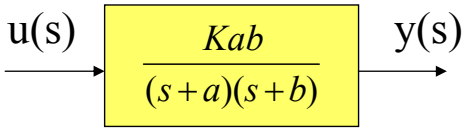
Ganancia estática: *K=KU/U*



Caso δ>1

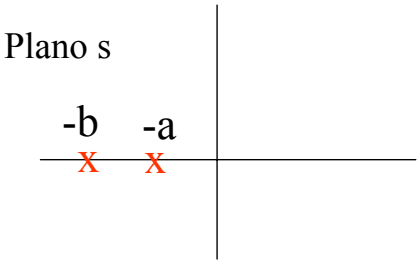
Interpretación en el plano s

$$a = \delta\omega_n - \omega_n\sqrt{\delta^2 - 1}$$
$$b = \delta\omega_n + \omega_n\sqrt{\delta^2 - 1}$$

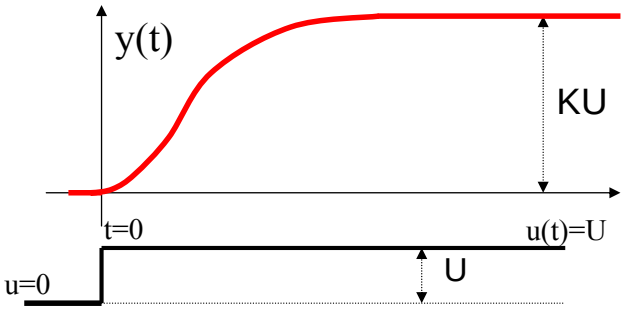


El polo más a la derecha domina en la desaparición del transitorio

$$y(t) = \alpha + \beta e^{-at} + \gamma e^{-bt}$$

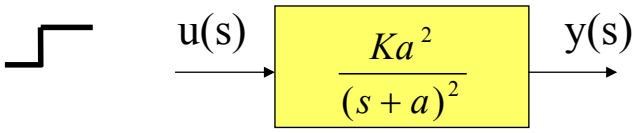


polos en la parte real izquierda del plano s



Caso δ=1

Respuesta a un escalón



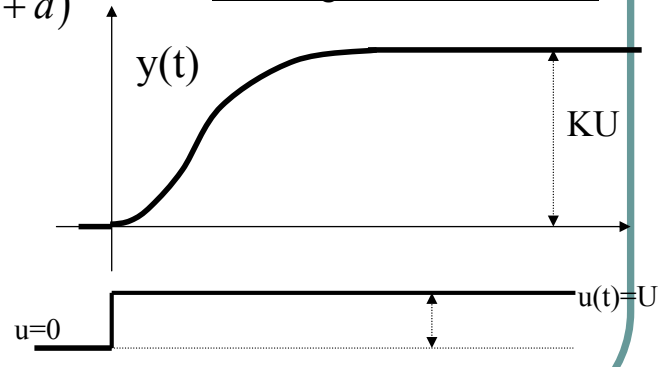
Polos reales iguales

$$a = -\delta\omega_n$$

$$y(s) = \frac{Ka^2}{(s+a)^2}\frac{U}{s} = \frac{\alpha}{s} + \frac{\beta}{s+a} + \frac{\gamma}{(s+a)^2}$$

Amortiguamiento crítico

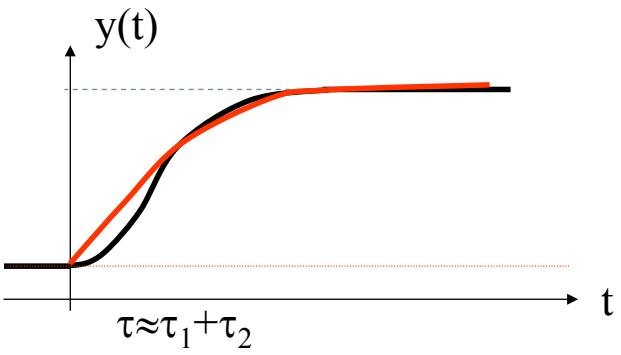
$$y(t) = \alpha + \beta e^{-at} + \gamma t e^{-at} =$$
$$= KU\,(1 - e^{-at} + \delta\omega_n t e^{-at})$$
$$y(0) = 0 \qquad y(\infty) = KU$$



Función monótona creciente

Aproximación para $\delta \geq 1$

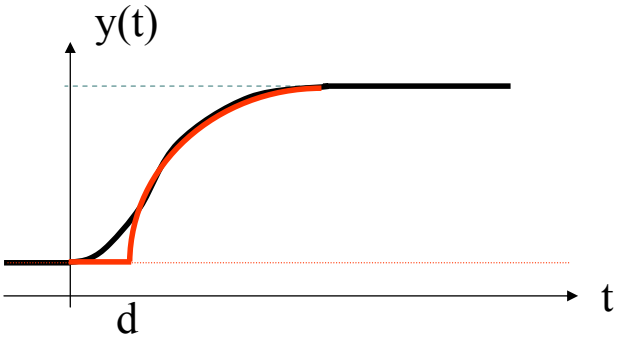
$$\frac{Kab}{(s+a)(s+b)} = \frac{K}{(\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1)} \approx \boxed{\frac{K}{(\tau_1+\tau_2)s+1}}$$



La respuesta del sistema de segundo orden puede aproximarse por la de uno de primer orden con constante de tiempo igual a la suma de constantes de tiempos de cada polo

Otra aproximación para $\delta \geq 1$

$$\frac{Kab}{(s+a)(s+b)} \approx \boxed{\frac{Ke^{-ds}}{\tau s+1}}$$

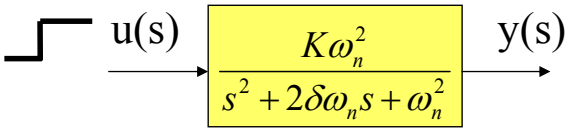


La respuesta del sistema de segundo orden puede aproximarse por la de uno de primer orden mas un retardo

Caso 0<δ<1

Respuesta a un escalón en u

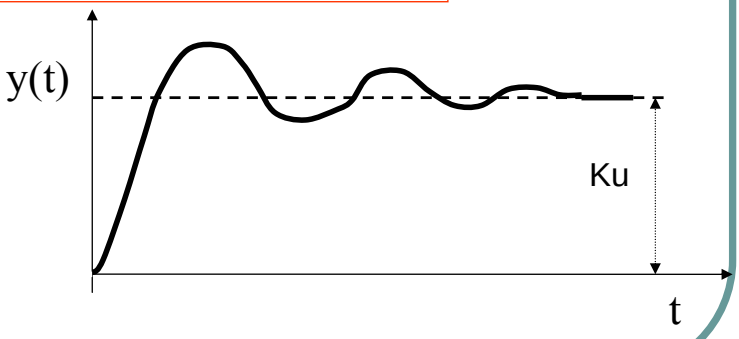
$$y(s) = \frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\delta\omega_n s + \omega_n^2}\frac{U}{s}$$



$$y(t) = \mathrm{L}^{-1}[y(s)] = KU\left[1 - \frac{1}{\sqrt{1-\delta^2}} e^{-\delta\omega_n t} sen(\omega_n\sqrt{1-\delta^2}\,t + \alpha)\right]$$

Polos complejos conjugados

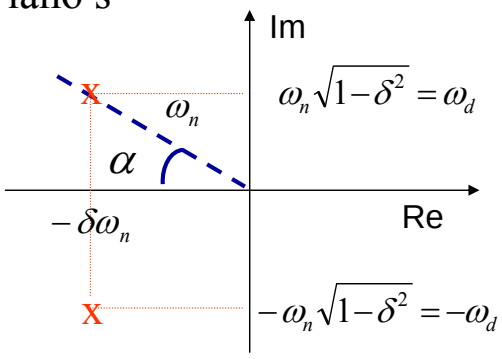
$$\alpha = arctg\frac{\sqrt{1-\delta^2}}{\delta}$$

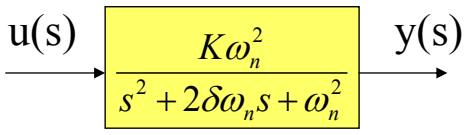


Si $\delta\omega_n$>0
Respuesta estable, sin retardo y subamortiguada

Interpretación en el plano s

Plano s

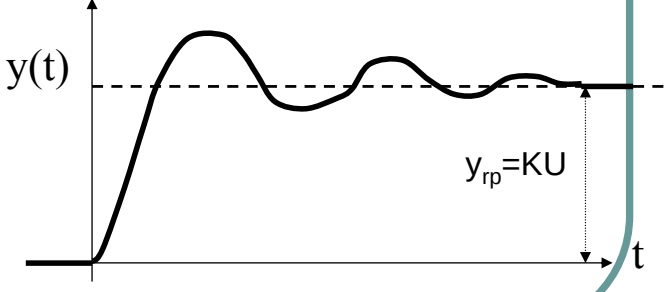




$$\alpha = arctg\left(\frac{\delta}{\sqrt{1-\delta^2}}\right) = \arccos(\delta)$$

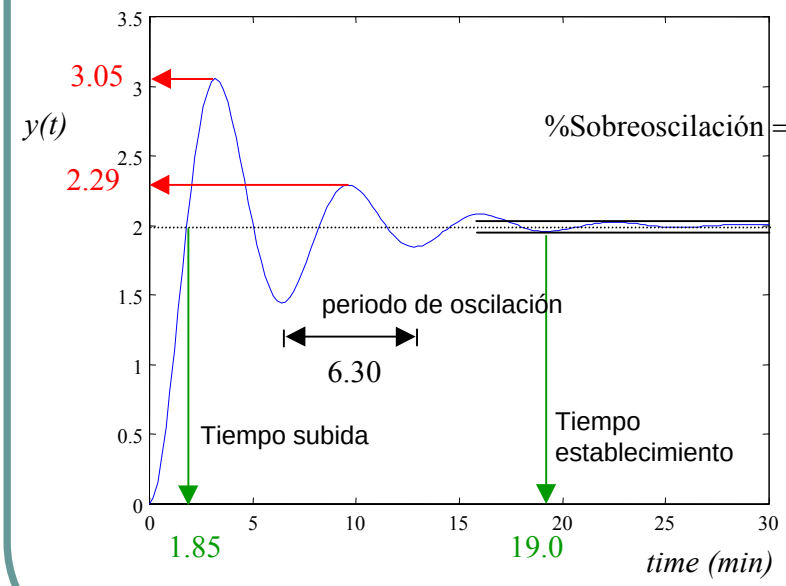
Polos:

$$-\delta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\delta^2} = -\sigma \pm j\omega_d$$



polos complejos conjugados con la parte real en el semiplano izquierdo

Respuesta típica de un sistema subamortiguado

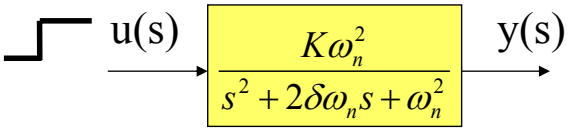


$$\%\text{Sobreoscilación} = \frac{3.05 - 2.0}{2.0} 100 = 52.5\%$$

$$\text{Relación de Picos} = \frac{2.29 - 2.0}{3.05 - 2.0} = 0.28$$

Caso 0<δ<1

Respuesta a un escalón en u



$$\frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\delta\omega_n s + \omega_n^2}$$

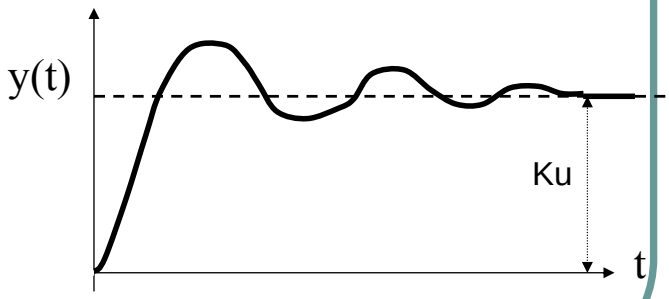
$$y(t) = KU\left[1 - \frac{1}{\sqrt{1-\delta^2}} e^{-\delta\omega_n t} sen(\omega_n\sqrt{1-\delta^2}\,t + \alpha)\right] \qquad \alpha = arctg\frac{\sqrt{1-\delta^2}}{\delta}$$

$$y(0) = 0; \qquad y(\infty) = KU$$

Ganancia = $K = KU/U$

Frecuencia de oscilación:

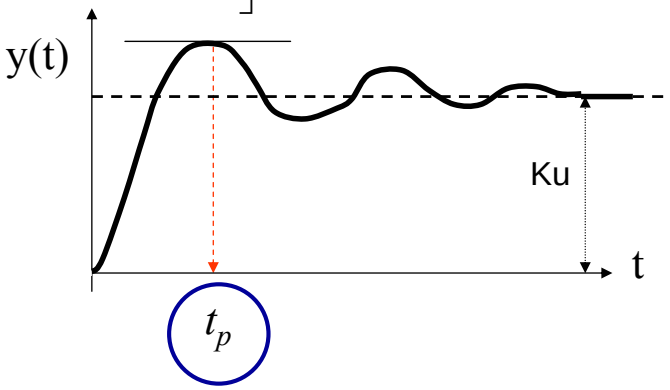
$$\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\delta^2}$$



Tiempo de pico

$$y(t) = KU\left[1 - \frac{1}{\sqrt{1-\delta^2}} e^{-\delta\omega_n t} sen(\omega_n \sqrt{1-\delta^2}\, t + \alpha)\right]$$

t_p : Tiempo que transcurre hasta el primer máximo

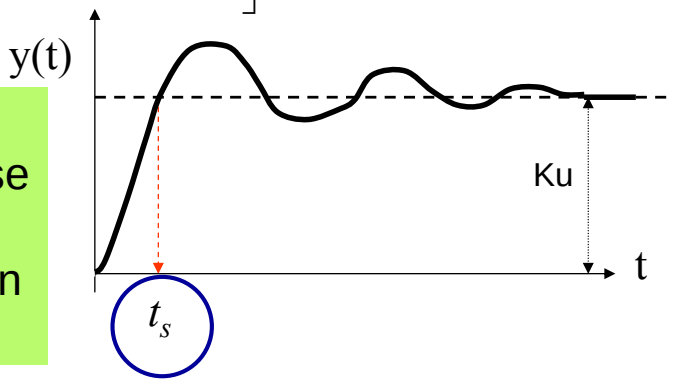


$$\left.\frac{dy(t)}{dt}\right|_{t=t_p} = 0 \quad \Rightarrow \quad t_p = \frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\delta^2}} = \frac{\pi}{\omega_d}$$

Tiempo de subida

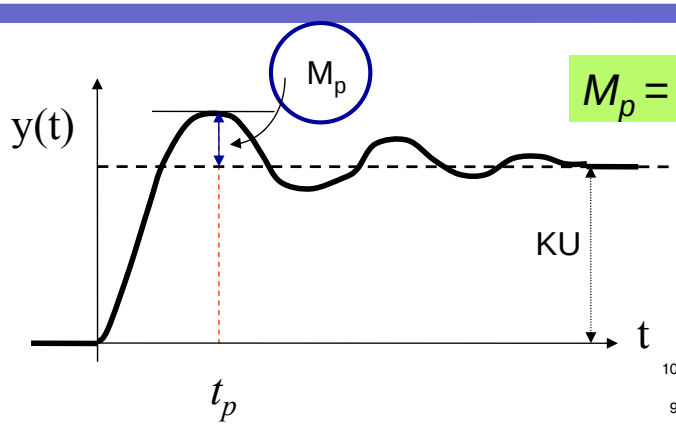
$$y(t) = KU\left[1 - \frac{1}{\sqrt{1-\delta^2}} e^{-\delta\omega_n t} sen(\omega_n \sqrt{1-\delta^2}\, t + \alpha)\right]$$

t_s : Tiempo que transcurre hasta que se alcanza por primera vez el valor de régimen permanente



$$y(t)\big|_{t=t_p} = KU = y_{rp} \quad \Rightarrow \quad t_s = \frac{\pi-\alpha}{\omega_n\sqrt{1-\delta^2}} = \frac{\pi-\alpha}{\omega_d}$$

Sobreoscilación

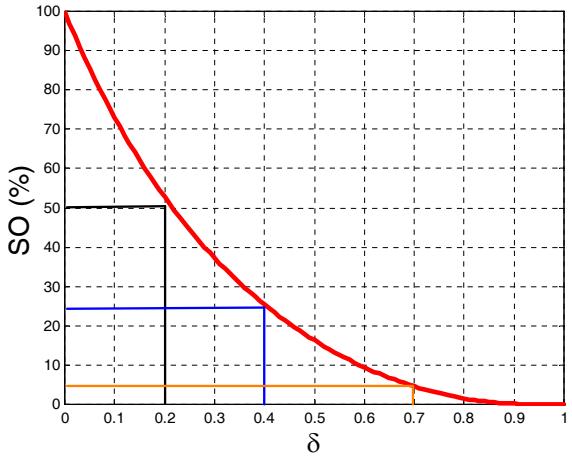


M_p = Sobreoscilación

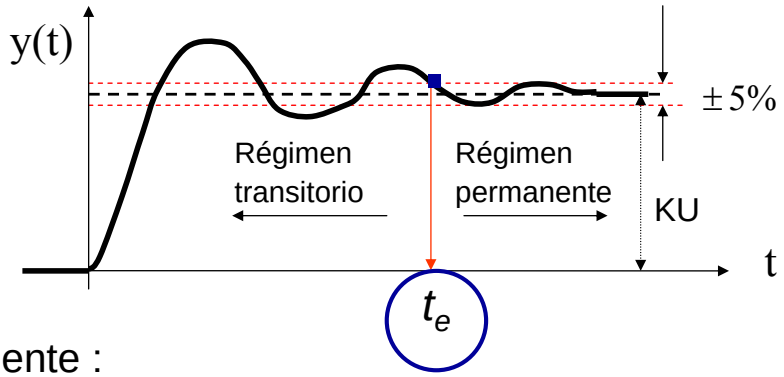
$$SO(\%) = \frac{y(t_p) - KU}{KU} \times 100$$

$$SO(\%) = e^{\frac{\pi\delta}{\sqrt{1-\delta^2}}} \times 100$$

Sólo depende de δ



Tiempo de establecimiento



Aproximadamente :

$$t_e = \frac{4}{\delta\omega_n} \cdots \frac{5}{\delta\omega_n}$$

(si δ<0.69)

Tiempo requerido para que el transitorio decaiga a un valor pequeño de modo que y(t) esté casi en estado estacionario (dentro de una banda de ± 5%

Parámetros para caso 0<δ<1

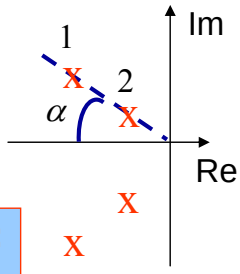
$\omega_n \uparrow \Rightarrow tiempos \downarrow$

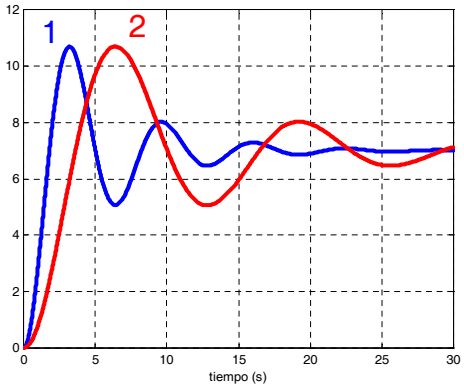
$$t_s = \frac{\pi - \alpha}{\omega_n \sqrt{1-\delta^2}} \qquad t_p = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\delta^2}}$$

$$t_e = \frac{4}{\delta \omega_n}$$

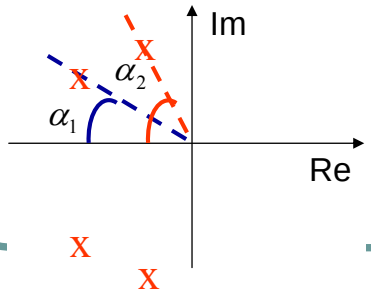
Aproximación:

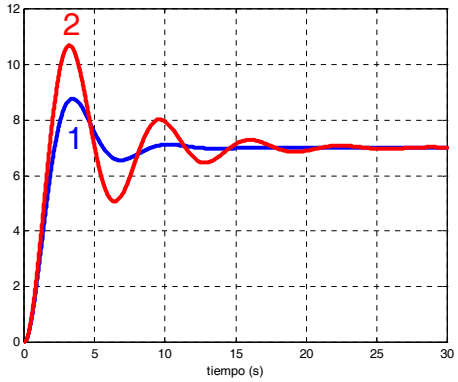
$$t_s \approx t_p \approx \frac{1}{4} \times \frac{2\pi}{\omega_n}$$





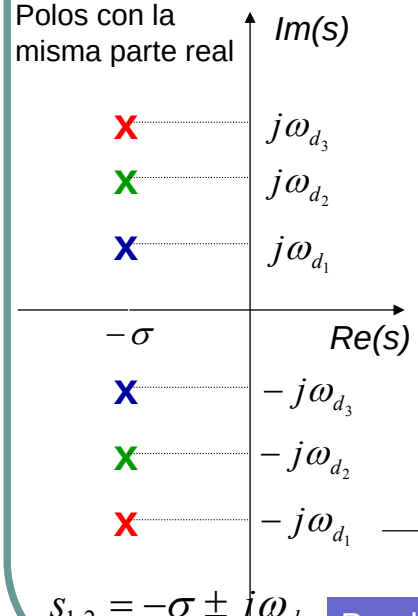
$\delta \uparrow \Rightarrow \alpha \downarrow \Rightarrow SO(\%) \downarrow$



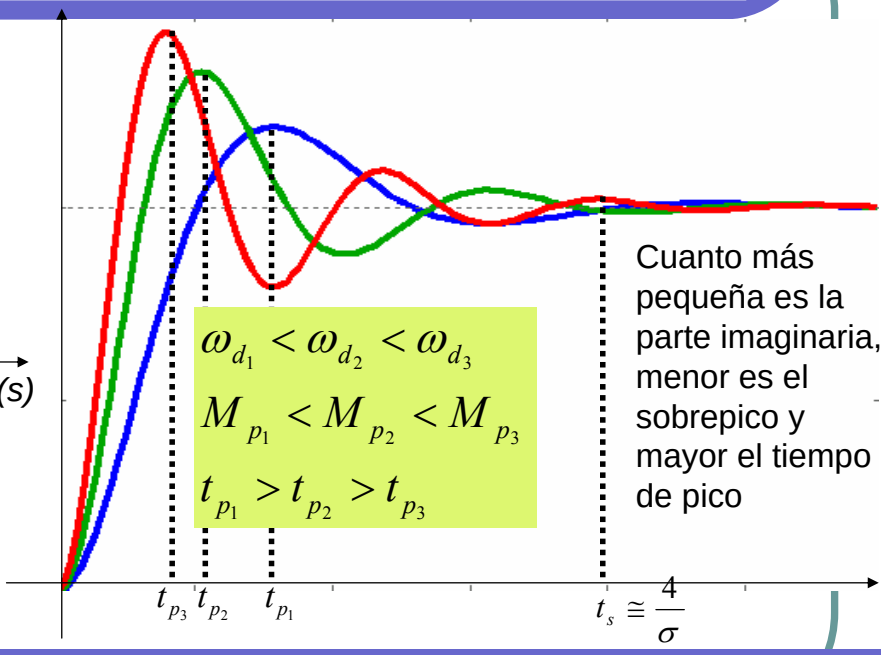


Efecto de mover los polos
Sistema subamortiguado

Polos con la misma parte real



$$s_{1,2} = -\sigma \pm j\omega_d$$



$$\omega_{d_1} < \omega_{d_2} < \omega_{d_3}$$

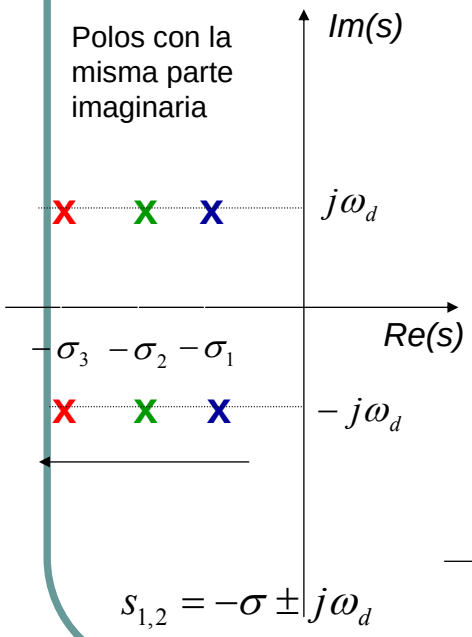
$$M_{p_1} < M_{p_2} < M_{p_3}$$

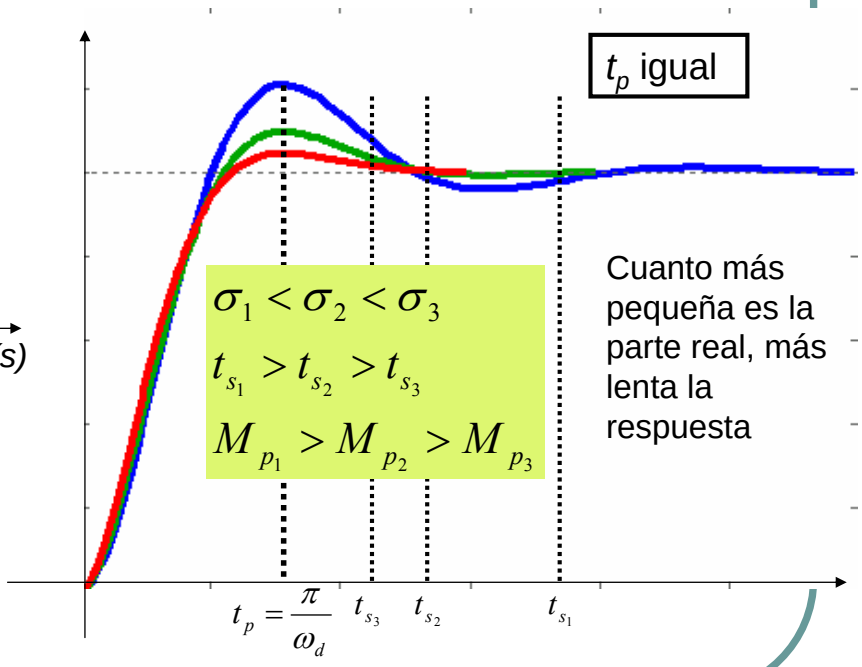
$$t_{p_1} > t_{p_2} > t_{p_3}$$

Cuanto más pequeña es la parte imaginaria, menor es el sobrepico y mayor el tiempo de pico

Puedo variar la sobreoscilación modificando la parte imaginaria de los polos sin afectar el tiempo de establecimiento (controlado por la parte real de los polos)

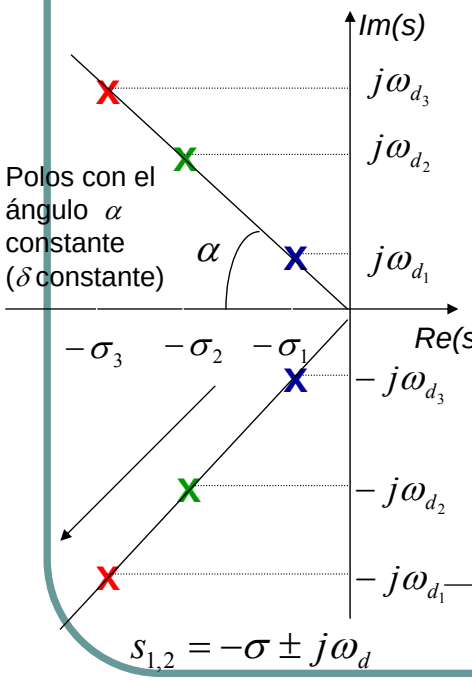
Efecto de mover los polos
Sistema subamortiguado

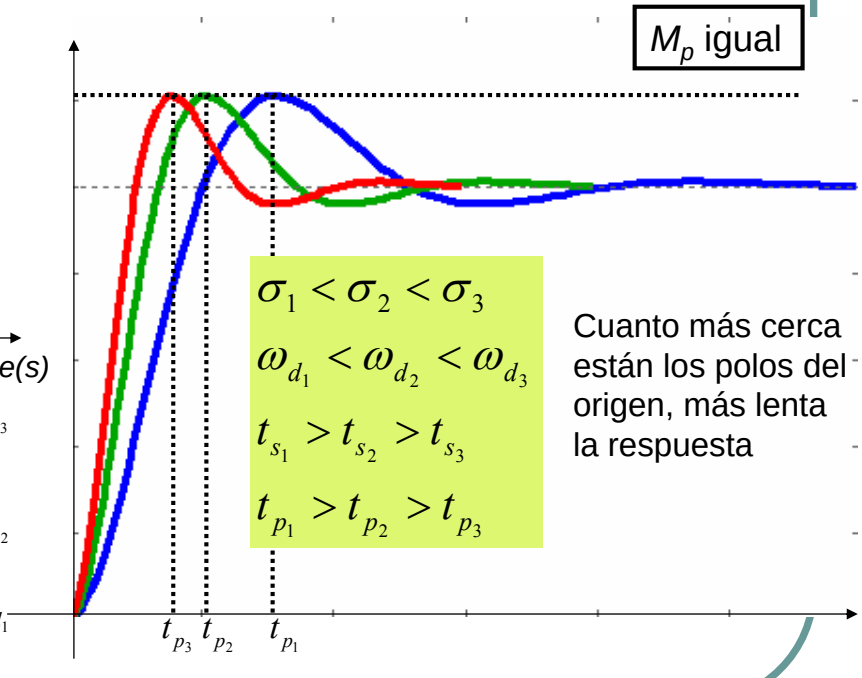




Cuanto más pequeña es la parte real, más lenta la respuesta

Efecto de mover los polos
Sistema subamortiguado

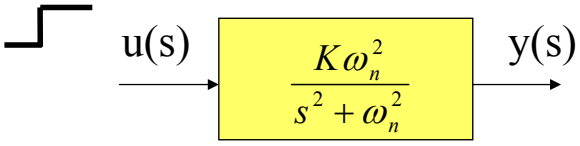




Cuanto más cerca están los polos del origen, más lenta la respuesta

Caso δ=0
Respuesta a un escalón

$$y(s) = \frac{K\omega_n^2}{s^2+\omega_n^2}\frac{U}{s}$$

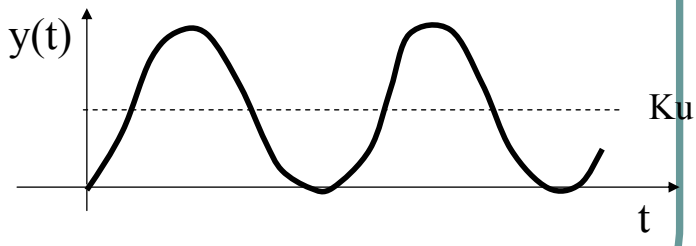


$$y(t) = \mathrm{L}^{-1}[y(s)] = KU\left[1 - sen(\omega_n t + \frac{\pi}{2})\right]$$

Polos imaginarios puros

Como δ = 0 la respuesta no se amortigua nunca. Respuesta en el límite de la estabilidad

Caso no amortiguado

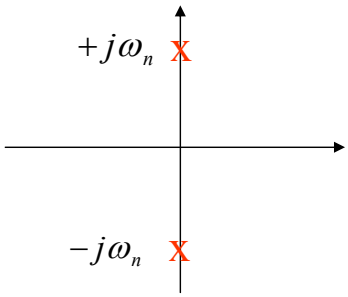


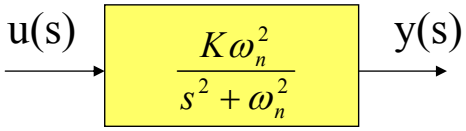
$$\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\delta^2} = \omega_n$$

La respuesta transitoria no se extingue

Caso δ=0
Interpretación en s

Plano s

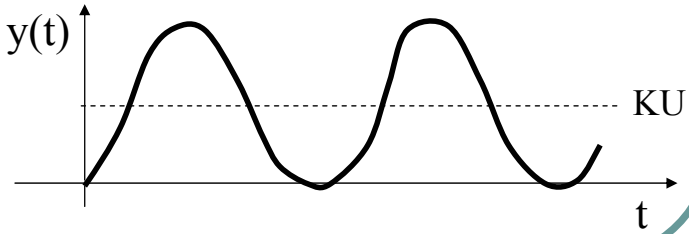




polos: $s^2+\omega_n^2 = 0 \Rightarrow s = \pm j\omega_n$

$$y(t) = \mathrm{L}^{-1}[y(s)] = KU\left[1 - sen(\omega_n t + \frac{\pi}{2})\right]$$

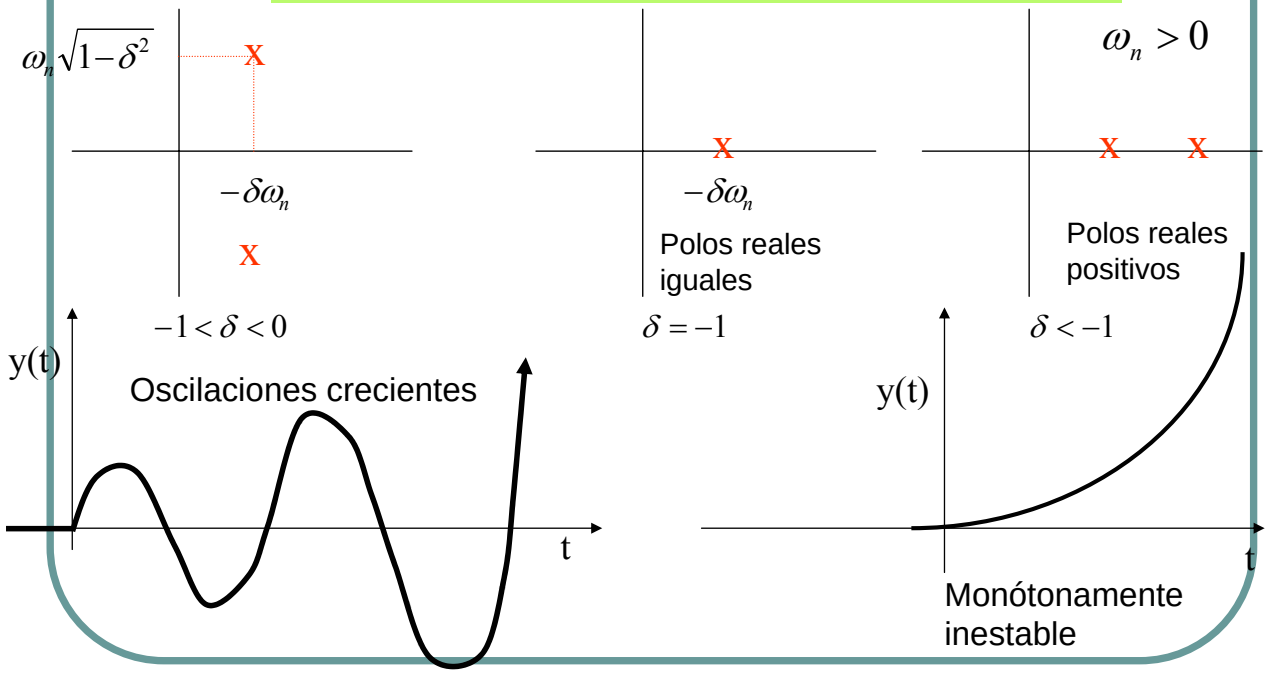
Polos sobre el eje imaginario: límite de estabilidad



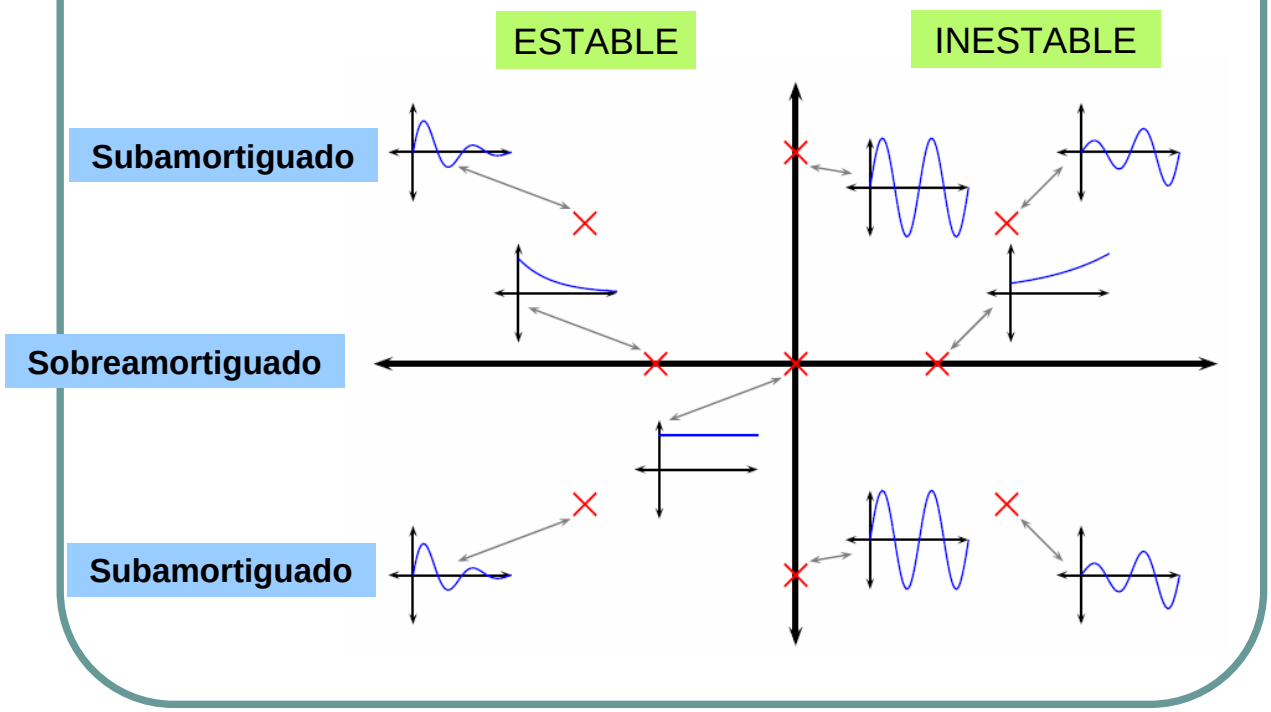
Caso δ<0

Respuesta a un escalón

Polos en el semiplano derecho: sistema inestable



Resumen

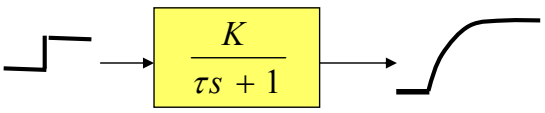


Índice

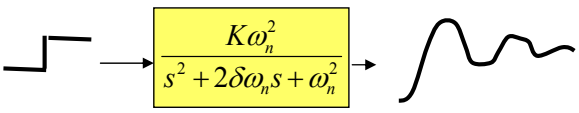
- Caracterización de la respuesta temporal.
- Respuesta temporal de sistemas de primer orden.
- Respuesta temporal de sistemas de segundo orden.
- Respuesta temporal de sistemas de orden superior.
- Estabilidad de sistemas lineales.
- Estimación de modelos caja negra a partir de la respuesta temporal.
- Análisis de incertidumbre en el dominio temporal.

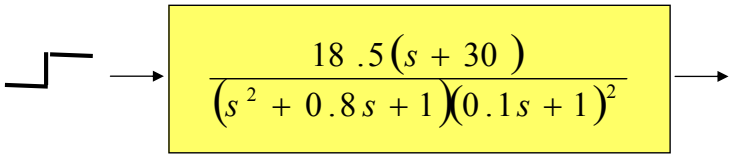
Respuestas de sistemas

Primer orden:



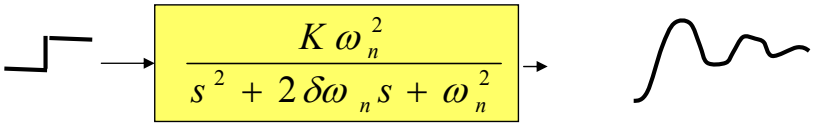
Segundo orden:



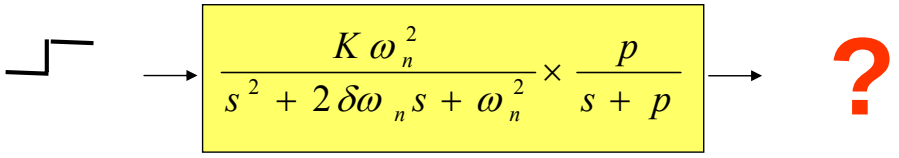


Adición de un polo

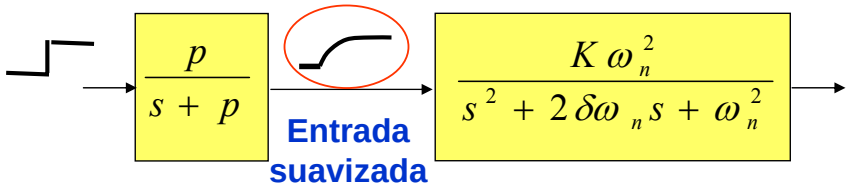
Conocido:



¿Cómo será?



Idea intuitiva:



Entrada suavizada

Salida suavizada

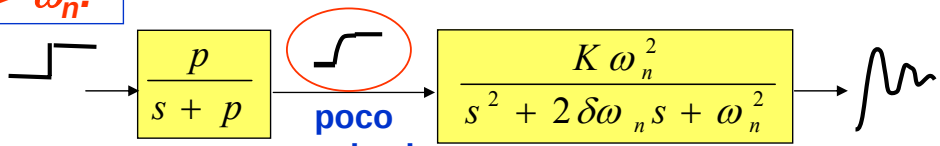
SO(%) ↓

t_s ↑

Adición de un polo

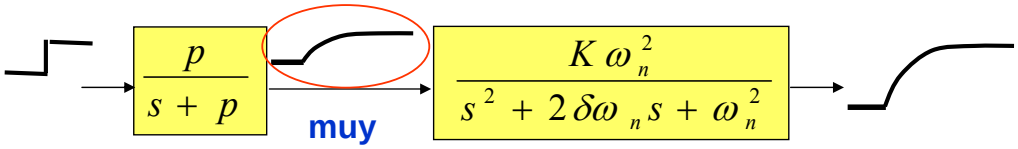
¿Cuánto se suaviza la respuesta?

p >> ω_n:



poco suavizada

p << ω_n:



muy suavizada

Polo despreciable (respecto a otro polo dominante) si el módulo del polo es muy superior respecto al del dominante

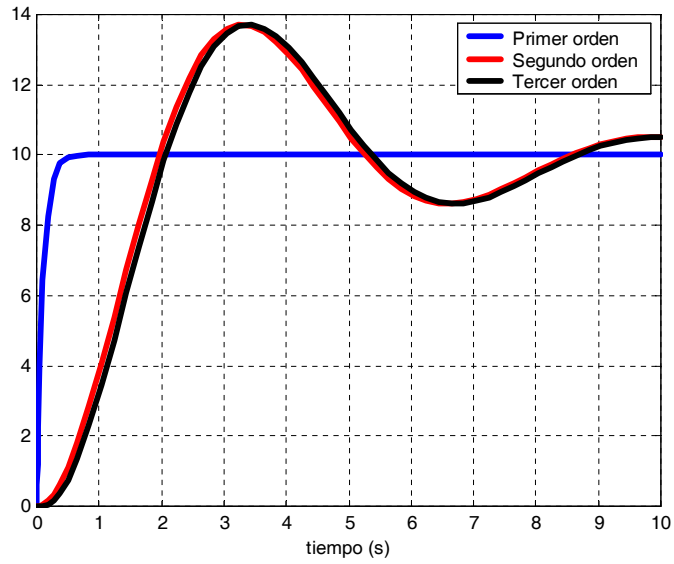
Adición de un polo

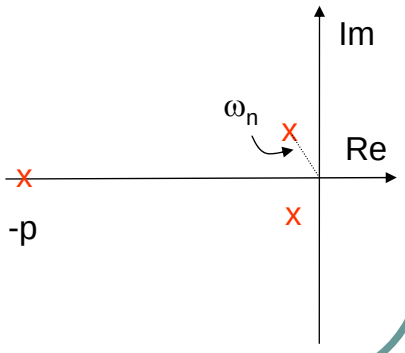
p = 10 ω_n :

$$G(s) = \frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\delta\omega_n s + \omega_n^2}\frac{p}{s+p}$$

$$G(s) = \frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\delta\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$G(s) = \frac{Kp}{s+p}$$





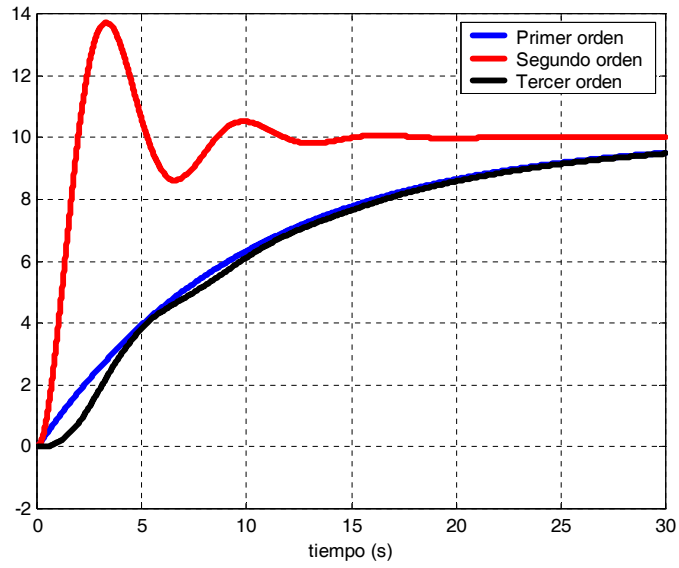
Adición de un polo

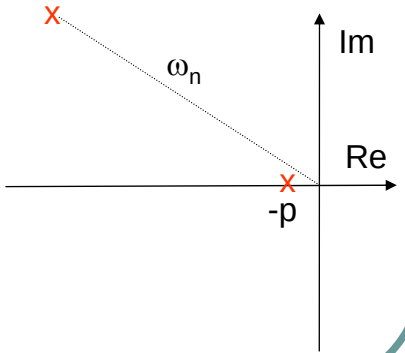
p = 0.1 ω_n :

$$G(s) = \frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\delta\omega_n s + \omega_n^2}\frac{p}{s+p}$$

$$G(s) = \frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\delta\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$G(s) = \frac{Kp}{s+p}$$





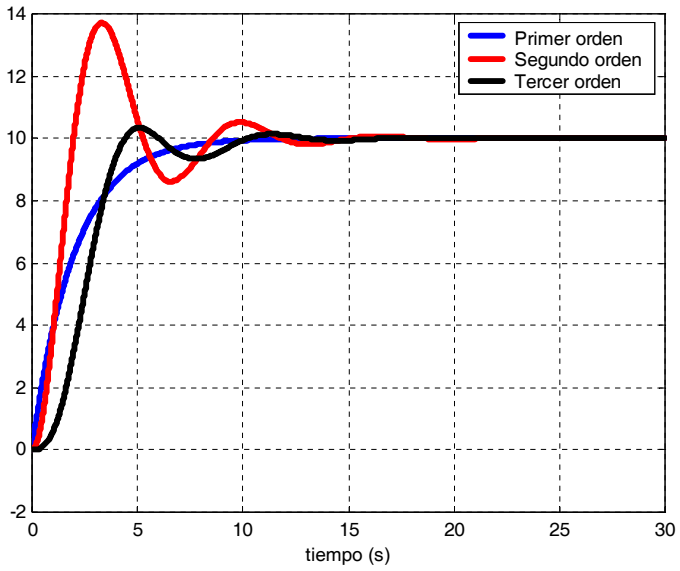
Adición de un polo

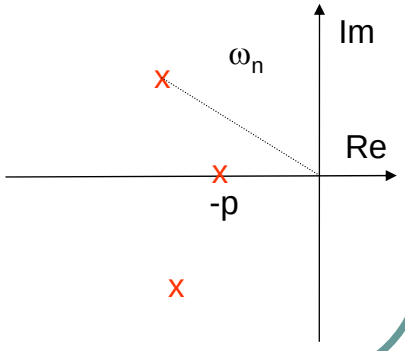
$p = 0.5\ \omega_n$:

$$G(s) = \frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\delta\omega_n s + \omega_n^2} \frac{p}{s+p}$$

$$G(s) = \frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\delta\omega_n s + \omega_n^2}$$

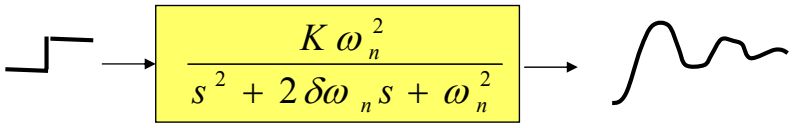
$$G(s) = \frac{Kp}{s+p}$$





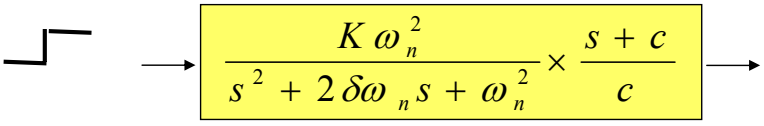
Adición de un cero

Conocido:



$$\frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\delta\omega_n s + \omega_n^2}$$

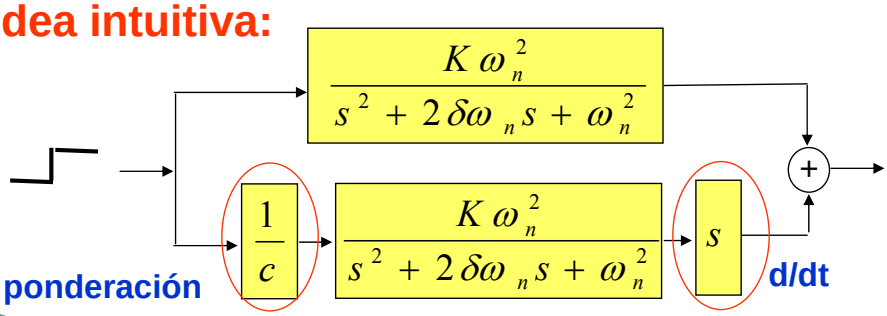
¿Cómo será?



$$\frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\delta\omega_n s + \omega_n^2} \times \frac{s+c}{c}$$

?

Idea intuitiva:



$$\frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\delta\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$\frac{1}{c}$$

$$\frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\delta\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$s$$

ponderación

d/dt

SO(%) ↑

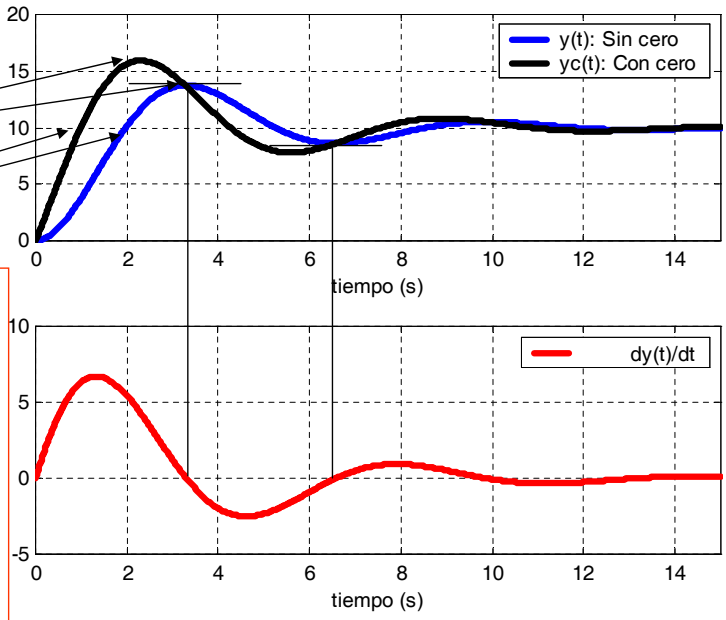
t_s ↓

Adición de un cero

c > 0 :

SO(%) ↑

t_s ↓

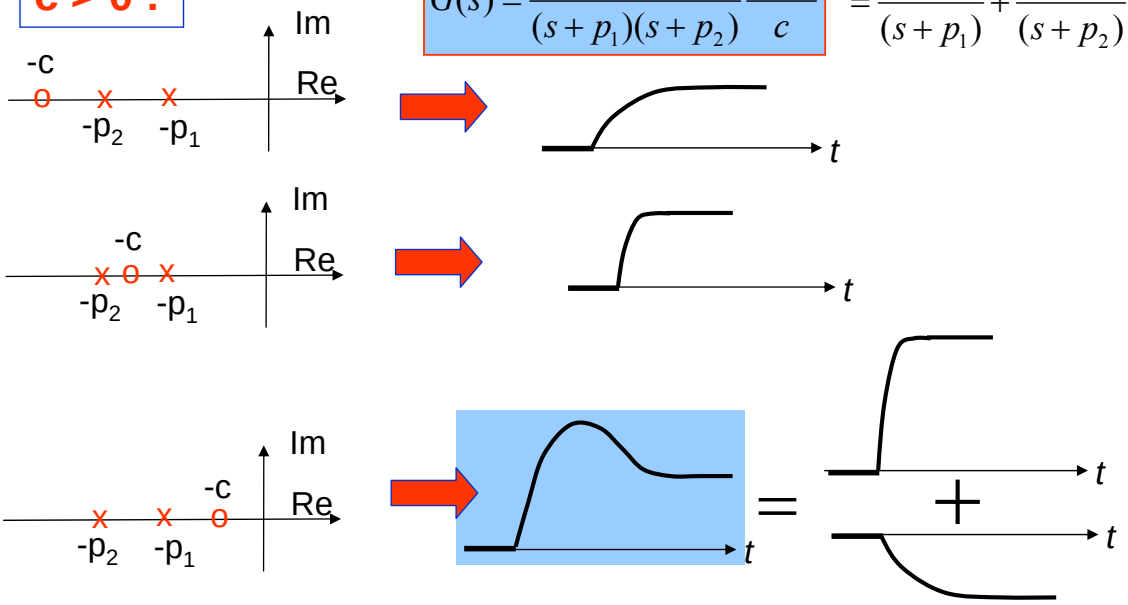


Cero despreciable (respecto a polo dominante) si el módulo del cero es muy superior respecto al del dominante

Adición de un cero

c > 0 :

$$G(s) = \frac{K(s+c)}{(s+p_1)(s+p_2)} \frac{p_1 p_2}{c} = \frac{K_1}{(s+p_1)} + \frac{K_2}{(s+p_2)}$$

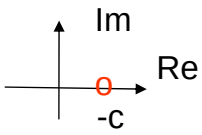


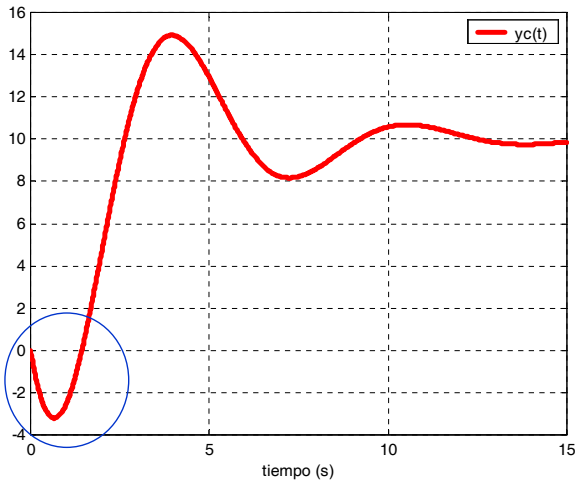
Adición de un cero

c < 0 :

Cero de fase no mínima (en SPD)

Respuesta inversa





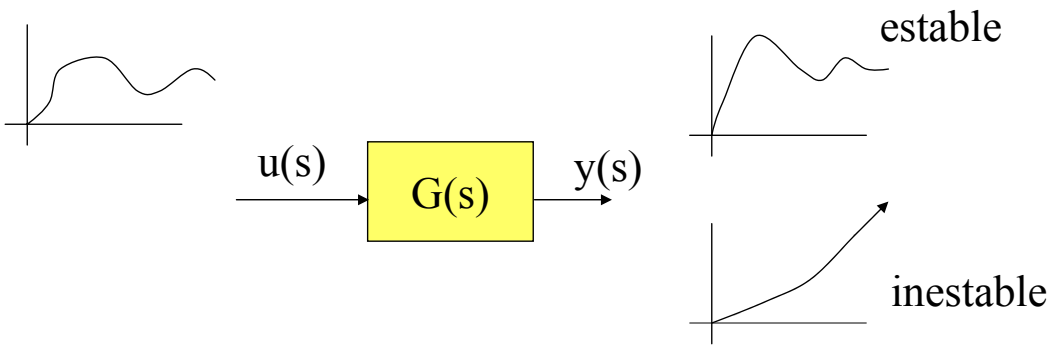
Resumen

- ✓ **Al añadir un polo, la respuesta temporal del sistema se hace más lenta y menos sobreoscilatoria.**
- ✓ **Polo despreciable (respecto a otro polo dominante) si el módulo del polo es muy superior respecto al del dominante.**
- ✓ **Al añadir un cero, la respuesta temporal del sistema se hace más rápida y más sobreoscilatoria.**
- ✓ **Cero despreciable (respecto a polo dominante) si el módulo del cero es muy superior respecto al del dominante.**

Índice

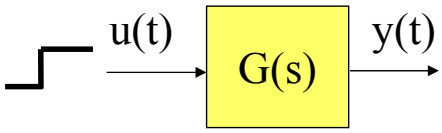
- Caracterización de la respuesta temporal.
- Respuesta temporal de sistemas de primer orden.
- Respuesta temporal de sistemas de segundo orden.
- Respuesta temporal de sistemas de orden superior.
- ➢ Estabilidad de sistemas lineales.
- Estimación de modelos caja negra a partir de la respuesta temporal.
- Análisis de incertidumbre en el dominio temporal.

Estabilidad entrada-salida (BIBO)



Un sistema es estable entrada-salida cuando a una entrada acotada le corresponde una salida acotada

Estabilidad de sistemas lineales



G(s) ESTABLE ⇔

TODOS SUS POLOS EN SPI

$$y(s) = G(s)u(s) = (\frac{\alpha}{s} + \frac{\beta}{s+a} + \frac{\gamma}{s+b} + \frac{\lambda}{(s+b)^2} + ... + \frac{\sigma}{s^2 + 2\delta\omega_n s + \omega_n^2} + ...);$$

$$y(t) = L^{-1}[Y(s)] =$$

$$= \mathrm{L}^{-1}\left[\frac{\alpha}{s}\right] + \mathrm{L}^{-1}\left[\frac{\beta}{s+a}\right] + \mathrm{L}^{-1}\left[\frac{\gamma}{s+b}\right] + \mathrm{L}^{-1}\left[\frac{\lambda}{(s+b)^2}\right] + ... + \mathrm{L}^{-1}\left[\frac{\sigma}{s^2 + 2\delta\omega_n s + \omega_n^2}\right] + ...$$

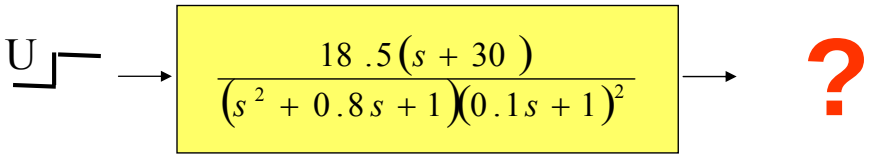
$$y(t) = \alpha + \beta e^{-at} + \gamma e^{-bt} + \lambda t e^{-bt} + ... + e^{-\delta\omega_n t} sen(\omega_n \sqrt{1-\delta^2} + \phi) + ...$$

La estabilidad y los tipos de respuesta vienen determinados por los polos. Los ceros modifican la forma de la respuesta pero no la estabilidad

Índice

- Caracterización de la respuesta temporal.
- Respuesta temporal de sistemas de primer orden.
- Respuesta temporal de sistemas de segundo orden.
- Respuesta temporal de sistemas de orden superior.
- Estabilidad de sistemas lineales.
- ➢ Estimación de modelos caja negra a partir de la respuesta temporal.
- Análisis de incertidumbre en el dominio temporal.

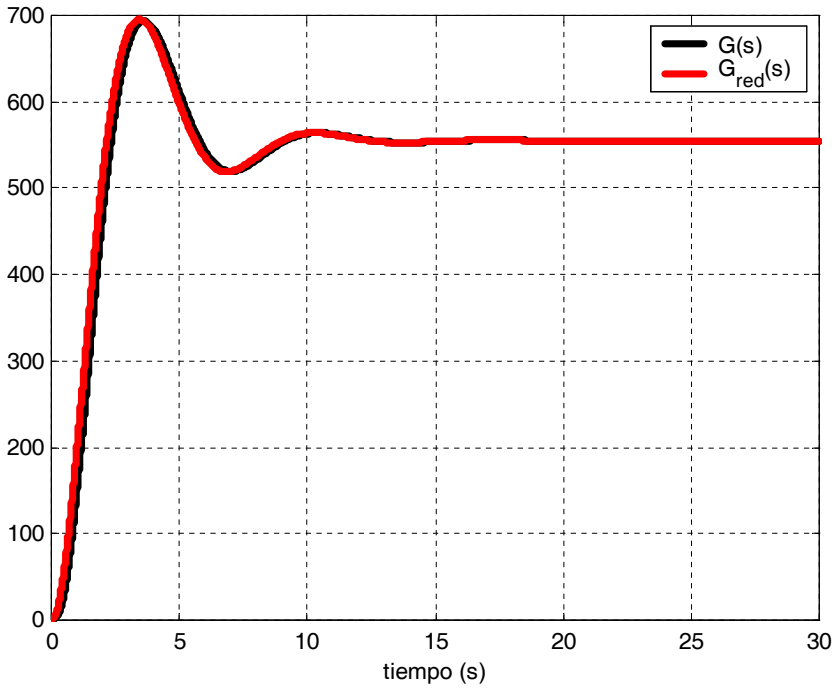
Respuestas de sistemas



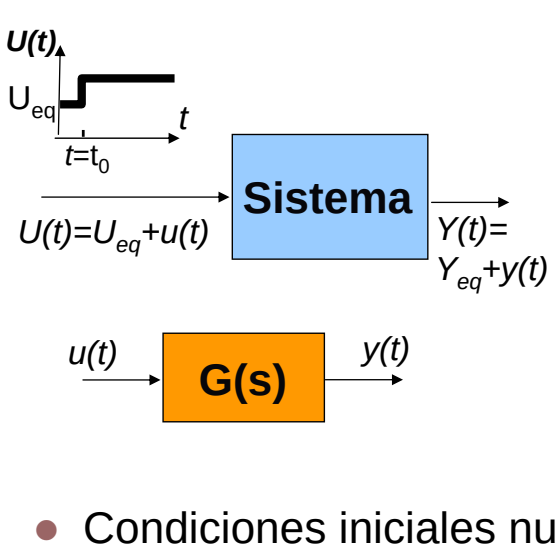
- Estable: Sí (polos en -10, -10, -0.4±0.91j : todos en SPI)
- Ganancia estática: 555 (lim s->0)
- Polos en -10 despreciables respecto a los c.c. (ω_n=0.99 rad/s)
- Cero (en -30) despreciable respecto a polos c.c. dominantes

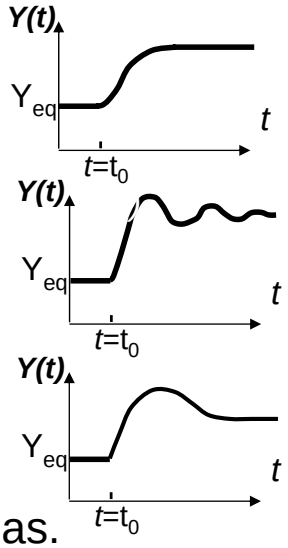
$$G(s) = \frac{18.5(s+30)}{(s^2+0.8s+1)(0.1s+1)^2} \approx \frac{555}{(s^2+0.8s+1)} = G_{red}(s)$$

Respuestas de sistemas



Curva de reacción





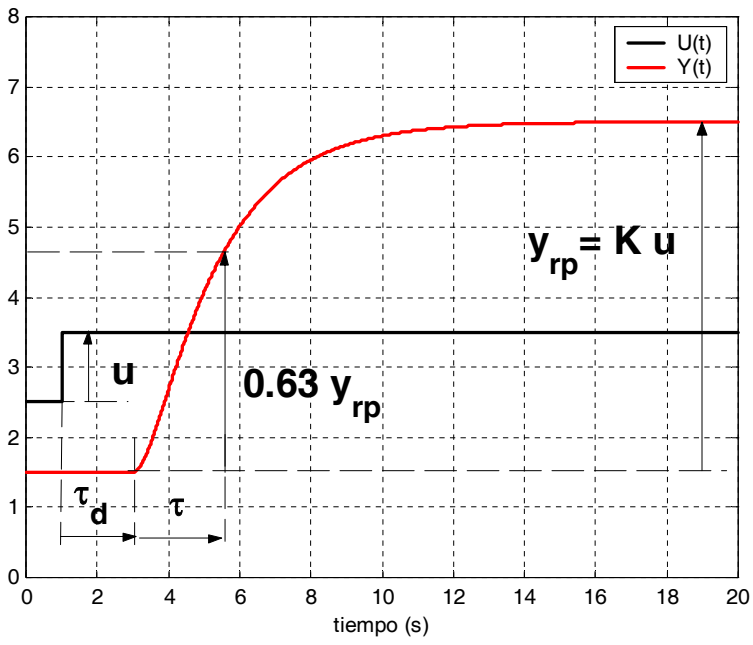
$$G(s) = \frac{K}{\tau s + 1}$$

$$G(s) = \frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\delta\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$G(s) = \frac{K(\tau_c s + 1)}{(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1)}$$

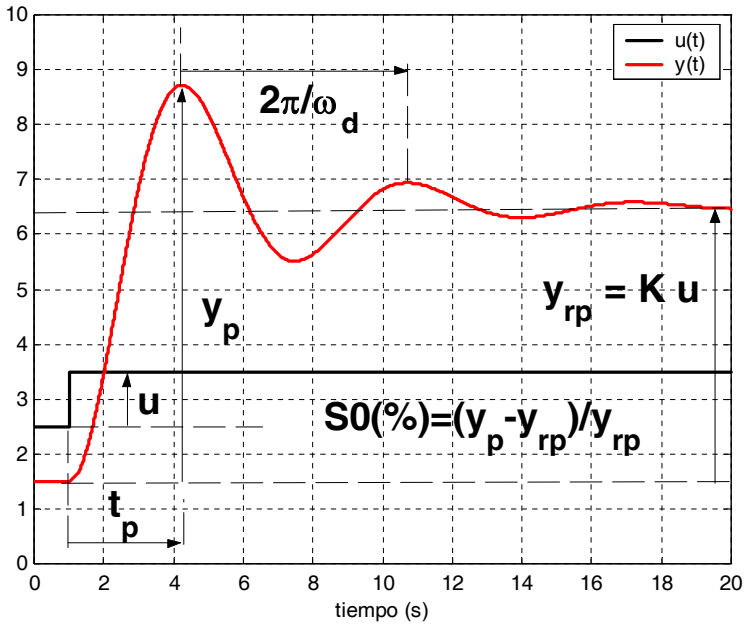
- Condiciones iniciales nulas.
- Incrementos en torno a un punto de operación.
- Magnitud del escalón.

Obtención Experimental. Sistema Primer Orden con Retardo



$$G(s) = \frac{K}{\tau s + 1} e^{-\tau_d s}$$

Obtención Experimental.
Sistema Segundo orden subamortiguado



$$G(s)=\frac{K\omega_n^2}{s^2+2\delta\omega_n s+\omega_n^2}$$

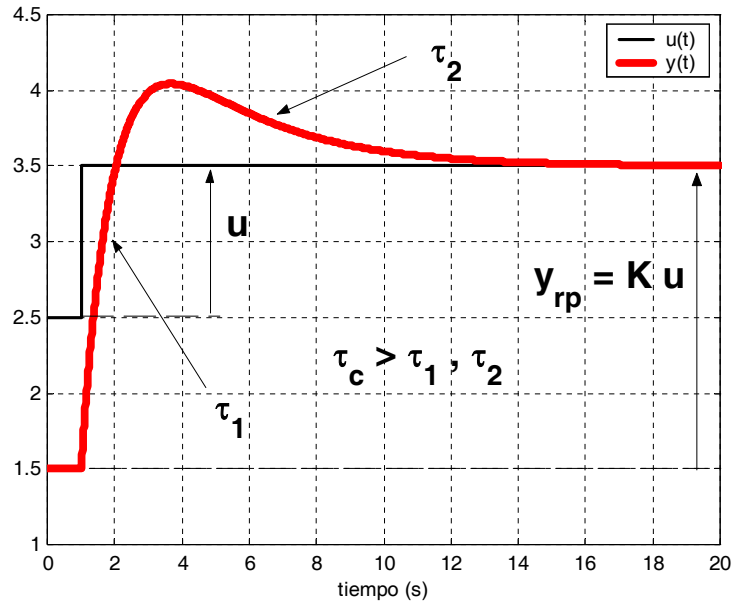
$$\delta=\sqrt{\frac{\ln(SO_{pu})^2}{\pi^2+\ln(SO_{pu})^2}}$$

$$\omega_n=\frac{\pi}{\sqrt{1-\delta^2}\;t_p}$$

o/y

$$\omega_n=\frac{\omega_d}{\sqrt{1-\delta^2}}$$

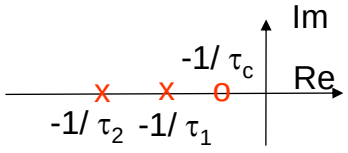
Obtención Experimental.
Sistema Segundo sobreamortiguado con cero



$$G(s)=\frac{K(\tau_c s+1)}{(\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1)}$$

$$\tau_c>\tau_1\ ,\ \tau_2$$

Ajuste por simulación



Índice

- Caracterización de la respuesta temporal.
- Respuesta temporal de sistemas de primer orden.
- Respuesta temporal de sistemas de segundo orden.
- Respuesta temporal de sistemas de orden superior.
- Estabilidad de sistemas lineales.
- Estimación de modelos caja negra a partir de la respuesta temporal.
- ➢ Análisis de incertidumbre en el dominio temporal.

Análisis de incertidumbre

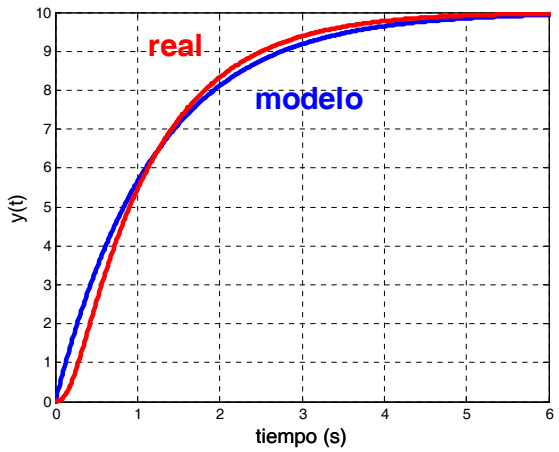
- Diseño del controlador basado en el modelo.
- Especificaciones temporales en bucle cerrado expresadas en términos de localización de polos, ceros y ganancia del sistema en bucle cerrado.

¿Hasta qué punto se puede confiar en el modelo?

- Contrastar con datos experimentales y analizar incertidumbres.

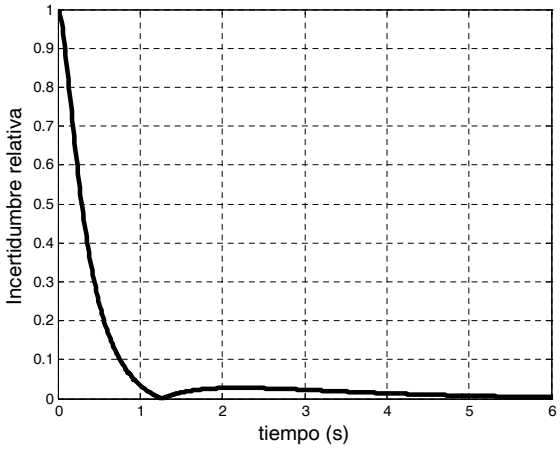
Fiabilidad de modelos

RESPUESTAS ANTE ESCALÓN



INCERTIDUMBRE RELATIVA

$$\Delta(t) = \frac{|y_{real}(t) - y_{modelo}(t)|}{|y_{modelo}(t)|}$$



Fiabilidad de modelos

- La fiabilidad de un “modelo para control” depende de las especificaciones en bucle cerrado.
- **Regla práctica**: un modelo es **fiable** si su respuesta temporal es similar (en porcentaje) a la del sistema real, en los tiempos en los que se pretende controlar el sistema.
- Este concepto se justifica más claramente en el dominio frecuencial.

Sistemas de segundo orden

Sistemas de segundo orden

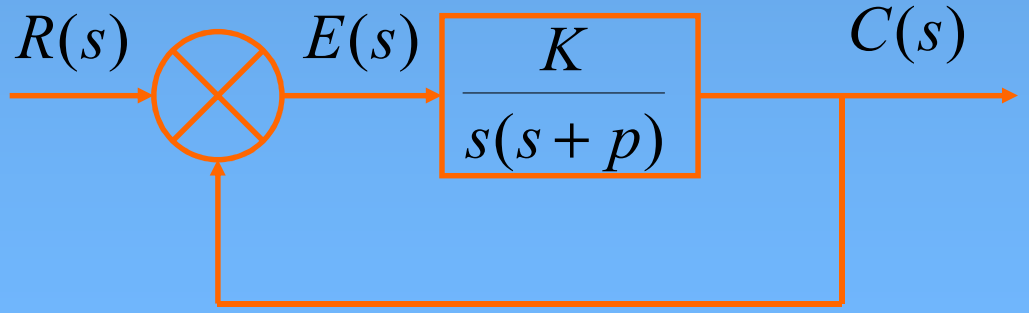
Los sistemas de segundo orden continuos son aquellos que responden a una ecuación diferencial linea de segundo orden

$$a_0 \frac{d^2c(t)}{dt^2} + a_1 \frac{dc(t)}{dt} + a_2 c(t) = b_0 \frac{d^2r(t)}{dt^2} + b_1 \frac{dr(t)}{dt} + b_2 r(t)$$

Sin pérdida de generalidad se analizará un caso muy común donde:

$$a_0 = 1,\ a_1 = p,\ a_2 = b_2 = K,\ b_0 = b_1 = 0.$$

Que corresponde al siguiente sistema de segundo orden:



donde

K es una const. que representa una ganancia.

p es una const. real representa al polo del sistema.

Sistemas de segundo orden

Su función de transferencia de lazo cerrado es:

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K}{s^2 + ps + K}$$

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K}{\left(s + \frac{p}{2} + \sqrt{\frac{p^2}{4} - K}\right)\left(s + \frac{p}{2} - \sqrt{\frac{p^2}{4} - K}\right)}$$

Como se aprecia, los polos de lazo cerrado pueden ser de tres tipos

1. Reales diferentes si: $\frac{p^2}{4} > K$, 2. Reales iguales si: $\frac{p^2}{4} = K$

3. Complejos si $\frac{p^2}{4} < K$

Para facilitar el análisis se realiza el siguiente cambio de variables

$$K = \omega_n^2 \qquad p = 2\zeta\omega_n = 2\sigma$$

Sistemas de segundo orden

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

forma estándar del sistema de segundo orden.

donde ω_n es la frecuencia natural no amortiguada, σ se denomina atenuación, ζ es el factor de amortiguamiento. Ahora el comportamiento dinámico del sistema de segundo orden se describe en términos de los parámetros ζ y ω_n.

Se analizará la respuesta transitoria ante una entrada escalón unitario:

(1) Caso subamortiguado $(0 < \zeta < 1)$: en este caso $C(s)/R(s)$ se escribe

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{(s + \zeta\omega_n + j\omega_d)(s + \zeta\omega_n - j\omega_d)}$$

donde $\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$ se denomina fracuencia natural amortiguada. Si $R(s)$ es una entrada escalón, entonces

$$C(s) = \frac{\omega_n^2}{(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)s}$$

Sistemas de segundo orden

Utilizando fracciones parciales

$$C(s)=\frac{1}{s}-\frac{s+\zeta\omega_n}{(s+\zeta\omega_n)^2+\omega_d^2}-\frac{\zeta\omega_n}{(s+\zeta\omega_n)^2+\omega_d^2}$$

y conociendo que

$$L^{-1}\left[\frac{s+\zeta\omega_n}{(s+\zeta\omega_n)^2+\omega_d^2}\right]=e^{-\zeta\omega_n t}\cos\omega_d t$$

$$L^{-1}\left[\frac{\omega_d}{(s+\zeta\omega_n)^2+\omega_d^2}\right]=e^{-\zeta\omega_n t}\,sen\,\omega_d t$$

Se obtiene la salida en el tiempo

$$c(t)=1-\frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}}\,sen\left(\omega_d t+\tan^{-1}\frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta}\right)\qquad(t\geq 0)$$

Sistemas de segundo orden

(2) Caso de amortiguamiento crítico $(\zeta = 1)$:

en este caso se tienen dos polos reales iguales y $C(s)$ ante un escalón es

$$C(s) = \frac{\omega_n^2}{(s+\omega_n)^2 s}$$

la transformada inversa arroja

$$c(t) = 1 - e^{-\omega_n t}(1+\omega_n t) \qquad (t \geq 0)$$

Sistemas de segundo orden

(3) Caso sobreamortiguado $(\zeta > 1)$:

en este caso se tienen dos polos reales negativos y diferentes. Para una entrada escalón, $C(s)$ es

$$C(s) = \frac{\omega_n^2}{(s + \zeta\omega_n + \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1})(s + \zeta\omega_n - \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1})s}$$

La transformada inversa de Laplace de la ecuación anterior es

$$c(t) = 1 + \frac{1}{2\sqrt{\zeta^2 - 1}(\zeta + \sqrt{\zeta^2 - 1})} e^{-(\zeta + \sqrt{\zeta^2 - 1})\omega_n t}$$

$$- \frac{1}{2\sqrt{\zeta^2 - 1}(\zeta - \sqrt{\zeta^2 - 1})} e^{-(\zeta + \sqrt{\zeta^2 - 1})\omega_n t}$$

Sistemas de segundo orden

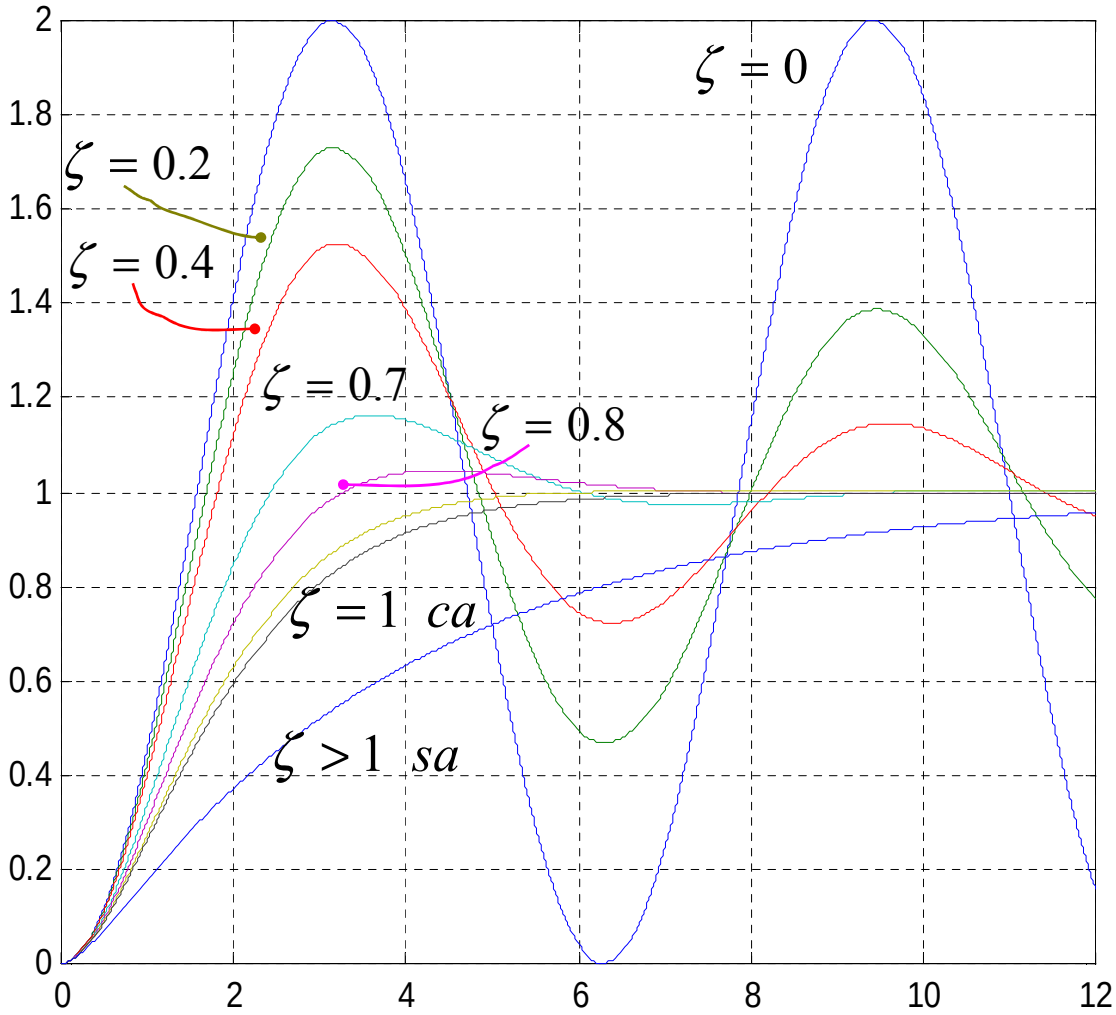


Figura. Respuesta al escalón de diferentes sistemas de segundo orden.

Fig. Curvas de respuesta al escalón unitario.

Sistemas de segundo orden

Respuesta impulsiva de sistemas de segundo orden

$$C(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

Utilizando transformada inversa obtenemos las siguientes soluciones de $c(t)$

para $(0 \le \zeta < 1)$ $$c(t) = \frac{\omega_n}{\sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t} sen\,\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}\, t \qquad (t \ge 0)$$

para $(\zeta = 1)$

$$c(t) = \frac{\omega_n}{2\sqrt{\zeta^2 - 1}} e^{-(\zeta - \sqrt{\zeta^2 - 1})\zeta\omega_n t} - \frac{\omega_n}{2\sqrt{\zeta^2 - 1}} e^{-(\zeta - \sqrt{\zeta^2 - 1})\zeta\omega_n t} \qquad (t \ge 0)$$

para $(\zeta > 1)$

$$c(t) = \omega_n^2 t e^{-\omega_n t} \qquad (t \ge 0)$$

Sistemas de segundo orden

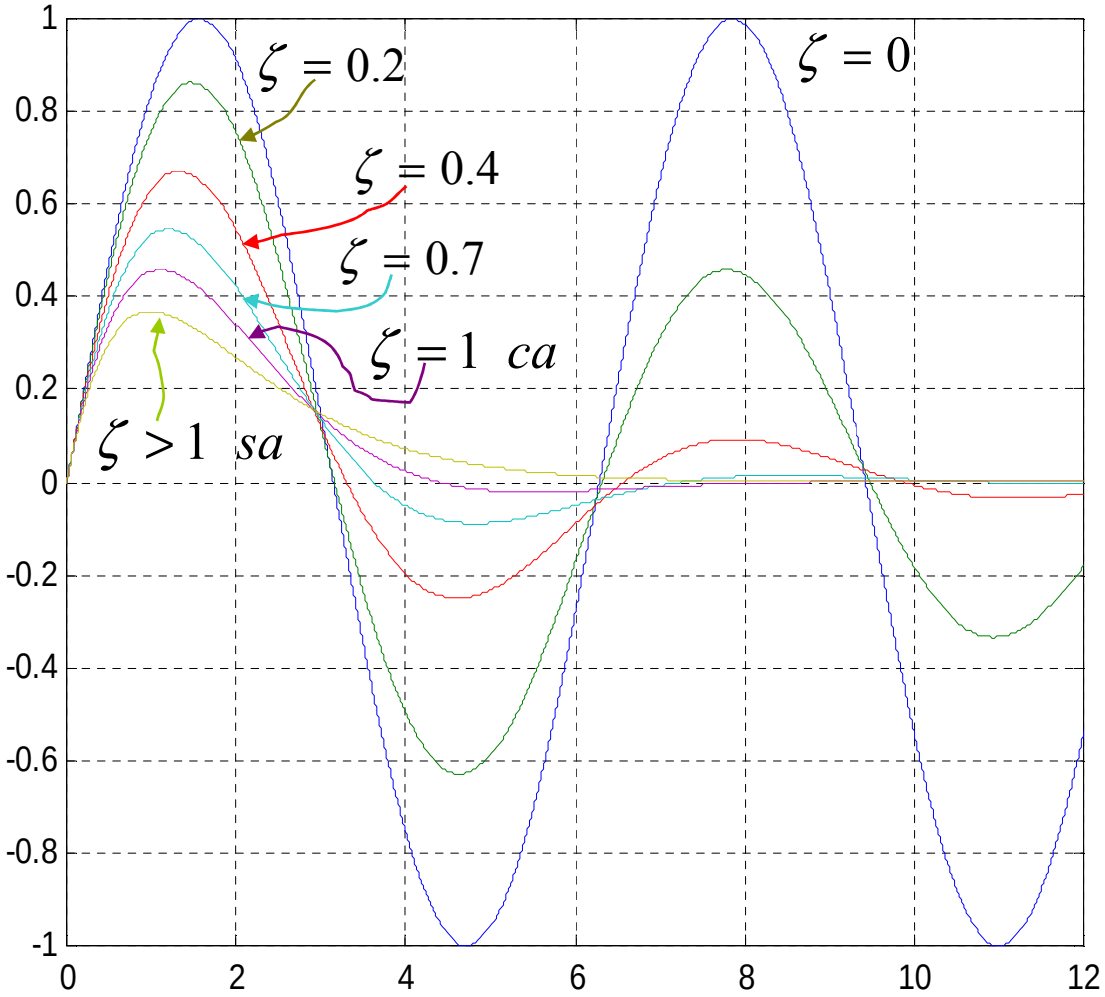
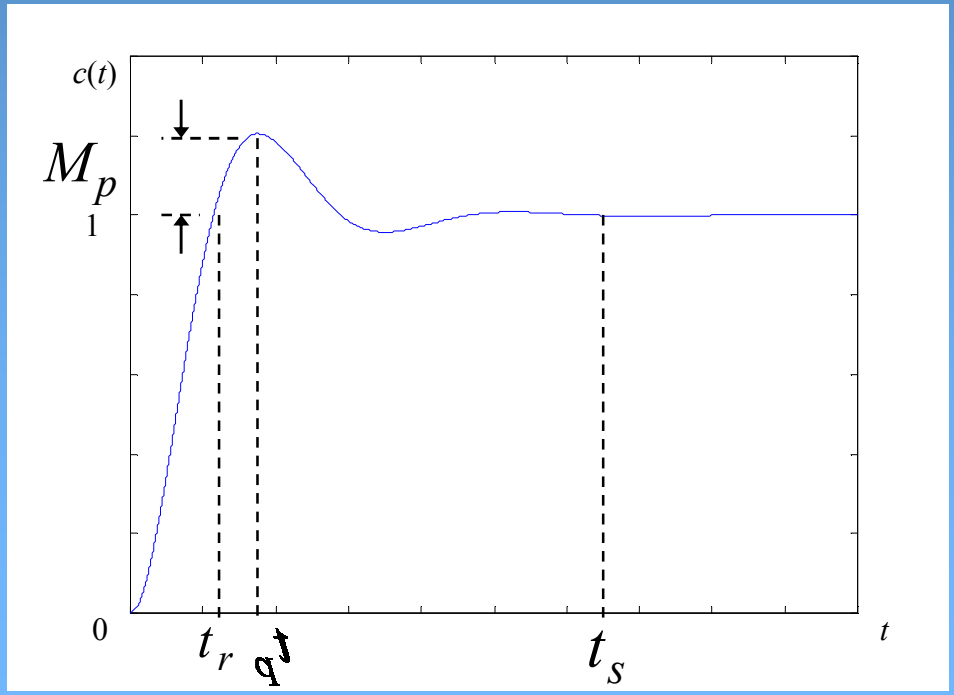


Figura. Respuesta al impulso de diferentes sistemas de segundo orden.

Sistemas de segundo orden

Definición de los parámetros de la respuesta transitoria

Las características de desempeño de un sistema de control se comparan basándose en el tiempo de la repuesta transitoria. La característica transitoria de los sistemas dinámicos se presenta por la incapacidad de responder de manera instantánea a las entradas o perturbaciones. La respuesta transitoria es común clasificarla con base a los siguientes parámetros.



1. Tiempo de retardo t_d
2. Tiempo de crecimiento t_r
3. Tiempo pico t_p
4. Sobreimpulso máximo M_p
5. Tiempo de establecimiento t_s

a continuación se definen…

Tiempo de retardo

, . Es el tiempo que tarda la respuesta en alcanzar la mitad del valor final por primera vez.

Sistemas de segundo orden

2.- Tiempo de crecimiento t_r

2.- Tiempo de crecimiento, . Es el tiempo requerido para que la respuesta aumente de 0 a 100% para sistemas subamortiguados, del 5 al 95% o del 10 al 90% para sistemas críticamente amortiguados o sobreamortiguados.

El tiempo de crecimiento se obtiene dando un valor de uno en la ecuación de respuesta de un sistema de segundo orden ante una entrada escalón.

$$c(t) = 1 - e^{-\zeta\omega_n t_r}\left(\cos\omega_d t_r + \frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}} sen\,\omega_d t_r\right) = 1$$

$$\cos\omega_d t_r + \frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}} sen\,\omega_d t_r = 0$$

Sistemas de segundo orden

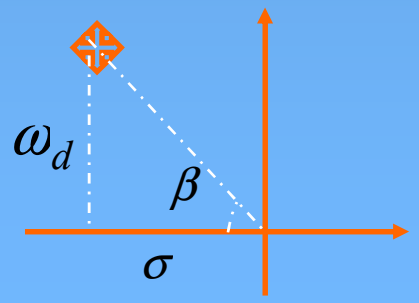
o bien

$$\cos\omega_d t_r + \frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\cos\omega_d t_r \ \tan\omega_d t_r = \cos\omega_d t_r\left[1+\frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\ \tan\omega_d t_r\right]=0$$

$$\tan\omega_d t_r = -\frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta} = \frac{\omega_d}{\sigma}$$

el tiempo de crecimiento es

$$t_r = \frac{1}{\omega_d}\tan^{-1}\left(\frac{\omega_d}{-\sigma}\right)=\frac{\pi-\beta}{\omega_d}, \qquad \beta = \tan^{-1}\frac{\omega_d}{\sigma}$$



Sistemas de segundo orden

3.- Tiempo pico, t_p. Es el tiempo requerido para que la respuesta alcance el primer pico de sobreimpulso. El tiempo pico se obtiene derivando la ecuación de respuesta c(t) e igualándola a cero, con lo que se obtiene

$$(sen\omega_d t_p)\frac{\omega_n}{\sqrt{1-\zeta^2}}e^{-\zeta\omega_n t_p}=0$$

$sen\omega_d t_p = 0$, *los valores que satisfacen esta ecuación son*

$0, \pi, 2\pi, 3\pi, \cdots$, *se elige el primer sobreimpulso.*

$$\omega_d t_p = \pi \quad \Rightarrow \quad t_p = \frac{\pi}{\omega_d}$$

Sistemas de segundo orden

SOBREPASO M_p

4. Es el valor pico máximo de la curva de respuesta medido desde la unidad o valor deseado. El sobreimpulso máximo se obtiene de la respuesta evaluada en el tiempo pico.

$$M_p = c(t_p) - 1$$

$$= -e^{-\zeta\omega_n(\pi/\omega_d)}\left(\cos\omega_d t_s \frac{\pi}{\omega_d} + \frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}} sen\,\omega_d \frac{\pi}{\omega_d}\right)$$

$$= e^{-\zeta(\omega_n/\omega_d)\pi} = e^{-(\sigma/\omega_d)\pi}$$

$$M_p = e^{-\left(\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}\right)\pi}$$

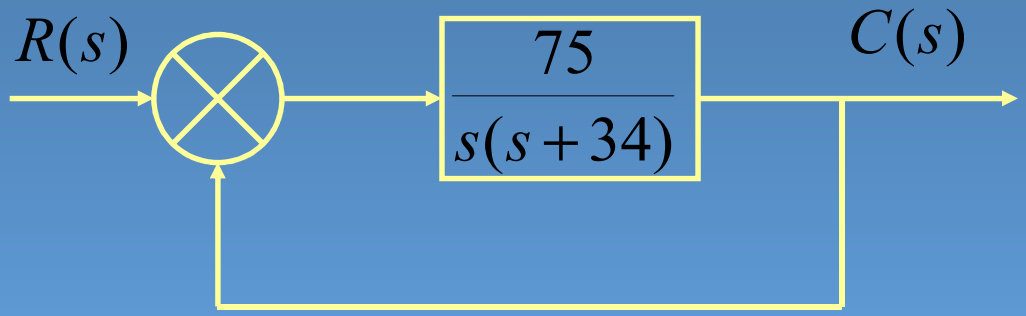
5.- Tiempo de establecimiento,

5.- Tiempo de establecimiento, . Es el tiempo mínimo donde la curva de respuesta alcanza y se mantiene dentro de un rango de error preestablecido, generalmente es del 2% o del 5%, el rango más común es el del 2%. Para sistemas de primer y segundo orden, la respuesta se mantiene dentro del 2% después de 4 constantes de tiempo:

$$t_s = 4T = \frac{4}{\zeta\omega_n} = \frac{4}{\sigma}$$

Sistemas de segundo orden

Ejemplo: Definir los parámetros de respuesta transitoria del sistema



Desarrollo:

La función de transferencia de lazo cerrado es

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{75}{s^2 + 34s + 75}$$

Se utiliza la siguiente igualdad

$$\frac{75}{s^2 + 34s + 75} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

Sistemas de segundo orden

se obtiene

$$\omega_n^2 = 375 \dashrightarrow \omega_n = \sqrt{375} \dashrightarrow \sigma = 17$$

$$2\zeta\omega_n = 34 \dashrightarrow \zeta = \frac{34}{2\sqrt{375}} = 0.877876 \qquad \omega_d = \sqrt{86}$$

A partir de aquí se obtienen los parámetros de respuesta transitoria

$$\beta = \tan^{-1}\frac{\omega_d}{\sigma} = 0.499\ rad.$$

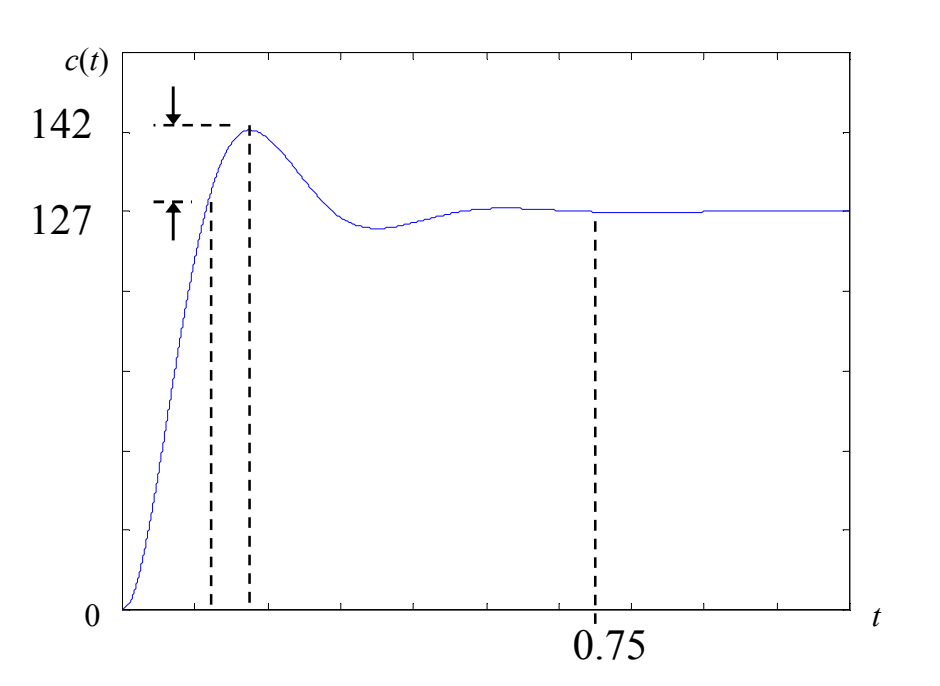
$$t_r = \frac{\pi - \beta}{\omega_d} = 0.2849\,segundos \qquad M_p = e^{-(\sigma/\omega_d)\pi} = 0.00315 = 0.315\%$$

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d} = 0.33876\ segundos \qquad t_s = \frac{4}{\sigma} = 0.23529\ segundos$$

Nota: Analizar porque $t_s < t_r < t_p$

Sistemas de segundo orden

Ejemplo: De los siguientes parámetros de respuesta transitoria obtener la función de transferencia.



Desarrollo: de la gráfica

$$M_p = \frac{142-127}{127} = 0.1181 \qquad t_s = 0.75 segundo$$

Estos dos Parámetros Son suficientes

Sistemas de segundo orden

De t_s

$$t_s = \frac{4}{\sigma} \rightarrow \sigma = \frac{4}{t_s} = 5.3333$$

De M_p y conociendo σ

$$M_p = e^{-(\sigma/\omega_d)\pi} \rightarrow \omega_d = \frac{-\sigma\pi}{\ln M_p} = 7.84335$$

Entonces

$$\sigma = 5.3333 \qquad \omega_n = \sqrt{\sigma^2 + \omega_d^2} = 9.48486$$

$$\omega_d = 7.84335 \qquad \zeta\omega_n = \sigma \rightarrow \zeta = \frac{\sigma}{\omega_n} = 0.56229$$

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} = \frac{89.96256}{s^2 + 10.666s + 89.96256}$$